

Παθήσεις του αίματος

Αιμοποίηση

Μ. Παπαϊωάννου 743

Αξιολόγηση αιματολογικών παραμέτρων

Β. Περιφάνης 744

ΑΝΑΙΜΙΕΣ

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί – Ταξινόμηση αναιμιών

Β. Περιφάνης 749

Σιδηροπενική αναιμία

Β. Περιφάνης 751

Αναιμία χρόνιας νόσου

Β. Περιφάνης 755

Μεγαλοβλαστικές αναιμίες

Γ. Καϊάφα 758

Αιμοσφαιρινοπάθειες

Ε. Βλαχάκη 760

Θαλασσαιμίες

Ε. Βλαχάκη 764

Αιμολυτικές αναιμίες

Ε. Βλαχάκη 767

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

Θρομβοπενίες

Γ. Καϊάφα 773

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Ε. Γαβριηλάκη 779

Διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων

Σ. Βακαλοπούλου 783

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ

Αιμόσταση

Σ. Βακαλοπούλου 786

Σ. Βακαλοπούλου

Β. Περιφάνης

Αιμορροφιλικά σύνδρομα	
Σ. Βακαλοπούλου	793

Νόσος von Willebrand	
Σ. Βακαλοπούλου	797

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη	
Σ. Βακαλοπούλου	801

Θρομβοφιλία	
Γ. Καϊάφα.....	804

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο	
Σ. Βακαλοπούλου, Γ. Καϊάφα	808

Αντιπηκτικά φάρμακα	
Γ. Καϊάφα	811

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Οξεία λευχαιμία	
Μ. Παπαϊωάννου	816

Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα	
Ε. Βλαχάκη	820

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία	
Ε. Γαβριηλάκη	826

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα	
Μ. Παπαϊωάννου	830

Απλαστική αναιμία	
Μ. Παπαϊωάννου	834

Λεμφώματα	
Ε. Μανδαλά	837

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία	
Ε. Μανδαλά.....	844

Πολλαπλό μυέλωμα	
Ε. Μανδαλά.....	850

Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων – CAR-T θεραπεία	
Ε. Γαβριηλάκη	857

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

Μετάγγιση αίματος	
Ε. Βλαχάκη.....	861

Αιμοποίηση

Μ. Παπαϊωάννου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αιμοποίηση είναι η λειτουργία που εξασφαλίζει τη συνεχή παραγωγή των κυττάρων του αίματος, τα οποία έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, οπότε η ανάγκη ανανέωσής τους είναι διαρκής.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η αιμοποίηση αρχίζει μετά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της εμβρυϊκής ζωής από τις αιμοποιητικές νησίδες του λεκιθικού ασκού. Από το δεύτερο τρίμηνο της κύησης και μετά, το ήπαρ και ο σπλήνας αποτελούν τις κύριες θέσεις της εμβρυϊκής αιμοποίησης, ενώ σταδιακά αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο ο μυελός των οστών του αναπτυσσόμενου σκελετού. Μετά τη γέννηση ο μυελός των οστών αποτελεί την κύρια εστία αιμοποίησης. Η αιμοποίηση στον σπλήνα και στο ήπαρ μπορεί να επανεμφανιστεί στην ενήλικη ζωή σε παθολογικές καταστάσεις και χαρακτηρίζεται ως *εξωμυελική αιμοποίηση*.

Στον φυσιολογικό ενήλικα άνθρωπο η αιμοποίηση αρχίζει από τα πολυδύναμα αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα (pluripotent haematopoietic stem cell, HSC), τα οποία βρίσκονται στον μυελό σε αναλογία της τάξεως του ενός στα είκοσι εκατομμύρια κύτταρα, δεν διαθέτουν ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και αναγνωρίζονται από τα αντιγόνα που φέρουν στην επιφάνειά τους (CD34, CD41, CD46, c-kit, sca1). Το αιμοποιητικό στελεχιαίο κύτταρο (ΑΣΚ) έχει δύο, καθοριστικές για την αιμοποίηση, ιδιότητες: την *αυτοανέωση* (που εξασφαλίζει τη διαρκή παρουσία του) και τη *διαφοροποίηση* (που οδηγεί στη γένεση όλων των κυττάρων του αίματος). Ένα ΑΣΚ μετά από σειρά διαιρέσεων (περίπου είκοσι) και διαφοροποίηση μπορεί να παράγει 10^6 ώριμα κύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, λεμφοκύτταρα).

Στην πλειονότητά τους τα αιμοποιητικά κύτταρα βρίσκονται στη φάση ηρεμίας (G_0) του κυτταρικού κύκλου και είναι εγκατεστημένα σε ειδικά διαμορφωμένες περιοχές του μυελού, που αποκαλούνται «φωλίες» (niches), ώστε να προστατεύονται από βλαπτικούς παράγοντες και να επιβιώνουν. Οι «φωλίες» σχηματίζονται από τα κύτταρα του στρώματος και ένα μικροαγγειακό δίκτυο ανάμεσα στους οστεοβλάστες και στις οστικές δοκίδες. Τα κύτταρα του στρώματος περιλαμβάνουν λιποκύτταρα, ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα και μακροφάγα, τα οποία εκκρίνουν ουσίες που σχηματίζουν ένα εξωκυττάριο δίκτυο στήριξης. Επιπλέον, τα ίδια κύτταρα εκκρίνουν αυξητικούς και άλλους παράγοντες, που υποστηρίζουν την επιβίωση και λειτουργία των αιμοποιητικών κυττάρων στις «φωλίες». Τα αιμοποιητικά κύτταρα δεν είναι μόλις προσκολλημένα στον μυελό, αλλά μπορούν να κινητοποιηθούν με διάφορες κυτταροκίνες και να διακινηθούν στην κυκλοφορία. Η επανεγκατάστασή τους σε νέες θέσεις (homing) γίνεται με τη δράση άλλων κυτταροκινών και μορίων προσκόλλησης. Σε έναν φυσιολογικό ενήλικα ο αιμο-

ποιητικός ιστός καταλαμβάνει >50% του χώρου του μυελού των οστών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

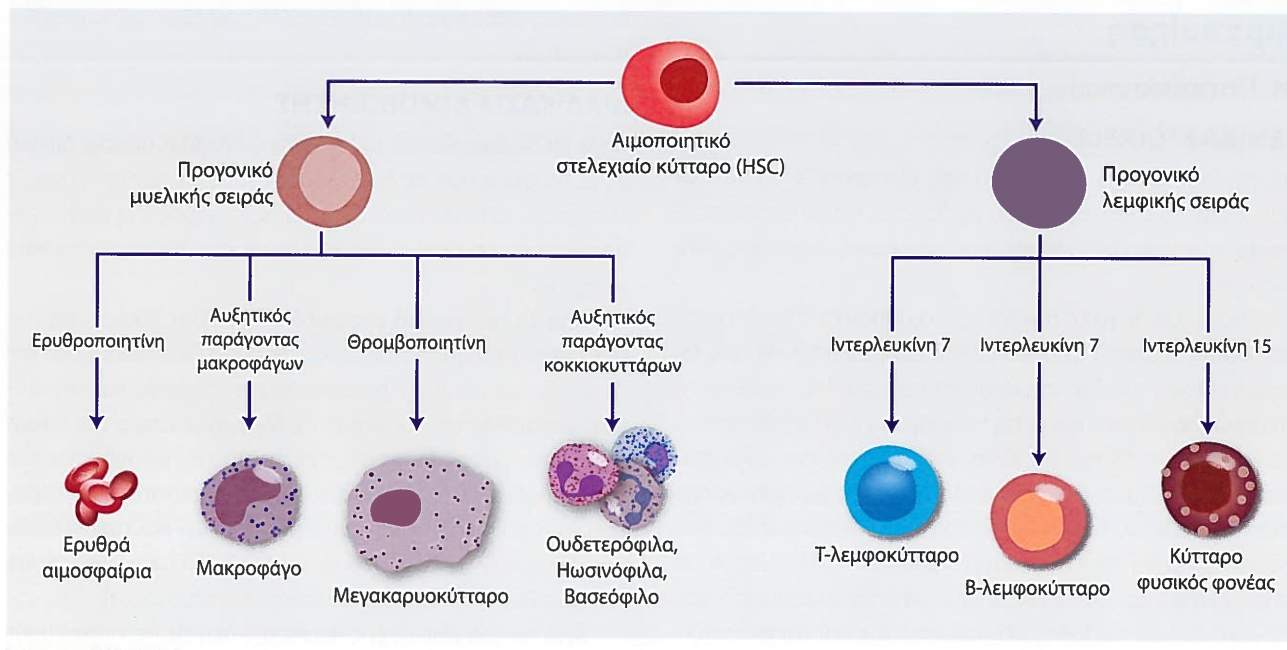
Κατά τη διαδικασία της αιμοποίησης ένα ΑΣΚ μπορεί αρχικά να διαφοροποιηθεί σε δύο τύπους *δεσμευμένων προγονικών κυττάρων*, το προγονικό της μυελικής σειράς (myeloid progenitor) και το προγονικό της λεμφικής σειράς (lymphoid progenitor).

Από το προγονικό της μυελικής σειράς θα προκύψουν μετά από πολλαπλασιασμό και περαιτέρω διαφοροποίηση τα *πρόδρομα κύτταρα (precursors)* της ερυθράς και μεγακαρυοκυτταρικής σειράς και τα *πρόδρομα κύτταρα* της κοκκιώδους και μονοκυτταρικής σειράς, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία των ώριμων κυττάρων του αίματος [των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων και των λευκών αιμοσφαιρίων με κοκκία (ουδετερόφιλων, ηωσινοφίλων και βασεόφιλων) και των μονοκυττάρων, αντίστοιχα].

Από το προγονικό της λεμφικής σειράς θα προκύψουν τα Β-λεμφοκύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα φυσικοί φονείς (natural killer, NK) (Εικόνα 8.1).

Η αιμοποίηση ρυθμίζεται από:

- Μεταγραφικούς παράγοντες**, που είτε καθορίζουν την επιβίωση των στελεχιαίων κυττάρων (όπως π.χ. οι SLC, GATA-2 και NOTCH-1), είτε τη διαφοροποίησή τους (π.χ. οι PU.1 και CEBP, που καθορίζουν τη διαφοροποίηση προς τη μυελική σειρά, ενώ οι GATA-2, GATA-1 και FOG-1 καθορίζουν τη διαφοροποίηση προς την ερυθρά ή τη μεγακαρυοκυτταρική σειρά).
- Μια πλειάδα ευοδωτικών και ανασταλτικών σημάτων** ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. **Με ευοδωτικά σήματα** δρουν οι αυξητικοί παράγοντες (growth factors, GFs), που είναι γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες και ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων και τη λειτουργία των ώριμων κυττάρων του αίματος. Συνήθως δρουν συνεργικά και παράγονται από τα στρωματικά κύτταρα, τα μακροφάγα και τα Τ-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα του στρώματος αποτελούν την κύρια πηγή αυξητικών παραγόντων, εκτός από την ερυθροποιητίνη, που παράγεται κατά 90% στους νεφρούς, και τη θρομβοποιητίνη, που συντίθεται κυρίως στο ήπαρ. Οι αυξητικοί παράγοντες δρουν μέσω των υποδοχέων τους, που εκφράζονται διαδοχικά στη μεμβράνη των εξελισσόμενων κυτταρικών σειρών. Έτσι, η ερυθροποιητίνη αποτελεί αυξητικό παράγοντα που δρα στα πρόδρομα κύτταρα της ερυθράς σειράς, η θρομβοποιητίνη προάγει την παραγωγή των αιμοπεταλίων και ο αυξητικός παράγοντας της κοκκιώδους σειράς δρα στα πρόδρομα κύτταρα των ουδετερόφιλων. Παράλληλα, η ιντερλευκίνη 7 (IL-7) προάγει τη δημιουργία Τ- και Β-λεμφοκυττάρων και η IL-15 κυττάρων φυσικών φονέων (natural killer, NK). **Με ανασταλτικά σήματα** δρουν διάφορες κυτταροκίνες, όπως οι ιντερλευκίνες (IL-8, IL-10), οι ιντερφερόνες (IFN- α , IFN- γ) και οι παράγοντες



Εικόνα 8.1. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας της αιμοποίησης

νέκρωσης των όγκων (TNFs).

Καθώς τα ΑΣΚ διαφοροποιούνται, αποκτούν διακριτούς αντιγονικούς δείκτες στην κυτταρική επιφάνεια, γνωστούς ως CDs (Cluster of Differentiation), ενώ χάνουν τους δείκτες των πρώιμων σταδίων. Τα CDs μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην ταυτοποίηση των ΑΣΚ και των διαφόρων τύπων των κυττάρων της αιμοποίησης, ακόμα και σε στάδια που η μορφολογία δεν είναι αρκετή για τη διάκριση των κυττάρων. Η ταυτοποίηση των κυτταρικών υποτύπων μέσω των CDs γίνεται με την κυτταρομετρία ροής και τη χρήση anti-CD μονοκλωνικών αντισωμάτων, ενώ βρίσκει κλινική εφαρμογή στη διάγνωση, στην ταξινόμηση αλλά και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων (Πίνακας 8.1).

Πίνακας 8.1. Επιλεγμένα CDs που ταυτοποιούν τους διάφορους τύπους των κυττάρων του αίματος

Κύτταρο	Επιλεγμένα CDs
Αιμοποιητικό στελεχιαίο	CD34, CD117
Ουδετερόφιλο	CD15, CD24
Μονοκύτταρο	CD14, CD91
B-λεμφοκύτταρο	CD19, CD20, CD22
T-λεμφοκύτταρο	CD3
NK κύτταρο	CD56, CD51
Αιμοπετάλιο	CD61

CD: Cluster of Differentiation

Αξιολόγηση αιματολογικών παραμέτρων

Β. Περιφάνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η μέτρηση του αριθμού των ερυθροκυττάρων, της αιμοσφαιρίνης, των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων, καθώς και ο καθορισμός των αιματολογικών δεικτών και του τύπου των λευκών, είναι οι συχνότερα ζητούμενες εξετάσεις από τον κλινικό ιατρό. Οι μετρήσεις αυτές επιτυγχάνονται με τη βοήθεια αυτόματων αναλυτών διαφορετικής τεχνολογίας, ώστε να αποφεύγονται σε μεγάλο ποσοστό τα εργαστηριακά λάθη. Με τη βοήθεια των αυτόματων αναλυτών επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων που είναι χρήσιμες για την κατάταξη μιας αναμίας και γενικότερα για την εκτίμηση της αιματολογικής κατάστασης ενός ατόμου. Ειδικότερα, με τον προσδιορισμό του αριθμού των ερυθροκυττάρων και της αιμοσφαιρίνης υπολογίζονται διάφορες παράμετροι, όπως ο μέσος όγκος ερυθροκυττάρων (Mean Corpuscular Volume, MCV), η μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration, MCHC) και η μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (Mean Corpuscular Haemoglobin, MCH). Το RDW (Red cell Distribution Width) είναι μια ακόμη σημαντική παράμετρος που υπολογίζεται στο πλαίσιο της γενικής αίματος και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (π.χ. αυξημένο RDW μπορεί να είναι ενδεικτικό αναμίας με ανισοποικιλοκυττάρωση). Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία για τον κλινικό ιατρό να γνωρίζει ότι σε ορισμένες καταστάσεις με τη χρήση αυτών των αναλυτών μπορεί να έχουμε ψευδή αποτελέσματα. Μερικές από αυτές αναφέρονται στον πίνακα

Πίνακας 8.2. Αίτια αμφίβολων αποτελεσμάτων της γενικής εξέτασης αίματος από αυτόματο αναλυτή

Αυξημένη αιμοσφαιρίνη	Λιπαίμια, ίκτερος, πολύ υψηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
Ελαττωμένη αιμοσφαιρίνη	Ατελής μίξη δείγματος αίματος με το αντιπηκτικό, αιμοληψία από φλέβα μέσω της οποίας χορηγείται ορός
Αυξημένος MCV	Ψυχροσυγκολλητίνες, μη κεντρική υπερωσμωτικότητα
Αυξημένος αριθμός WBC	Εμπύρνια ερυθρά αιμοσφαίρια
Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων	Θρόμβοι στο δείγμα, συγκόλληση αιμοπεταλίων

Πίνακας 8.3. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

	Γυναίκες	Άνδρες
Hb, g/dL	12-15	13,5-17,5
Hct, %	37-47	40-52
RBC $\times 10^6/\mu\text{L}$	3,8-5,8	4,5-6
MCV, fL	80-100	80-100
MCH, pg	27-32	27-32
MCHC, g/dL	31-36	31-36
RDW, %	11,5-14,5	
Αιμοπετάλια $\times 10^3/\mu\text{L}$	150-400	150-400
Λευκά αιμοσφαίρια $\times 10^3/\mu\text{L}$	4,0-11,0	4,0-11,0
Λευκοκυτταρικός τύπος		
– Ουδετερόφιλα	2,0-7,5 $\times 10^3/\mu\text{L}$ (40-75%)	
– Λεμφοκύτταρα	1,5-4,0 $\times 10^3/\mu\text{L}$ (20-45%)	
– Μονοκύτταρα	0,2-0,8 $\times 10^3/\mu\text{L}$ (2-10%)	
– Ηωσινόφιλα	0,04-0,4 $\times 10^3/\mu\text{L}$ (1-6%)	
– Βασεόφιλα	0,01-0,1 $\times 10^3/\mu\text{L}$ (0-1%)	
Δικτυοερυθροκύτταρα	10-100 $\times 10^3/\mu\text{L}$ (0,2-2%)	

8.2. Οι φυσιολογικές τιμές των κοινών αιματολογικών παραμέτρων στους ενήλικες αναφέρονται στον πίνακα 8.3.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η μικροσκοπική επισκόπηση του επιχρίσματος περιφερικού αίματος μετά από χρώση με τη χρωστική Giemsa προσφέρει

μεγάλη βοήθεια για την εξέταση της μορφολογίας των ερυθροκυττάρων και για την κατάταξη των αναιμιών στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, στο ίδιο επίχρισμα μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά προσέγγιση τον αριθμό των λευκοκυττάρων, τον τύπο τους σε εκατοστιαία αναλογία, όπως ακόμα και τον αριθμό και τη μορφολογία των θρομβοκυττάρων. Ακόμη και σήμερα, παρά την προηγμένη τεχνολογία των αυτόματων αναλυτών, τονίζεται η μεγάλη αξία της παρατήρησης του επιχρίσματος στο κοινό μικροσκόπιο. Η διασταύρωση άλλωστε των πληροφοριών που προέρχονται από την κοινή μικροσκόπηση και τους αυτόματους αναλυτές, γίνεται αιτία αποφυγής λαθών του εργαστηρίου, που θα μπορούσαν να αναστρέψουν την κλινική διάγνωση.

Η εξέταση των ερυθροκυττάρων αφορά: α) στο μέγεθος της επιφάνειάς τους, β) στο σχήμα τους και γ) στην ένταση και ομοιογένεια της κατανομής του χρώματός τους. Το χρώμα των ερυθροκυττάρων με τη χρωστική Giemsa αφορά μόνο στην αιμοσφαιρίνη που περιέχουν.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά περιγράφονται οι εξής τύποι των ερυθροκυττάρων:

Μακροκύτταρο. Είναι μεγαλύτερο του φυσιολογικού ερυθροκυττάρου. Παρατηρείται στη μεγαλοβλαστική αναιμία (ωοειδές μακροκύτταρο), στα ηπατικά νοσήματα, μετά από σπληνεκτομή και σε περιπτώσεις αυξημένης παραγωγής ερυθροκυττάρων, στις οποίες αποδίδονται στην περιφέρεια περισσότερα νεαρά ερυθροκύτταρα, που είναι και μεγαλύτερα (οξεία αιμορραγία ή αιμόλυση).

Μικροκύτταρο. Είναι μικρότερο του φυσιολογικού ερυθροκυττάρου. Παρατηρείται στη σιδηροπενική αναιμία, στη μεσογειακή αναιμία και στην αναιμία χρόνιας νόσου.

Στοχοκύτταρο. Υπόχρωμο ερυθροκύτταρο με κεντρική συσσωρευση του χρώματος (αιμοσφαιρίνης), που μοιάζει με σκοπευτικό στόχο. Παρατηρείται σε περιπτώσεις υπόχρωμης αναιμίας, όπως και μετά από σπληνεκτομή, σε αποφρακτικό ίκτερο και στη δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Υπόχρωμο ερυθροκύτταρο. Είναι συνήθως μικροκύτταρο με άλλοτε άλλο βαθμού αύξηση της κεντρικής διαύλαξης, εξαιτίας περιορισμού του χρώματος στην περιφέρεια του ερυθροκυττάρου. Παρατηρείται στη σιδηροπενική αναιμία, στη μεσογειακή αναιμία, στην αναιμία χρόνιας νόσου και στη σιδηροβλαστική αναιμία.

Σφαιροκύτταρο. Έχει σφαιρικό σχήμα, είναι ολόκληρο έντονα κεχωρισμένο και συνήθως είναι μικρότερο του φυσιολογικού ερυθροκυττάρου. Παρατηρείται στην οικογενή σφαιροκυττάρωση και στις επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες ανοσολογικής αιτιολογίας.

Δρεπανοκύτταρο. Ερυθροκύτταρο που έχει σχήμα δρεπάνου και δημιουργείται, όταν η παθολογική αιμοσφαιρίνη S (HbS) χάσει το οξυγόνο της. Παρατηρείται στη δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Σχιστοκύτταρο. Είναι μικρότερο από το φυσιολογικό ερυθροκύτταρο και ουσιαστικά αποτελεί ένα τμήμα του. Προέρχεται από ερυθροκύτταρο που «θραύεται» στην προσπάθειά του να περάσει διαμέσου μικροσκοπικών συμφύσεων

από ινική. Το νέο σχήμα που εμφανίζει είναι τριγωνικό ή σαν περικεφαλαία. Παρατηρείται στη μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, στη διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, στο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, στα σοβαρά εγκαύματα και στις προσθετικές ή επασβεστωμένες καρδιακές βαλβίδες. Σχιστοκύτταρα επίσης παρατηρούνται σε αναιμίες που τα ερυθροκύτταρα εμφανίζουν αυξημένη μηχανική ευθραυστότητα (μεσογειακή αναιμία, κακοήθης αναιμία).

Δακρυοκύτταρο. Συνήθως είναι μικρότερο του φυσιολογικού ερυθροκυττάρου, υπόχρωμο και έχει σχήμα σταγόνας ή αχλαδιού. Παρατηρείται στη μυελοϊνωση με μυελική μεταπλάση, στη β-μεσογειακή αναιμία, στη φυματίωση, στο μεταστατικό νεόπλασμα και σε άλλα αίτια εξωμυελικής αιμοποίησης.

Ακανθοκύτταρο. Παρουσιάζει μία ή περισσότερες ακανθώδεις προσεκβολές στην περιφέρειά του. Παρατηρείται στη βαριά νεφρική ανεπάρκεια με αζωθαιμία, στις ηπατοπάθειες με αιμολυτική αναιμία και μετά από σπληνεκτομή.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά, που μπορούν να εντοπισθούν με τη μικροσκοπική επισκόπηση του επιχρίσματος περιφερικού αίματος, είναι τα παρακάτω:

Βασεόφιλη στίξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκεται μέσα στα ερυθροκύτταρα βασεόφιλο υλικό (υπολείμματα RNA) με τη μορφή κοκκίων. Παρατηρείται σε δηλητηρίαση από μόλυβδο, σε μυελοϊνωση, σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και σε συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες (ιδιαίτερα στη θαλασσαιμία).

Σωματίδια Howell-Jolly. Είναι μικρά σωματίδια (2-3 μm) μέσα στο ερυθροκύτταρο, ιωδέρυθρου χρώματος, που θεωρούνται υπολείμματα του πυρήνα. Ερυθροκύτταρα με τα σωματίδια αυτά βρίσκονται στο περιφερικό αίμα μετά από σπληνεκτομή, στη μεγαλοβλαστική αναιμία, σε αιμολυτικές αναιμίες και μπορεί να υποδηλώνουν έντονη ερυθροποίηση. Στις ίδιες διαταραχές παρατηρούνται και οι δακτύλιοι του Cabot, που πιθανόν να αποτελούν υπολείμματα της πυρηνικής μεμβράνης των ερυθροβλαστών.

Υπαρξη επιπύρηνων ερυθροκυττάρων (ερυθροβλαστών) στο περιφερικό αίμα. Αποτελεί παθολογικό εύρημα μετά τις δύο πρώτες ημέρες της ζωής και παρατηρείται σε πολλά νοσήματα, όπως σε αντιρροπιστικά αυξημένη ερυθροποίηση (αιμολυτικές αναιμίες, μετά από μεγάλη αιμορραγία), σε κακοήθη αναιμία, σε καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, μετά από επίδραση ακτινοβολίας ή τοξικών ουσιών στον μυελό, σε μυελοφθισικές αναιμίες (διήθηση του μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα, πολλαπλό μυέλωμα, λευχαιμίες, νεοπλασματικές μεταστάσεις στα οστά κ.ά.), σε πολυκυτταραιμία, όπως και σε μυελοϊνωση. Επισημαίνεται ότι η ανεύρεση επιπύρηνων ερυθροκυττάρων στο επίχρισμα υποκρύπτει σοβαρό νόσημα.

Ανισοκυττάρωση - Ποικιλοκυττάρωση. Χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην οποία παρατηρούνται διαφορές του μεγέθους των ερυθροκυττάρων, χωρίς όμως μεταβολή του χρώματός τους στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος (παρατη-

ρούνται μικροκύτταρα, νορμοκύτταρα, μακροκύτταρα). Η ποικιλοκυττάρωση υποδηλώνει ότι το σχήμα είναι ποικίλο και συνήθως η κατάσταση αυτή συνυπάρχει με ανισοκυττάρωση. Μεγάλου βαθμού ανισοποικιλοκυττάρωση παρατηρείται στη θαλασσαιμία, στη μεγαλοβλαστική αναιμία, στη μυελοϊνωση και γενικά σε καταστάσεις δυσερυθροποίησης (δηλαδή παραγωγής ελαττωματικών ερυθροκυττάρων).

Τέλος, συχνά στις αναιμίες παρατηρείται **ανισοχρωμία**, δηλαδή διαφορετική ένταση του χρώματος των ερυθροκυττάρων, εξαιτίας της διαφορετικής περιεκτικότητάς τους σε αιμοσφαιρίνη ή και του διαφορετικού πάχους τους.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

Λευκοκυττάρωση είναι η αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα πάνω από 11.000/μL. Τα λευκοκύτταρα του περιφερικού αίματος αποτελούνται από ουδετερόφιλα, μεγάλα μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και λεμφοκύτταρα. Η αύξηση οποιουδήποτε από αυτούς τους κυτταρικούς τύπους μπορεί να προκαλέσει λευκοκυττάρωση. Η λευκοκυττάρωση συνήθως οφείλεται σε αύξηση των ουδετερόφιλων (>7.500/μL).

Η λευχαιμοειδής αντίδραση είναι μια μορφή λευκοκυττάρωσης με υψηλό αριθμό λευκοκυττάρων >50.000/μL. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία σχετικά άωρων μορφών της κοκκιδώδους σειράς και ιδιαίτερα μυελοκυττάρων, μεταμυελοκυττάρων και ραβδοκυττάρων. Μπορεί να συνυπάρχουν σπανιότατα βλάστες και προμυελοκύτταρα. Θεωρείται καλοήθης κατάσταση και οφείλεται συνήθως σε λοιμώξεις. Πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

Η λευκοερυθροβλαστική αντίδραση είναι η συνύπαρξη στο περιφερικό αίμα ερυθροβλαστών και άωρων κυττάρων της κοκκιδώδους σειράς. Παρατηρείται σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μυελού των οστών είτε λόγω διήθησης, είτε λόγω υπερπλασίας κυτταρικών στοιχείων.

Λευκοπενία είναι η ελάττωση του αριθμού των λευκοκυττάρων κάτω από 4.000/μL. Συνήθως, η ελάττωση αυτή είναι αποτέλεσμα της πτώσης του αριθμού των ουδετερόφιλων (ουδετεροπενία). Η **ουδετεροπενία** ορίζεται ως ελάττωση του αριθμού των ουδετερόφιλων κάτω από 1.500/μL και ακοκκιοκυτταραιμία η πτώση των ουδετερόφιλων κάτω από 500 κύτταρα/μL. Σε ουδετεροπενία και ιδιαίτερα όταν υπάρχει **ακοκκιοκυτταραιμία**, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρών λοιμώξεων, επικίνδυνων για τη ζωή του ασθενούς. Σε σοβαρές ουδετεροπενίες μπορεί να παρατηρηθούν ουρολοιμώξεις χωρίς πυοσφαίρια και πνευμονίες χωρίς πνευμονική πύκνωση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να δυσκολέψει τον κλινικό ιατρό στην εντόπιση της λοίμωξης, αν και πάντα παρατηρούνται πυρετός, τοπικός πόνος, ευαισθησία και ερύθημα. Αριθμοί ουδετερόφιλων πάνω από 1.000/μL συνήθως δεν συνοδεύονται από σημαντική ευαισθησία σε λοιμώξεις και θεωρούνται ασφαλείς. Τα πιο συχνά αίτια ουδετεροπενίας και ουδετεροφιλίας αναφέρονται στον πίνακα 8.4.

Λιγότερο συχνά η λευκοκυττάρωση αποδίδεται σε αύξηση των λεμφοκυττάρων (**λεμφοκυττάρωση**), ενώ ακόμη σπανιότερα η λευκοπενία μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση του αριθμού των λεμφοκυττάρων (**λεμφοπενία**). Τα πιο συχνά αίτια **λεμφοκυττάρωσης** και **λεμφοπενίας** αναφέρονται επίσης στον πίνακα 8.4. Τονίζεται ότι η λεμφοπενία χω-

ρίς κλινικές επιπτώσεις ή αυτή που δεν συσχετίζεται με άλλη νόσο δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.

Αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων ή συννηθέστερα απόλυτη αύξηση κάποιου συγκεκριμένου τύπου κυττάρου παρατηρείται σχετικά σπάνια σε μονοπυρήνωση (μονοπύρηνω >1.000 κ/μL), βασεοφιλία (άνω των 300 κυττάρων/μL) ή

Πίνακας 8.4. Αίτια ποσοτικών διαταραχών ουδετερόφιλων και λεμφοκυττάρων

Αίτια ουδετεροφιλίας (>7.500/μL)	Αίτια ουδετεροπενίας (<1.500/μL)	Αίτια λεμφοπενίας (<1.000/μL)	Αίτια λεμφοκυττάρωσης (>4.500/μL)
Λοιμώξεις (κυρίως μικρόβια, ιοί, μύκητες, σπειροχάιτη)	Λοιμώξεις: ιογενείς (HIV, ηπατίτιδα, influenza), κεραυνοβόλος βακτηριακή σήψη	Λοιμώξεις: ιογενείς (HIV, ηπατίτιδα), φυματίωση, τύφος, ελονοσία, μυκητιάσεις (ιστοπλάσμωση), ερυθρά	Λοιμώξεις: ιογενείς (EBV, CMV, Coxsackie, αδενοϊοί, ηπατίτιδα), τοξόπασμα, παρωτίτιδα, κοκκύτης, ρικετσιώσεις
Οξείες/Χρόνιες φλεγμονές (τραύματα, αγγείιτιδα, εμβολές, νόσοι κολλαγόνου, ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου)	Ανοσολογικοί μηχανισμοί [αυτοάνοσα νοσήματα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ), Σύνδρομο Felty]	Συστηματικές νόσοι: αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΕΛ, ρευματοειδής αρθρίτιδα), νόσος Cushing, σαρκοείδωση, σπληαστική αναμία	«Stress»: έμφραγμα μυοκαρδίου, δρεπανοκυτταρική κρίση
Αιματολογικές κακοήθειες (μυελοϋπερπλαστικά νεοπλασμάτα, χρόνια μυελογενής λευχαιμία, χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιμία)	Ανεπάρκεια μυελού: σπληαστική αναμία, αλευχαιμικές μορφές οξείας λευχαιμίας, λεμφώματα	Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα	Αιματολογικές κακοήθειες: λευχαιμίες (ΧΛΛ), μη Hodgkin λεμφώματα με διήθηση μυελού
Φάρμακα (αδρεναλίνη, τοξίνες, ορμόνες, κορτικοστεροειδή, αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες, λίθιο)	Φάρμακα (κοτριμοξαζόλη, τολβουταμίδη, πενικιλλαμίνη, άλατα χρυσού, χλωροπρομαζίνη, αντιεπιληπτικά, κυτταροτοξικά χημειοθεραπευτικά, καρβιμαζόλη, φαινυλβουταζόνη)	Φάρμακα (ανοσοκατασταλτικά, κορτικοστεροειδή, ριτουξιμάμπη-anti-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα)	Αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα
Φυσικά αίτια (εγκαύματα, χειρουργείο, αναισθησία, συνεπεία κρούς ή υπερβολικής ζέστης, κάπνισμα)	Υπερσπληνισμός Σπληνομεγαλία (κάθε αιτιολογίας)	Κληρονομικά: πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια	Σπληνεκτομή (ασπληνία)
Μεταβολικές διαταραχές (ουραιμία, μεταβολική οξέωση, ουρική αρθρίτιδα)	Διατροφικά (έλλειψη χαλκού, φυλλικού ή βιταμίνης B12)	Διατροφικά: έλλειψη ψευδάργυρου, κατάχρηση αλκοόλ	Υπερθυρεοειδισμός
Νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	Κληρονομική (καλοήθης εθνική, κυκλική, συγγενής, οικογενής)	Σύνδρομα πλημμελούς απορρόφησης εντέρου (κύρια με υπολευκωματιναμία)	Φυσικά: τραύμα, εργώδης άσκηση, κάπνισμα
Μετά σπληνεκτομή		Νευρογενής ανορεξία	Μονοκλωνική λεμφοκυττάρωση από Β-κύτταρα (Β-λεμφοκύτταρα 4.000-5.000/μL)
Ιδιοπαθής			

HIV: ιός ανοσολογικής ανεπάρκειας, EBV: ερπητοϊός Epstein-Barr, CMV: κυτταρομεγαλοϊός, ΧΛΛ: Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Πίνακας 8.5. Αίτια ποσοτικών διαταραχών μονοπύρηνων, ηωσινοφίλων και βασεόφιλων λευκοκυττάρων

Μονοπύρηνωση ($>1.000/\mu\text{L}$)	Ηωσινοφιλία ($>500/\mu\text{L}$)	Βασεοφιλία ($>300/\mu\text{L}$)
Λοιμώξεις: φυματίωση, βρουκέλλωση, τύφος, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, COVID	Αγγειίτιδα (ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα)	Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
Φλεγμονώδη νοσήματα: σαρκοείδωση, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα	Παρασιτικές λοιμώξεις (έλμινθες)	Αληθής πολυκυτταραιμία, μυελοϊνωση
Stress, εργώδης άσκηση	Ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (κυρίως $>1.500/\mu\text{L}$)	Αυτοάνοσα νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα, πολυαπλή σκλήρυνση)
Φάρμακα: κορτικοστεροειδή	Αλλεργικές καταστάσεις, άσθμα	Υποθυρεοειδισμός
Νεοπλασίες (και αιματολογικές: χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, λέμφωμα Hodgkin)	Νεοπλασίες (και αιματολογικές: οξεία μυελογενής λευχαιμία, μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, λεμφώματα)	Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, νόσος του Crohn
Κύηση, ασπληνία	Φαρμακοεπαγόμενη (καρβαζεπίνες, σουλφοναμίδες)	Αλλεργικές καταστάσεις

ηωσινοφιλία (απόλυτος αριθμός ηωσινοφίλων $>500/\mu\text{L}$). Τα πιο συχνά αίτια **μονοκυττάρωσης, ηωσινοφιλίας και βασεοφιλίας** αναφέρονται στον πίνακα 8.5. Οι μειώσεις των ανωτέρω κυτταρικών τύπων δεν προκαλούν λευκοπενία και συνήθως δεν γίνονται αντιληπτές. Είναι πιο σωστό να προσδιορίζεται στο περιφερικό αίμα ο απόλυτος αριθμός κάθε κυτταρικού τύπου και όχι μόνο η ποσοστιαία αναλογία. Επίμονη μονοπύρηνωση (>6 μήνες) χωρίς εμφανή αιτιολογία και ιδιαίτερα αν συσχετίζεται και με αναιμία ή θρομβοπενία, απαιτεί εκτεταμένο διαγνωστικό έλεγχο. Το υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο εμφανίζεται σε ασθενείς με εμμένουσα ηωσινοφιλία $>1.500/\mu\text{L}$ (για 6 τουλάχιστον μήνες) με διήθηση οργάνων (δέρμα, πνεύμονες, καρδιά, κεντρικό νευρικό σύστημα) και διαγιγνώσκεται, αφού αποκλεισθούν άλλα αίτια πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς ηωσινοφιλίας.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η εξέταση του μυελού των οστών στους ενήλικες γίνεται μετά τη λήψη μυελού από το στέρνο ή την οπίσθια λαγόνια ακρολοφία. Εκτός από τη λήψη μυελού των οστών, που γίνεται με ειδική βελόνα στην οπίσθια λαγόνια ακρολοφία, από την ίδια θέση γίνεται και βιοψία οστού, που δίνει περισσότερο αντιπροσωπευτικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά στην κυτταροβρίθεια του μυελού και στη διήθησή του από άλλο κυτταρικό πληθυσμό ή ιστό. Το μυελόγραμμα δεν εξετάζεται μόνο για τις μορφολογικές ανωμαλίες του, αλλά γίνονται επίσης μελέτες των κυτταρικών δεικτών, του καρυότυπου και μελέτες σε επίπεδο μοριακής βιολογίας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ή και επιτυγχάνεται αρκετές φορές η ακριβής διάγνωση και πρόγνωση, κυρίως κακοήθων νοσημάτων του αιμοποιητικού συστήματος (Πίνακας 8.6). Ο μυε-

Πίνακας 8.6. Κύριες ενδείξεις που απαιτούν εξέταση του μυελού των οστών

Διήθηση του μυελού	- Λευχαιμίες/Λεμφώματα - Μετάσταση νεοπλασμάτων - Μυελοϊνωση
Κυτταροπενία	- Ουδετεροπενία - Θρομβοκυτταροπενία - Αναιμία αμφίβολης διάγνωσης
Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα	

λός των οστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την καλλιέργεια κυτταρικών πληθυσμών ή λοιμογόνων αιτιών, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες. Η αξιολόγηση του μυελογράμματος προϋποθέτει τη γνώση των φυσιολογικών τιμών των διαφόρων κυτταρικών σειρών στα στάδια εξέλιξής τους. Η αριθμητική εκτίμηση πρέπει να γίνεται σε πολλὰ οπτικά πεδία και να μετρώνται ≥ 1.000 κύτταρα. Οι ενδεικτικές τιμές της αναλογίας των κυτταρικών σειρών είναι: ερυθρά σειρά 25% (εύρος 18-34%), λεμφική σειρά 16% (εύρος 11-23%), μυελική και μονοπύρηνική σειρά (μυελοβλάστες, προμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, μεταμυελοκύτταρα, μονοπύρηννα, ραβδοπύρηννα μαζί με ηωσινόφιλα και βασεόφιλα) 57% (εύρος 51-72%), πλάσματοκύτταρα 1,5% (εύρος 0,5-4%) και μεγακαρυοκυτταρική σειρά 0,5% (0-1%). Οι αυξήσεις ή οι μειώσεις των σειρών αλλά και των επιμέρους κυτταρικών στοιχείων είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αρχικά συμπεράσματα για διάφορα αιματολογικά νοσήματα. Η σχέση μυελικής προς ερυθρά σειρά είναι περίπου 2,3 (εύρος 1,5-3,3).

ΑΝΑΙΜΙΕΣ

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί – Ταξινόμηση αναιμιών

Β. Περιφάνης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως αναιμία χαρακτηρίζεται η πτώση της τιμής της αιμοσφαιρίνης ή του αιματοκρίτη κάτω από τα επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά, με την προϋπόθεση ότι ο όγκος του αίματος παραμένει σταθερός. Φυσικά, οι φυσιολογικές τιμές της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη κάθε ασθενούς συχνά δεν είναι γνωστές. Για αυτό τον λόγο είναι ορθότερο να εκτιμάται ο βαθμός αναιμίας του ασθενούς, έχοντας υπόψιν τις προηγούμενες φυσιολογικές τιμές αυτού, όπως ακόμα και να γίνεται σύγκριση με τιμές υγιών ατόμων της ίδιας ηλικίας, γένους και φυλής και κάτω από παρόμοιες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αναγνώριση της αναιμίας γίνεται από το ιστορικό, την εξέταση του επικρίσματος του περιφερικού αίματος και τη μελέτη των αιματολογικών παραμέτρων (MCV, MCHC, MCH, RDW). Οι άνδρες έχουν επίπεδα αιμοσφαιρίνης περί τα 2 g/dL υψηλότερα από τις γυναίκες και αυτό εξηγείται από τη διεγερτική δράση των ανδρογόνων στην ερυθροποίηση.

Η παρουσία συμπτωμάτων αναιμίας σε άτομα που δεν έχουν άλλο πρόβλημα υγείας εξαρτάται όχι μόνο από τον βαθμό της αναιμίας, αλλά και από την ταχύτητα της εγκατάστασής της. Ένας ασθενής που παρουσίασε μείωση της αιμοσφαιρίνης από 13 σε 8 g/dL μέσα σε μία εβδομάδα μπορεί να έχει σοβαρά συμπτώματα αναιμίας, ενώ ένας άλλος ασθενής που παρουσίασε την ίδια μείωση αιμοσφαιρίνης σε διάστημα μηνών μπορεί να είναι σχεδόν ασυμπτωματικός. Κάθε ασθενής που πάσχει από αναιμία, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκαλεί, μπορεί να εμφανίσει τα συμπτώματα και σημεία που αναφέρονται στον πίνακα 8.7.

Πίνακας 8.7. Συμπτώματα και σημεία αναιμίας

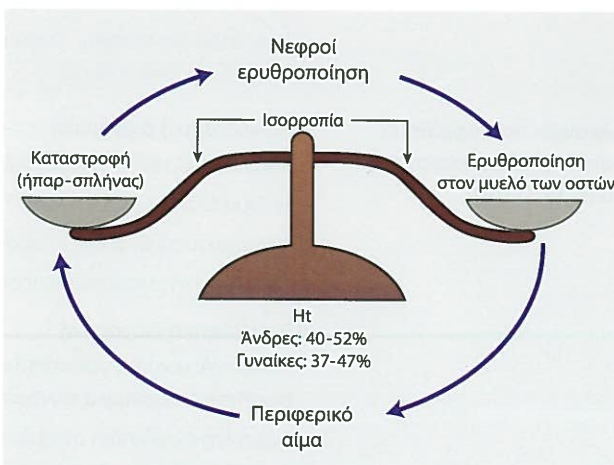
Συμπτώματα	• Ατονία • Κόπωση • Δύσπνοια με την κόπωση • Αίσθημα παλμών • Ίλιγγος, ζάλη • Κεφαλαλγία • Εμβοές ώτων • Αϋπνία • Στηθάγχη
Σημεία	• Ωχρότητα δέρματος, επιπεφυκότων και παλαμών • Ταχυκαρδία • Συστολικό φύσημα • Οίδημα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Ο χρόνος επιβίωσης των ερυθροκυττάρων είναι περίπου 120 ημέρες. Σε ένα υγιές άτομο περίπου 1% από τα γηρασμένα ερυθροκύτταρα που κυκλοφορούν καταστρέφονται καθημερινά, ενώ ο μυελός των οστών συνεχίζει την παραγωγή τους, ώστε να αποδίδει στην περιφέρεια ώριμα υγιή ερυθροκύτταρα και να αναπληρώνει τη φυσιολογική απώλεια.

Η παραγωγή των ώριμων ερυθροκυττάρων απαιτεί τη διεγερσή της από την ερυθροποιητίνη, την εξασφάλιση θρεπτικών παραγόντων (σίδηρος, βιταμίνη B12, φυλλικό οξύ) και τη φυσιολογική γενετική επόπτευση όλων των διεργασιών που την αφορούν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται σταθερά επίπεδα αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης, εφόσον βέβαια υπάρχει ισορροπία μεταξύ παραγωγής και καταστροφής των ερυθροκυττάρων (Εικόνα 8.2). Όταν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, αναπτύσσεται αναιμία. Η παθολογική αυτή κατάσταση μπορεί να οφείλεται σε μια πρωτοπαθή αιματολογική νόσο, η οποία μπορεί να αφορά τον τόπο παραγωγής των ερυθροκυττάρων (μυελός των οστών) ή να αφορά απώλεια ή καταστροφή των προϊόντων του μυελού στην περιφέρεια. Ακόμα, είναι δυνατός ο συνδυασμός και των δύο μηχανισμών. Η ερυθροποίηση διακρίνεται σε αποδοτική και μη αποδοτική. Η αποδοτική ερυθροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ώριμων διαφοροποιημένων ερυθροκυττάρων που αποδίδονται από τον μυελό στην κυκλοφορία (το 90% των παραγομένων). Το υπόλοιπο 10% του ερυθροκυτταρικού πληθυσμού καταστρέφεται στον μυελό των οστών (εν τω γεννάσθαι) ή αμέσως μετά την απόδοση στην περιφέρεια και αποτελεί τη μη αποδοτική ερυθροποίηση.

Επισημαίνεται ότι πάρα πολλά συστηματικά νοσήματα μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία «παραγωγής-καταστροφής» και να προκαλέσουν αναιμία. Στις περιπτώσεις αυτές η αναιμία αποτελεί απλώς ένα «δείκτη» νόσησης του



Εικόνα 8.2. Ισορροπία παραγωγής και καταστροφής ερυθροκυττάρων με αποτέλεσμα τη διατήρηση του Ht σε φυσιολογικά επίπεδα

ατόμου και όχι ένδειξη «αιματολογικού νοσήματος». Η λεπτομερής εξέταση του ασθενούς στο σύνολό του σε αυτές τις περιπτώσεις και όχι περιορισμένα στο αιμοποιητικό σύστημα θα βοηθήσει στην ορθή διάγνωση.

Κατ' αναλογία με ό,τι εκτέθηκε παραπάνω, οι κύριοι μηχανισμοί που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία αναιμίας μπορούν να σχηματοποιηθούν ως εξής: ελαττωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων, που οδηγεί σε ελάττωση της αποδοτικής ερυθροποίησης (απλαστική αναιμία) ή σε αύξηση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης (έλλειψη βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα) και αυξημένη καταστροφή (αιμόλυση) ή απώλεια αίματος (αιμορραγία), παρά την κανονική ή και αυξημένη ακόμη παραγωγή και απόδοση ερυθροκυττάρων από τον μυελό.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

Η μορφολογία των ερυθροκυττάρων και η παθοφυσιολογία τους βοηθούν κατά κύριο λόγο στην ταξινόμηση των αναιμιών.

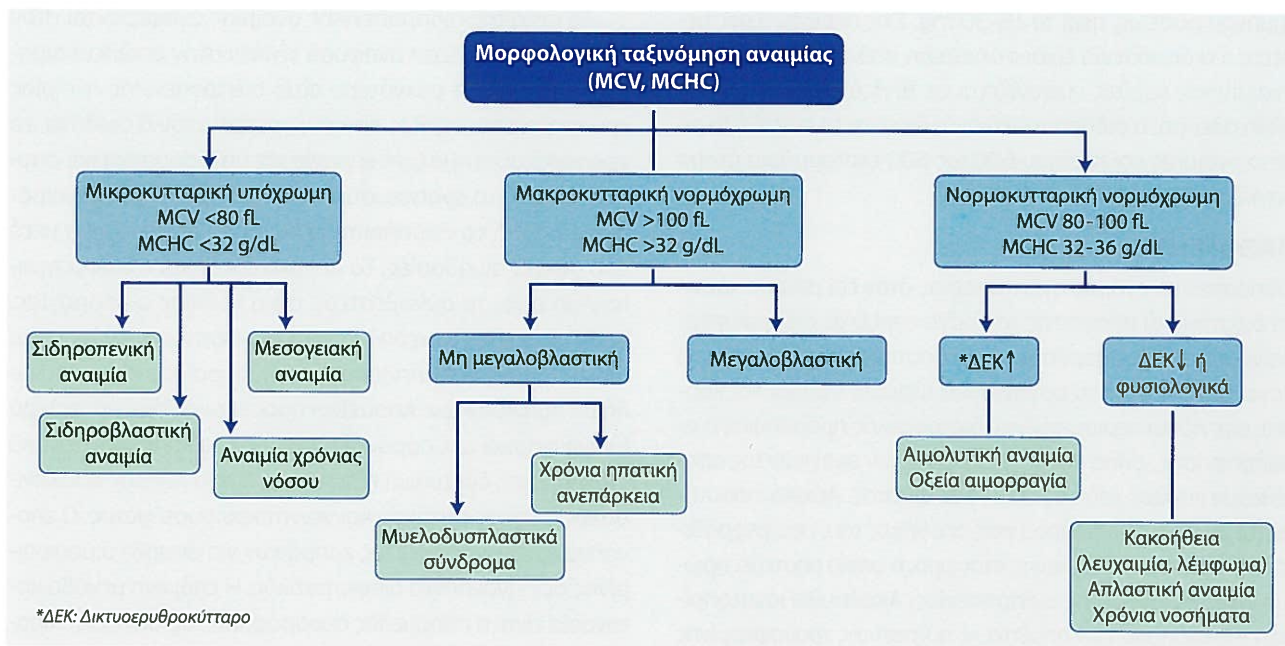
Με τη μορφολογική ταξινόμηση, χρησιμοποιώντας τις αιματολογικές παραμέτρους και κυρίως τον μέσο όγκο ερυθροκυττάρων (MCV), αλλά και τους MCHC, MCH, RDW, παράλληλα με τον αριθμό δικτοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ) και τη μελέτη του επιχρίσματος αίματος, οι αναιμίες κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες ομάδες: νορμοκυτταρικές νορμόχρωμες, μικροκυτταρικές υπόχρωμες και μακροκυτταρικές νορμόχρωμες αναιμίες (Εικόνα 8.3). Οι μικροκυτταρικές υπόχρωμες αναιμίες οφείλονται σε μη επαρκή σύνθεση της αιμοσφαιρίνης (σιδηροπενική αναιμία, αναιμία χρόνιας νόσου),

ανεπάρκεια σύνθεσης της αίμης (σιδηροβλαστική αναιμία) ή ανεπάρκεια σύνθεσης της σφαιρίνης (μεσογειακή αναιμία). Οι μακροκυτταρικές αναιμίες διακρίνονται σε μεγαλοβλαστικές (έλλειψη βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος), στις οποίες εμφανίζονται ωοειδή μακροκύτταρα στην εξέταση επιχρίσματος, ή μη μεγαλοβλαστικές, που παρατηρούνται σε χρόνια ηπατική ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισμό, χρόνια αιμολυτική αναιμία με υψηλό αριθμό ΔΕΚ και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Επίσης, η μακροκυττάρωση μπορεί να οφείλεται σε φάρμακα (υδροξυουρία, μεθοτρεξάτη, κυκλοφωσφamide κ.λπ.), ενώ μπορεί να είναι και ψευδής (ψυχροσυγκολλητίνες, υπεργλυκαιμία). Οι νορμοκυτταρικές αναιμίες συνήθως οφείλονται σε αιμόλυση, οξεία αιμορραγία, αιματολογική ή μη κακοήθεια, υπερσπληνισμό, τοξική καταστροφή ερυθροκυττάρων (ακτινοβολία, κυτταροτοξικά φάρμακα), χρόνια νοσήματα, λοιμώξεις, ρευματοειδή αρθρίτιδα και νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η αναιμία της κύησης. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ο όγκος του πλάσματος στο αίμα αυξάνεται περισσότερο από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αιμοαραίωση, που αντικατοπτρίζεται με πτώση της τιμής του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης.

Η παθοφυσιολογική ταξινόμηση των αναιμιών βασίζεται στους δύο κύριους μηχανισμούς που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία αναιμίας. Έτσι, διακρίνονται σε αναιμίες που οφείλονται σε ελαττωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων με μειωμένα ΔΕΚ και σε αναιμίες που οφείλονται σε αυξημένη καταστροφή ή απώλεια ερυθροκυττάρων με αυξημένα ΔΕΚ.

Πίνακας 8.8. Παθοφυσιολογική ταξινόμηση αναιμιών

Αναιμία που οφείλεται σε ελαττωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων	• Διαταραχές στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου: απλαστική αναιμία • Διαταραχές στη σύνθεση του DNA: μεγαλοβλαστική αναιμία • Διαταραχές στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης: σιδηροπενική αναιμία, μεσογειακή αναιμία • Διαταραχές στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση των προγονικών μορφών των ερυθροκυττάρων: αναιμία χρόνιας νεφρικής νόσου, αναιμία ενδοκρινικών διαταραχών • Άγνωστου μηχανισμού: αναιμία χρόνιας νόσου, αναιμία μετά από διήθηση του μυελού, σιδηροβλαστική αναιμία
Αναιμία που οφείλεται σε αυξημένη καταστροφή ή σε απώλεια	Ενδοκυτταρική διαταραχή • Βλάβη μεμβράνης: κληρονομική σφαιροκυττάρωση, κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση • Ενζυμική ανεπάρκεια: γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης, πυρρικής κίνησης • Διαταραχή σύνθεσης της σφαιρίνης: αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. HbSS) • Παροξυστική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία Εξωκυτταρική διαταραχή • Μηχανική: μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο) • Λοίμωξη: αιμολυτική αναιμία που οφείλεται σε λοίμωξη, όπως ελονοσία, <i>babesia bartonella</i> • Χημικοί και φυσικοί παράγοντες: φάρμακα, τοξίνες, εγκαύματα • Αντισώματα: επίκτητη αιμολυτική αναιμία • Απώλεια αίματος: αναιμία από οξεία απώλεια αίματος



Εικόνα 8.3. Μορφολογική ταξινόμηση αναιμίας με κριτήρια τον MCV και τη MCHC

Η παθοφυσιολογική ταξινόμηση προέρχεται από τον συνδυασμό της αιτιολογίας και του μηχανισμού ανάπτυξης της αναιμίας και βοηθάει περισσότερο τον κλινικό ιατρό στην κατανόηση και προσέγγιση της νόσου (Πίνακας 8.8).

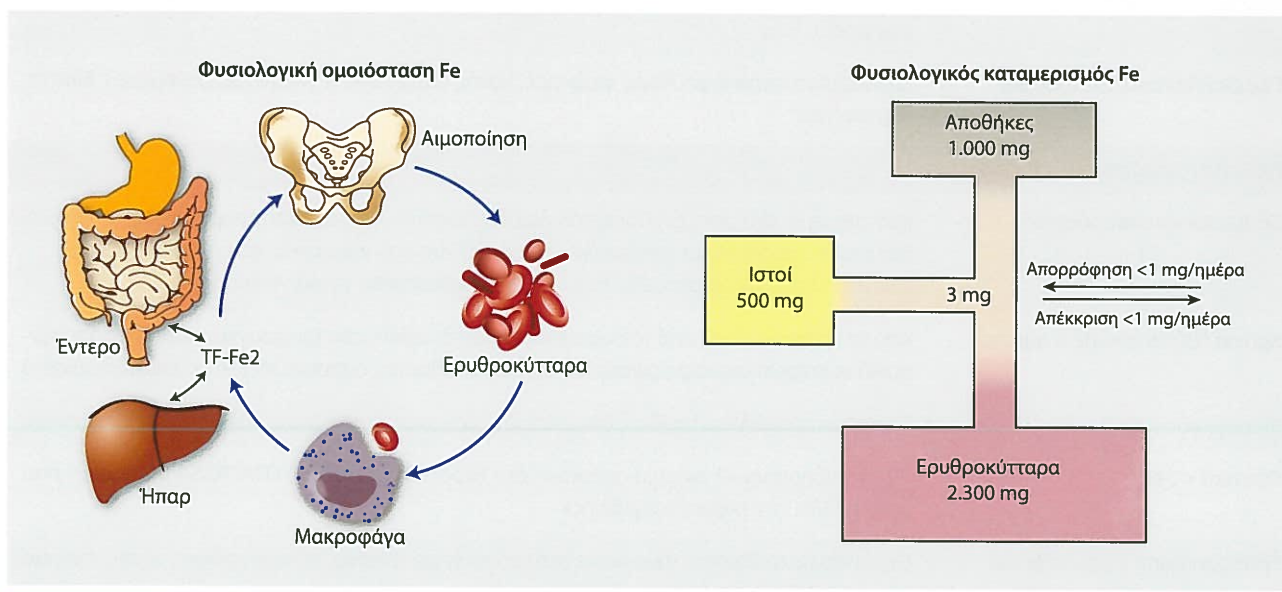
Σιδηροπενική αναιμία

Β. Περιφάνης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αναιμία αυτή οφείλεται στην έλλειψη σιδήρου, που είναι αναπόσπαστο δομικό στοιχείο της αιμοσφαιρίνης. Ταυτόχρο-

να, ο σίδηρος αποτελεί βασικό συμπράγοντα σε μεταβολικές αντιδράσεις, που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία ποικίλων οξειδοαναγωγικών μηχανισμών, γιατί είναι ο ιδανικός καταλύτης βιοχημικών αντιδράσεων, καθώς εναλλάσσεται μεταξύ τρισθενούς και δισθενούς μορφής. Η ομοιοστασία του σιδήρου, που διακρίνεται από τη συνεχή ανακύκλωσή του (Εικόνα 8.4), είναι πρωταρχική ανάγκη του οργανισμού. Η απορρόφηση του σιδήρου καθημερινά στο δωδεκαδάκτυλο είναι περίπου 1-1,5 mg και οι απώλειές του μέσω εντερικής απόπτωσης αντίστοιχες. Συνολικά οι αποθήκες σιδήρου είναι 4 g στους άνδρες και 2,5-3 g στις γυναίκες, οι οποίες στην αναπαραγωγική ηλικία έχουν μηνιαίες απώλειες, λόγω



Εικόνα 8.4. Επίτευξη ομοιοστασίας και φυσιολογικός καταμερισμός σιδήρου

TF-Fe2: Σύμπλεγμα τρανσφερίνης-σιδήρου

εμμήνου ρύσεως, περί τα 15-30 mg. Στις περισσότερες μελέτες η σιδηροπενία είναι συχνότερη από τη σιδηροπενική αναιμία και κυρίως εμφανίζεται σε θήλαα άτομα. Από την άλλη πλευρά, η σιδηροπενική αναιμία είναι το συννηθέστερο αίτιο αναιμίας και περίπου 500 ως 600 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από αυτή.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Σιδηροπενική αναιμία αναπτύσσεται, όταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα οι απαιτήσεις του οργανισμού σε σίδηρο υπερβαίνουν την προσλαμβανόμενη ποσότητα είτε φυσιολογικά λόγω ανάπτυξης του οργανισμού (βρέφη, έφηβοι και κύηση), είτε λόγω περιορισμένης διατροφικής πρόσληψης ή απορρόφησης, αλλά και λόγω αυξημένων αναγκών ως αποτέλεσμα κυρίως χρόνιας απώλειας αίματος. Αρχικά, παρατηρείται μείωση του σιδήρου στις αποθήκες του, που εκφράζεται με πτώση της φερριτίνης στον ορό, η οποία αποτελεί πρώιμο σημείο αρχόμενης σιδηροπενίας. Ακολουθεί κινητοποίηση του σιδήρου των αποθηκών, αύξηση της τρανσφερρίνης και αύξηση της ολικής σιδηροδεσμευτικής ικανότητας του ορού. Στη συνέχεια παρατηρείται πτώση του σιδήρου του ορού, του κορεσμού της τρανσφερρίνης και των κοκκίων αιμοσιδηρίνης στον μυελό. Σε πιο προχωρημένα στάδια εμφανίζεται αναιμία, αρχικά μικροκυτταρική και αργότερα υπόχρωμη, εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής της αιμοσφαιρίνης. Η απελευθέρωση σιδήρου από τα κύτταρα που περιέχουν φερριτίνη ρυθμίζεται από την εψιδίνη. Η εψιδίνη παράγεται κυρίως στο ήπαρ και αναστέλλει την απελευθέρωση σιδήρου από τα εντεροκύτταρα και τα μακροφάγα. Η εψιδίνη είναι αυξημένη σε αναιμία χρόνιας νόσου.

Τα αίτια της σιδηροπενικής αναιμίας αναφέρονται στον πίνακα 8.9. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απώλεια αίματος, που είναι το συχνότερο αίτιο σιδηροπενικής αναιμίας και προέρχεται κυρίως από τον γαστρεντερικό σωλήνα, το γεννητικό σύστημα (μηνορραγία και μητρορραγία) και σπανιότερα από το αναπνευστικό (ιδιοπαθής πνευμονική αιμοσιδήρωση) ή το ουροποιητικό (χρόνια αιματοουρία) ή μετά από συχνές αιμοδοσίες. Το πεπτικό έλκος και η διαφραγματοκήλη είναι τα συννηθέστερα αίτια χρόνιας αιμορραγίας. Άλλα αίτια είναι τα νεοπλασμάτα του πεπτικού, η νόσος του Crohn, οι αγγειοδυσπλασίες, οι αιμορροΐδες και η χρόνια λήψη σαλικυλικών. Απαιτείται προσεκτική λήψη ιστορικού (λήψη φαρμάκων, παρουσία αίματος στα κόπρανα, πεπτικά ενοχλήματα), δακτυλική εξέταση και συχνά πλήρης απεικονιστικός έλεγχος πεπτικού και γεννητικού συστήματος. Ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος κοπράνων για ύπαρξη αιμοσφαιρίνης δεν είναι πάντα διαφωτιστικός. Η επόμενη μεγάλη κατηγορία είναι η πλημμελής απορρόφηση του σιδήρου. Μπορεί να παρατηρηθεί μετά από γαστρεκτομή (μείωση της έκκρισης του HCl, που ανάγει τον σίδηρο στη διασθενή μορφή του) και ταχεία διέλευση των τροφών με παράκαμψη του τμήματος του εντέρου στο οποίο απορροφάται ο σίδηρος. Η κοιλιοκάκη (ιδιαίτερα η εντεροπάθεια από γλουτένη) αποτελεί επίσης αίτιο δυσαπορρόφησης του σιδήρου. Στα σπανιότερα αίτια ανήκουν η παροξυντική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (μέσω ενδαγγειακής αιμόλυσης), η θεραπεία με ερυθροποιητίνη σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η αναιμία σε αθλητές υψηλών αποδόσεων, τα βαριατρικά χειρουργεία, η αναιμία της παχυσαρκίας (λόγω υψηλής εψιδίνης) και η

Πίνακας 8.9. Αίτια σιδηροπενίας

Φυσιολογικά αίτια σιδηροπενίας	
Αυξημένες ανάγκες	Βρέφη, θηλασμός, εφηβεία, έμμηνος ρύση, κύηση (2ο και 3ο τρίμηνο), συχνή εθελοντική αιμοδοσία
Περιβαλλοντικά/Διατροφικά	Ελαττωμένη πρόσληψη λόγω φτώχειας, κακής διατροφής ή γήρανσης, μονομερείς δίαιτες, χορτοφαγία
Παθολογικά αίτια σιδηροπενίας	
Ελαττωμένη απορρόφηση	Γαστρεκτομή, εντερεκτομή (ιδιαίτερα δωδεκαδακτύλου και αρχικού τμήματος της νήστιδας), βαριατρικά χειρουργεία, κοιλιοκάκη (εντεροπάθεια από γλουτένη), φλεγμονώδης νόσος εντέρου, ατροφική γαστρίτιδα, λοίμωξη από <i>Helicobacter pylori</i> , παχυσαρκία
Χρόνια/Οξεία απώλεια αίματος	Από το γαστρεντερικό, από το ουροποιητικό, αιμολύσεις (μικροαγγειοπαθητική, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία), αγγειοδυσπλασίες, παρασιτώσεις (π.χ. σχιστοσωμίαση)
Φαρμακολογικά	Κορτικοστεροειδή, σαλικυλικά, αντιφλεγμονώδη, αντιπηκτικά, αναστολείς αντλίας πρωτονίων
Γενετικά <1%	IRIDA (σιδηροπενική αναιμία ανθεκτική στη θεραπεία με σίδηρο) (TMPRSS6 μετάλλαξη που καταστέλλει την έκφραση εψιδίνης)
Ερυθροποίηση χωρίς σίδηρο	Θεραπεία με ερυθροποιητίνη κύρια στη χρόνια νεφρική νόσο, αναιμία χρόνιας νόσου, πρώιμα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας
Σπρόνια	Ιδιοπαθής πνευμονική αιμοσιδήρωση, σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων (αναιμία βάδισης)

λήψη ασπιρίνης ή αντιπηκτικών αλλά και αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Επίσης, μια πολύ σπάνια γενετική διαταραχή, που είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης στο γονίδιο της ματριπτάσης (που ρυθμίζει αρνητικά την έκφραση εψιδίνης), ονομάζεται IRIDA (σιδηροπενική αναιμία ανθεκτική στη θεραπεία με σίδηρο).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η αναιμία μπορεί να αποκαλυφθεί τυχαία ή μπορεί να εκδηλωθεί με τα συμπτώματα της υποκείμενης νόσου. Μπορεί να εμφανισθεί με ωχρότητα, εύκολη κόπωση, δύσπνοια με την κόπωση, αίσθημα παλμών, στηθαγικά ενοχλήματα σε ηλικιωμένα άτομα, ευερεθιστότητα και μειωμένη πνευματική απόδοση/καταθλιπτική συμπεριφορά. Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί με τα ειδικά συμπτώματα της σιδηροπενίας από τα επιθηλιακά κύτταρα των βλεννογόνων και του δέρματος (ευθραυστότητα νυχιών, επιπεδονυχία-κοιλονυχία, τριχόπτωση, στροφία των θηλών γλώσσας και γωνιακή χειλίτιδα). Είναι δυνατό να υπάρχει επώδυνη δυσκαταποσία, εξαιτίας στροφικών αλλοιώσεων του βλεννογόνου του στόματος και του οισοφάγου (σιδηροπενική δυσφαγία, σύνδρομο Plummer-Vinson), το οποίο θεωρείται προκαρκινωματώδης κατάσταση και απαιτεί συνήθως μηχανική διαστολή της στενωμένης περιοχής. Τόσο η γαστρική στροφία, όσο και η μηννορραγία, μπορεί να είναι το αίτιο αλλά και το αποτέλεσμα της σιδηροπενικής αναιμίας. Ένα περίεργο σύμπτωμα είναι η αλλοτριοφαγία (pica) –παράλογη επιθυμία για λήψη αργίλου (γεωφαγία), αμύλου (αμυλοφαγία) ή πάγου (παγοφαγία)–, που αποδίδεται σε διαταραχές της συμπεριφοράς. Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν αυξημένη συσχέτιση και με το Σύνδρομο Ανήσυχων Κάτω άκρων (Restless Legs Syndrome).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας στηρίζεται στον παρακάτω συνδυασμό εργαστηριακών ευρημάτων.

1. Αναιμία ποικίλλουσας βαρύτητας.
2. Μέση πυκνότητα της αιμοσφαιρίνης (MCHC) συνήθως $<30 \text{ g/dL}$, μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) μικρότερη από 27 pg και μέσος όγκος των ερυθρών (MCV) μικρότερος από 80 fL , ενώ ο δείκτης κατανομής ερυθρών (Red cell Distribution Width, RDW) είναι υψηλός.
3. Χαμηλός σίδηρος (Fe) ορού ($<60 \text{ μg/dL}$). (Προσοχή: 24ωρη διακύμανση, διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το φύλο).
4. Αυξημένη ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα του ορού, $\text{TIBC} >410 \text{ μg/dL}$ (φ.τ. $300\text{--}360 \text{ μg/dL}$).
5. Χαμηλός συντελεστής κορεσμού της τρανσφερίνης, $\text{Fe/TIBC} <15\%$ (φ.τ. $20\text{--}45\%$).
6. Χαμηλή φερριτίνη ορού ($<15 \text{ μg/L}$, φ.τ. $15\text{--}140 \text{ μg/L}$ σε γυναίκες και μικρότερη του 30 μg/L , φ.τ. $30\text{--}140 \text{ μg/L}$ σε άνδρες). (Προσοχή, η φερριτίνη ως πρωτεΐνη οξείας φάσης μπορεί να είναι ψευδώς φυσιολογική σε ηπατική

καταστροφή, νεοπλασίες, χρόνιες λοιμώξεις ή φλεγμονώδεις καταστάσεις).

7. Αυξημένη πρωτοπορφυρίνη των ερυθρών (φ.τ. $<50 \text{ μg/dL}$ ερυθροκυττάρων), καθώς η εντερική απορρόφηση του χαλκού αυξάνεται και ο χαλκός ενσωματώνεται στην πρωτοπορφυρίνη των ερυθρών. Δεν θεωρείται πάντως απαραίτητη εργαστηριακή εξέταση παρά μόνο για τη διαφορική διάγνωση από δηλητηρίαση με μόλυβδο ή πορφύρα.
8. Αυξημένος διαλυτός υποδοχέας της τρανσφερίνης (sTfR) >14 (φ.τ. $4\text{--}7 \text{ μg/L}$), επειδή αντανάκλα την όλη «ενεργό» ερυθροποίηση (αλλά φυσιολογικός σε παθήσεις με αυξημένη ΤΚΕ και επίσης αυξημένος σε καταστάσεις αιμόλυσης). Το πηλίκο του sTfR διά του λογάριθμου της φερριτίνης θεωρείται βασικό εργαλείο για τη διάκριση μεταξύ σιδηροπενικής αναιμίας (μεγαλύτερο του 2) και αναιμίας χρόνιας νόσου (<1).

Στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος παρατηρείται μικροκυττάρωση και υποχρωμία, ανισοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση, στοχοκυττάρωση. Χαρακτηριστικά επίσης είναι τα pencil cells (ερυθρά δίκην γραφίδος). Ο RDW είναι αυξημένος (σε αντίθεση με την ελάσσονα θαλασσαιμία στην οποία είναι φυσιολογικός). Τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος είναι φυσιολογικά (πλην μερικές φορές μιας αύξησης των αιμοπεταλίων σε συνάρτηση με αιμορραγία ή επίδραση της ερυθροποιητίνης στα μεγακαρυοκύτταρα) και ο αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων φαινομενικά φυσιολογικός ή ελαττωμένος. Η εξέταση του μυελού (όχι απαραίτητη δοκιμασία) δείχνει ερυθροειδή υπερπλάσια με επικράτηση των ώριμων μορφών των ερυθροβλαστών χωρίς κοκκία αιμοσιδηρίνης (χρώση Prussian blue).

Η διαφορική διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας γίνεται από άλλες μικροκυτταρικές αναιμίες, όπως οι παρακάτω:

1. Αναιμία χρόνιας νόσου (χαμηλή τιμή σιδήρου του ορού, χαμηλή TIBC, φυσιολογικός συντελεστής κορεσμού τρανσφερίνης και φυσιολογική φερριτίνη στον ορό). Ενδεχομένως η υψηλή τιμή εψιδίνης στην αναιμία χρόνιας νόσου σε αντίθεση με τη χαμηλή αντίστοιχη σε σιδηροπενική αναιμία να αποτελέσει νέο διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο, αν και ο εργαστηριακός προσδιορισμός της είναι ακόμη δυσχερής. Στον πίνακα 8.10 παρουσιάζεται η διαφορική διάγνωση μεταξύ σιδηροπενίας, σιδηροπενικής αναιμίας, αναιμίας χρόνιας νόσου (AXN) και συνύπαρξης AXN και σιδηροπενικής αναιμίας.
2. Διαταραχές της σύνθεσης της σφαιρίνης (θαλασσαιμίες και λοιπές αιμοσφαιρινοπάθειες με χαρακτηριστική μικροκυττάρωση και υποχρωμία), στις οποίες τα εργαστηριακά ευρήματα (σίδηρος, φερριτίνη) είναι φυσιολογικά ή και αυξημένα και είναι απαραίτητη η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης.
3. Διαταραχές στη σύνθεση της αίμης, όπως η συγγενής ή επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία (ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής από τοξικά αίτια, όπως ο οξύς αλκοολισμός, η μο-

Πίνακας 8.10. Δείκτες μεταβολισμού-ομοιοστασίας σιδήρου σε παρόμοιες νοσολογικές οντότητες

	Σιδηροπενία	Σιδηροπενική αναιμία	Αναιμία χρόνιας νόσου	Σιδηροπενική και αναιμία φλεγμονής
Σίδηρος ορού	Χαμηλός/Φυσιολογικός	Χαμηλός	Χαμηλός	Χαμηλός
Φερριτίνη	Φυσιολογική/Χαμηλή	<15 mg/dL	>100 mg/dL	<100 mg/dL
Εψιδίνη	Χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Υψηλή	Φυσιολογική/Υψηλή
MCV	Οριακά χαμηλό	<80 fL	70-100 fL	<100 fL
Κορεσμός τρανσφερίνης	Φυσιολογικός/Χαμηλός	Πολύ χαμηλός (<10%)	Χαμηλός (<20%)	Πολύ χαμηλός (<15%)
Διαλυτός υποδοχέας τρανσφερίνης sTFR	Φυσιολογικός	Υψηλός	Φυσιολογικός	Ποικίλλει/Υψηλός
sTFR/log φερριτίνης	Δεν εφαρμόζεται	>2	<1	>2
Σίδηρος μυελού	Ποικίλλει/Αρνητικός	Αρνητικός	Έντονα θετικός	Ποικίλλει/Θετικός

θιβδίαση, η λήψη ισονιαζιδης). Διακρίνονται από τα υψηλά επίπεδα σιδήρου και φερριτίνης στον ορό και την ύπαρξη δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών στον μυελό (με χρώση σιδήρου).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας γίνεται με **ανταπλήρωση του σιδήρου και παράλληλη διερεύνηση και αντιμετώπιση του αιτίου που την προκάλεσε**, όταν αυτό είναι δυνατό. Σε όλους τους ενήλικες άνδρες και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες συνιστάται **ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος**. **Μετάγγιση ερυθρών** γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν η αναιμία είναι οξεία ή/και σοβαρή και προκαλεί συμπτώματα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα με καρδιοπάθειες. Το σύνθηρες όριο είναι αιμοσφαιρίνη <7 g/dL, αν και σε τιμές 7,5-10 g/dL απαιτείται εξαστομικευμένη αντιμετώπιση ανάλογα με την καρδιαγγειακή κατάσταση και την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς.

Όσον αφορά στη σιδηροθεραπεία, χορηγείται από του στόματος διασπώμενος σίδηρος με τη μορφή άλατος (γλυκονικός, θειικός, φουμαρικός, ασκορβικός, πρωτεϊνοηλεκτρικός) ή παρεντερικά δεξτρανικός σίδηρος, σουκροζικός και καρβοξυμαλτοζικός. Χορήγηση του σιδήρου από του στόματος είναι η ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή, σε δόση 50-65 mg/24ωρο στοιχειακού σιδήρου, κατά προτίμηση με κενό στομάχι. Η απάντηση του ασθενούς στη θεραπεία ελέγχεται με την αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων (8η-10η ημέρα) και την προοδευτική αύξηση της αιμοσφαιρίνης (μετά από έξι-οκτώ εβδομάδες). Η χορήγηση του σιδήρου πρέπει να συνεχίζεται επί 3-6 μήνες για την πλήρωση των αποθηκών. Σε ποσοστό 10-30% των ασθενών ο σίδηρος μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, που αντιμετωπίζονται με μείωση της δόσης του σιδήρου ή με συμπτωματική αγωγή. Η θεραπεία δίνεται μία φορά την ημέρα ή εναλλακτικά

κά μία φορά στις δύο ημέρες, η οποία πέραν του ότι είναι εξίσου αποτελεσματική, δεν παρουσιάζει και την αυξημένη συχνότητα των πεπτικών διαταραχών. Μη απάντηση στη θεραπεία μπορεί να σημαίνει μη συμμόρφωση του ασθενούς, δυσασπορρόφηση του χορηγούμενου σιδήρου, συνεχιζόμενη απώλεια αίματος, συνύπαρξη έλλειψης βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος, πιθανή διάγνωση IRIDA ή, τέλος, λανθασμένη διάγνωση.

Η **παρεντερική χορήγηση σιδήρου ενδείκνυται** μόνο, όταν υπάρχει δυσανεξία στον σίδηρο, ακόμα και μετά την τροποποίηση του δοσολογικού σχήματος, όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες (ανεξέλεγκτη συνεχιζόμενη αιμορραγία) ή δυσασπορρόφηση του σιδήρου (φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, γαστρικά bypass) και σε ασθενείς με λειτουργική ανεπάρκεια σιδήρου (θεραπεία με ερυθροποιητίνη σε νεφροπαθείς/καρκινοπαθείς). Οι επιπλοκές από την παρεντερική χορήγηση σιδήρου είναι σπάνιες και αφορούν σε αλλεργικές αντιδράσεις, άμεσες ή αργότερες (πολύ σπανιότερες με τις σουκροζικές και μαλτοζικές μορφές σιδήρου) ή σε τοπικές αντιδράσεις (υπέρχρωση δέρματος, νέκρωση μυών, επίμονος πόνος) σε περίπτωση ενδομυϊκών ενέσεων. Η δυνατότητα χορήγησης 1.000 mg σιδήρου σε ελάχιστο χρόνο με τα νεότερα σκευάσματα χωρίς σχεδόν κανένα κίνδυνο επιπλοκών έχει αλλάξει την πρακτική αντιμετώπιση της ενδοφλέβιας σιδηροθεραπείας.

Η **πρόγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας** είναι πολύ καλή μετά από σωστή θεραπεία με σίδηρο, εκτός αν το αίτιο που προκάλεσε την αναιμία είναι κακόηθες. Η πρόληψή της περιλαμβάνει την προληπτική χορήγηση σιδήρου σε ομάδες στόμων με αυξημένες ανάγκες, όπως πρόωρα νεογνά (γάλα εμπλουτισμένο με σίδηρο), γυναίκες κατά την κύηση ή τον θηλασμό, αιμοδότες και άτομα σε ταχεία ανάπτυξη (παιδιά, έφηβοι).

Αναιμία χρόνιας νόσου

Β. Περιφάνης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αναιμία χρόνιας νόσου (ΑΧΝ) ή αναιμία της φλεγμονής χαρακτηρίζεται από τη διαταραχή της ομοιόστασης του σιδήρου (Fe) σε διάφορα επίπεδα και ειδικότερα:

- Στην παραμονή του σιδήρου σε μορφή αποθήκευσης.
- Στον περιορισμό της απόδοσής του από τα κύτταρα αποθήκευσης προς ερυθροποίηση και
- Στην ανάπτυξη αναιμίας, εφόσον ο αποθηκευμένος Fe παραμένει ανεκμετάλλευτος.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο ρευματικός πυρετός, ο συστηματικός ερυθματώδης λύκος, τα νεοπλασματικά νοσήματα, η αλκοολική ηπατική νόσος, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και η πνευμονική υπέρταση, η ισχαιμική καρδιακή νόσος, διάφορες λοιμώξεις και άλλα ιδιοπαθή νοσήματα αποτελούν τα συνηθέστερα νοσήματα που οδηγούν σε ανάπτυξη ΑΧΝ. Ο όρος «αναιμία της φλεγμονής» αντανακλά καλύτερα την παθοφυσιολογία του συνδρόμου και συμπεριλαμβάνει και μια άλλη παραπλήσια διαταραχή, την αναιμία της βαριάς νόσου, που αναπτύσσεται ταχύτητα μετά την έναρξη της νόσου. Η βαρύτητα της αναιμίας συσχετίζεται με την εξέλιξη της υποκείμενης κατάστασης και διερευνάται αν συνιστά και αιτιολογικό παράγοντα αυτής.

Η συχνότητα της ΑΧΝ είναι μεγάλη μεταξύ ενδονοσοκομειακών ασθενών (~30%) και ιδιαίτερα σε τμήματα νοσηλείας ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (~50%).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

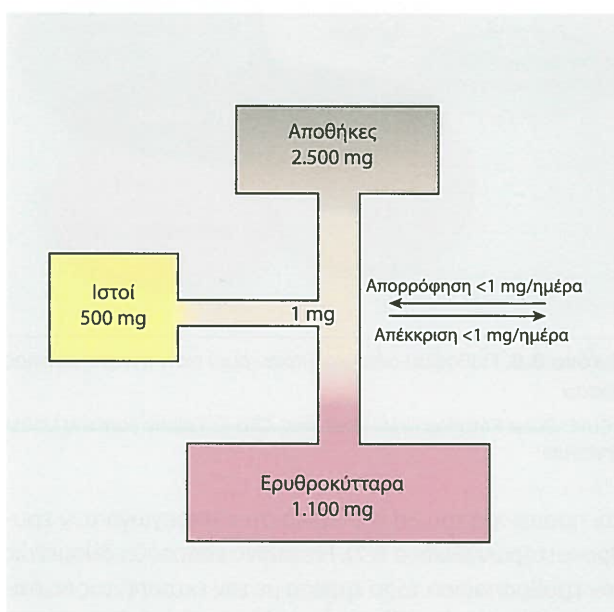
Κύριο χαρακτηριστικό στην παθογένεια της ΑΧΝ είναι ο «περιορισμός» του σιδήρου, που αναπτύσσεται μέσω των παρακάτω μηχανισμών: αρχικά παρατηρείται ελάττωση της απορρόφησης Fe από το έντερο, χωρίς όμως να μειώνεται ο αποθηκευμένος Fe στα κύτταρα αποταμίευσης που κατά κύριο λόγο είναι το εντεροκύτταρο, το μακροφάγο και το ηπατοκύτταρο. Επιπλέον, ο Fe που κυκλοφορεί, για να αποδοθεί στους ερυθροβλάστες του μυελού των οστών, είναι ελαττωμένος, εφόσον δεν αποδίδεται στην κυκλοφορία από τα κύτταρα «δότες» (εντεροκύτταρο, ηπατοκύτταρο, μακροφάγο) στα κύτταρα «λήπτες», τους ερυθροβλάστες.

Η ομοιόσταση του Fe στον οργανισμό επιτυγχάνεται με τη συνεχή ανακύκλωσή του, που εξηγεί τη διατήρηση της επάρκειάς του χωρίς να αυξάνεται η απορρόφησή του από το εντεροκύτταρο. Τα ερυθροκύτταρα μετά την έξοδό τους από τον μυελό των οστών επιβιώνουν 120 ημέρες και στο τέλος της ζωής τους απομακρύνονται από την κυκλοφορία στα μακροφάγα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (ΔΕΣ). Εκεί αποθηκεύεται ποσότητα Fe, όπως και στα ηπατοκύτταρα και εντεροκύτταρα, ενώ ο υπόλοιπος Fe, μαζί με τον εκ νέου απορροφούμενο από τα εντεροκύτταρα, αποδίδεται στους ερυθροβλάστες του μυελού των οστών προς ερυθροποίηση. Ευνόητο είναι ότι αν υπερσχύσει η αποθήκευση

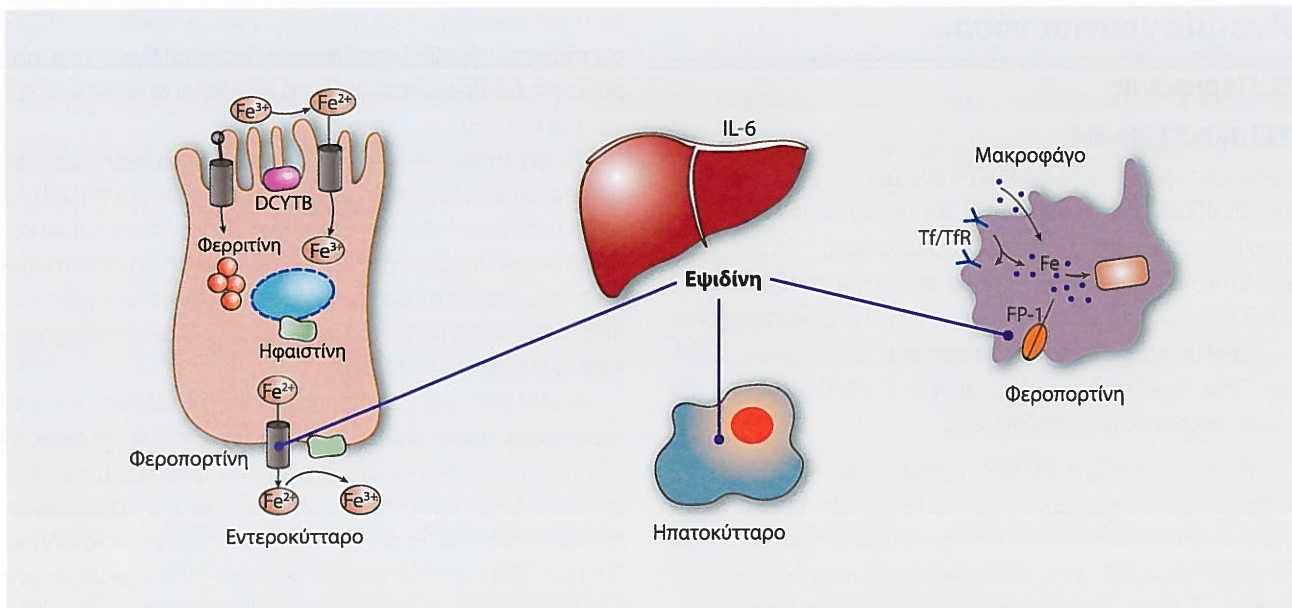
του Fe στα κύτταρα που προαναφέρθηκαν και δεν αποδίδεται στους ερυθροβλάστες, προκαλείται κατάσταση υποπαραγωγής ερυθροκυττάρων. Αυτό συμβαίνει στην ΑΧΝ (Εικόνες 8.4 και 8.5).

Τα τελευταία χρόνια μελετήθηκαν με επιτυχία πρωτεΐνες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση (DMT1), απέκκριση (φεροπορτίνη, ηφαιστίνη, σερούλοπλασμίνη) και αποθήκευση (φερριτίνη) του Fe, όπως και η πρωτεΐνη **επιδίνη** που παράγεται στο ήπαρ και φαίνεται ότι ρυθμίζει την απόδοση του Fe μέσω της φεροπορτίνης των αποθηκευτικών κυττάρων (Εικόνα 8.6).

Η DMT1 στο εντεροκύτταρο εισάγει τον σίδηρο ενδοκυττάρια, αφού πρώτα η DCYTb ανάγει τον τρισθενή σε δισθενή σίδηρο. Ο σίδηρος εκκρίνεται μέσω της φεροπορτίνης στον αγγειακό αυλό, αφού πρώτα οξειδωθεί με την ηφαιστίνη σε τρισθενή σίδηρο. Το σύμπλεγμα τρανσερρίνης-σιδήρου (Tf-Fe²⁺) δίνει τον σίδηρο στα κύτταρα συνδεδεμένο με τον υποδοχέα TFR1. Η σερούλοπλασμίνη έχει ανάλογο ρόλο με την ηφαιστίνη, αλλά στα μακροφάγα και στο ηπατοκύτταρο. Σε υψηλή συγκέντρωση της επιδίνης η φεροπορτίνη αποδομείται εμποδίζοντας την εξαγωγή σιδήρου. Η BMP6 (οστεομορφογενετική πρωτεΐνη) διεγερόμενη από τον υπερβολικό ενδοκυττάριο σίδηρο αυξάνει τη σύνθεση επιδίνης στο ήπαρ, ενώ στη σιδηροπενία η παραγωγή της επιδίνης είναι χαμηλή λόγω και της αντίστοιχης χαμηλής BMP6 και ταυτόχρονων ανασταλτικών σημάτων παραγωγής της, που ενεργοποιούνται από τη σιδηροπενική ερυθροποίηση. Σε ένδεια σιδήρου η μειωμένη παραγωγή επιδίνης επιτρέπει στον σίδηρο να απελευθερωθεί στο πλάσμα. Η επιδίνη προσδιορίστηκε το έτος 1999 και από τις περισσότερες μελέτες που ακολούθησαν καταδείχθηκε ότι παράγεται σε αυξημένη ποσότητα στα φλεγμονώδη νοσήματα. Η ποσότητα έκκρισης αυτής έχει αντιστρόφως ανάλογο αποτέλεσμα στη διακίνηση



Εικόνα 8.5. Καταμερισμός Fe σε χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα



Εικόνα 8.6. Επίδραση της εψιδίνης στην απόδοση του Fe μέσω της φεροπορτίνης των αποθηκευτικών κυττάρων (εντεροκυττάρου, ηπατοκυττάρου και μακροφάγου)



Εικόνα 8.7. Αντιστρόφως ανάλογη σχέση έκκρισης εψιδίνης και απόδοσης Fe προς ερυθροποίηση



Εικόνα 8.8. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί στην αναιμία χρόνιας νόσου

BFU-E: Burst Forming Units-Erythroid, CFU-E: Colony Forming Units-Erythroid

και προσφορά του Fe και τελικά στην παραγωγή των ερυθροκυττάρων (Εικόνα 8.7). Η εψιδίνη επηρεάζει δυσμενώς την ερυθροποίηση τόσο έμμεσα με την εκτροπή της κινητικής του Fe, όσο και άμεσα στον τόπο παραγωγής των ερυθροκυττάρων.

Επιπρόσθετοι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της AXN και οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια είναι η αναστολή της αιμοποίησης και η ανεπαρκής δράση της ερυθροποιητίνης (EPO), η μείωση του χρόνου ζωής των ερυθροκυττάρων και η διαταραχή της απορρόφησης του Fe από το εντεροκύτταρο, όπως και της παροχής αυτού προς ερυθροποίηση από το εντεροκύτταρο, το ηπατοκύτταρο και το μακροφάγο (Εικόνα 8.8). Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των μηχανισμών έχουν αφενός οι κυτταροκίνες IL-1, IL-6, IL-10, TNF, IFN-α, IFN-β που εκλύονται σε φλεγμονώδη νοσήματα και αφετέρου η εψιδίνη που εκκρίνεται στα νοσήματα αυτά από το ήπαρ σε αυξημένη ποσότητα. Σημαντικό ρόλο στη διαταραχή της ομοιόστασης του Fe έχουν ακόμη το εντεροκύτταρο (απορρόφηση, αποθήκευση και απόδοση του Fe στην κυκλοφορία), το ηπατοκύτταρο (αποθήκευση και απόδοση Fe, όπως και έκκριση εψιδίνης), το μακροφάγο (έκκριση κυτταροκινών, αποθήκευση και απόδοση Fe), η EPO και ο μυελός των οστών (ερυθροποίηση) (Εικόνες 8.4 και 8.8).

Αναστολή αιμοποίησης και ανεπαρκής δράση EPO

Η εξέλιξη της ερυθροκυτταρικής σειράς αναστέλλεται στα διάφορα επίπεδα διαφοροποίησής της, εξαιτίας:

- Της επίδρασης των κυτταροκινών (κυρίως IL-10, TNF), αλλά και της εψιδίνης.
- Της μειωμένης παραγωγής EPO, αλλά και της ελαττωμένης ανταπόκρισης των ερυθροβλαστών στην ήδη υπάρχουσα EPO.
- Της μείωσης των υποδοχέων τρανσφερίνης των ερυθροβλαστών με αποτέλεσμα την ελαττωμένη πρόσληψη Fe από αυτούς και

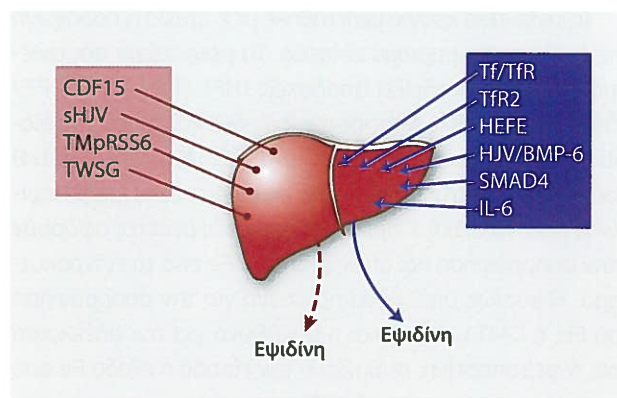
- δ) Της δυσμενούς επίδρασης του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών εξαιτίας των προ- και αντι-φλεγμονωδών κυτταροκινών.

Μείωση χρόνου ζωής ερυθροκυττάρων

Ο χρόνος ζωής των ερυθροκυττάρων μειώνεται σε διαφορετικό βαθμό από νόσημα σε νόσημα. Σημειώνεται η δυσκολία ακριβούς υπολογισμού του χρόνου ζωής των ερυθροκυττάρων. Στη διαδικασία αυτή συμβάλλει και η ενεργοποίηση του ΔΕΣ από τις διάφορες προ- και αντι-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες με αποτέλεσμα την εναπόθεση αντισωμάτων και συμπληρώματος στα ερυθρά και τη μηχανική καταστροφή τους από την εναπόθεση ινικής στη μικροκυκλοφορία.

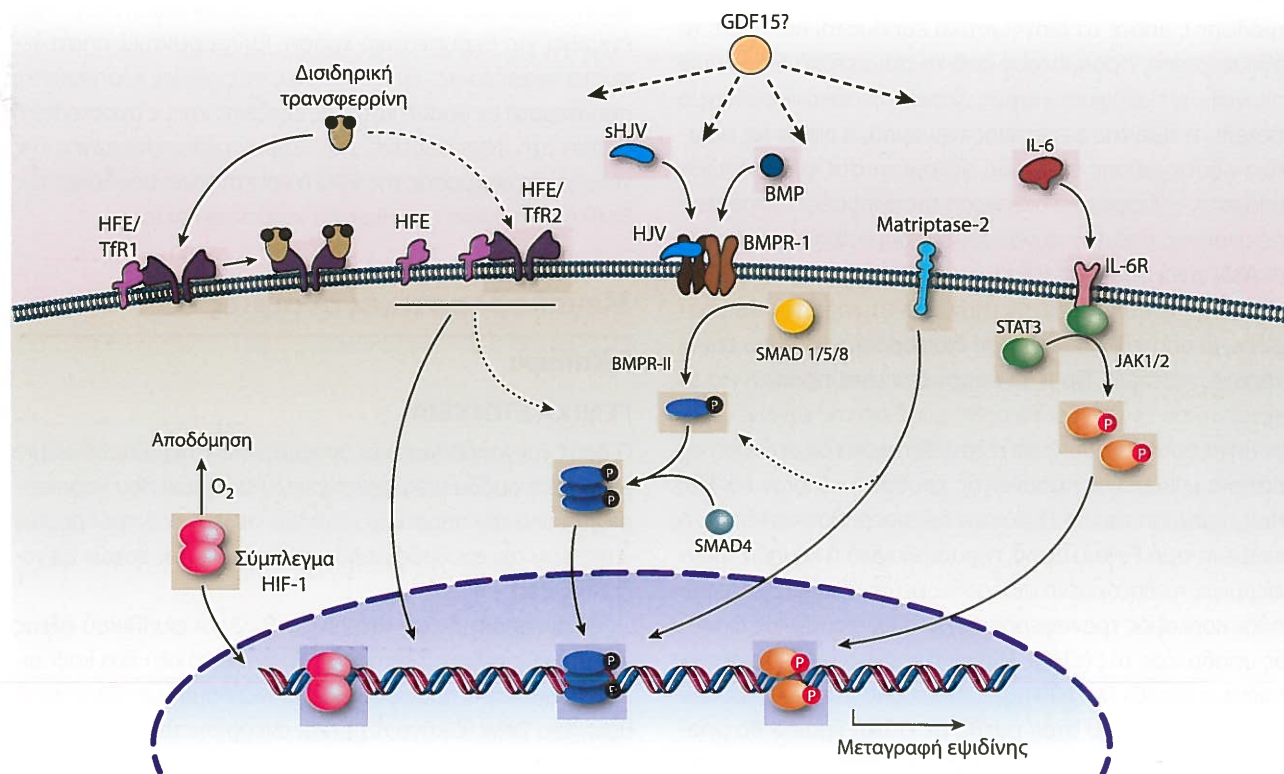
Διαταραχή της απορρόφησης και της παροχής Fe προς ερυθροποίηση

Ο μηχανισμός αυτός φαίνεται μέχρι στιγμής ο σημαντικότερος στην παθοφυσιολογία της ΑΧΝ. Η ποσότητα επιδίνης που εκκρίνεται από το ήπαρ εξαρτάται από την επάρκεια του αποθηκευμένου Fe, τον βαθμό ερυθροποίησης, την υποξία και τη φλεγμονή. Στις καταστάσεις αυτές αναγνωρίστηκε η παρουσία ουσιών που κωδικοποιούν το γονίδιο της επιδίνης (HAMP) για την έκκρισή της από το ήπαρ. Οι ουσίες αυτές προκαλούν αυξημένη (Tf/TfR, TfR2, HFE, HJV/BMP-6, SMAD4, IL-6) ή μειωμένη (GDF15, sHJV, TMPRSS6, TWSG) έκκριση επιδίνης (Εικόνα 8.9). Η επιδίνη, αφού εκκριθεί σε αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα, καταλήγει στον κύριο στό-



Εικόνα 8.9. Εξάρτηση αυξημένης ή μειωμένης έκκρισης επιδίνης από το ήπαρ μέσω ουσιών (Tf/TfR, TfR2, HFE, HJV/BMP-6, SMAD4, IL-6 και GDF15, sHJV, TMPRSS6, TWSG) που παράγονται σε διάφορες καταστάσεις

χο της, τη φεροπορίνη, και, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επηρεάζει στη συνέχεια την έξοδο του Fe από το εντεροκύτταρο, το ηπατοκύτταρο και το μακροφάγο αντιστρόφως ανάλογα με τον βαθμό έκκρισής της (Εικόνα 8.6). Φαίνεται, λοιπόν, ότι η επιδίνη, μέσω της φεροπορίνης, αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή αυξημένης ή μειωμένης παροχής Fe προς ερυθροποίηση. Κύρια κυτταροκίνη φλεγμονής που ενεργοποιεί τη διαβίβαση εντολής για αυξημένη παραγωγή επιδίνης από το ήπαρ είναι η IL-6.



Εικόνα 8.10. Η μοριακή διαδρομή που οδηγεί σε αυξημένη ή μειωμένη έκκριση επιδίνης από το ηπατοκύτταρο. Διακρίνονται: α) οι διάφοροι υποδοχείς στη μεμβράνη του ηπατοκυττάρου, β) οι πρωτεΐνες που διαβιβάζουν στη συνέχεια το σήμα των υποδοχέων και δημιουργούν με τον τρόπο αυτό τα λεγόμενα μονοπάτια διαβίβασης και γ) το γονίδιο της επιδίνης στον πυρήνα του ηπατοκυττάρου, που ευθύνεται για τη μεταγραφή της σε άλλοτε άλλο βαθμό παραγωγής της

Τα τελευταία χρόνια μελετήθηκε με επιτυχία η παραγωγή της επιδίνης σε μοριακό επίπεδο. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν καταδείξει υποδοχείς (HFE/TfR1, HFE, HFE/TfR2, HJV, BMPR-1, Matrilysin-2, IL-6R) και μονοπάτια διαβίβασης των εντολών (JAK1/2, STAT3, SMAD1/5/8, SMAD4) που οδηγούν στην αυξημένη ή μειωμένη μεταγραφή επιδίνης (Εικόνα 8.10). Παρόμοιες μοριακές μελέτες αφορούν στην απορρόφηση και απέκκριση του Fe από το εντεροκύτταρο. Η κυρίως υπεύθυνη πρωτεΐνη για την απορρόφηση του Fe, η DMT1, όπως και η υπεύθυνη για την απέκκρισή του, η φεροπορίνη, ρυθμίζουν την είσοδο ή έξοδο Fe από το εντεροκύτταρο με τη διαβίβαση ανάλογων μηνυμάτων μέσω ειδικών πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν μελετηθεί και η παρουσία τους εξαρτάται από τη συσσώρευση του Fe εντός του εντεροκυττάρου. Φυσικά, όπως έχει αναφερθεί, κύριος ρυθμιστής για τη συσσώρευση Fe εντός του κυττάρου είναι η επιδίνη, η οποία αυξομειώνει την έξοδο του Fe μέσω της φεροπορίνης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της AXN συχνά πιθανολογείται και τίθεται μόνο εξ αποκλεισμού παρά τη μεγάλη πρόοδο στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της. Συνήθως είναι νορμοκυτταρική, νορμόχρωμη, ήπια αναιμία (Hb ≈ 10 g/dL), χωρίς να αποτελεί έκπληξη η εμφάνισή της ως μικροκυτταρική, σοβαρού βαθμού αναιμία. Τα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα τις περισσότερες φορές φιλοξενούν και άλλους μηχανισμούς ανάπτυξης αναιμίας (απώλεια αίματος, φαρμακευτική αγωγή, αιμόλυση), οπότε τα διαγνωστικά ευρήματα, και ιδίως τα εργαστηριακά, προκύπτουν από τη συμμετοχή διαφόρων μηχανισμών παθοφυσιολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τιμή της φερριτίνης του ορού, η οποία ως πρωτεΐνη οξείας φάσης είναι ήδη αυξημένη στα φλεγμονώδη νοσήματα. Η διαφορική διάγνωση της αληθούς σιδηροπενικής αναιμίας από τον συνδυασμό σιδηροπενικής αναιμίας και AXN είναι δύσκολη (Πίνακας 8.10).

Η μέτρηση της επιδίνης στον ορό του αίματος θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο διαφοροδιαγνωστικό εργαστηριακό κριτήριο. Προς το παρόν δεν είναι προσιτή για τα περισσότερα εργαστήρια η ορθή μέτρηση της επιδίνης. Για τον λόγο αυτό περιορίζεται η εργαστηριακή διερεύνηση σε κριτήρια μειωμένης παραγωγής ερυθροκυττάρων και Hb, όπως η μείωση του αριθμού των δικτυοερυθροκυττάρων, η μειωμένη τιμή Fe του ορού, η φυσιολογική ή χαμηλή τρανσφερρίνη, η ελαττωμένη σιδηροδεσμευτική ικανότητα, ο χαμηλός κορεσμός τρανσφερρίνης και ο φυσιολογικός διαλυτός υποδοχέας της (sTfR). Η τιμή της φερριτίνης βρίσκεται συνήθως μεταξύ 50-100 μg/L. Η εκτίμηση των αυξημένων αποθηκών σιδήρου στον μυελό με ειδική χρώση θα μπορούσε επίσης να διακρίνει τη νόσο, αλλά το μυελόγραμμα, πέραν της αιματορής διαδικασίας, έχει περιορισμένη διαγνωστική αξία στην AXN. Χρήσιμα επίσης εργαλεία θα μπορούσαν να είναι οι μετρήσεις διαφόρων κυτταροκινών, της TKE και της CRP.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Πρέπει να εκτιμάται η ποιότητα ζωής του ασθενούς και να τίθεται ο προβληματισμός της ορθής αντιμετώπισης της υποκείμενης νόσου. Η χορήγηση EPO σε συνδυασμό με ενδοφλέβια χορήγηση Fe σε ορισμένες περιπτώσεις διορθώνει την αναιμία. Παρόλα αυτά, η ευρεία χρήση της EPO στο παρελθόν σε ασθενείς με νεοπλασία ή χρόνια νεφρική νόσο οδήγησε σε επιπλοκές, όπως θρομβώσεις (μέσω αγγειογένεσης ή ενεργοποίησης της πήξης), υπέρταση, αυξημένες λοιμώξεις (μέσω ελάττωσης της ανοσολογικής απάντησης σε μικρόβια), ακόμη και αυξημένη θνητότητα στους καρκινοπαθείς. Η πιθανή συνύπαρξη λειτουργικής σιδηροπενίας και η διάθεση ενδοφλέβιων σκευασμάτων Fe, απαλλογμένων κατά το δυνατό από το ενδεχόμενο σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή του ασθενούς αντιδράσεων, οδήγησε τα τελευταία χρόνια και σε αυτή τη θεραπευτική αγωγή. Η αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου αποτελεί τη μόνη ασφαλή θεραπευτική επιλογή. Επισημαίνεται ότι η χρήση των αντι-TNF παραγόντων βελτίωσε σημαντικά την αναιμία των ρευματικών νοσημάτων.

Η περαιτέρω διερεύνηση της παραγωγής και της ρυθμιστικής επίδρασης της επιδίνης στη διακίνηση και ομοιοστάση του Fe στον οργανισμό θα βοηθήσει, εκτός από την καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας, και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της AXN. Προς την κατεύθυνση αυτή δύο μονοκλωνικά αντισώματα, ένα κατά της IL-6 (Tocilizumab) και ένα κατά του υποδοχέα της IL-6 (Siltuximab), έχουν ήδη εγκριθεί για θεραπευτική χρήση. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα αναφέρονται και σε μελέτες στις οποίες χορηγούνται σκευάσματα με δράση κατά της επιδίνης και με ανασταλτική δράση στη φεροπορίνη, που δρουν μέσω επαγωγής της γονιδιακής έκφρασης της EPO ή και κατά του υποδοχέα της BMP (αναστολείς του Hypoxia Inducible Factor).

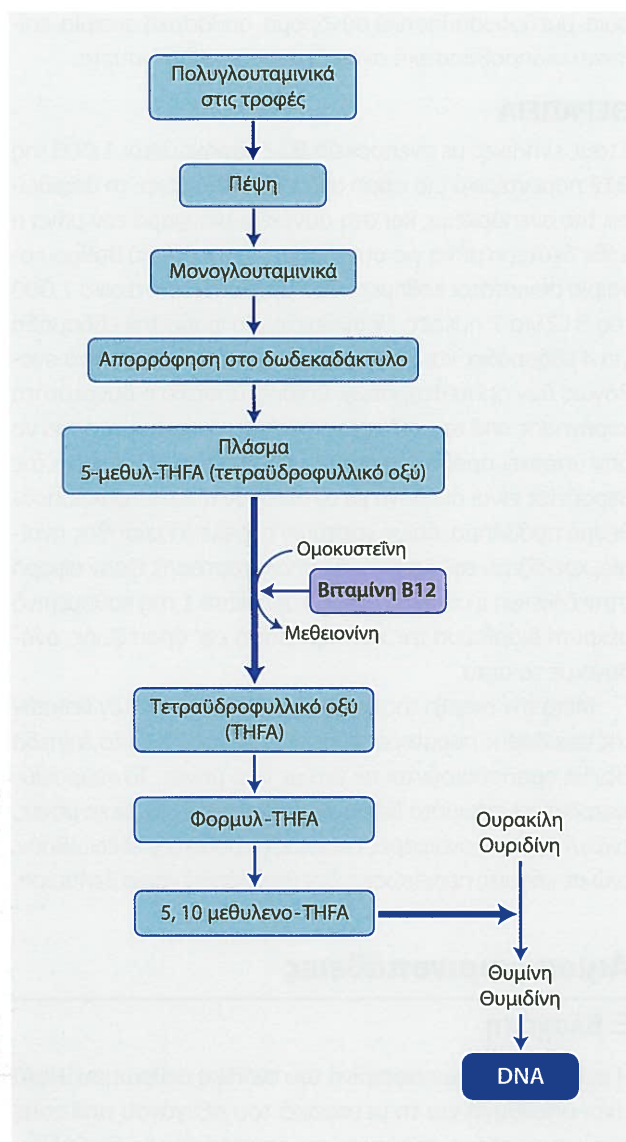
Μεγαλοβλαστικές αναιμίες

Γ. Καϊάφα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «μεγαλοβλαστικές αναιμίες» (MA) περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα μακροκυτταρικών αναιμιών που χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων σε μέγεθος πρόδρομων κυττάρων της ερυθράς σειράς στον μυελό των οστών (μεγαλοβλάστες).

Η ανεπάρκεια των βιταμινών B12 και φυλλικού οξέος είναι τα κυρίαρχα αίτια της MA. Το φυλλικό οξύ έχει καθοριστικό ρόλο στην προσφορά μεθυλικών ομάδων για τη σύνθεση του DNA (Εικόνα 8.11) και ανευρίσκεται στα πράσινα λαχανικά, στα φρούτα και στο ήπαρ, ενώ οι καθημερινές ανάγκες του ενήλικα είναι 50-100 mcg. Απορροφάται στο λεπτό έντερο (ειλεός) και ο οργανισμός αποθηκεύει περίπου 5 mg στο ήπαρ, τα οποία αρκούν για τις ανάγκες 3-4 μηνών. Οι κύριες πηγές της βιταμίνης B12 (κοβαλαμίνη) είναι το



Εικόνα 8.11. Σύνθεση του DNA από το φυλλικό οξύ και τη βιταμίνη B12. Η παραγωγή του THFA διπλάσιάζεται κατά τη μετατροπή της ομοκυστεΐνης σε μεθειονίνη, οπότε η έλλειψη B12 παγιδεύει το φυλλικό στην 5-μεθυλ-THFA μορφή και οδηγεί σε ανεπάρκεια της μεθειονίνης

κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά, ενώ οι δίαιτες που περιέχουν αποκλειστικά φυτικά προϊόντα (vegan) είναι φτωχές σε αυτή. Αρχικά συνδέεται στο δωδεκαδάκτυλο και στο λεπτό έντερο με τον ενδογενή παράγοντα (IF), που παράγεται από τα τοιχωματικά κύτταρα του στομάχου, και στη συνέχεια απορροφάται στον τελικό ειλεό αποτελώντας συμπάργοντα στην αντίδραση που ανακυκλώνει το 5-μεθυλοτετραϋδροφυλλικό σε τετραϋδροφυλλικό (THFA). Στο ήπαρ 2-3 mg B12 επαρκούν για την κόλυψη των αναγκών του οργανισμού για 2-4 χρόνια.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η **ανεπάρκεια του φυλλικού οξέος** μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη πρόσληψη, λόγω ελλιπούς διατροφής ή κατάχρησης αλκοόλ, σε αυξημένες ανάγκες, λόγω κύησης, αιμόλυ-

σης, αιμοδιάλυσης ή σε κάποιες «αποθεμιστικές» δερματοπάθειες (π.χ. ψωρίαση) ή σε μειωμένη απορρόφηση (κοιλιοκάκη, εκτομή λεπτού εντέρου, νόσος Crohn).

Το πιο συχνό **αίτιο ανεπάρκειας B12** είναι η κακοήθης αναιμία, που οφείλεται σε γαστρική ατροφία, με συνέπεια τη μειωμένη παραγωγή IF. Ανεπάρκεια B12 μπορεί επίσης να εμφανισθεί μετά από γαστρεκτομή, εκτομή του ειλεού, σε σύνδρομο Zollinger-Ellison ή σε σύνδρομο «τυφλής έλικας» και σε παγκρεατική ανεπάρκεια. Αρκετά φάρμακα (αλλοπουρινόλη, αζαθειοπρίνη, κλαδριβίνη, φλουνταραμίνη, γαδολίνιο, υδροξυουρία, λαμβουδίνη, μερκαπτοπουρίνη, μεθοτρεξάτη, τριμεθοπρίμη) είναι δυνατό να προκαλέσουν MA με διάφορους μηχανισμούς. Επίσης, κάποια άλλα φάρμακα (αμινοσαλικυλικό οξύ, αντιόξινα, αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, πενικιλίνη, χλωραμφενικόλη, ερυθρομυκίνη, αντισυλληπτικά, μετφορμίνη, φαινυτοΐνη, τετρακυκλίνη, βακτηριοκτό οξύ) μπορούν επίσης να προκαλέσουν MA μέσω της μείωσης της απορρόφησης B12 ή φυλλικού οξέος από το έντερο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις η MA οφείλεται στις παρακάτω κληρονομικές διαταραχές:

- **Σύνδρομο MA ανταποκρινόμενο στη θειαμίνη:** κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, εκδηλώνεται στα βρέφη και συνδυάζεται με σακχαρώδη διαβήτη και απώλεια ακοής. Οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί τον μεταφορέα της θειαμίνης, ενώ αντιμετωπίζεται με υψηλές δόσεις θειαμίνης.
- **Κληρονομική έλλειψη του IF ή του υποδοχέα του στο έντερο.**
- **Σύνδρομο Imerslund-Gräsbeck:** οφείλεται σε κληρονομική ανωμαλία, που αφορά στον ειλεό και στο νεφρικό σωληνάριο και εκδηλώνεται με MA και πρωτεϊνουρία από τη βρεφική ή παιδική ηλικία.

Η ανεπάρκεια B12 ή και φυλλικού οξέος οδηγεί σε αναποτελεσματική ερυθροποίηση στον μυελό των οστών με αποτέλεσμα την ελαττωματική σύνθεση του DNA, οπότε υπάρχει ασύγχρονη ωρίμανση πυρήνα και πρωτοπλάσματος με συνέπεια το μεγάλο μέγεθος των μεγαλοβλαστών. Τα κύτταρα παγιδεύονται στη φάση S της σύνθεσης του DNA, υπάρχουν σφάλματα στον διπλάσιασμό τους και αυτό οδηγεί σε απόπτωση και κυτταρικό θάνατο. Ο μυελός των οστών είναι κυτταροβριθής με γιγάντια μεταμυελοκύτταρα, ενώ στην περιφέρεια υπάρχουν ερυθρά με μακροκυττάρωση, υπερκατάτμηση πολυμορφοπύρνα (πυρήνες με > πέντε λοβούς), χαμηλός αριθμός ΔΕΚ και μικρού βαθμού αιμόλυση. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο στα αιμοποιητικά κύτταρα, αλλά και σε όλα τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα (επιθηλιακά, κύτταρα του πεπτικού κ.λπ.).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η MA πολλές φορές αποκαλύπτεται τυχαία σε ασυμπτωματικά άτομα από τη γενική αίματος, ενώ η αναιμία αναπτύσσεται σταδιακά με συμπτώματα, όπως δύσπνοια με την κόπωση, αίσθημα παλμών, γλωσσίτιδα Hunter, καύσος στη στο-

ματική κοιλότητα, ήπια σπληνομεγαλία ή και ίκτερος, λόγω ενδομυελικής αιμόλυσης.

Ειδικότερα, σε έλλειψη B12 (όχι φυλλικού οξέος) είναι δυνατό να παρουσιασθούν **νευρολογικές εκδηλώσεις** (παραισθήσεις, διαταραχή ισορροπίας και άλγη, λόγω περιφερικής νευροπάθειας, κυρίως στα κάτω άκρα). Λιγότερο συχνά εμφανίζονται οπτικές διαταραχές (λόγω οπτικής ατροφίας), θετικό σημείο Babinski, υπαισθησία, μυοκλονίες και ψυχιατρικές διαταραχές που δίνουν αρχικά την εντύπωση άνοιας.

Η κακοήθης αναιμία συχνά σχετίζεται με άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις, όπως η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και η λείκη. Η συχνότητα γαστρικού καρκίνου σε κακοήθη αναιμία αναφέρεται σε ποσοστό 0,27% ανά ασθενή/χρόνο, ενώ ο σχετικός κίνδυνος γαστρικού καρκινώματος είναι επταπλάσιος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Τέλος, **η έλλειψη του φυλλικού** σχετίζεται με διαταραχές του νευρικού σωλήνα στο έμβρυο, ενώ υπάρχουν μελέτες που σχετίζουν την έλλειψη του φυλλικού με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου της κεφαλής, του τραχήλου, του φάρυγγα, του οισοφάγου, του παγκρέατος, της χοληδόχου κύστης και του τραχήλου της μήτρας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Υψηλή υποψία για MA θα πρέπει να υπάρχει σε ασθενείς με ανεξήγητη μακροκυττάρωση (MCV >100 fL) ή υπερκατάτμηση των πολυμορφοπύρηνων στο περιφερικό επίχρισμα. Η ανεύρεση MCV >115 fL είναι το πλέον ειδικό εύρημα για έλλειψη B12 ή φυλλικού οξέος, αν και ο φυσιολογικός MCV δεν αποκλείει τη MA, αν συνυπάρχουν και άλλα αίτια αναιμίας (π.χ. στίγμα θαλασσαιμίας).

Επίπεδα B12 >300 pg/mL θεωρούνται φυσιολογικά, επίπεδα μεταξύ 200-300 pg/mL οριακά και <200 pg/mL υποδηλώνουν ανεπάρκεια. **Ψευδώς αυξημένα επίπεδα B12 μπορεί να παρατηρηθούν σε μυελοδυσπλαστικά νεοπλασμάτα, αλκοολική ηπατοπάθεια και νεφρική νόσο.** Επίπεδα φυλλικού 2-4 ng/mL θεωρούνται οριακά, ενώ επίπεδα <2 ng/mL θεωρούνται ανεπάρκεια.

Η ομοκυστεΐνη είναι αυξημένη τόσο σε έλλειψη B12, όσο και φυλλικού οξέος, ενώ το μεθυλμανολικό οξύ βοηθά στη διαφορική διάγνωση της MA, διότι είναι αυξημένο σε ανεπάρκεια B12, όχι όμως σε ανεπάρκεια φυλλικού οξέος. Είναι σημαντικό ο έλεγχος για έλλειψη B12 και φυλλικού οξέος να γίνεται ταυτόχρονα (εάν υπάρχει έλλειψη B12 και γίνει θεραπεία υποκατάστασης μόνο με φυλλικό οξύ, οι νευρολογικές εκδηλώσεις οι οφειλόμενες σε έλλειψη B12, μπορεί να επιδεινωθούν). Τα νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν και απουσία μακροκυττάρωσης, οπότε επιβάλλεται (όταν είναι ανεξήγητο το αίτιο) να γίνεται έλεγχος της B12, ενώ όλοι οι ασθενείς με κλινική υποψία κακοήθους αναιμίας, ασχέτως επιπέδων B12, πρέπει να ελέγχονται για αντισώματα έναντι του IF.

Η διαφορική διάγνωση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας πρέπει να γίνεται από αλκοολική ηπατοπάθεια, ατροφική γαστρίτιδα, γαστρικό καρκίνο, κοιλιοκάκη, τροπική στεατόρ-

ροια, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, απλαστική αναιμία, επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία και ομοκυστεϊνουρία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στους ενήλικες με ανεπάρκεια B12 χορηγούνται 1.000 mg B12 παρεντερικά μία φορά ανά εβδομάδα μέχρι τη διόρθωση της ανεπάρκειας και στη συνέχεια μία φορά τον μήνα ή κάθε δεύτερο μήνα για συντήρηση. **Σε σοβαρού βαθμού αναιμία** συνιστάται καθημερινή χορήγηση **παρεντερικά 1.000 mg B12 για 7 ημέρες**, εν συνεχεία μία φορά την εβδομάδα για 4 εβδομάδες και συντήρηση με μία ένεση ανά μήνα αναλόγως των αποτελεσμάτων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης από του στόματος ή με ρινικό ψεκάσμο, αρκεί να μην υπάρχει πρόβλημα δυσασπορόφησης. Η διάρκεια της θεραπείας είναι ανάλογη με το αίτιο (αν υπάρχει μακροπρόθεσμο πρόβλημα, όπως γαστρικό bypass ή κακοήθης αναιμία, χρειάζεται εφ' όρου ζωής υποκατάσταση). **Όσον αφορά στην έλλειψη φυλλικού οξέος**, χορηγείται 1 mg καθημερινά μέχρι τη διόρθωση της ανεπάρκειας ή εφ' όρου ζωής, ανάλογα με το αίτιο.

Μετά την έναρξη της θεραπείας η διόρθωση των δεικτών της αιμόλυσης παρατηρείται σε μία εβδομάδα και τα επίπεδα Hb/Ht ομαλοποιούνται σε ένα με δύο μήνες. Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα βελτιώνονται σε τρεις-δώδεκα μήνες, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ίσως παροδικά επιδεινωθούν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση.

Αιμοσφαιρινοπάθειες

Ε. Βλαχάκη

Η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη του ενήλικα ανθρώπου (HbA) είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς και την επιστροφή του διοξειδίου του άνθρακα από τους ιστούς στους πνεύμονες. Αποτελείται από δύο ζεύγη σφαιρινικών αλυσίδων, α₂β₂, καθεμία από τις οποίες είναι συνδεδεμένη με μία ομάδα αίμης. Κατά την εμβρυϊκή ζωή αρχικά δημιουργούνται οι παροδικές εμβρυϊκές αιμοσφαιρίνες, γνωστές ως Hb Gower 1 (ζ₂ε₂), Hb Gower 2 (α₂ε₂), Hb Portland (ζ₂γ₂) και HbF (α₂γ₂). Η HbF αποτελεί την επικρατούσα μορφή αιμοσφαιρίνης κατά τη στιγμή της γέννησης. Στη συνέχεια, κατά τον 6ο-12ο μήνα της ζωής, επιτυγχάνονται οι τιμές των αιμοσφαιρινών του ενήλικα (Πίνακας 8.11). Η διαδικασία κατά την οποία ξεκινά και διακόπτεται η σύνθεση των διαφόρων τύπων της αιμοσφαιρίνης σε συγκεκριμένη φάση της ανάπτυξης είναι γνωστή ως «αναπτυξιακή μεταστροφή της αιμοσφαιρίνης».

Πίνακας 8.11. Φυσιολογικά κλάσματα αιμοσφαιρινών στο αίμα του ενήλικα

	HbA	HbF	HbA ₂
Σύνθεση	α ₂ β ₂	α ₂ γ ₂	α ₂ δ ₂
Ποσοστό (%)	96-98	0,5-0,8	1,5-3,2

Η ακριβής δομή των αλυσίδων σφαιρίνης κωδικοποιείται από τα αντίστοιχα γονίδια στο DNA των χρωσωμάτων 16 (ζ και α) και 11 (ε, γ, δ και β). Η σύνθεση της α αλυσίδας κατευθύνεται από δύο γονίδια, το α1 και α2. Η σύνθεση των β και δ αλυσίδων κατευθύνεται από τα μεμονωμένα γονίδια β και δ, ενώ η σύνθεση της γ αλυσίδας από δύο γονίδια (Γγ και Αγ). Στα όρια των δομικών γονιδίων υπάρχουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που έχουν ρυθμιστικό ρόλο και καθορίζουν ποιο γονίδιο πρέπει να ενεργοποιηθεί και ποιο να απενεργοποιηθεί. Οι αλυσίδες σφαιρίνης πρέπει να έχουν την καθορισμένη δομή και να είναι ισοσταθμισμένες, ώστε ο αριθμός των α σφαιρινών να είναι ακριβώς ίδιος με των β σφαιρινών. Οι κληρονομικές διαταραχές που αφορούν στο σφαιρινικό τμήμα του μορίου της Hb ονομάζονται αιμοσφαιρινοπάθειες, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την παθογένειά τους (ποιοτικές και ποσοτικές) και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους κλασικούς νόμους της Γενετικής του Mendel.

Ποιοτικές είναι οι διαταραχές που προκαλούνται από μετάλλαξη σε μία βάση της υπό κωδικοποίηση περιοχής του γόνου μίας αλυσίδας (σημειακή μετάλλαξη), με αποτέλεσμα την παραγωγή παραλλαγμένης αλυσίδας (α, β, γ, δ). Έχουν περιγραφεί περισσότερες από τριακόσιες αιμοσφαιρίνες με ανώμαλη δομή, ευτυχώς οι περισσότερες χωρίς κλινική σημασία.

Η συχνότερη στον κόσμο είναι η HbS και αναλύεται παρακάτω. **Άλλες ποιοτικές αιμοσφαιρινοπάθειες** είναι η HbC, HbD, HbE και HbO. **Η HbC**, στην οποία το γλουταμινικό οξύ στη θέση επτά της β αλυσίδας αντικαθίσταται από θυσίνη (HbC-β^{7glu}), προκαλεί ήπια αιμολυτική αναιμία και σπληνομεγαλία στην ομόζυγη κατάσταση. **Η HbC** έχει την τάση να σχηματίζει κρυστάλλους, ιδιαίτερα σε υπέρτονο περιβάλλον. Όταν συνυπάρχει με HbS στο ερυθροκύτταρο (διπλή ετερόζυγη κατάσταση-HbS/HbC), επιτείνει τη δρεπάνωση των ερυθροκυττάρων.

Οι ποσοτικές αιμοσφαιρινοπάθειες (έχει επικρατήσει ο όρος Θαλασσαιμίες) περιγράφονται χωριστά στην επόμενη ενότητα, *Θαλασσαιμίες*, σελ. 764.

ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στις δρεπανοκυτταρικές διαταραχές περιλαμβάνονται η δρεπανοκυτταρική αναιμία (ετερόζυγη-ομόζυγη) και οι διπλές ετερόζυγες καταστάσεις, όπως η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (HbS/Β θαλασσαιμία). Κοινό χαρακτηριστικό των διαταραχών αυτών είναι η παρουσία της αιμοσφαιρίνης S (HbS).

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι συχνή στους μαύρους της Αφρικής (φορείς 25-30%) και της Αμερικής αφρικανικής προέλευσης (φορείς 8-10%), αλλά και στους μεσογειακούς λαούς (Έλληνες, Ιταλοί), στη Σαουδική Αραβία και στις Ινδίες. Η μεγαλύτερη συχνότητα απαντάται στις περιοχές όπου ενδημεί η ελονοσία (η ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία προσφέρει προστασία από τη νόσο). Στον ελληνικό πληθυσμό ο επιπολασμός της ετερόζυγης δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Χαλκιδική και στον Ορχομενό, φθάνει το 20-30%.

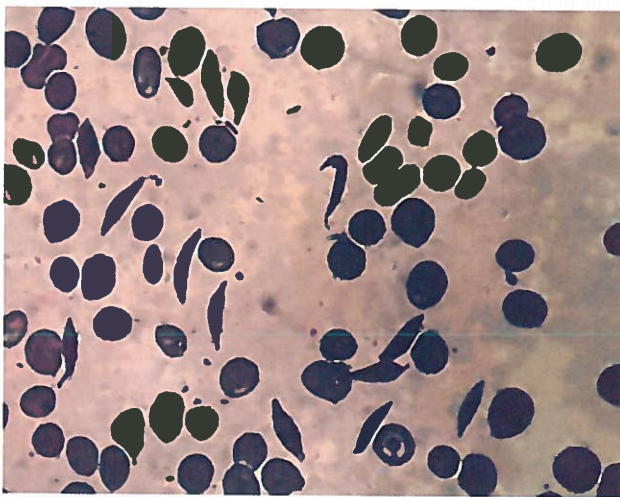
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η HbS προκύπτει από την αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος στη θέση επτά της β αλυσίδας από βαλίνη (α₂β₂^{7glu}) και ονομάστηκε έτσι, διότι προκαλεί το φαινόμενο της δρεπάνωσης των ερυθροκυττάρων (S: Sickle, δρέπανο, Εικόνα 8.12). Τα ερυθροκύτταρα που περιέχουν HbS, όταν βρεθούν σε περιβάλλον φτωχό σε O₂, αποκτούν σχήμα δρεπάνου. Το φαινόμενο της δρεπάνωσης οφείλεται στη συγκόλληση γειτονικών μορίων HbS και στην παραγωγή επιμήκων ινιδίων (πολυμερισμός HbS), έτσι ώστε το υδαρές διάλυμα της Hb μέσα στο ερυθροκύτταρο (sol) να μετατρέπεται σε ημιστερεό (semi gel). Τα ινίδια συσσωρεύονται σε ομάδες σχηματίζοντας κρυστάλλους και συμπαρασύρουν το ερυθροκύτταρο στο δρεπανοειδές σχήμα και κατ' επέκταση στη βλάβη της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Η φυσιολογικά ασύμμετρη διάταξη των φωσφολιπιδίων στην κυτταρική μεμβράνη διαταράσσεται και οδηγεί σε αυξημένη προοπτική δραστηριότητα και φαγοκυττάρωση.

Κανονικά, η δρεπάνωση είναι αντιστρεψίμη με την οξυγόνωση. Ωστόσο, μετά από αρκετούς κύκλους οξυγόνωσης-αποξυγόνωσης, οι αλλαγές στην κυτταρική μεμβράνη οριστικοποιούνται και οδηγούν σε πυκνά, λόγω απώλειας ύδατος και ηλεκτρολυτών, μη αναστρέψιμα και δύσκαμπτα δρεπανοκύτταρα, τα οποία αφενός καταστρέφονται πρώιμα (χρόνιο αιμολυτικό στοιχείο της δρεπανοκυτταρικής νόσου), αφετέρου αποφράσσουν τη μικροκυκλοφορία με αποτέλεσμα την ιστική βλάβη.

Συνθήκες που ευνοούν τον πολυμερισμό της HbS είναι η υποξία, ο πυρετός, η αφυδάτωση, η λοίμωξη και η οξέωση, ενώ η παρουσία άλλων αιμοσφαιρινών στο ερυθροκύτταρο, όπως η HbA και η HbF, ελαττώνουν τον πολυμερισμό της αιμοσφαιρίνης και το φαινόμενο της δρεπάνωσης.

Η αγγειακή απόφραξη στη δρεπανοκυτταρική νόσο, που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της, προκύπτει από την αλληλεπίδραση των ερυθροκυττάρων, λευκοκυττάρων, αιμοπεταλίων και των πρωτεϊνών του πλάσματος και του αγγεια-



Εικόνα 8.12. Επίχρισμα περιφερικού αίματος ασθενούς με δρεπανοκυτταρική αναιμία. Διακρίνονται τα δρεπανοκύτταρα

κού ενδοθηλίου. Πρόκειται για πολυπαραγοντικό φαινόμενο, στο οποίο συνεισφέρει κυρίως ο πολυμερισμός της αποξυγονωμένης HbS και ο σχηματισμός των δρεπανοκυττάρων, τα οποία παρουσιάζουν μειονεκτική ικανότητα διόδου στο μικροαγγειακό δίκτυο και αυξημένη προσκόλλησή στο αγγειακό ενδοθήλιο. Το αγγειακό ενδοθήλιο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, ενώ σημαντικές παθοφυσιολογικές διαδικασίες αποτελούν η χρόνια υπερπηκτική κατάσταση, η φλεγμονώδης ενδοθηλιακή και ιστική βλάβη, η βλάβη στην επαναιμάτωση της ισχαιμικής περιοχής και η διαταραχή της ρύθμισης του αγγειακού τόνου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν τον φαύλο κύκλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης που είναι κυρίως χαρακτηριστικό της νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία

Η ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία (HbA/HbS) είναι υπό κανονικές συνθήκες ασυμπτωματική. Επώδυνες κρίσεις μπορούν να σημειωθούν σε ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως είναι η απότομη άνοδος σε μεγάλο υψόμετρο, η πτήση με αεροσκάφη χωρίς ελεγχόμενη εσωτερική πίεση αέρα και η παρατεταμένη περίδεση άκρου. Κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα έντονης άσκησης (νεοσύλληκτοι, αθλητές) ή σωματικής κόπωσης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου. Οι φορείς της HbS εμφανίζουν σταθερά αδυναμία συμπίκνωσης των ούρων και σποραδικά μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία, λόγω νέκρωσης των νεφρικών θηλών, διότι οι θηλές της μυελώδους ουσίας του νεφρού αποτελούν ιδεώδη τόπο πρόκλησης δρεπάνωσης των ερυθροκυττάρων, λόγω υποξυγοναιμίας και οξέωσης.

Ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία και διπλή ετεροζυγωτία HbS/β-θαλασσαιμία (μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία)

Η Βαρύτητα αυτών των νοσημάτων εξαρτάται από το ποσό της φυσιολογικής HbA. Επίπεδα HbA σε ποσοστό 0-15% της ολικής Hb σχετίζονται με βαριά μορφή, ενώ επίπεδα HbA 20-30% με ηπιότερη μορφή, χωρίς η διαβάθμιση αυτή να αποτελεί πάντα τον κανόνα. Επιπλέον, η HbF ($\alpha_2\gamma_2$) επιδρά ευνοϊκά στη δρεπανοκυτταρική νόσο. Γενικά, η κλινική εικόνα των δρεπανοκυτταρικών συνδρόμων κυμαίνεται από ήπια μέχρι μεγάλης βαρύτητας. Ειδικότερα, η βαρύτητα της διπλής ετεροζυγίας κατάστασης θαλασσαιμίας και HbS (HbS/β-θαλασσαιμία) χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια, ανάλογη της γενετικής της ετερογένειας (β⁺θαλ/BS, β⁰θαλ/BS), και κυμαίνεται μεταξύ της ενδιάμεσης ή βαριάς μεσογειακής αναιμίας με ανάγκη συχνών μεταγγίσεων μέχρι την εικόνα της ομόζυγης δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.

Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις είναι η αιμολυτική αναιμία, οι αγγειοσποφρακτικές επώδυνες κρίσεις, οι ειδικές οργανικές βλάβες και άλλες δευτερογενείς εκδηλώσεις. **Η αναιμία** ποικίλλει (Ht 20-30%), χωρίς να αποκλείεται ο αιματοκρίτης να βρίσκεται στα φυσιολογικά όρια στις ήπιες κλινικές μορφές. **Επίταση της αναιμίας** δεν πρέπει να αποδίδε-

ται αβασάνιστα σε κρίση της νόσου, καθώς μπορεί να οφείλεται σε άλλα αίτια, όπως:

1. Λοίμωξη.
2. Υποπλαστική ή απλαστική κρίση (απότομη πτώση του Ht και των δικτυοερυθροκυττάρων), που αποδίδεται σε οξεία βλάβη του μυελού από ιό της ομάδας parvovirus.
3. Μαζική παγίδευση και συσσώρευση ερυθροκυττάρων στον διογκωμένο σπλήνα, εφόσον δεν έχει ήδη συμβεί αυτόματη σπληνεκτομή από επανειλημμένα έμφρακτα. Ο σπλήνας λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις σε μικρό διάστημα, συνήθως μετά από λοίμωξη. Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από καταπληξία και μαζί με την απλαστική κρίση αποτελούν επείγουσες καταστάσεις που απαιτούν άμεση διάγνωση και θεραπεία.
4. Οξειδωτικά φάρμακα, σε περίπτωση έλλειψης του ενζύμου G6PD.
5. Έλλειψη φυλλικού οξέος.

Οι αγγειοσποφρακτικές επώδυνες κρίσεις είναι η κύρια κλινική εκδήλωση της δρεπανοκυτταρικής νόσου. Συνήθεις εκλυτικοί παράγοντες είναι οι λοίμωξεις, η υποξία, η αφυδάτωση και το stress, αν και συχνά η κρίση αρχίζει χωρίς σαφές αίτιο. Οι πόνοι εντοπίζονται στους ώμους, στον κορμό, στα άνω και κάτω άκρα, με ή χωρίς συμμετοχή της κοιλίας. Η διάχυτη και επώδυνη διόγκωση των άκρων είναι συχνότερη στα παιδιά και περιγράφεται ως «σύνδρομο χειρών-ποδών». Πυρετική κίνηση (χαμηλή μέχρι μέτρια) μπορεί να συνοδεύει την επώδυνη κρίση. Εντοπισμένη οστική επώδυνη περιοχή με οίδημα και ερυθρότητα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από οστεομυελίτιδα (συνήθως από σαλμονέλλα ή σταφυλόκοκκο). Οι αρθραλγίες είναι συχνές, με συλλογή υγρού και μερικές φορές με οστικά έμφρακτα στις μεγάλες, γειτονικές αρθρώσεις.

Ειδικές οργανικές βλάβες – Δευτερογενείς εκδηλώσεις

Οξύ θωρακικό σύνδρομο. Χαρακτηρίζεται από πνευμονία, πυρετό και διαταραχές των αερίων του αίματος. Στην απεικόνιση των πνευμόνων παρατηρούνται διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις.

Επώδυνη κρίση της κοιλίας. Η επώδυνη κρίση της κοιλίας δίνει πλήρη εικόνα οξείας χειρουργικής κοιλίας και είναι απαραίτητο να εκτιμάται σωστά, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις.

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Έμφρακτα του εγκεφάλου εκδηλώνονται με σπασμούς (κυρίως στα νεότερα άτομα) ή με κεφαλαλγία, κώμα και ημιπληγία. Οι αλλοιώσεις του βυθού συνίστανται σε ελικοειδή πορεία των αγγείων, θρόμβωση της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς και διάφορες ανωμαλίες των αρτηριοφλεβιδίων (μικροέμφρακτα και αιμορραγίες).

Πνεύμονες – Καρδιά. Επαναλαμβανόμενα μικροέμφρακτα των πνευμόνων μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική υπέρταση και εκδηλώσεις χρόνιας πνευμονικής καρδιάς. Τα έμφρακτα των στεφανιαίων αγγείων είναι σπάνια, ενώ συ-

χνά παρατηρείται καρδιομεγαλία και φυσθήματα, ως αποτέλεσμα της χρόνιας αναιμίας.

Ήπαρ. Ηπατικά μικροέμφρακτα μπορεί να προκαλέσουν χρόνια ηπατική βλάβη και ίνωση. Η οξεία προσβολή του ήπατος με σημαντική άμεση υπερχολερυθριναιμία μπορεί να οφείλεται στη χολολιθίαση που συχνά συνοδεύει τη νόσο.

Ουροποιογεννητικό σύστημα. Οι νεφροί συμμετέχουν στη νόσο συχνότερα και με σοβαρότερες εκδηλώσεις σε σύγκριση με την ετερόζυγη κατάσταση. Ο πριαπισμός αποτελεί μια πολύ δυσάρεστη τοπική επώδυνη κρίση, κυρίως σε νεαρά άτομα (12-30 ετών).

Σκελετός. Η άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου ή του βραχιονίου, η αμφίκιλη παραμόρφωση των σπονδύλων με σκληρυντικές εστίες (λόγω των εμφράκτων) και άλλες μη ειδικές ανωμαλίες αποτελούν συχνές εκδηλώσεις.

Ανοσολογικό σύστημα. Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο, σαλμονέλλα, αιμόφιλο, σταφυλόκοκκο και μυκόπλάσμα. Η ευαισθησία αυτή αποδίδεται σε λειτουργική ασπληνία (λόγω των εμφράκτων στον σπλήνα) ή στην στελή οψωνινοποίηση και φαγοκυττάρωση των μικροβίων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκονται αναιμία ποικίλου βαθμού και ευρήματα αιμόλυσης, όπως αυξημένος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων, αύξηση της LDH και της έμμεσης

χολερυθρίνης και ελάττωση των απτοσφαιρινών του ορού. Στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος ανευρίσκονται μορφολογικές αλλοιώσεις των ερυθροκυττάρων (δρεπανοκύτταρα) με ανισοχρωμία στην ομόζυγη κατάσταση και με υποχρωμία, στοχοκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση στη διπλή ετεροζυγωτία HbS/β-θαλασσαιμία.

Η διάγνωση και ο καθορισμός του γονοτύπου γίνονται με τη δοκιμασία δρεπάνωσης και την ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης. Στην ηλεκτροφόρηση Hb ανιχνεύεται το κλάσμα της HbS (μεταξύ της HbA και HbA₂). Η κλινική εκτίμηση, σε συνδυασμό με την αιματολογική και οικογενειακή μελέτη, αρκούν για τον διαχωρισμό των μορφών της νόσου (Πίνακας 8.12).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μόνη ριζική θεραπεία της νόσου είναι η αλλογενής μεταμόσχευση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT), η οποία περιορίζεται από την ανεύρεση ιστοσυμβατού δότη και είναι εφικτή μόνο στις αναπτυγμένες χώρες.

Πρόσφατα έλαβε έγκριση **γονιδιακή θεραπεία**, κατά την οποία τα αυτόλογα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα συλλέγονται, υποβάλλονται σε χειρισμούς στο εργαστήριο κι επανενεγχύονται ως μέρος ενός αυτόλογου μοσχεύματος, οπότε σε αντίθεση με την αλλογενή μεταμόσχευση δεν υφίσταται ο κίνδυνος της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD). Η γονιδιακή θεραπεία περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους γονιδιακής χειραγώγησης, όπως η προσθήκη γονιδίων, η γονιδιακή καταστολή, η γονιδιακή διόρθωση και η γονιδιακή επεξεργασία με στόχο είτε τη μείωση της έκφρασης και του σχηματισμού της HbS, είτε την ενίσχυση της έκφρασης του γονιδίου της γ-σφαιρίνης για τον σχηματισμό της HbF.

Πάντως **προς το παρόν, η θεραπεία της δρεπανοκυτταρικής νόσου παραμένει συμπτωματική/υποστηρικτική** με ειδική αντιμετώπιση των εκάστοτε οξείων ή χρόνιων οργανικών βλαβών και περιλαμβάνει ενυδάτωση, μεταγγίσεις ερυθρών, αναλγητικά, αντιβιοτικά, οξυγόνο και βελτιωτικά της μικροκυκλοφορίας.

Η βάση της θεραπείας της επώδυνης κρίσης είναι η χορήγηση **άφθονων υγρών, κατά προτίμηση διαλύματος γλυκόζης υπότονου σε NaCl (π.χ. 0,2%)**, καθώς οι ασθενείς εξαιτίας της υποσθενουρίας και των συχνών λοιμώξεων είναι επιρρεπείς σε αφυδάτωση. **Η ανακούφιση του ασθενούς από το άλγος** αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η χρήση ακόμη και οπιούχων αναλγητικών (μορφίνη 0,15 mg/kg ανά 4 ώρες) σε διακεκομμένο σχήμα μπορεί να καταστεί αναγκαία. Επίσης, πρωταρχικής σημασίας είναι και **η θεραπεία τυχόν συνυπάρχουσας λοίμωξης με τη χορήγηση αντιβιοτικών**.

Οι ασθενείς ανέχονται πολύ καλά την αναιμία τους και για αυτό οι μεταγγίσεις θα πρέπει να αποφεύγονται με εξαίρεση τις κρίσεις ή τις επιπλοκές. Η χορήγηση φυλλικού οξέος, ιδιαίτερα επί εγκυμοσύνης, κρίνεται αναγκαία. Ένδειξη μετάγγισης ερυθρών υπάρχει α) όταν η επώδυνη κρίση παρατείνεται πέραν των 2-3 ημερών, β) όταν ο Ht είναι κάτω από 20% και γ) επί σοβαρών επιπλοκών (απληστική κρίση, θω-

Πίνακας 8.12. Μορφές δρεπανοκυτταρικής νόσου

Γονότυπος	Μορφή	Σύνθεση Hb
BA/BS (AS)	Ετερόζυγη	HbA ~60%
		HbS ~40%
BS/BS (SS)	Ομόζυγη	HbS ~90%
		HbA2 ~3%
		HbF ~2-20%
BS/β ⁰ Θαλ (S/Θαλ ⁰)	Διπλή ετερόζυγη	HbS ~90%
		HbA2 ≥4%
		HbF ~2-20%
BS/β ⁺ Θαλ (S/Θαλ ⁺)	Διπλή ετερόζυγη	HbS ~90%
		HbA ≤5%
		HbA2 ≥4%
		HbF = 0
BS/β ⁺⁺ Θαλ (S/Θαλ ⁺⁺)	Διπλή ετερόζυγη	HbS ~80%
		HbA ≥10%
		HbA2 ≥4%
		HbF = 0

ρακικό σύνδρομο, πριαπισμός κ.λπ.).

Επίπεδα HbS γύρω στο 30% της ολικής ελαττώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης κρίσης. Η **αφαιμαξομετάγγιση** θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της HbS σε επείγουσες καταστάσεις. **Τακτικές μεταγγίσεις** έχουν ένδειξη μόνο σε ασθενείς με συχνές επώδυνες κρίσεις και ύστερα από σοβαρές οργανικές βλάβες (π.χ. εγκεφαλικό έμφρακτο), ενώ στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η ταυτόχρονη χορήγηση και μόνιμου σχήματος αποσιδήρωσης.

Η υδροξουρία, το πρώτο φάρμακο που έλαβε έγκριση για τους ασθενείς με σοβαρή δρεπανοκυτταρική νόσο (>3 αγγειοποφρακτικές κρίσεις ετησίως ή εμφάνισης οξέος θωρακικού συνδρόμου ή επίμονης συμπτωματικής σοβαρής αναιμίας), σχετίζεται με βελτίωση τόσο των αιματολογικών παραμέτρων, όσο και της κλινικής εικόνας.

Το πρόσφατα εγκεκριμένο φάρμακο voxelotor, ένα από του στόματος τροποποιητικό μόριο της αιμοσφαιρίνης, αυξάνει τη συγγένειά της για το οξυγόνο και φαίνεται να αποτρέπει τον πολυμερισμό που προκαλείται από την υποξία και την επακόλουθη δρεπάνωση. Άλλα φάρμακα που έλαβαν έγκριση στις ΗΠΑ είναι το L-γλουταμινικό οξύ και το crizanlizumab.

Η συστηματική παρακολούθηση των ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο, τα εμβόλια, τα αντιβιοτικά και η υδροξουρία αύξησαν την επιβίωση των ασθενών στις αναπτυγμένες χώρες, αν και ακόμη υπολείπεται σημαντικό σε σύγκριση με αυτή των φυσιολογικών στόμων.

Θαλασσαιμίες

Ε. Βλαχάκη

Ο όρος «θαλασσαιμία» περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γενετικών διαταραχών στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης (Hb) των οποίων ο κλινικός φαινότυπος εμπεριέχει ποικιλία εκδηλώσεων, που κυμαίνεται από τον ασυμπτωματικό φορέα ως τον βαρέως πάσχοντα με μείζονα β-θαλασσαιμία, αλλά και τον σοβαρό τύπο της α-θαλασσαιμίας (εμβρυϊκός ύδρωπας) που οδηγεί σε ενδομήτριο θάνατο, αν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα για τη διάσωση του εμβρύου.

Οι θαλασσαιμίες ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο της σφαιρινικής αλυσίδας, της οποίας η σύνθεση υπολείπεται, σε α, β και δβ θαλασσαιμία. Είναι επίσης χρήσιμο, όταν γίνεται αναφορά σε κάποιο θαλασσαιμικό σύνδρομο, να φαίνεται η πλήρης ή μερική έλλειψη της αλυσίδας και για αυτό έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται η ένδειξη β⁰ θαλασσαιμία, για να υποδηλώνεται η πλήρης έλλειψη της β αλυσίδας ή η ένδειξη β⁺ θαλασσαιμία για τη μερική ελάττωσή της.

Οι θαλασσαιμίες είναι οι συχνότερες, κληρονομούμενες με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο γενετικές διαταραχές παγκοσμίως. Περίπου 1,5% και 5% του πληθυσμού είναι φορείς του β- και α-θαλασσαιμικού γονιδίου, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα υπάρχει άνιση κατανομή και η συχνότητα των β-φορέων κυμαίνεται από 5-20% (μέση συχνότητα 5,5-

8%), ενώ η συχνότητα των α-φορέων από 0,4-1,2% (υψηλότερη συχνότητα σε ορισμένες περιοχές, όπως η Άρτα). Περισσότερες από 500 γενετικές παραλλαγές του α- ή β-θαλασσαιμικού γονιδίου έχουν αναφερθεί παγκοσμίως. Αρχικά, η β-θαλασσαιμία επικρατούσε στις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία και στη Νοτιο-Ανατολική Ασία. Σήμερα λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού κύματος ανευρίσκεται σε όλες τις χώρες και αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.

Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ Ή Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μοριακή βλάβη στη β-Μεσογειακή αναιμία (β-MA) προκαλείται από την απλή αντικατάσταση μίας βάσης DNA από άλλη (σημειακή μετάλλαξη) ή από την έλλειψη (deletion) ή την προσθήκη (insertion) μικρού αριθμού βάσεων και σπανιότερα από την εξάλειψη βάσεων σε μεγαλύτερη έκταση του DNA. Συνολικά, έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 200 θαλασσαιμικές μεταλλάξεις του β-γόνου, οι οποίες προκαλούν νόσο άλλοτε άλλου βαθμού (<http://globin.cse.psu.edu>).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στη β-MA υπάρχει μερική ή ολική έλλειψη της β αλυσίδας, ενώ η α αλυσίδα παράγεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η μειωμένη σύνθεση της β αλυσίδας συνεπάγεται τη μείωση της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα την έντονη υποχρωμία και μικροκυττάρωση. Η περίσσεια της α αλυσίδας διατίθεται για την παραγωγή της HbA₂ (α₂δ₂) ή της HbF (α₂γ₂) και το υπόλοιπο υφίσταται πρωτεολυτική διάσπαση ή καθιζάνει υπό μορφή έγκλειστων σωμάτων. Έτσι δημιουργείται μεγάλο περίσσειμα α αλυσίδας (α₄, μη επαρκής πρωτεόλυση), το οποίο καθιζάνει και σχηματίζει έγκλειστα σωμάτια, που οδηγούν σε οξειδωτική βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθροβλαστών με αποτέλεσμα την πρόωρη καταστροφή μέσω απόπτωσης των πρόδρομων μορφών της ερυθράς σειράς στον μυελό (μη αποδοτική ερυθροποίηση). Στην ετερόζυγη β-MA η απομάκρυνση της α αλυσίδας με πρωτεόλυση είναι επαρκής και δεν ανευρίσκονται έγκλειστα σωμάτια στους ερυθροβλάστες.

Η αιμόλυση παίζει δευτερεύοντα ρόλο στην καταστροφή των ερυθροκυττάρων στην περιφέρεια, κυρίως στο δικτυο-ενδοθηλιακό σύστημα του σπληνός, ο οποίος υπερηλθασσεται και διογκώνεται σημαντικά. Η σημαντική διόγκωση του σπληνός προκαλεί ήλμωση μεγάλης ποσότητας αίματος και αύξηση του όγκου του πλάσματος, παράγοντες που επιδεινώνουν την αναιμία. Η βαριά αναιμία συνεπάγεται υποξία και παραγωγή ερυθροποιητίνης. Η τελευταία διεγείρει τον μυελό προς αιμοποίηση και η προκαλούμενη υπερπλάσια του μυελού των οστών ευθύνεται για τις οστικές παραμορφώσεις. Μερικές φορές σημειώνεται εξωμυελική επέκταση των ερυθροποιητικών κυττάρων, τα οποία σχηματίζουν μάζες κυρίως στον θώρακα και παρασπονδυλικά (κίνδυνος πίεσης νωτιαίου μυελού).

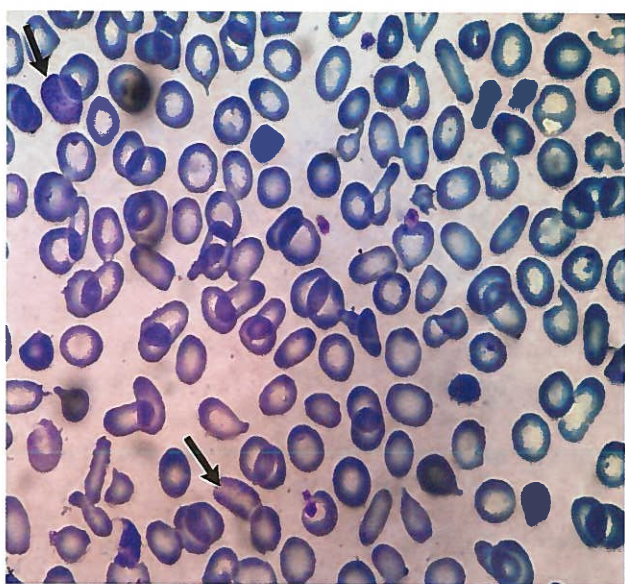
Στους μη μεταγγιζόμενους ασθενείς η μη αποδοτική ερυθροποίηση, η αναιμία και η υποξία ελαττώνουν την παραγωγή της επιδίνης, του κύριου ρυθμιστή της ομοιόστασης του σιδήρου. Η ανεπάρκεια της επιδίνης επιτρέπει τη συνεχή απορρόφηση του σιδήρου από το δωδεκαδάκτυλο και συμβάλλει στην υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο. Στους συστηματικά μεταγγιζόμενους ασθενείς η υπερφόρτωση με σίδηρο οφείλεται κυρίως στην καταστροφή των μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων. Όταν η σιδηροδεσμευτική ικανότητα της τρανσφερρίνης υπερκεραστεί, εμφανίζεται μη συνδεδεμένος σίδηρος (NTBI) στον ορό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα τοξικός, προάγει το οξειδωτικό stress και βλάπτει τα μιτοχόνδρια, τα λυσοσώματα, τις λιπιδικές μεμβράνες, τις πρωτεΐνες και το DNA των κυττάρων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της Μεσογειακής αναιμίας βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση, στον πλήρη αιματολογικό έλεγχο, στην ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης (HPLC) και στην ανάλυση των γονιδίων. Για τη διάγνωση και ιδιαίτερα για τον καθορισμό του γονοτύπου απαιτείται συχνά πλήρης οικογενειακή μελέτη, κατά την οποία καθορίζεται η θαλασσαιμική βλάβη σε επίπεδο DNA με τις σύγχρονες μεθόδους της μοριακής βιολογίας.

Χαρακτηριστικές μορφολογικές αλλοιώσεις είναι η υποχρωμία, η μικροκυττάρωση, η στοχοκυττάρωση, η βασεόφιλη στίξη των ερυθρών και η πολυχρωματοφιλία. Οι δείκτες MCV και MCH είναι μειωμένοι, ο δε αριθμός των ερυθροκυττάρων κατά κανόνα αυξημένος ($>5.500.000/\mu\text{L}$) (Εικόνα 8.13).

Η ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης αποκαλύπτει την αύξηση της HbA₂ και της HbF, αλλά και την τυχόν συνύπαρξη ανώμαλων κλάσμάτων της αιμοσφαιρίνης. Στην ετερόζυ-



Εικόνα 8.13. Επίχρισμα περιφερικού αίματος ασθενούς με μη μεταγγισιοεξαρτώμενη β-MA. Τα βέλη δείχνουν ερυθρά με βασεόφιλη στίξη

γη β-MA παρατηρείται αύξηση του κλάσματος της HbA₂-α₂δ₂ (3,2-6%) και της HbF (1-5%), ενώ η παραγωγή της HbA είναι επαρκής. Όταν η τιμή της HbF είναι μεγαλύτερη από 5%, τότε κατά κανόνα συνυπάρχει κληρονομική παραμονή της HbF. Επί ομοζυγωτικής βλάβης των β γονιδίων άλλοτε παράγονται μικρές ποσότητες HbA (β⁺ Μεσογειακή αναιμία), ενώ άλλοτε η HbA λείπει εντελώς (β⁰ Μεσογειακή αναιμία).

Ο προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού και η γενετική καθοδήγηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στις περιοχές με αυξημένη επίπτωση της νόσου. Παρέχουν πολύτιμες συμβουλές, κυρίως στα ζευγάρια υψηλού κινδύνου, για την έκβαση ενδεχόμενης κύησης. Να σημειωθεί ότι ένα ζευγάρι ετεροζυγωτών έχει πιθανότητα 25% να αποκτήσει παιδί με ομόζυγη β-MA σε κάθε κύηση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ανάλογα με τη βαρύτητα της αναιμίας και την ανάγκη για συστηματικές μεταγγίσεις ερυθρών, η β-Θαλασσαιμία διακρίνεται σε τρεις τύπους:

1. Την ετερόζυγη ή ελάσσονα β-Θαλασσαιμία, που είναι αποτέλεσμα ετερόζυγης κληρονομήσης μιας θαλασσαιμικής μετάλλαξης και χαρακτηρίζεται από ήπια μικροκυτταρική και υπόχρωμη αναιμία χωρίς κλινική συμπτωματολογία.
2. Τη μείζονα β-Θαλασσαιμία, κατά την οποία οι ασθενείς χρειάζονται συστηματικές μεταγγίσεις, για να επιβιώσουν και η έναρξη των μεταγγίσεων ξεκινά νωρίς από την παιδική ηλικία.
3. Την ενδιάμεση β-Θαλασσαιμία, που χαρακτηρίζεται από μη σοβαρή αναιμία και οι ασθενείς δεν έχουν ανάγκη μεταγγίσεων ή χρήζουν σποραδικών μεταγγίσεων. Παρόλα αυτά, αρκετές φορές οι ασθενείς με ενδιάμεση β-Θαλασσαιμία μπορούν να ωφεληθούν από την έγκαιρη έναρξη των συστηματικών μεταγγίσεων και αυτό αποφασίζεται σε συνεννόηση του θεράποντα με τον ασθενή.

Σήμερα, αντί της ταξινόμησης σε μείζονα και ενδιάμεση β-Θαλασσαιμία, οι ασθενείς ταξινομούνται σε αυτούς που έχουν μεταγγισιοεξαρτώμενη β-Θαλασσαιμία (TDT) και σε εκείνους με μη μεταγγισιοεξαρτώμενη β-Θαλασσαιμία (NTDT), ανάλογα με την ανάγκη για μεταγγίσεις τη στιγμή της εκτίμησής τους και στο άμεσο μέλλον.

Ετερόζυγη ή ελάσσων β-Μεσογειακή αναιμία

Η ετερόζυγη β-MA είναι συνήθως ασυμπτωματική. Μικρός αριθμός στόμων παρουσιάζει ήπια αναιμία με ελαφρό ίκτερο και μικρή σπληνική διόγκωση. Σοβαρή επιδείνωση της αναιμίας μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια λοιμώξεων ή εγκυμοσύνης.

Ενδιάμεση β-Μεσογειακή αναιμία (μη μεταγγισιοεξαρτώμενη)

Η διάγνωση της ενδιάμεσης β-MA γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι η διάγνωση της μείζονος. Οι ασθενείς εμφανίζουν μέτριο βαθμού αναιμία (Hb 7-10 g/dL), σπληνομεγαλία και δεν εμφανίζουν σημαντικές σκελετικές ανωμαλίες.

Οι γενετικοί μηχανισμοί που μετριάζουν τη βαρύτητα του Β θαλασσαιμικού γόνου είναι η αυξημένη παραγωγή γ αλυσίδας (λιγότερες α αλυσίδες βρίσκονται σε περίσσεια) ή η ταυτόχρονη παρουσία α θαλασσαιμίας. Επίσης, συμμετέχει και η σχετική επάρκεια των ενδοκυττάρων πρωτεολυτικών μηχανισμών με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της α αλυσίδας. Η ενδίαμηση μεσογειική αναιμία συνοδεύεται, **όχι σπάνια, από ποικίλης βαρύτητας επιπλοκές, όπως έλλειψη φυλλικού οξέος, υπερουριχαιμία, χοληλιθίαση, αιμοσιδήρωση, υπερσπληνισμό, λοιμώξεις, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, άτονα έλκη κνημών, εξωμυελική ερυθροποίηση και μυελική απλασία (απλαστικές κρίσεις).**

Μείζων Μεσογειική αναιμία ή αναιμία Cooley (μεταγγισιοεξαρτώμενη)

Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου στο 60% των περιπτώσεων εμφανίζονται στη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής, όταν περιορίζεται η σύνθεση της γ αλυσίδας, για να δώσει τη θέση της στη β αλυσίδα. Αρχικά, προέχουν η λεμονοειδής απόχρωση του δέρματος ή η υπικτερική χροιά και τα γενικά συμπτώματα, όπως ανορεξία, πυρετική κίνηση και συχνές λοιμώξεις. Παρατηρείται καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης, αλλά με φυσιολογική ανάπτυξη της νοημοσύνης. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου γίνονται μογγολοειδή. Το ήπαρ και ο σπλήνας εμφανίζουν προοδευτική διόγκωση, ενώ το μέγεθος της καρδιάς είναι μεγάλο και διαπιστώνονται ποικίλης έντασης συστολικά φυσήματα, λόγω της υπερκινητικής κυκλοφορίας. Η αιμοσφαιρίνη είναι συνήθως <7 g/dL και οι ασθενείς, για να επιβιώσουν, χρειάζεται να μεταγγίζονται συστηματικά και να λαμβάνουν αγωγή αποσιδήρωσης προς αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της αιμοσιδήρωσης (ενδοκρινολογικές διαταραχές, υπερφόρτωση ήπατος με σίδηρο, καρδιακή ανεπάρκεια).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων από ιστοσυμβατό δότη είναι η μόνη θεραπεία που επιφέρει πλήρη ίαση σε ασθενείς με μείζονα Β-ΜΑ. Το υψηλό κόστος της μεταμόσχευσης και ο περιορισμός ανεύρεσης ιστοσυμβατού δότη δεν επιτρέπουν την ευρεία εφαρμογή της.

Πρακτικά λοιπόν η θεραπευτική αντιμετώπιση της μεσογειικής αναιμίας είναι υποστηρικτική και βασίζεται κυρίως στις μεταγγίσεις συμβατών ερυθρών και στην απομάκρυνση του αθροιζόμενου σιδήρου με τη βοήθεια χηλικών ενώσεων (δεσφериοξαμίνης, δεφериπρόνης και δεφerasιρόνης). Στόχος των μεταγγίσεων είναι η διόρθωση της αναιμίας, η καταστολή της ερυθροποίησης και η αναστολή της απορρόφησης του σιδήρου από το γαστρεντερικό σύστημα. Η σημαντική βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών αυτών κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής των παραπάνω θεραπευτικών μέτρων.

Πρόσφατα εγκρίθηκε το luspatercept τόσο για τη μεταγγισιοεξαρτώμενη, όσο και για τη μη μεταγγισιοεξαρτώμενη

Β-ΜΑ. Χορηγείται υποδορίως κάθε 3 εβδομάδες και φαίνεται να περιορίζει το φορτίο των μεταγγίσεων είτε αυξάνοντας την αιμοσφαιρίνη, είτε επιμηκύνοντας τα μεσοδιαστήματα των μεταγγίσεων.

Επίσης έγκριση έλαβε η γονιδιακή θεραπεία με δύο προϊόντα, που βασίζονται είτε στην τεχνολογία της προσθήκης γονιδίου (betibeglogene autotemcel), είτε στη στρατηγική της επιδιόρθωσης γονιδίου με στόχο την επανενεργοποίηση της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF).

α-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ Ή α-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η α-Θαλασσαιμία περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα αναιμιών, η κλινική βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από τον βαθμό μείωσης της σύνθεσης της α αλυσίδας.

Το φυσιολογικό άτομο φέρει τέσσερα α γονίδια (στο χρωμόσωμα 16), ανά δύο σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα (αα/αα). Η συνηθέστερη μοριακή βλάβη στην α-μεσογειική αναιμία είναι η εξάλειψη (deletion) ενός μέχρι και τεσσάρων α γονιδίων (αποτέλεσμα άνισου χiasμού κατά τη μείωση), γεγονός που ερμηνεύει την κλινική ετερογένεια της νόσου. Οι μορφές της α-Θαλασσαιμίας είναι:

1. Ετερόζυγη α-Μεσογειική αναιμία 2 (–α/αα).
2. Ετερόζυγη α-Μεσογειική αναιμία 1 (–α/–α) ή (–/αα).
3. Αιμοσφαιρινοπάθεια Η (–/–α).
4. Εμβρυϊκός ύδρωπας (–/–).

Στην α-Μεσογειική αναιμία 2 λείπει ένα από τα τέσσερα γονίδια (–α/αα), ενώ στην α-Μεσογειική αναιμία 1 οι δύο από τους τέσσερις σε θέση Cis (–/αα) ή θέση trans (–α/–α). Η μεγάλη συχνότητα του γονοτύπου –/αα στους Ασιάτες ερμηνεύει την αυξημένη επίπτωση του εμβρυϊκού ύδρωπα (–/–) σε αυτούς τους λαούς. Αντίθετα, στους μαύρους, στους οποίους κυριαρχεί ο γονότυπος (–α/–α), ο εμβρυϊκός ύδρωπας δεν συναντάται, ενώ και η αιμοσφαιρινοπάθεια Η είναι σπάνια, αφού οι φορείς μεταβιβάζουν μικρότερη «δόση» γενετικής βλάβης. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στη χώρα μας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Είναι δύσκολο να εντοπισθούν οι ετερόζυγοι φορείς της α-Μεσογειικής αναιμίας με τις συνήθεις αιματολογικές εξετάσεις, ιδιαίτερα αυτοί με ετερόζυγη α-Μεσογειική αναιμία 2. Άτομα με ετερόζυγη α-Μεσογειική αναιμία 1 συνήθως παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό ερυθρών με υποχρωμία και μικροκυττάρωση, ενώ μετά από επώαση των ερυθροκυττάρων τους με brilliant cresyl blue ανευρίσκονται ενίοτε ασθενείς με έγκλειστα HbH. Οριστική διάγνωση βέβαια τίθεται με τις σύγχρονες μεθόδους της Μοριακής Βιολογίας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αιμοσφαιρινοπάθεια Η

Είναι ιδιαίτερα συχνή στη Νοτιοανατολική Ασία και σπάνια στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο. Συνήθως εκδηλώνεται με μέτρια αναιμία (Hb 7-10 g/dL), σπληνομεγαλία και συχνά

με ηπατομεγαλία. Οι ασθενείς έχουν φυσιολογική ανάπτυξη, αν και μερικοί εμφανίζουν θαλασσαιμικό προσώπιο. Εξωμυελική αιμοποίηση του βαθμού της ομόζυγης β-MA δεν ανευρίσκεται. Οι ασθενείς κατά κανόνα δεν χρειάζονται μεταγίσεις και δεν εμφανίζουν υπερφόρτωση με σίδηρο. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι ο υπερσπληνισμός (η σπληνεκτομή ενδείκνυται και βελτιώνει την αναιμία). Τα ερυθροκύτταρα του περιφερικού αίματος εμφανίζουν υποχρωμία και στοχοκυττάρωση. Η επώαση ερυθροκυττάρων με brilliant cresyl blue αποκαλύπτει την ύπαρξη εγκλείστων από τετραμερή β αλυσίδων (HbH). Η HbH είναι ασταθής και ευθύνεται για την εκδήλωση των συμπτωμάτων της νόσου. Η ηλεκτροφόρηση της Hb φανερώνει την ύπαρξη HbH (5-40% της ολικής Hb) στους ενήλικες και Hb Barts (γ4, τετραμερές γ αλυσίδας) στα νεογνά.

Εμβρυϊκός ύδρωπας με Hb Barts

Απαντάται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη ΝοτιοΑνατολική Ασία. Τα έμβρυα συνήθως γεννιούνται ανώριμα και επιζούν για λίγο μετά τον τοκετό ή γεννιούνται νεκρά. Σήμερα αναφέρονται περιπτώσεις στις οποίες επέζησαν, αφού έλαβαν μεταγίσεις ενδομητρίως και στη συνέχεια τέθηκαν σε πρόγραμμα συστηματικών μεταγίσεων και αποσιδήρωσης για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το εκσεσημασμένο οίδημα ανά σάρκα και η διόγκωση ήπατος και σπληνός αποτελούν τα τυπικά ευρήματα. Η αιμοσφαιρίνη είναι τύπου Hb Barts (γ4) σε ποσοστό 80% και Hb Portland (ζ₂γ₂) σε ποσοστό 20%. Δεν υπάρχει καθόλου HbA ή HbF.

Αιμολυτικές αναιμίες

Ε. Βλαχάκη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «αιμόλυση» αναφέρεται στην πρώιμη καταστροφή των ερυθροκυττάρων (επιβίωση <120 ημέρες). Αιμολυτική αναιμία εμφανίζεται, όταν η αιμόλυση είναι αρκετά μεγάλη και δεν αντισταθμίζεται από την παραγωγή ερυθροκυττάρων από τον μυελό ή ο μυελός δεν μπορεί να αντισταθμίσει ικανοποιητικά την καταστροφή των ερυθροκυττάρων λόγω κάποιου άλλου αίτιου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η καταστροφή των ερυθρών είναι δυνατό να επέλθει είτε μέσα στα αγγεία (ενδοαγγειακή αιμόλυση), είτε συννηθέστερα στα μακροφάγα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (εξωαγγειακή αιμόλυση). Οι αιμολυτικές αναιμίες διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες, σε συγγενείς/κληρονομικές, στις οποίες υπεύθυνος για την εμφάνισή τους είναι ενδογενής (ενδοερυθροκυτταρικός) παράγοντας, και σε επίκτητες, στις οποίες το αίτιο είναι κυρίως εξωγενής (εξωερυθροκυτταρικός) παράγοντας. Εξαίρεση αποτελεί η παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία, στην οποία η αιμόλυση οφείλεται σε επίκτητο ενδογενή παράγοντα. Επίσης, η αιμόλυση μπορεί να είναι άνοσης αρχής ή μη, κάτι που καθορίζεται από την εξέ-

ταση της άμεσης Coombs.

Τα συννηθέστερα αίτια των αιμολυτικών αναιμιών αναφέρονται στον πίνακα 8.13. Συνήθως η αιτιολογία της αιμολυτικής αναιμίας είναι προφανής από το ιστορικό (στομικό/οικογενειακό), τη φυσική εξέταση ή τα ευρήματα από το επίχρισμα περιφερικού αίματος. Ωστόσο, η τελική διάγνωση απαιτεί σύνθεση όλων αυτών των πληροφοριών και πρόσθετες εργαστηριακές εξετάσεις, η δε αντιμετώπιση εξαρτάται απολύτως από τη διάγνωση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τη βαρύτητα της αναιμίας και από την υποκείμενη αιτιολογία. Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν κόπωση, δύσπνοια, ζαλάδα, ικτερική χροιά και σκουρόχρωμα ούρα. Η απελευθέρωση της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης προκαλεί ελάττωση του μονοξειδίου του αζώτου και συμπτώματα, όπως σπασμός του οισοφάγου ή πνευμονική υπέρταση, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν κυρίως στους ασθενείς με χρόνια αιμόλυση. Σπληνομεγαλία μπορεί να υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις αιμολυτικής αναιμίας, καθώς επίσης και χολόλιθοι από χολερυθρινική άσβεστο.

Κατά τη διαδρομή μιας χρόνιας αιμόλυσης είναι δυνατό να εμφανισθούν αιμολυτικές κρίσεις, λόγω της αυξημένης σπληνικής δραστηριότητας, μεγαλοβλαστικές κρίσεις, λόγω έλλειψης βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος, και απλαστικές κρίσεις, που αφορούν κυρίως στην ερυθρά σειρά με χαρακτηριστική πτώση του αριθμού των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ) και επιδείνωση της αναιμίας. Συνήθως οι απλαστικές κρίσεις σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό Parvo B19.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ανεξάρτητα από την αιτιολογία της αιμόλυσης και επί απουσίας άλλης κατάστασης που επηρεάζει την ερυθροποίηση, τα τυπικά ευρήματα περιλαμβάνουν αύξηση των ΔΕΚ (στην προσπάθεια αντιστάθμισης της καταστροφής των ερυθροκυττάρων από τον μυελό) και αύξηση του MCV. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο απόλυτος αριθμός των ΔΕΚ και όχι η εκατοστιαία αναλογία. Έτσι, ο αριθμός των ΔΕΚ πρέπει να διορθώνεται με βάση τον τύπο: $\% \Delta ΕΚ \times Ht / 45$. Άλλα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν την αύξηση της έμμεσης χολερυθρίνης και της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH), την ελάττωση των αιμοσφαιρινών του ορού και την αύξηση της απέκκρισης του ουροχολινογόνου στα ούρα. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένα επίπεδα ελεύθερης αιμοσφαιρίνης στο πλάσμα και στα ούρα, ιδιαίτερα στην ενδοαγγειακή αιμόλυση (αιμοσφαιριναιμία, αιμοσφαιρινουρία και αιμοσιδηρονουρία). Λευκοκυττάρωση με στροφή του τύπου προς τα αριστερά και θρομβοκυττάρωση μπορεί να υπάρχουν σε οξεία αιμολυτικά επεισόδια. Πολυχρωμασία και εμπύρνη ερυθρά (συνήθως $\leq 1\%$) ανευρίσκονται σε βαριά αιμόλυση. Η εξέταση του μυελού των οστών δείχνει υπερπλάσια της ερυθράς σειράς.

Η διερεύνηση των αιτίων της αιμολυτικής αναιμίας αρχίζει με τη μελέτη του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος

Πίνακας 8.13. Κύρια αίτια αιμολυτικών αναιμιών

Συγγενή	
1. Διαταραχή της μεμβράνης των ερυθρών	• Οικογενής σφαιροκυττάρωση
2. Έλλειψη ενζύμων γλυκολυτικής οδού	• Έλλειψη πυρροβικής κινάσης
3. Έλλειψη ενζύμων που εμπλέκονται στην οδό της φωσφορικής πεντόζης και του μεταβολισμού της γλουταθειόνης	• Έλλειψη G6PD
4. Αιμοσφαιρινοπάθειες (διαταραχή στη σύνθεση της σφαιρίνης της αιμοσφαιρίνης)	• Ποσοτική διαταραχή – Θαλασσαιμίες • Ποιοτική διαταραχή – Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Επίκτητα	
1. Άνοσες αιμολυτικές αναιμίες	• Αυτοάνοσες (θερμού-ψυχρού τύπου) • Αλλοάνοσες • Οφειλόμενες σε φάρμακα
2. Μη άνοσες αιμολυτικές αναιμίες	• Λοιμώξεις (ελονοσία, μπαμπεσίωση, μπαρντονέλλωση) • Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες (ΔΕΠ, ΘΘΠ, προσθετική βαλβίδα, άτυπο ουραιμικό αιμολυτικό, φάρμακα) • Ηπατική νόσος • Παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία

ΔΕΠ: διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, ΘΘΠ: θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

για την αναζήτηση παθολογικών μορφών ερυθροκυττάρων, όπως π.χ. σφαιροκυττάρων, σχιστοκυττάρων, ελλειπτοκυττάρων. Η ανεύρεση σφαιροκυττάρων συνηγορεί υπέρ κληρονομικής σφαιροκυττάρωσης ή Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας (AAA) και δηλώνει τη σπληνική συμμετοχή στην καταστροφή των ερυθρών. Ανεύρεση ερυθροκυττάρων σε σχήμα δρεπάνου συνηγορεί υπέρ δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, ενώ η ανεύρεση κατακερματισμένων ερυθρών (σχιστοκυττάρων) υπέρ μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας (διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και προσθετικές καρδιακές βαλβίδες). Ανεύρεση στοχοκυττάρων υπέρ θαλασσαιμιών και συγκολληθείσες ερυθροκυττάρων, ορατών με γυμνό οφθαλμό, υπέρ AAA ψυχρού τύπου.

Ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις, που επιβάλλονται για τη διαφορική διάγνωση των αιμολυτικών αναιμιών, εκτός από τον έλεγχο του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος, είναι η δοκιμασία Coombs, η δοκιμασία ασωματικής ευθραυστότητας, ο προσδιορισμός ενζύμων (G6PD, πυρροβική κινάση), η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και η αναζήτηση των σωματίων Heinz.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των κυριότερων αιτιών αιμολυτικών αναιμιών του πίνακα 8.13, ενώ κάποια άλλα (αιμοσφαιρινοπάθειες, θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες) αναπτύσσονται σε ξεχωριστές ενότητες. Η παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία περιγράφεται στην ενότητα *Αιθαιστική αναιμία*, σελ. 834, λόγω της ιδιαίτερης παθογένειάς της.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, όπως συμβαίνει στην κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση και στοματοκυττάρωση, οδηγούν σε αιμόλυση.

Η κληρονομική σφαιροκυττάρωση είναι συχνή στον πληθυσμό της Βόρειας Ευρώπης και μεταφέρεται κυρίως με τον αυτοσωμικό κυρίαρχο τρόπο. Μεταλλάξεις της α ή β σπεκτρίνης της ανκυρίνης, της band-3 ή της πρωτεΐνης 4.2 οδηγούν σε διαταραχή της αλληλεπίδρασης του κυτταροσκελετού με τη διπλοστιβάδα των λιπιδίων με αποτέλεσμα τη δημιουργία των σφαιροκυττάρων, τα οποία αποτελούν το χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα της νόσου σε συνδυασμό με την αυξημένη πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCHC), την αυξημένη ωσμωτική αντίσταση, τη διαφόρου βαθμού αναιμία και τη δικτυοερυθροκυττάρωση.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι συνήθως ασυμπτωματικοί, με φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης αντισταθμίζοντας ικανοποιητικά την αιμόλυση. Επιδείνωση της κατάστασης παρατηρείται στο πλαίσιο κάποιας λοίμωξης ή οξειδωτικού stress. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν σπληνομεγαλία, χολόλιθους ή να παρουσιάσουν απλυστική κρίση. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν φυλλικό οξύ, ενώ η σπληνεκτομή συστήνεται μόνο στη σοβαρή μορφή της νόσου (μη αντισταθμιστική αιμόλυση, αναιμία).

Η μεμβρανική διαταραχή μπορεί να είναι και επίκτητη. Ακανθοκύτταρα με πολλαπλές ακανόνιστες προσεκβολές

ανευρίσκονται σε σοβαρή ηπατική νόσο και συχνά στην αλκοολική κίρρωση, ως αποτέλεσμα της εναπόθεσης μη εστεροποιημένης χοληστερόλης στα ερυθροκύτταρα. Η εναπόθεση της χοληστερόλης προκαλεί μείωση της ικανότητας παραμόρφωσης των ερυθρών και αυξημένη καταστροφή τους με αποτέλεσμα την αιμολυτική αναιμία. Ιδιαίτερη μορφή αιμολύσης που παρατηρείται σε ασθενείς με βαριά, παρατεταμένη χρήση αλκοόλ **είναι το σύνδρομο Zieve**, το οποίο συνδυάζεται με ίκτερο και λιποπρωτεϊναιμία.

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο μεταβολισμός της γλυκόζης στα ερυθροκύτταρα διά της γλυκολυτικής οδού και της παράπλευρης οδού της φωσφορικής πεντόζης είναι απαραίτητος για τη διατήρηση του σκέλετος και της ευηλαστότητάς τους. **Ελλείψεις ενζύμων στις οδούς αυτές προκαλούν αιμόλυση**. Η έλλειψη της πυρουβικής κινάσης και της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) αποτελούν τις κυριότερες διαταραχές.

Οι ασθενείς με έλλειψη G6PD παρουσιάζουν σημεία οξείας αιμόλυσης 1-3 ημέρες μετά την επίδραση οξειδωτικού stress. Διάφορα φάρμακα όπως η χλωροκίνη, οι σουλφοναμίδες, η ρασμπουρίκαση, η νιτροφουραντοΐνη, οι δαψόνες κ.ά. μπορούν να διεγείρουν την αιμόλυση. Ο μεσογειακός τύπος έλλειψης ενζύμου σχετίζεται με τον κυσσιισμό, δηλαδή αιμόλυση μετά τη βρώση κουκιών. Δεν πρέπει να διερευνάται η λειτουργία του ενζύμου στη φάση της οξείας αιμόλυσης, γιατί τα γερασμένα ερυθρά καταστρέφονται και τα νεαρότερα έχουν υψηλότερα επίπεδα G6PD, οπότε τα αποτελέσματα είναι ψευδώς αρνητικά.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα αποφυγής διεγερτικών παραγόντων και υποστηρικτική αγωγή στη φάση της οξείας αιμόλυσης. Ο έλεγχος για έλλειψη G6PD περιλαμβάνεται στο εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου των νεογνών. **Πρόσφατα εγκρίθηκε η μιταπιβάτη, ένας ενεργοποιητής της πυρουβικής κινάσης, για τους ασθενείς με έλλειψη αυτού του ενζύμου, αναιμία και ανάγκη μεταγγίσεων**.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (AAA) ορίζεται η αυξημένη καταστροφή των ερυθροκυττάρων μέσω αυτοάνοσων μηχανισμών, κυρίως διαμεσοθαβούμενη από αυτοαντισώματα έναντι αντιγόνων της ερυθροκυτταρικής επιφάνειας. Υπό τον γενικό όρο της AAA περιλαμβάνονται αρκετά νοσήματα, τα οποία παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, όπως φαίνεται στον πίνακα 8.14, τα περισσότερα από τα οποία αναλύονται στην συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στην αιτιολογία, στην παθογένεια, στη διάγνωση, αλλά και στη θεραπεία της ομάδας αυτών των διαταραχών. Πρόκληση ωστόσο παραμένει η αντιμετώπιση των ανθεκτικών περιπτώσεων.

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου

Αποτελεί το 80% των AAA και περίπου στο 50% των περι-

πτώσεων δεν ανευρίσκεται υποκείμενη διαταραχή (ιδιοπαθής/πρωτοπαθής). Στις άλλες μισές περιπτώσεις η AAA είναι δευτεροπαθής και οφείλεται κυρίως σε ανοσολογικές ή λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές (π.χ. συστηματικός ερυθματώδης λύκος, κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία), λοιμώξεις και κακοήθειες. Επίσης, η λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή μπορεί να εκδηλωθεί αρκετά έτη μετά τη διάγνωση της AAA θερμού τύπου. Πρόσφατα, αρκετές περιπτώσεις AAA θερμού τύπου περιγράφηκαν σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19. **Το σύνδρομο Evans, που χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη ή επακόλουθη εκδήλωση AAA θερμού τύπου και αυτοάνοσης θρομβοπενίας, έχει συνήθως βαρύτερη αναιμία και χειρότερη πρόγνωση από την ιδιοπαθή μορφή.**

Στην AAA θερμού τύπου τα αυτοαντισώματα έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με το αντιγόνο στους 37°C. Τα αυτοαντισώματα είναι συνήθως πολυκλωνικά, δηλαδή παράγονται από μη κλωνικά B-λεμφοκύτταρα ή πλασματοκύτταρα, είναι συνήθως IgG, αν και μπορεί να είναι και IgM και σπανιότερα IgA.

Η παθογένεση της νόσου είναι σύνθετη. Τα μακροφάγα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος του σπλήνα παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην καταστροφή των καλυμμένων με αντισώμα ερυθροκυττάρων (εξωαγγειακή αιμόλυση). Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος διά της κλασικής οδού εμπλέκεται στην παθογένεια των μισών περίπου περιπτώσεων. Τα περισσότερα από τα ερυθρά, που είναι καλυμμένα με το C3b τμήμα του συμπληρώματος, καταστρέφονται με φαγοκυττάρωση (εξωαγγειακή αιμόλυση), ενώ σε μικρότερο βαθμό η ενεργοποίηση της τελικής οδού του συμπληρώματος με τη διάσπαση του τμήματος C5 και τη δημιουργία του συμπλέγματος επίθεσης μεμβρανών (MAC) οδηγεί σε ενδοαγγειακή αιμόλυση. Επίσης στην παθογένεια της νόσου εμπλέκονται τα T-λεμφοκύτταρα. Η ενεργοποίηση των T-ρυθμιτικών κυττάρων διά του CTLA-4 είναι σημαντική για την ανοσιακή ανοχή. Πολυμορφισμοί του CTLA-4 γονιδίου επιφέρουν προδιάθεση για ανοσολογικές διαταραχές, που περιλαμβάνουν και αυτοάνοσες κυτταροπενίες. Η οδός του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1) αποτελεί ένα ακόμα σημείο ελέγχου της ανοσιακής ανοχής. Οι πρόσφατα εγκεκριμένοι φαρμακευτικοί αναστολείς του PD-1 επιφέρουν αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα νοσήματα.

Νόσος από ψυχροσυγκολλητίνες

Τα ψυχρού τύπου αντισώματα δεσμεύονται στο αντιγόνο σε θερμοκρασία 0-4°C, αλλά μπορεί να αντιδρούν και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Το θερμικό εύρος είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να διαπιστωθεί η συγκόλληση. Συνήθως δεν ανευρίσκεται υποκείμενο αίτιο, αλλά πρόσφατα δεδομένα αναφέρουν ότι υπάρχει στον μυελό των οστών μια κλωνική λεμφοϋπερπλαστική νόσος, η οποία δύσκολα μπορεί να ανακαλυφθεί. Μάλιστα στην πρόσφατα δημοσιευμένη ταξινόμηση των λεμφωμάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η νόσος από ψυχροσυγκολλητίνες

Πίνακας 8.14. Αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες

Είδος	Θερμού τύπου αντίσωμα	Νόσος από ψυχρο-συγκολλητίνες	Δευτεροπαθές σύνδρομο ψυχρο-συγκολλητινών	Παροξυσμική εκ ψύχους αιμοσφαιρινουρία	Μικτού τύπου
Επίπτωση και ηλικία έναρξης	5-10 περιπτώσεις/1.000.000 ανθρωποέτη, παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, κυρίως στους ηλικιωμένους	0,45-1,9 περιπτώσεις/1.000.000 ανθρωποέτη, παρατηρείται κυρίως στους ηλικιωμένους	Σπάνιο, σε οποιαδήποτε ηλικία	Σπάνιο στα παιδιά, εξαιρετικά σπάνια στους ενήλικες	Σπάνιο
Αίτια	Άγνωστη στο 50% των περιπτώσεων, δευτεροπαθής στο υπόλοιπο $\geq 50\%$ των περιπτώσεων όπως σε ανοσολογικές ή λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια	Χαμηλού βαθμού λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή του μυελού των οστών	Δευτεροπαθές σε λοίμωξη π.χ. μυκόπλασμα της πνευμονίας, λοιμώδη μονοπυρήνωση ή σε καρκίνο	Μετά από λοίμωξη στα παιδιά, τριτογενή σύφιλη ή αιματολογικά νεοπλασμάτα στους ενήλικες	Άγνωστη
Αυτοαντίσωμα	Θερμού τύπου πολυκλωνικό IgG (σπάνια IgM ή IgA)	Ψυχρού τύπου, anti-I (σπάνια anti-Pr ή anti-IH) μονοκλωνικό IgM (σπάνια IgG)	Ψυχρού τύπου συγκολλητίνη, anti-I ή anti-i, πολυκλωνικό ή μονοκλωνικό IgM ή IgG	Μη συγκολλητινογόνο, διφασικό anti-P, πολυκλωνικό IgG (σπάνια IgM)	Θερμού και ψυχρού τύπου αντισώματα IgG και IgM
Ενεργοποίηση συμπληρώματος	Συνήθως όχι	Ενεργοποίηση κλασικής οδού	Ενεργοποίηση κλασικής οδού	Ενεργοποίηση κλασικής και τελικής οδού	Παρούσα, αλλά μη καθοριζόμενες λεπτομέρειες
Κύριος τύπος αιμόλυσης	Εξωαγγειακή (κυρίως στον σπλήνα)	Εξωαγγειακή (κυρίως στο ήπαρ) ενδοαγγειακή στις οξείες εξάρσεις	Εξωαγγειακή (κυρίως στο ήπαρ) ενδοαγγειακή στις οξείες εξάρσεις	Ενδοαγγειακή	Μη καθορισμένη
Άμεση Coombs	- IgG θετικότητα - C3d αρνητικό ή θετικό - Σπάνια IgA ή IgM θετικότητα	- C3d θετικότητα - Σπάνια IgG ή IgM θετικότητα - IgA αρνητικό	- C3d θετικότητα - IgG θετικό ή αρνητικό - Σπάνια IgM θετικό - IgA αρνητικό	- C3d θετικότητα - Σπάνια IgG ή IgM θετικότητα - IgA αρνητικό	- IgG και C3d θετικότητα, σπάνια - IgM θετικότητα - IgA αρνητικό
Ψυχρο-συγκολλητίνες	Απουσία	Υψηλός τίτλος	Υψηλός τίτλος	Απουσία	Υψηλός τίτλος

νες συμπεριλαμβάνεται στις πλάσματοκυτταρικές δυσκρασίες.

Οι ψυχροσυγκολλητίνες είναι μονοκλωνικές, συνήθως IgM, και παράγονται από κλωνικά λεμφοκύτταρα στον μυελό των οστών. Στα ψυχρότερα άκρα του οργανισμού οι ψυχροσυγκολλητίνες συνδέονται στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων, προκαλούν τη συγκόλλησή τους και διαταραχή στη μικροκυκλοφορία. Έτσι, οι μισοί από τους ασθενείς με νόσο από ψυχροσυγκολλητίνες παρουσιάζουν ακροκυάνωση ή ένα φαινόμενο παρόμοιο του Raynaud.

Η αιμόλυση στη νόσο από ψυχροσυγκολλητίνες είναι εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα. Η ενεργοποίηση της κλασικής οδού του συμπληρώματος οδηγεί στην επικάλυψη των ερυθροκυττάρων από C3b, τα οποία φαγοκυτταρώνονται από τα μακροφάγα του ήπατος ή καταστρέφονται ενδοαγγειακά με τη δημιουργία του συμπλέγματος επίθεσης μεμβρανών.

Δευτεροπαθές σύνδρομο από ψυχροσυγκολλητίνες

Η διαφοροποίηση της νόσου από ψυχροσυγκολλητίνες, που περιγράφηκε παραπάνω, από το δευτεροπαθές σύνδρομο από ψυχροσυγκολλητίνες γίνεται ολόένα και συχνότερα αποδεκτή. Το σύνδρομο είναι σπάνιο, αποτελούμενο από ετερογενή ομάδα δευτεροπαθών διαταραχών αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας διαμεσοθαβούμενης από ψυχροσυγκολλητίνες. Συνήθως εμφανίζεται σε λοιμώξεις (μυκόπλασμα της πνευμονίας, Epstein-Barr, κυτταρομεγαλοϊό, SARS-CoV-2 κ.ά.) και σε νεοπλασматы (επιθετικό λέμφωμα B-κυτταρικής αρχής).

Παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία εκ ψύχους

Στην κατάσταση αυτή το αυτοαντίσωμα είναι μια διφασική IgG αιμολυσίνη που καλείται Donath-Landsteiner αντίσωμα. Δεσμεύεται στο αντιγόνο σε θερμοκρασίες μικρότερες της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος, αλλά η ενεργοποίηση του συμπληρώματος συμβαίνει σε θερμοκρασία 37°C στην κεντρική κυκλοφορία. Η αιμόλυση είναι ενδοαγγειακή και συμβαίνει κυρίως αποκλειστικά μετά από ιογενείς λοιμώξεις στα παιδιά.

Φάρμακα

Η αιμολυτική αναιμία από φάρμακα είναι συνήθως αυτοάνοσης αρχής και περισσότερα από 150 φάρμακα έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκλησή της. Ο μηχανισμός δημιουργίας αυτοαντισώματος οφείλεται είτε στη δημιουργία νεοαντιγόνου από τη σύνδεση του φαρμάκου στην κυτταρική επιφάνεια, είτε από την άμεση επαγωγή αυτοάνοσης αντίδρασης από το φάρμακο, η οποία επιμένει ακόμα και με την απομάκρυνση του φαρμάκου. Ιστορικά η μεθυλντόπα και οι μεγάλες δόσεις πενικιλίνης αποτελούν τα συχνότερα αίτια αιμολυτικής αναιμίας επαγόμενης από φάρμακο. Σήμερα ενοχοποιούνται κυρίως τα αντιμικροβιακά (κεφτριαξόνη, άλλες κεφαλοσπορίνες και η πιπερακιλλίνη), τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα αντινεοπλασματικά φάρμακα. Η φλου-

νταραμίνη, η χλωραμβουκίλη και η μπενταμουςτίνη μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αυτοάνοσης αιμόλυσης στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Επίσης, οι πρόσφατα χρησιμοποιούμενες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, όπως οι αναστολείς σηματοδοτικής οδού (PD1-αναστολείς), μπορούν να προκαλέσουν αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται λεπτομερές ιστορικό για τα φάρμακα που λαμβάνει ή λάμβανε ο ασθενής τις τελευταίες ημέρες ή μήνες, ενώ η θεραπεία περιλαμβάνει διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου και υποστηρικτική αγωγή, όταν χρειάζεται.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι υπάρχουν και φάρμακα που προκαλούν μη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

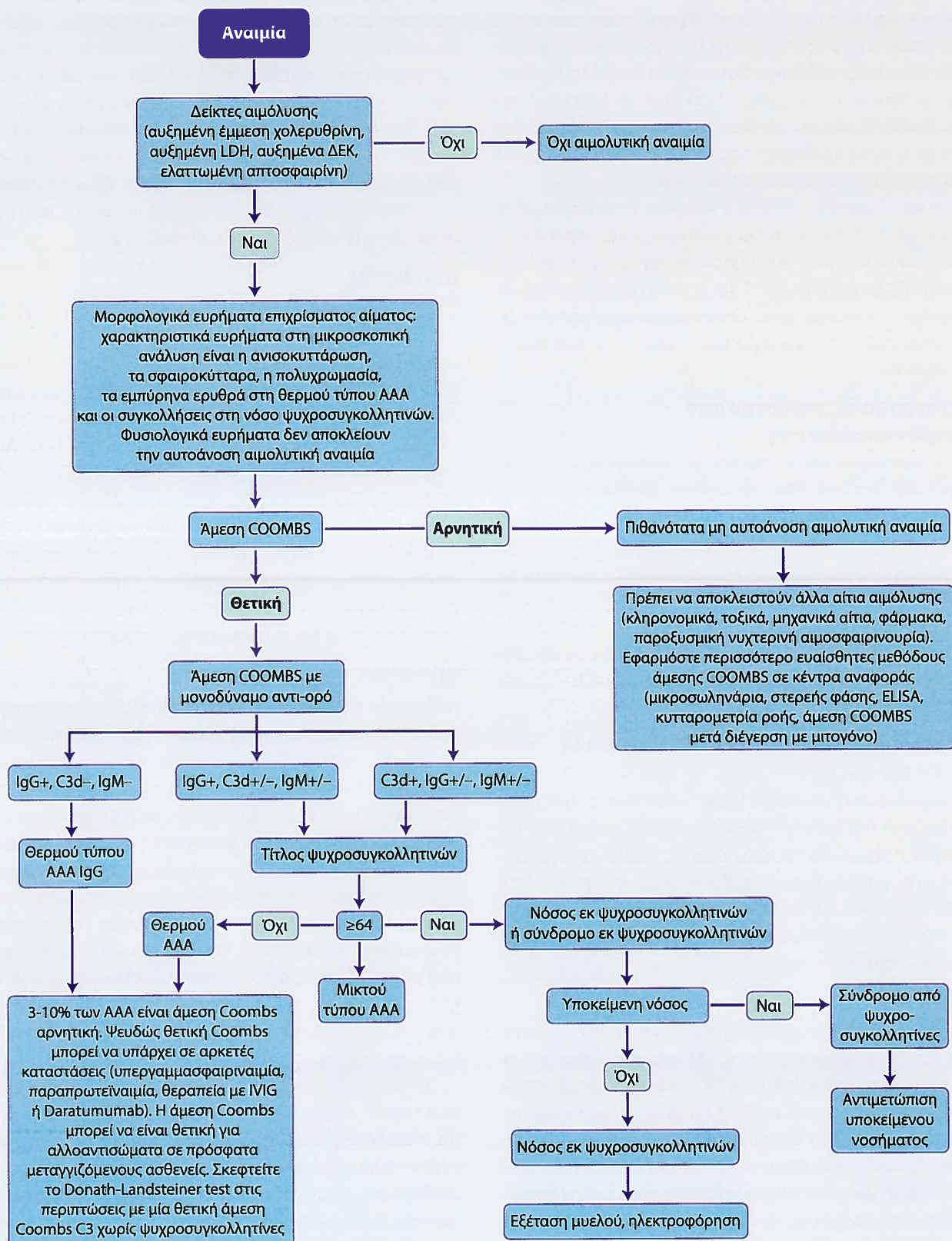
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο διαγνωστικός αλγόριθμος παρουσιάζεται στην εικόνα 8.14. Η κύρια εξέταση που θέτει τη διάγνωση της AAA είναι η δοκιμασία άμεσης Coombs. Θετική άμεση Coombs υποδηλώνει την παρουσία ανοσοσφαιρίνης, του συμπληρώματος ή και των δύο στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων. Για τεχνικούς κυρίως λόγους ένα 3-10% των ασθενών με AAA μπορεί να έχουν αρνητική άμεση Coombs. Η διάγνωση AAA με αρνητική Coombs είναι δύσκολη και βασίζεται στον αποκλεισμό άλλων αιτιών. Ψευδώς αρνητική Coombs μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή πυκνότητα της ανοσοσφαιρίνης, του συμπληρώματος ή και των δύο στην επιφάνεια των ερυθρών. Μόλις τεθεί η διάγνωση της AAA, θα πρέπει να γίνεται έρευνα για την ανίχνευση της υποκείμενης νόσου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της συμπτωματικής αναιμίας και τη μείωση της παραγωγής αντισωμάτων. Οι ασθενείς που είναι **ασυμπτωματικοί** και χωρίς σημαντικές καρδιαγγειακές βλάβες λόγω της αναιμίας δεν χρειάζονται μετάγγιση. Ωστόσο, μπορεί να απαιτηθεί μετάγγιση για αυτούς με **σοβαρή αναιμία, συμπτώματα ή σημαντικές συννοσηρότητες**, παρά τη δυσκολία ανεύρεσης συμβατού αίματος. Η **ρυθροποιητίνη** και τα ανάλογά της αυξάνουν την αιμοσφαιρίνη τόσο στη θερμού τύπου AAA, όσο και στη νόσο από ψυχροσυγκολλητίνες. **Στις απειλητικές περιπτώσεις, μαζί με την ειδική αγωγή, η έναρξη πλάσμοφαίρεσης** με τη χρήση **αλβουμίνης αντί πλάσματος** για την αποφυγή χορήγησης συμπληρώματος φαίνεται να προσφέρει ένα μικρής διάρκειας όφελος.

Τα κορτικοστεροειδή (πρεδνιζολόνη στη δόση 1 mg/kg βάρους σώματος) αποτελούν **τη θεραπεία πρώτης γραμμής για την AAA θερμού** τύπου με στόχο την εξάλειψη της παραγωγής αντισωμάτων. Μετά από 2-3 εβδομάδες θεραπείας αρχίζει η μείωση της πρεδνιζολόνης στους ασθενείς που απαντούν. Περίπου το 80% των ασθενών ανταποκρίνεται στη θεραπεία, ενώ μόνο το 30-40% διατηρούν την απάντηση πέραν του έτους. Στους ανθεκτικούς στη θεραπεία ασθενείς ή στους υποτροπιάζοντες το Rituximab (στη δόση 375 mg/m² εβδομαδιαίως για 4 δόσεις) φαίνεται να είναι αποτελεσματικό. Η σπληνεκτομή συστήνεται στους ανθεκτικούς ή



Εικόνα 8.14. Αλγόριθμος διάγνωσης αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας

στους υποτροπιάζοντες μετά το Rituximab. Σχεδόν το 70% των ασθενών ανταποκρίνονται στη σπληνεκτομή. Οι λοιμώξεις και ο αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης αποτελούν τις κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες της σπληνεκτομής. Ασθενείς ανθεκτικοί στη φαρμακευτική θεραπεία που δεν επιθυμούν σπληνεκτομή ή υποτροπιάζουν μετά τη σπληνεκτομή, μπορεί να ωφεληθούν από άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, κυκλοσπορίνη, mycophenolate mofetil κ.ά. Στις δευτεροπαθείς AAA θερμού τύπου, εκτός από τα κορτικοστεροειδή, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και η υποκείμενη αιτιολογία.

Στη νόσο από ψυχροσυγκολλητίνες τα κορτικοστεροειδή δεν ενδείκνυνται. Στους ασθενείς με ήπια αναιμία ή αντισταθμιστική αιμόλυση χωρίς συμπτώματα δεν χορηγείται αγωγή, παρά μόνο υποστηρικτικά μέτρα, όπως η αποφυγή ψύχους. Το Rituximab (375 mg/m² εβδομαδιαίως για 4 δόσεις) απο-

τελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας, που επιφέρει απάντηση στο 45-60% των ασθενών, με πολύ μικρό όμως αριθμό πλήρων υφέσεων. Οι περισσότεροι ασθενείς υποτροπιάζουν σε 12-15 μήνες, οπότε ενδείκνυται η επαναχορήγηση Rituximab. Η προσθήκη φλουνταραμπίνης βελτιώνει τα αποτελέσματα αλλά αυξάνει τις άμεσες και αργότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε μια προοπτική μελέτη το Rituximab σε συνδυασμό με μπενταμουστίνη παρουσίασε ολικές και πλήρεις υφέσεις στο 71% και 40%, αντίστοιχα, με πρόσκαιρη ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <500 μL) στο 33% των ασθενών. Πρόσφατα, οι αναστολείς συμπληρώματος, το su-
timlimab (ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του C1s) και το pegcetacoplan (ένα πεγκυλιωμένο πεπτιδίο που αναστέλλει το C3), έχουν δείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα και αναμένεται σύντομα να είναι διαθέσιμα στην κλινική πρακτική.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

Θρομβοπενίες

Γ. Καϊάφα

Τα αιμοπετάλια είναι τμήματα του πρωτοπλάσματος των μεγακαρυοκυττάρων και διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αρχικού αιμοπεταλιακού θρόμβου (πρωτογενής αιμόσταση). Η πρωτεΐνη που ρυθμίζει την παραγωγή τους είναι η θρομβοποιητίνη, η οποία παράγεται κυρίως στο ήπαρ και διεγείρει τον μυελό των οστών ώστε τα μεγακαρυοκύτταρα να παράγουν περισσότερα αιμοπετάλια. Ο φυσιολογικός αριθμός τους είναι 140.000-440.000/μL, επηρεάζονται όμως από διάφορες καταστάσεις, όπως φλεγμονές, κύηση κ.ά. Ο χρόνος ζωής των αιμοπεταλίων είναι 7-10 ημέρες, ενώ το 1/3 αυτών εγκλωβίζεται στον σπλήνα.

Στις διαταραχές των αιμοπεταλίων περιλαμβάνονται η θρομβοκυτταραιμία (αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων) αντιδραστική ή κληνική, η θρομβοπενία (μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων) και η θρομβοκυττοπάθεια (διαταραχή της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων).

Ως θρομβοπενία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι <140.000/μL. Ο κίνδυνος εμφάνισης αιμορραγιών εξαρτάται από τον αριθμό των αιμοπεταλίων (αριθμός αιμοπεταλίων <20.000/μL ενέχει σοβαρό αιμορραγικό κίνδυνο και είναι λόγος νοσηλείας του ασθενούς) και από την ηλικία του ασθενούς (λόγω συννοσηροτήτων και αλληλεπίδρασης διάφορων φαρμάκων που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς).

Οι θρομβοπενίες διακρίνονται σε κληρονομικές και επίκτητες και οι κύριοι μηχανισμοί που τις προκαλούν είναι η μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων, η περιφερική καταστροφή τους (κυρίως ανοσολογικής αιτιολογίας ή λόγω κατανάλωσής τους σε θρόμβους), η αιμοσφαίωση ή μαζική μεταγωγή και η συσσώρευση των αιμοπεταλίων στον σπλήνα (υπερσπληνισμός).

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είναι σπάνια νοσήματα που κληρονομούνται με αυτοσωμικό κυρίαρχο (ανωμαλία May-Hegglin, θρομβοπενία Paris-Trousseau, σύνδρομο φαιού αιμοπεταλίου, μεσογειακή θρομβοπενία), υπολειπόμενο (σύνδρομο Bernard-Soulier, συγγενής αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία, θρομβοπενία με απουσία κερκίδας) ή φυλοσύνδετο χαρακτήρα (σύνδρομο Wiskott-Aldrich, X-linked θρομβοπενία) και οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων που ρυθμίζουν την παραγωγή, τη διαφοροποίηση και την ωρίμανση των μεγακαρυοκυττάρων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Χαρακτηρίζονται από την παρουσία θρομβοπενίας (με ή χωρίς ταυτόχρονη διαταραχή της λειτουργικότητας) και την εμφάνιση ποικίλης βαρύτητας αιμορραγικών εκδηλώσεων, συχνά από τη βρεφική ηλικία, συνήθως από τους βλεννογόνους και το δέρμα. Συχνά συνοδεύονται από διαταραχές στην ανάπτυξη, βαρικοΐα, νεφρική ανεπάρκεια, ανοσοανεπάρκεια και οικογενειακό ιστορικό αιματολογικών νεοπλασματικών νοσημάτων. Ήπιες διαταραχές μπορεί να παραμείνουν αδιάγνωστες μέχρι την ενήλικη ζωή. Στους ασθενείς με κληρονομικές θρομβοπενίες συχνά τίθεται η λανθασμένη διάγνωση της αυτοάνοσης θρομβοπενίας και χορηγείται η ανάλογη θεραπεία, χωρίς ανταπόκριση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διάγνωση είναι καθοριστική η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, αλλά και οικογενειακού ιστορικού θρομβοπενίας και αιμορραγικής διάθεσης.

Η αρχική εργαστηριακή διερεύνηση περιλαμβάνει τη γενική εξέταση αίματος και την εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος για τον αποκλεισμό ψευδοθρομβοπενίας, την περιγραφή του μεγέθους και της μορφολογίας των αιμοπε-

ταλίων, καθώς και για την ανίχνευση λευκοκυτταρικών εγκλείστων ή άλλων διαταραχών. Περαιτέρω θα πρέπει να γίνεται έλεγχος λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων και μοριακός έλεγχος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση των αιμορραγιών σε ασθενείς με κληρονομικές θρομβοπενίες περιλαμβάνει:

- Τοπικά αιμοστατικά μέτρα (ήπιες αιμορραγίες)
- Χορήγηση τρανεξαμικού οξέος ή/και δεσμοπρεσίνης (DDAVP)
- Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων σε αιμορραγίες που δεν ανταποδύνται σε άλλα μέτρα, λόγω κινδύνου αλλοανοσοποίησης

έναντι HLA αντιγόνων

- Χορήγηση ανασυνδυασμένου ενεργοποιημένου παράγοντα VII (rFVIIa) (σύνδρομο Bernard-Soulier)
- Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι η θεραπεία εκλογής σε μερικές περιπτώσεις.

ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΕΣ

Τα αίτια των επίκτητων θρομβοπενιών είναι ποικίλα, ενώ οι υπεύθυνοι μηχανισμοί που τις προκαλούν έχουν ήδη αναφερθεί νωρίτερα. Η ταξινόμησή τους και ο αντίστοιχος παθοφυσιολογικός μηχανισμός αναφέρονται στον πίνακα 8.15. Στη συνέχεια θα γίνει εκτενέστερη αναφορά μόνο στη θρομβοπενία φαρμακευτικής αιτιολογίας, στην επαγόμενη από

Πίνακας 8.15. Ταξινόμηση επίκτητων θρομβοπενιών με βάση τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό

Μηχανισμός	Αίτια
Μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων (απουσία μεγαρουκυττάρων στον μυελό των οστών)	• Απλαστική αναιμία • Λευχαιμίες • Μυελοκατασταλτικά φάρμακα (χημειοθεραπεία) • Νυχτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία
Μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων (παρουσία μεγαρουκυττάρων)	• Έλλειψη B12 ή φυλλικού οξέος • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα • HIV λοίμωξη • Αλκοόλ
Σπληνικός εγκλωβισμός αιμοπεταλίων	• Κίρρωση ήπατος • Σαρκοείδωση • Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες • Νόσος Gaucher • Μυελοσκληρόυνση με μυελοειδή μεταπλασία
Περιφερική καταστροφή αιμοπεταλίων ανοσολογικής αιτιολογίας	• Αυτοάνοση θρομβοπενία • Θρομβοπενία σχετιζόμενη με HIV • Αυτοάνοσα νοσήματα συνδετικού ιστού • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο • Φαρμακοεπαγόμενη θρομβοπενία • Λεμφοϋπερηλαστικά νοσήματα • Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία • Πορφύρα μετά από μετάγγιση
Περιφερική καταστροφή αιμοπεταλίων μη ανοσολογικής αιτιολογίας ή λόγω κατανάλωσης αιμοπεταλίων σε θρόμβους	• Διάχυτη ενδογγειακή πήξη • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα • Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο • Σηψαιμία • Συστηματικές λοιμώξεις (ιογενείς ηπατίτιδα Β ή C, Epstein-Barr, CMV)
Διαταραχή κατανομής αιμοπεταλίων	• Μαζική μετάγγιση • Αφαιμοζομεταγγίσεις • Θρομβοπενία της κύησης

την ηπαρίνη θρομβοπενία (ειδικός τύπος θρομβοπενίας φαρμακευτικής αιτιολογίας) και στην αυτοάνοση θρομβοπενία, καθώς τα περισσότερα από τα υπόλοιπα αίτια θρομβοπενίας αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες.

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η θρομβοπενία που προκαλείται από φάρμακα είναι μια σχετικά συχνή κλινική διαταραχή. Υπόνοια φαρμακευτικής θρομβοπενίας τίθεται σε περιπτώσεις οξείας πτώσης των αιμοπεταλίων σε τιμές $< 50.000/\mu\text{L}$, οι οποίες εκθέτουν τον ασθενή σε κίνδυνο αιμορραγίας ή σπανιότερα θρόμβωσης (ηπαρί-

νη). Στον πίνακα 8.16 αναφέρονται τα φάρμακα και οι μηχανισμοί που προκαλούν θρομβοπενία.

Η θρομβοπενία φαρμακευτικής αιτιολογίας οφείλεται σε δύο ξεχωριστούς μηχανισμούς:

- Μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων λόγω καταστολής του μυελού των οστών, που προκαλεί ανεπαρκή ωρίμανση ή πολλαπλασιασμό των μεγακαρυοκυττάρων, μειωμένη απελευθέρωση των αιμοπεταλίων ή αυξημένη απορρόφησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η θρομβοπενία είναι αναμενόμενη και δοσοεξαρτώμενη, ενώ ο αριθμός των αιμοπεταλίων αποκαθίσταται σε χρονικό διάστημα > 2 εβδομάδες. Σε βαριά θρομβοπενία ή αιμορραγία συστήνεται μετάγγιση αιμοπεταλίων.

Πίνακας 8.16. Φάρμακα και μηχανισμοί που προκαλούν θρομβοπενία

Θρομβοπενία φαρμακευτικής αιτιολογίας		
Μηχανισμός	Φάρμακα	Κλινική εκδήλωση
Μη ανοσολογική θρομβοπενία		
Καταστολή του μυελού των οστών ή των μεγακαρυοκυττάρων – Μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων	- Χημειοθεραπευτικά φάρμακα (κυταροτοξικά φάρμακα, αντιμεταβολίτες, αλκυλιωτικοί παράγοντες) - Αναστολείς πρωτεασώματος (bortezomib)	Αιμορραγία
Ανοσολογική θρομβοπενία		
Το φάρμακο λειτουργεί ως απτίνη και προκαλεί τη δημιουργία αντισωμάτων	- Πενικιλλίνη, παράγωγα πενικιλλίνης - Κεφαλοσπορίνες	Αιμορραγία
Το φάρμακο προκαλεί τη δημιουργία αντισωμάτων που συνδέονται με τη μεμβράνη των αιμοπεταλίων μόνο παρουσία του φαρμάκου	- Κινίνη, κινιδίνη - Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη - Σουλφοναμίδες - Αντιεπιληπτικά - Ηρεμιστικά	Αιμορραγία
Το φάρμακο αντιδρά με τη γλυκοπρωτεΐνη GPIIb-IIIa της μεμβράνης των αιμοπεταλίων και δημιουργούνται νεοεπίτοποι που αναγνωρίζονται από τα αντισώματα	- Tirofiban - Eptifibatide - Roxifiban	Αιμορραγία
Το φάρμακο δημιουργεί αντισώματα που αναγνωρίζουν τμήμα του χιμαιρικού Fab αντισώματος, ειδικού για τη γλυκοπρωτεΐνη IIIa της μεμβράνης αιμοπεταλίων	Abciximab	Αιμορραγία
Το φάρμακο δημιουργεί αυτοαντισώματα τα οποία αντιδρούν με τα αιμοπετάλια χωρίς την παρουσία του	- Άλατα χρυσού - Προκαϊναμίδη	Αιμορραγία
Το φάρμακο προκαλεί τη δημιουργία αντισωμάτων τα οποία σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα με τις πρωτεΐνες-στόχους, τα οποία ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια	- Ηπαρίνη (σύνδρομο HIT) - Εμβόλια έναντι του ιού SARS-COV-2 [σύνδρομο VITT (Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia)]	Θρόμβωση

- Β) Ταχεία απομάκρυνση των αιμοπεταλίων από την κυκλοφορία μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Η ανοσολογική θρομβοπενία φαρμακευτικής αιτιολογίας είναι ιδιοσυστατικού τύπου και προκαλείται με διάφορους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι φαίνονται στον πίνακα 8.16.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ανοσολογικού τύπου θρομβοπενία από φάρμακα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί με βάση το ιστορικό από την πρωτοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία (ITP). Συνήθως η διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου αρκεί για την αποκατάσταση φυσιολογικού αριθμού αιμοπεταλίων σε περίπου 7 ημέρες. Η βαριά θρομβοπενία αντιμετωπίζεται, εκτός από τη διακοπή του φαρμάκου, με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και κορτικοστεροειδή, ενώ μετάγγιση αιμοπεταλίων συστήνεται μόνο σε περίπτωση ενεργού αιμορραγίας.

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η θρομβοπενία επαγόμενη από ηπαρίνη (Heparin Induced thrombocytopenia, HIT) είναι μια σοβαρή και συχνά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της θεραπείας με ηπαρίνη. Χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία χωρίς αιμορραγική διάθεση, αλλά με θρομβωτικές επιπλοκές. Εμφανίζεται στο 1% των ασθενών που λαμβάνει μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH) και στο 0,15-0,9% όσων λαμβάνουν χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (LMWHs), ανεξάρτητα από τη δόση.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Σε φυσιολογικές συνθήκες ο αιμοπεταλιακός παράγοντας 4 (Platelet Factor 4, PF4) αποθηκεύεται στα α-κοκκία των αιμοπεταλίων και απελευθερώνεται κατά την ενεργοποίησή τους. Ο PF4 είναι θετικά φορτισμένος και μπορεί να συνδεθεί με την αρνητικά φορτισμένη ηπαρίνη. Η σύνδεση αυτή προκαλεί δομικές μεταβολές του μορίου του PF4 και δημιουργία νέων επιτόπων, οι οποίοι πυροδοτούν τον σχηματισμό αντισωμάτων IgG, IgA ή IgM, ειδικών για το σύμπλεγμα PF4-ηπαρίνης, ενώ σε αυτή την περίπτωση η ηπαρίνη χάνει την αντιπηκτική της ικανότητα. HIT μπορεί να προκαλέσουν μόνο τα IgG αντισώματα. Τα ανοσοσυμπλέγματα (PF4-ηπαρίνη-IgG) προκαλούν ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, απελευθέρωση PF4, ενίσχυση της δημιουργίας αντισωμάτων, δημιουργία μικροσωματίων (microparticles) και συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Παράλληλα, τα ανοσοσυμπλέγματα ενεργοποιούν τα μονοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα με αποτέλεσμα την παραγωγή ιστικού παράγοντα (Tissue Factor, TF), την ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης, τη σύνθεση θρομβίνης και τη δημιουργία θρόμβου. Ο φαύλος κύκλος σταματά μόνο με τη διακοπή της ηπαρίνης και τη χορήγηση εναλλακτικής αντιπηκτικής θεραπείας.

Το πλέον χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα της HIT είναι η θρομβοπενία. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων μειώνεται λόγω απομάκρυνσης των επικαλυμμένων με IgG αιμοπεταλίων

από τα μακροφάγα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, αλλά και λόγω συσσώρευσης και κατανόησής τους στους σχηματιζόμενους θρόμβους.

Στη HIT η θρομβοπενία παρατηρείται 5-14 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας με ηπαρίνη. Ωστόσο, εάν ένας ασθενής έχει εκτεθεί σε ηπαρίνη τις τελευταίες 100 ημέρες, τα αντισώματα μπορεί να παραμείνουν στο αίμα και να προκαλέσουν HIT την πρώτη ημέρα της επανέκθεσης στην ηπαρίνη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η HIT, παρά τη θρομβοπενία, δεν προκαλεί αιμορραγική διάθεση, αλλά είναι μια υπερπηκτική κατάσταση που προκαλεί φλεβικές ή/και αρτηριακές θρομβώσεις. Οι πιο συχνές επιπλοκές είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η πνευμονική εμβολή, το έμφραγμα μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο (σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα) και οι δερματικές νεκρώσεις, κυρίως στα σημεία ένεσης της ηπαρίνης. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ενδοφλέβια ηπαρίνη μπορεί να εμφανιστούν γενικά συμπτώματα, όπως ρίγος, πυρετός, υπέρταση, ταχυκαρδία, δύσπνοια και θωρακικός πόνος. Ο κίνδυνος αυτών των επιπλοκών είναι υψηλότερος τις πρώτες 10 ημέρες της θεραπείας με ηπαρίνη, αλλά η υπερπηκτική κατάσταση παραμένει έως και 30 ημέρες μετά τη διακοπή της. Η θνησιμότητα στη HIT, που επιπλέκεται με θρόμβωση, είναι περίπου 20-30%.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της HIT παραμένει κλινική και επιβεβαιώνεται από εργαστηριακές εξετάσεις. Κριτήρια για τη διάγνωση της HIT είναι:

- Ο φυσιολογικός αριθμός αιμοπεταλίων πριν από την έναρξη της ηπαρίνης.
- Η θρομβοπενία, που ορίζεται ως πτώση του αριθμού αιμοπεταλίων κατά 30% μέχρι $<100.000/\mu\text{L}$ ή πτώση $>50\%$ του αρχικού αριθμού αιμοπεταλίων του ασθενούς.
- Η έναρξη της θρομβοπενίας 5-10 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας με ηπαρίνη ή νωρίτερα σε προηγούμενη πρόσφατη έκθεση στην ηπαρίνη.
- Το οξύ θρομβωτικό επεισόδιο.
- Ο αποκλεισμός άλλων αιτιών θρομβοπενίας και
- Η αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά τη διακοπή της ηπαρίνης.

Για τη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με κλινική υποψία HIT έχει προταθεί το σύστημα βαθμολόγησης 4T (Πίνακας 8.17).

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ανοσολογικές μεθόδους, οι οποίες ανιχνεύουν την παρουσία αντισωμάτων έναντι του συμπλέγματος ηπαρίνης-PF4 (μέθοδος ELISA) ή/και λειτουργικές μεθόδους, οι οποίες ελέγχουν την ικανότητα των εν λόγω αντισωμάτων να προκαλούν ενεργοποίηση ή συσσώρευση των αιμοπεταλίων (δοκιμασία απελευθέρωσης σεροτονίνης, SRA, ενεργοποίηση αιμοπεταλίων επαγόμενη από την ηπαρίνη, HIPA).

Πίνακας 8.17. Διαγνωστικός αλγόριθμος πιθανότητας HIT (4T score)

4T score	Score = 2	Score = 1	Score = 0
Θρομβοπενία (Thrombocytopenia)	Πτώση του αριθμού αιμοπεταλίων >50% ΚΑΙ κατώτατος αριθμός αιμοπεταλίων $\geq 20.000/\mu\text{L}$	Πτώση του αριθμού αιμοπεταλίων 30-50% ή κατώτατος αριθμός αιμοπεταλίων 10.000-19.000/μL	Πτώση του αριθμού αιμοπεταλίων <30% ή κατώτατος αριθμός αιμοπεταλίων <10.000/μL
Χρόνος πτώσης των αιμοπεταλίων ή θρόμβωσης (Timing)	- Σαφής έναρξη μεταξύ 5-10 ημερών ή - Πτώση αιμοπεταλίων σε ≤ 1 ημέρα (σε προηγούμενη έκθεση στην ηπαρίνη εντός 30 ημερών)	- Πτώση αιμοπεταλίων 5-10 ημέρες μετά την ηπαρίνη, αλλά όχι σαφής συσχέτιση (απουσία εξετάσεων) - Έναρξη μετά τη 10η ημέρα - Πτώση ≤ 1 ημέρα (σε προηγούμενη έκθεση στην ηπαρίνη πριν από 30-100 ημέρες)	Πτώση του αριθμού των αιμοπεταλίων σε <4 ημέρες χωρίς πρόσφατη έκθεση σε ηπαρίνη
Θρόμβωση (Thrombosis)	- Νέα θρόμβωση (φλεβική ή αρτηριακή) - Δερματική νέκρωση στο σημείο ένεσης - Αναφυλακτική αντίδραση μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ηπαρίνης	- Υποτροπή θρόμβωσης σε ασθενή υπό αντιπηκτική θεραπεία - Υπόνοια θρόμβωσης (μη τεκμηριωμένη) - Μη νεκρωτική δερματική βλάβη στο σημείο ένεσης	Καμία θρόμβωση
Άλλα αίτια θρομβοπενίας (Other causes of Thrombocytopenia)	Καμία εξήγηση της θρομβοπενίας	Πιθανή	Επιβεβαιωμένη

Score 6-8: υψηλή (επιβεβαιωτική εξέταση, διακοπή ηπαρίνης, εναλλακτικά αντιπηκτικά)

Score 4-5: μέτρια (επιβεβαιωτική εξέταση, διακοπή ηπαρίνης, εναλλακτικά αντιπηκτικά)

Score 0-3: χαμηλή (καμία επιβεβαιωτική εξέταση, συνέχιση ηπαρινοθεραπείας)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ασθενείς με HIT με ή χωρίς θρόμβωση συστήνεται:

- Άμεση διακοπή της ηπαρίνης.
- Αποφυγή μεταάγγισης αιμοπεταλίων (συστήνεται μόνο σε ενεργό αιμορραγία) και
- Χορήγηση εναλλακτικού αντιπηκτικού φαρμάκου, όπως οι άμεσοι αναστολείς θρομβίνης (Argatroban, Bivalirudin, Danaparoid), το Fondaparinux, τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα (Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran) και οι αντιβιταμίνες K (Βαρφαρίνη, ασενοκουμαρόλη), που χορηγούνται μόνο μετά την αποκατάσταση του αριθμού των αιμοπεταλίων ($>150.000/\mu\text{L}$).

Η διάρκεια της αντιπηκτικής θεραπείας σε HIT χωρίς θρόμβωση είναι τέσσερις εβδομάδες ή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του αριθμού των αιμοπεταλίων, ενώ σε HIT με θρόμβωση 3-6 μήνες.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρωτοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία (Immune Thrombocytopenia, ITP) είναι η ανοσολογικής αρχής, χωρίς υποκείμενο αίτιο, θρομβοπενία με αριθμό αιμοπεταλίων $<100.000/$

μL . Διακρίνονται τρεις φάσεις της νόσου ανάλογα με τη διάρκεια της: η νεοδιαγνωσμένη (για τους πρώτους 3 μήνες από τη διάγνωση), η εμμένουσα (από τον 3ο έως τον 12ο μήνα) και η χρόνια ITP (πέραν του ενός έτους). Στην Ευρώπη ο αριθμός των νέων περιπτώσεων ασθενών με ITP κυμαίνεται από 1-4/100.000 άτομα/έτος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες έγινε καλύτερα κατανοητή η φύση της νόσου και ως κυρίαρχο γεγονός αναγνωρίστηκε η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και συγκεκριμένα η ενεργοποίηση των φυσικών φονέων λεμφοκυττάρων (NK), η αυξημένη παρουσία των T κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων και η διαταραχή των T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων τα οποία δεν δύνανται να ελέγξουν και να περιορίσουν τη δράση των αυτοαντιδραστικών B-λεμφοκυττάρων, οπότε παράγονται ανεξέλεγκτα αυτοαντισώματα έναντι των γλυκοπρωτεϊνών GPIIb/IIIa και GPIb/IX της επιφάνειας των αιμοπεταλίων. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη καταστροφή των αιμοπεταλίων στον σπλήνα και μειωμένη παραγωγή τους από τον μυελό των οστών. Ο μηχανισμός είναι περίπλοκος δεδομένου ότι στην παθογένεια της νόσου εμπλέκονται επίσης ανωμαλίες των δενδριτικών κυττάρων και η ενεργοποίηση του συμπληρώματος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πολλοί ασθενείς με ITP είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια αιμορραγικά συμπτώματα (πετέχειες, επιστάξεις), ενώ 25-45% αυτών αναφέρουν ως σύμπτωμα την κόπωση που δεν σχετίζεται πάντα με τον χαμηλό αριθμό των αιμοπεταλίων ή το είδος της θεραπείας. Σοβαρή ενδοκράνια αιμορραγία εμφανίζεται στο 1% των ασθενών και μεγάλη αιμορραγία πεπτικού στο 5% αυτών. **Όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι <30.000/μL, η θνητότητα της νόσου, που σχετίζεται με αιμορραγικά επεισόδια, ανέρχεται στο 37%.**

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ITP γίνεται ακόμη **με αποκλεισμό άλλων αιτίων θρομβοπενίας**. Το 20% των περιπτώσεων αυτοάνοσης θρομβοπενίας οφείλεται σε άλλα αίτια: συστηματικός ερυθρηματώδης λύκος (5%), αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (2%), κοινή ανοσοανεπάρκεια των ενηλίκων (1%), χρόνια λεμφογενής λευχαιμία (2%), σύνδρομο Evan's (2%), μετά από εμβολιασμό (1%), μετά από συστηματική λοίμωξη (2%) και λοιμώξεις από HIV (1%), HCV (2%) και *H. Pylori* (1%). Πριν από τη διερεύνηση της νόσου πρέπει να αποκλεισθεί η **ψευδοθρομβοπενία** που παρατηρείται σε 1/1.000-1/6.000 δείγματα γενικής αίματος. Πρόκειται για in vitro φαινόμενο που οφείλεται είτε στις συσσωρεύσεις αιμοπεταλίων λόγω ανεπαρκούς ποσότητας αντιπηκτικού στα φιαλίδια της γενικής αίματος, είτε **σε ένα φυσικό αντίσωμα έναντι ενός επιτόπου του υποδοχέα GPIIb/IIIa, που εκτίθεται από το αντιπηκτικό EDTA.**

Για τη διάγνωση της ITP είναι απαραίτητο το ιστορικό ιστορικό (νοσημάτων, λήψης φαρμάκων), το οικογενειακό ιστορικό (αποκλεισμός κληρονομικής θρομβοπενίας) και η φυσική εξέταση. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο των παρακάτω:

- Γενική αίματος, αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων
- Επίχρισμα περιφερικού αίματος (αριθμός και μορφολογία αιμοπεταλίων)
- Άμεση Coombs (σύνδρομο Evan's)
- Ιολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις (*H. Pylori*, HIV, HCV, ιός Epstein-Barr, CMV, ιοί Parvo)
- Αντιπυρηνικά αντισώματα
- Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών ορού
- Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αντιπηκτικό λύκου-LAC, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα, αντισώματα έναντι της β_2 γλυκοπρωτεΐνης 1)
- Ορμόνες θυρεοειδούς, αντιθυρεοειδικά αντισώματα
- Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία μόνο σε ασθενείς ανθεκτικούς στη θεραπεία πρώτης γραμμής και στους άνω των 60 ετών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ITP είναι καλήθες νόσημα και σε ποσοστό 10% παρατηρούνται, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση, και αυτόματες υφέσεις.

Πίνακας 8.18. Ασφαλή όρια αιμοπεταλίων σε χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες καταστάσεις

Είδος χειρουργικής επέμβασης	Αριθμός αιμοπεταλίων (/μL)
Καθαρισμός δοντιών	≥ 20.000
Εξαγωγή δοντιού (απλή)	≥ 30.000
Εξαγωγή δοντιού (σύνθετη)	≥ 50.000
Μικρή χειρουργική επέμβαση (Καταρράκτης με Laser)	≥ 50.000
Μεγάλη χειρουργική επέμβαση	≥ 80.000
Νευροχειρουργική επέμβαση	≥ 100.000
Σπληνεκτομή	≥ 50.000
Επισκληρίδιος/Ραχιαία αναισθησία	≥ 70.000
Τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα	≥ 50.000
Τοκετός	≥ 50.000
Χορήγηση διπλής αντισταμοπεταλιακής αγωγής ή αντιπηκτικής θεραπείας	≥ 50.000
Χορήγηση μονής αντισταμοπεταλιακής αγωγής	25.000-50.000
Καμία αντιθρομβωτική αγωγή	≤ 25.000

Στόχος της θεραπείας της ITP είναι η επίτευξη όχι απαραίτητα φυσιολογικού, αλλά «αιμοστατικού» αριθμού αιμοπεταλίων (>30.000/μL), που αποτρέπει τα αυτόματα αιμορραγικά επεισόδια και εξασφαλίζει καλή ποιότητα ζωής του ασθενούς, με τη δυνατόν μικρότερη φαρμακευτική τοξικότητα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για έναρξη θεραπείας είναι ο αριθμός των αιμοπεταλίων (<30.000/μL), η αιμορραγική διάθεση, οι συννοσηρότητες, τυχόν φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής και τα οποία επηρεάζουν τον αιμοστατικό μηχανισμό, οι δραστηριότητες και ο τρόπος ζωής του ασθενούς, η αναγκαιότητα για ταυτόχρονη αντιθρομβωτική ή αντισταμοπεταλιακή θεραπεία ή για επικείμενη επεμβατική διαδικασία. Τα ασφαλή όρια αιμοπεταλίων για χειρουργικές επεμβάσεις αναφέρονται στον πίνακα 8.18.

Στον νεοδιαγνωσμένο ασθενή με ITP, εάν τα αιμοπετάλια είναι <20.000/μL, συνιστάται εισαγωγή και αντιμετώπιση στο νοσοκομείο. Πρώτη θεραπευτική επιλογή είναι η χορήγηση κορτικοστεροειδών (πρεδνιζόνη 0,5-2,0 mg/kg/ημέρα ή δεξαμεθαζόνη 40 mg/ημέρα για τέσσερις ημέρες). Η συνολική χορήγηση των κορτικοστεροειδών, συμπεριλαμβανομένης και της σταδιακής μείωσής τους, σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες (2019), δεν πρέπει να

υπερβαίνει τις 6 εβδομάδες (λόγω των πολλών ανεπιθύμητων ενεργειών). Εάν δεν αρκούν τα κορτικοστεροειδή, συστήνεται η χορήγηση γ-σφαιρίνης (1 g/kg/ημέρα για δύο ημέρες), που έχει καλά αποτελέσματα.

Σε ασθενείς με εμμένουσα ITP ή σε υποτροπή της νόσου συνιστάται θεραπεία δεύτερης γραμμής με αγωνιστές των υποδοχέων θρομβοποιητίνης (Thrombopoietin Receptor Agonists, TPORAs), που συνδέονται στον υποδοχέα θρομβοποιητίνης και διεγείρουν τον πληθυσμιασμό των μεγακαρυοκυττάρων. Σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων ανήκουν το Romiplostim (χορηγείται υποδορίως 1 φορά/εβδομάδα), το Eltrombopag και το Avatrombopag (χορηγούνται από του στόματος 1 φορά ημερησίως). Η επιλογή της θεραπείας πρέπει να εξετασθεί, ανάλογα με τις επιθυμίες του ασθενούς, τον θρομβωτικό κίνδυνο, τις συννοσηρότητες και τα συγχωρηγούμενα φάρμακα. Πλεονέκτημα των TPORAs, λόγω του διαφορετικού φαρμακοκινητικού τους προφίλ, είναι ότι επί αποτυχίας ύφεσης της νόσου με έναν αγωνιστή μπορεί εναλλακτικά να χορηγηθεί δεύτερος (switching) με καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον, μετά από έξι μήνες χορήγησης TPORA σε σταθερή δόση και επίτευξη αριθμού αιμοπεταλίων τουλάχιστον >50.000/μL, μπορεί να γίνει σταδιακή μείωση της δοσολογίας ή/και διακοπή του φαρμάκου. Περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, έχει παρατηρηθεί διατήρηση της ανταπόκρισης και χωρίς θεραπεία (λόγω αύξησης της ανοσολογικής ανοχής).

Σε αποτυχία ύφεσης της νόσου με TPORAs τρίτη θεραπευτική επιλογή είναι το Rituximab (μονοκλωνικό anti-CD20 αντίσωμα), η χορήγηση του οποίου, αν και δεν έχει λάβει ένδειξη για την ITP, μπορεί να επιτύχει καλή ανταπόκριση, λόγω καταστολής της παραγωγής των αυτοαντισωμάτων από τα Β-λεμφοκύτταρα.

Αν παρόλα αυτά η ITP είναι ανθεκτική σε τουλάχιστον δύο προηγούμενες θεραπείες, υπάρχει και η επιλογή άλλης ανοσοκατασταλτικής αγωγής (κυκλοσπορίνη, danazol, azathioprine, αλκαλοειδή της Vinca, mycophenolate mofetil κ.λπ.), αλλά και της σπληνεκτομής, με την οποία επιτυγχάνονται υφέσεις στο 65% των περιπτώσεων, χωρίς να αποκλείεται όμως μελλοντική υποτροπή. Σε περίπτωση σπληνεκτομής πρέπει να προηγείται εμβολιασμός του ασθενούς με πολυδύναμο εμβόλιο για την πρόληψη των λοιμώξεων μετά την επέμβαση.

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Ε. Γαβριηλάκη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πρώτες περιγραφές ασθενών με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια έγιναν τη δεκαετία του '50. Σε αυτούς τους πρώτους ασθενείς (12) συμπεριλαμβάνεται και η ασθενής που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Moschkowitz, ο οποίος έδωσε για πολλά χρόνια το όνομά του στη θρομβωτική θρομ-

βοπενική πορφύρα, που αναφέρεται και ως σύνδρομο Moschkowitz. Οι πρώτες αναφορές διάσωσης ασθενών με συνεδρίες πλάσμαφαίρεσης ακολουθούν τη δεκαετία του '80, καθώς και οι ανακαλύψεις για την παθοφυσιολογία της νόσου.

Οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες αποτελούν ομάδα νοσημάτων με κύριο χαρακτηριστικό την κλινικο-εργαστηριακή τριάδα που περιλαμβάνει **τη μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, τη θρομβοπενία και την ισχαιμική βλάβη οργάνων**, όπως το κεντρικό νευρικό σύστημα και οι νεφροί.

Οι κύριοι εκπρόσωποι των νοσημάτων αυτών είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura, TTP), που αναλύεται στην παρούσα ενότητα, και το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (Hemolytic Uremic Syndrome, HUS) που αναλύεται στις παθήσεις του νεφρού. Ωστόσο, οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες μπορεί να είναι δευτεροπαθείς στο πλαίσιο κακοήθους αρτηριακής υπέρτασης, κύησης (προεκλαμψία/εκλαμψία, σύνδρομο HELLP), λοιμώξεων, νεοπλασματικών νοσημάτων, μεταμόσχευσης (τόσο αιμοποιητικών κυττάρων, όσο και συμπαγών οργάνων), αυτοάνοσων νοσημάτων του συνδετικού ιστού και μεταβολικών νοσημάτων (έλλειψη κοβαλαμίνης C). Επιπλέον, ποικίλα φάρμακα έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών, όπως η μιτομυκίνη C, η τικλοπιδίνη και οι αναστολείς της καλσινευρίνης. Ακόμη, η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη (ΔΕΠ), που αναφέρεται αναλυτικά σε ειδική ενότητα, πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας (Πίνακας 8.19).

Η TTP προσβάλλει κυρίως ενήλικες ασθενείς σε περίπου 90% των περιπτώσεων. Είναι ένα σπάνιο νόσημα με επίπτωση 2-6 νέες περιπτώσεις ανά εκατομμύριο/έτος. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη στη μαύρη φυλή, ενώ φαίνεται πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου (2-3 φορές) σε σχέση με τους άνδρες. Η κληρονομική μορφή της νόσου, λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί την ADAMTS13, εκδηλώνεται κυρίως κατά την παιδική ηλικία και κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η TTP προκύπτει από την έλλειψη του ενζύμου ADAMTS13 (A Disintegrin-like Metalloprotease domain with Thrombospondin type 1 motifs). Η ADAMTS13 ανήκει στις μεταλλοπρωτεάσες και είναι πρωτεΐνη που φυσιολογικά διασπά τα μεγάλα πολυμερή του παράγοντα von Willebrand (vWF). Σε έλλειψή της τα πολύ μεγάλα πολυμερή του von Willebrand (ULvWF) συνδέονται με τα αιμοπετάλια και δημιουργούν τους μικροθρόμβους. Οι μικροθρόμβοι δημιουργούνται κυρίως στα μικρά αγγεία της καρδιάς, των νεφρών, του εγκεφάλου και άλλων οργάνων που προσβάλλονται, προκαλώντας την αντίστοιχη κλινικο-εργαστηριακή εικόνα. Παρόλο που η χαμηλή ενεργότητα του ενζύμου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συνδρόμου, φαίνεται να μην είναι αρκετή για την εκδήλωση της νόσου. Ακόμη, νεό-

Πίνακας 8.19. Διαφορική διάγνωση και διαγνωστική προσέγγιση θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών

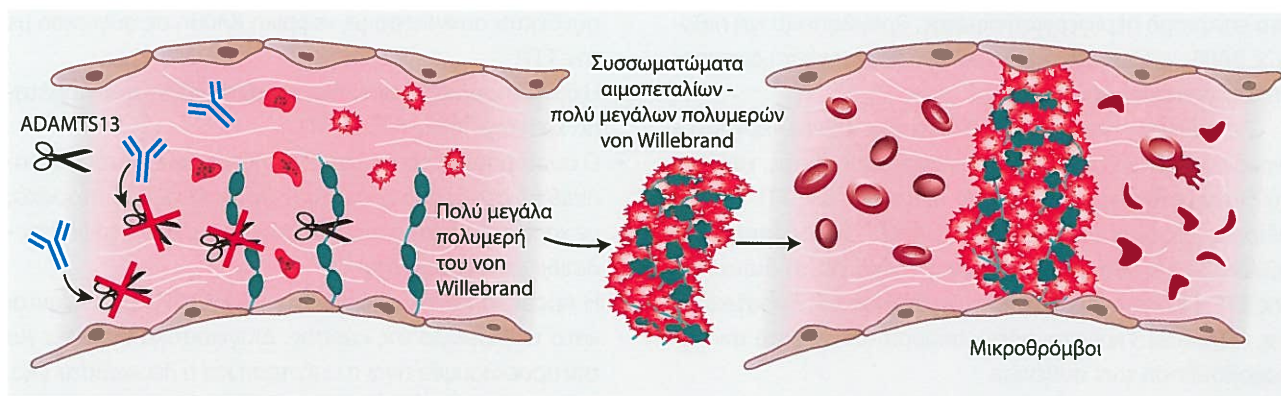
Πρωτοπαθής θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια	Διαγνωστικές εξετάσεις
TTP	
Συγγενής TTP	• Μεταλλάξεις στο γονίδιο ADAMTS13
Επίκτητη TTP	• Ενεργότητα της ADAMTS13 (<10%) και εύρεση αναστολέων
HUS	
Τυπικό HUS	• 5-7 ημέρες μετά την εκδήλωση της λοίμωξης, αιμορραγική κοιλίτιδα από εντεροτοξινογόνο στέλεχος της <i>E. Coli</i> ή <i>σιγκέλα</i> , PCR για την εύρεση της τοξίνης shiga/καθλιέργεια κοπράνων για STEC ή <i>σιγκέλα</i>
Άτυπο HUS	• Ίσως να προηγείται λοίμωξη, εγκυμοσύνη, εμβολιασμός, χειρουργείο. Εύρεση μεταλλάξεων σε γονίδια ρυθμιστικών πρωτεϊνών του συμπληρώματος (όπως FH, CFI, MCP, C3, CFB, THBD)/εύρεση αντισωμάτων anti-CFH
Δευτεροπαθής θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια	Διαγνωστικές εξετάσεις
Κακοήθης αρτηριακή υπέρταση	• Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας • Διερεύνηση και αποκλεισμός άλλων αιτιών θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια της προεκλαμψίας/εκλαμψίας – Σύνδρομο HELLP	• Τεστ εγκυμοσύνης, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, έλεγχος για πρωτεϊνουρία • Αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων
Φάρμακα και τοξίνες (όπως αναστολείς καλσινευρίνης, κινίνη, γεμισταβίνη, μπλεομυκίνη, σιμβαστατίνη)	• Βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής εικόνας με διακοπή του φαρμάκου
Λοιμώξεις (όπως ιός της γρίπης, HIV, EBV, COVID-19, παρβοϊός)	• Διαγνωστικός έλεγχος για την πιθανή λοίμωξη
Κακοήθειες	• Απεικονιστικός έλεγχος και άλλες εξετάσεις
Νοσήματα συνδετικού ιστού (όπως καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο)	• Ανοσολογικός έλεγχος, κλινική εικόνα, διάγνωση με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια
Μεταμόσχευση (αιμοποιητικών κυττάρων και συμπαγών οργάνων)	• Ιστορικό, ειδικά διαγνωστικά κριτήρια • Συχνή συσχέτιση με GVHD, ευκαιριακές λοιμώξεις, ανοσοκατασταλτική αγωγή (τακρόλιμους, κυκλοσπορίνη Α)
ΔΕΠ	• Διαταραχές πηκτικού μηχανισμού • Διερεύνηση υποκείμενων αιτιών (όπως σήψη)
Μεταβολικά νοσήματα (όπως έλλειψη κοβαλαμίνης C)	• Αυξημένη ομοκυστεΐνη ορού • Επίπεδα μεθυλμαλονικού οξέος ορού και ούρων

TTP: θρομβωτική θρομβοκυτοπενική πορφύρα, ADAMTS13: A Disintegrin-like Metalloprotease domain with Thrombospondin type 1 motifs, HUS: αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο, PCR: αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, HELLP: αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χαμηλά αιμοπετάλια, GVHD: νόσος μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή, ΔΕΠ: διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

τερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος συμβάλλει στην ανάπτυξη της οξείας κλινικής εικόνας του συνδρόμου. Η παθογένεια της TTP απεικονίζεται συνοπτικά στην εικόνα 8.15.

Η έλλειψη της ADAMTS13 σπάνια είναι συγγενής (σύνδρομο Urshaw-Schulman) και κληρονομείται με αυτοσω-

μικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Έχουν βρεθεί περισσότερες από 200 μεταλλάξεις που οδηγούν σε αυτό το σύνδρομο. Συχνότερα όμως, η TTP είναι επίκτητη, λόγω παρουσίας αυτοαντισωμάτων έναντι της ADAMTS13 (ποσοστό άνω του 90% των ασθενών με TTP). Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αυτοαντισωμάτων αποτελούν το γυναικείο



Εικόνα 8.15. Παθογένεια της TTP. Λόγω της έλλειψης της ADAMTS13, τα πολύ μεγάλα πολυμερή του von Willebrand (ULvWF) συνδέονται με τα αιμοπετάλια (platelet ULvWF aggregates) και δημιουργούν τους μικροθρόμβους (microthrombi)

ADAMTS13: A Disintegrin-like Metalloprotease domain with Thrombospondin type 1 motifs

φύλο, η παχυσαρκία και η μαύρη φυλή. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της εμφάνισης TTP με την ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (HLA, Human Leukocyte Antigen-DRB1*11, DQB*03:01, DRB1*04). Τα αυτοαντισώματα έναντι της ADAMTS13 διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα ανασταλτικά και τα μη ανασταλτικά. Τα ανασταλτικά ελαττώνουν την πρωτεολυτική ενεργότητα του ενζύμου, ενώ τα δεύτερα συνδέονται με το ένζυμο ελαττώνοντας τον ρυθμό αποδόμησής του στο πλάσμα. Τα αντισώματα αυτά ανήκουν συνήθως στην τάξη των IgG ανοσοσφαιρινών. Έχει προταθεί ότι η δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων μεταξύ των αυτοαντισωμάτων και του ενζύμου πιθανώς να συμβάδουν στην ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος κατά την οξεία φάση της νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα στην οξεία φάση περιλαμβάνει την κλασική πεντάδα συμπτωμάτων και εργαστηριακών ευρημάτων:

1. Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία [σχιστοκυττάρωση στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος, αύξηση δικτοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ), αύξηση LDH και χολυρεθρίνης (κυρίως της έμμεσης), ελάττωση αιποσφαιρίνης και αρνητική άμεση Coombs].
2. Θρομβοπενία (αιμοπετάλια $<100.000/\mu\text{L}$ και συνήθως $<30.000/\mu\text{L}$).
3. Νευρολογική συνδρομή. Το 60% των ασθενών εμφανίζει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) που περιλαμβάνουν σύγχυση, διαταραχή επιπέδου συνείδησης, εστιακή νευρολογική σημειολογία, σπασμούς και κώμα.
4. Νεφρική βλάβη. Εκδηλώνεται με αιματουρία και πρωτεϊνουρία. Η οξεία νεφρική βλάβη με κρεατινίνη $>2 \text{ mg/dL}$ είναι σπάνια.
5. Πυρετός.

Η κλινική εικόνα της νόσου παρουσιάζει ετερογένεια. Εκτός από τον εγκέφαλο και τους νεφρούς, που προσβάλλονται συχνότερα, έχουν περιγραφεί και κλινικά ευρήματα από

Πίνακας 8.20. Χρόνιες επιπλοκές της TTP

Αρτηριακή υπέρταση	Επιπολασμός 45%, παρά τον νεαρό μέσο όρο ηλικίας
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο	5 φορές υψηλότερος κίνδυνος σε ασθενείς με δραστηριότητα ADAMTS13 χαμηλότερη του 70%
Συστηματικός ερυθρηματώδης λύκος	37 φορές υψηλότερος κίνδυνος έναντι ομάδας ελέγχου αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και φυλής
Κατάθλιψη και διαταραχές άγχους	Επιπολασμός 35-80%
Γνωσιακή διαταραχή	Αναφέρονται διαταραχές συγκέντρωσης, γλωσσικές και μαθησιακές διαταραχές

το γαστρεντερικό (στο 35% περίπου των ασθενών), που εκδηλώνονται με κοιλιακό άλγος, ναυτία και διάρροια, καθώς και από όργανα που προσβάλλονται πιο σπάνια, όπως το πάγκρεας με κλινική εκδήλωση την παγκρεατίτιδα. Με βάση τα ανωτέρω, αξίζει να επισημανθεί πως καθώς αυξάνει η επαγρύπνηση για τη διάγνωση του συνδρόμου, η κλασική πεντάδα του πλέον εντοπίζεται πιο σπάνια (περίπου στο 10% των ασθενών). Ο συνδυασμός θρομβοπενίας και μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας σε έναν ασθενή πρέπει πάντα να εγείρει την υποψία TTP και υπογορεύει άμεσο διαγνωστικό έλεγχο. Πιο συχνές μπορεί να είναι και οι υποκλινικές βλάβες, όπως η καρδιακή συνδρομή με ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις και αύξηση της τροπονίνης. Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν και χρόνιες επιπλοκές του συνδρόμου (Πίνακας 8.20).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας βασίζεται στην κλινική εικόνα και στον εργαστηριακό έλεγχο που αποκαλύπτει αιμολυτική αναιμία με παρουσία σχιστοκυττάρων

στο επίχρισμα περιφερικού αίματος, θρομβοπενία και πιθανώς βλάβη άλλων οργάνων, ενώ δεν παρατηρείται διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού.

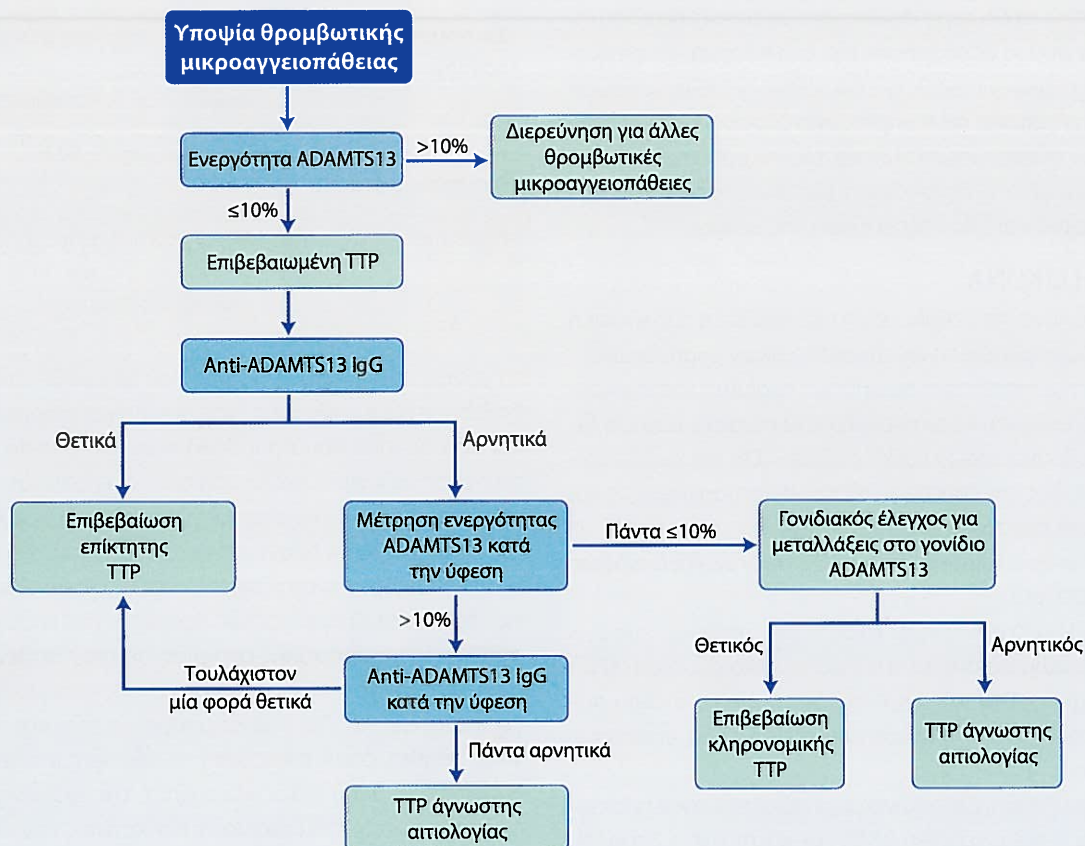
Σε ασθενείς που παρουσιάζονται με κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας, το βασικό διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση της TTP είναι η μέτρηση της δραστηριότητας της ADAMTS-13. Δραστηριότητα ADAMTS13 $\leq 10\%$ είναι παθογνωμονική για τη διάγνωση της TTP. Πέραν της διάγνωσης, η μέτρηση της δραστηριότητας ADAMTS13 κρίνεται πλέον απαραίτητη και κατά την παρακολούθηση των ασθενών.

Η διαφορική διάγνωση είναι συχνά δύσκολη, κυρίως κατά τη διάρκεια της κύησης. Η TTP πρέπει να διαχωρίζεται από άλλες οντότητες, που συνοψίζονται στον πίνακα 8.19 και χαρακτηρίζονται από επίπεδα ADAMTS13 $>10\%$. Επιπλέον της ADAMTS13, υπάρχουν και άλλα κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα που βοηθούν στη διαφορική διάγνωση και τα οποία παρατίθενται παρακάτω.

- Το άτυπο HUS είναι θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια που

συνδέεται συχνότερα με νεφρική βλάβη σε σύγκριση με την TTP.

- Η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη χαρακτηρίζεται από παράταση χρόνων πήξης (PT, aPTT).
- Ο συστηματικός ερυθματώδης λύκος και το αντιφωσfolιπιδικό σύνδρομο αποτελούν ανοσολογικές διαταραχές με χαρακτηριστική παρουσία συγκεκριμένων αντιφωσfolιπιδικών αντισωμάτων.
- Η προεκλαμψία και το σύνδρομο HELLP εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κύησης. Διαγνωστικά στοιχεία για την προεκλαμψία είναι η υπέρταση και η λευκωματουρία. Το σύνδρομο HELLP αποτελεί σπάνια επιπλοκή της προεκλαμψίας με χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα (αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα, χαμηλά αιμοπετάλια).
- Για τη διάγνωση της TTP έχουν προταθεί διαγνωστικοί αλγόριθμοι, όπως το PLASMIC score, που βασίζονται στα εργαστηριακά ευρήματα (θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία, επίπεδα κρεατινίνης και απουσία άλλης θρομβωτικής



Εικόνα 8.16. Διαγνωστικός αλγόριθμος σε ασθενή με υποψία θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας

ADAMTS13: A Disintegrin-like Metalloprotease domain with Thrombospondin type 1 motifs, TTP: Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

μικροαγγειοπάθειας). Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορεί να εφαρμοστούν σε επείγουσα βάση, ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα της δραστηριότητας ADAMTS13.

Σε ασθενείς με τεκμηριωμένη διάγνωση TTP γίνεται περαιτέρω διάκριση μεταξύ συγγενούς και επίκτητης μορφής. Η παρουσία αυτοαντισωμάτων, αλλά και η αύξηση της δραστηριότητας του ενζύμου στην ύφεση, χαρακτηρίζουν την επίκτητη μορφή. Περαιτέρω γενετικός έλεγχος μπορεί να τεκμηριώσει τη διάγνωση της κληρονομικής TTP. Στην εικόνα 8.16 συνοψίζεται ο διαγνωστικός αλγόριθμος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της επίκτητης TTP βασίζεται στην έγκαιρη αντιμετώπιση της οξείας φάσης, αλλά και στην παρακολούθηση του ασθενούς κατά την ύφεση, με στόχο τη μείωση των υποτροπών και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών. Με την κατάλληλη αρχική αντιμετώπιση τα ποσοστά θνητότητας έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην πλάσμοφαίρεση με έγχυση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος (Fresh Frozen Plasma, FFP), η οποία πρέπει να ξεκινά χωρίς καθυστέρηση και χωρίς την αναμονή των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας της ADAMTS13. Η αποτελεσματικότητα της βασίζεται στην απομάκρυνση των αυτοαντισωμάτων και στην αντικατάσταση του ενζύμου που απουσιάζει με την έγχυση πλάσματος. Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει επιπλέον τη χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών με στόχο την καταστολή της παραγωγής αυτοαντισωμάτων, μέχρι την επίτευξη απάντησης και τη σταδιακή διακοπή τους εντός 3-4 εβδομάδων. Επιπλέον, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη συγχορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του CD20, του rituximab. Ορόσημο στη θεραπεία της TTP αποτελεί η χορήγηση, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, ενός νέου φαρμάκου, του caplacizumab. Πρόκειται για ένα νανο-αντίσωμα, που στρέφεται κατά της A1 περιοχής του vWF εμποδίζοντας τη σύνδεσή του με τα αιμοπετάλια και τη δημιουργία μικροθρόμβων. Η χορήγηση του caplacizumab συμβάλλει στη γρήγορη αποκατάσταση του αριθμού των αιμοπεταλίων, στη μείωση του αριθμού των πλάσμοφαίρεσεων, αλλά και του κινδύνου υποτροπής και του θανάτου των ασθενών. Επιπλέον φάρμακα, όπως η ανασυνδυασμένη ADAMTS13, και διαφορετικοί συνδυασμοί φαρμάκων βρίσκονται υπό μελέτη για τη θεραπεία της επίκτητης TTP.

Η ανασυνδυασμένη ADAMTS13 έχει πλέον ήδη εγκριθεί για τη θεραπεία της κληρονομικής TTP. Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών περιλαμβάνει ακόμη την έγχυση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος.

Για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της TTP εξαιρετικής σημασίας είναι οι υποτροπές της νόσου, που συμβαίνουν έως και στο 50% των ασθενών και μπορεί να είναι σοβαρές ή να συνοδεύονται από μακροχρόνιες επιπλοκές. Τα δύο βασικά αίτια θανάτου των ασθενών με TTP αποτελούν οι υποτροπές της νόσου και τα καρδιαγγειακά συμβλήματα.

Διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων

Σ. Βακαλοπούλου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων (θρομβοκυττοπάθειες ή θρομβασθένειες) διακρίνονται σε κληρονομικές και επίκτητες και οδηγούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε αιμορραγική διάθεση, λόγω διαταραχής της αρχικής αιμόστασης.

Οι κληρονομικές διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων είναι μια ετερογενής ομάδα σπάνιων νοσημάτων. Οι περισσότερες κληρονομούνται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και σπανιότερα με τον αυτοσωμικό κυρίαρχο ή φυλοσύνδετο χαρακτήρα (Πίνακας 8.21). Η πραγματική συχνότητα αυτών των διαταραχών είναι άγνωστη και μπορεί να ανέρχεται σε 3/1.000 άτομα στον γενικό πληθυσμό, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν αδιάγνωστοι.

Οι επίκτητες διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων είναι συχνές και συνήθως συνδέονται αιτιολογικά με φάρμακα ή διάφορες παθολογικές καταστάσεις (Πίνακας 8.22).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί περισσότερα από πενήντα γονίδια που σχετίζονται με τις κληρονομικές διαταραχές των αιμοπεταλίων. Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια προκαλούν διαταραχές στην παραγωγή των αιμοπεταλίων, στον σχηματισμό του κυτταροσκελετού και των διαμεμβρανικών γλυκοπρωτεϊνών-υποδοχέων, στον σχηματισμό και στην έκκριση των κοκκίων κ.λπ.

Οι επίκτητες διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων προκαλούνται από διάφορα ενδογενή ή εξωγενή προς τα αιμοπετάλια αίτια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι συνηθέστερες αιμορραγικές εκδηλώσεις στις κληρονομικές και επίκτητες θρομβοκυττοπάθειες είναι: **πετέχειες, αυτόματες εκχυμώσεις, επιστάξεις, ουλτορραγίες, μηνορραγίες, αιμορραγίες γαστρεντερικού και ουροποιητικού σωλήνα, ενδοκρανικές αιμορραγίες και αιμορραγίες μετά την εξαγωγή δοντιών, τοκετούς ή χειρουργικές επεμβάσεις.** Οι ασθενείς με **σοβαρές κληρονομικές διαταραχές** εμφανίζουν αιμορραγική διάθεση από τη νεογνική και βρεφική ηλικία, ενώ οι ασθενείς με **ήπιες διαταραχές** πιθανόν να εμφανίσουν αιμορραγικές εκδηλώσεις σε μεγαλύτερη ηλικία και μάλιστα μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. **Μερικές από αυτές τις διαταραχές συνοδεύονται από θρομβοπενία ή/και διαταραχές στη σωματική ή νοητική ανάπτυξη.** Οι ασθενείς με **επίκτητες διαταραχές** έχουν αρνητικό ιστορικό ή οικογενειακό αιμορραγικό ιστορικό.

Πίνακας 8.21. Κληρονομικές διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων

Διαταραχές των υποδοχέων των αιμοπεταλίων για τις πρωτεΐνες προσκόλλησης	• Διαταραχές του υποδοχέα GPIb/V/IX (σύνδρομο Bernard-Soulier) • Διαταραχές του υποδοχέα GPIIb/IIIa (θρομβασθένεια Glanzmann) • Αιμοπεταλιακού τύπου ή νόσος ψευδο-Willebrand • Διαταραχές του υποδοχέα GPIa/IIa • Διαταραχές του υποδοχέα GPV
Διαταραχές των υποδοχέων των αιμοπεταλίων για διαλυτούς αγωνιστές	• Διαταραχές των υποδοχέων του ADP (P2Y₁₂) • Διαταραχές του υποδοχέα της TXA₂ • Διαταραχές των α₂ αδρενεργικών υποδοχέων
Διαταραχές των οδών μεταγωγής σήματος	• Διαταραχή απελευθέρωσης αραχιδονικού οξέος από τα φωσφολιπίδια της μεμβράνης • Διαταραχές της κυκλοοξυγενάσης (aspirin like defect) • Διαταραχές συνθετάσης θρομβοξάνης • Διαταραχές της ενεργοποίησης της φωσφολιπάσης
Διαταραχές των κοκκίων των αιμοπεταλίων	<i>Διαταραχές των δ-κοκκίων</i> • Ανεπάρκεια των δ-κοκκίων • Σύνδρομο Hermansky-Pudlak • Σύνδρομο Chediak-Higashi • Σύνδρομο θρομβοπενίας με απουσία κερκίδας • Σύνδρομο Wiskott-Aldrich <i>Διαταραχές των α-κοκκίων</i> • Ανεπάρκεια των α-κοκκίων (σύνδρομο φαιού αιμοπεταλίου) • Θρομβοκυττοπάθεια Quebec • Σύνδρομο Paris-Trousseau/Jacobsen <i>Διαταραχές των α, δ-κοκκίων</i> • Ανεπάρκεια των α, δ-κοκκίων
Διαταραχές της έκθεσης των φωσφολιπιδίων	• Σύνδρομο Scott • Σύνδρομο Stormorken

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Υπόνοια κληρονομικής ή επίκτητης διαταραχής της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων τίθεται σε ασθενείς με αιμορραγίες δέρματος και βλεννογόνων απουσία θρομβοπενίας ή νόσου von Willebrand.

Με τον εργαστηριακό έλεγχο γίνεται διάγνωση της διαταραχής και διαφορική διάγνωση από άλλες αιμορραγικές διαθέσεις. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:

1. *Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος.* Εξετάζεται ο αριθμός, το μέγεθος και η μορφολογία των αιμοπεταλίων.
2. *Έλεγχος πήκτικού μηχανισμού.* Μέτρηση χρόνων προθρομβίνης (PT, INR), ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστικής (aPTT) και των επιπέδων ινωδογόνου για τον αποκλεισμό διαταραχών της πήξης και μέτρηση των επιπέδων του παράγοντα von Willebrand για τον αποκλεισμό της νόσου von Willebrand, η οποία έχει κλινικές εκδηλώσεις παρόμοιες με αυτές των διαταραχών της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων.
3. *Μελέτη της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με αναλυτή PFA (Platelet Function Analyzer).* Η εξέταση είναι πα-

θολογική σε ορισμένους ασθενείς με κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές των αιμοπεταλίων, αλλά έχει χαμηλή ευαισθησία.

4. *Μελέτη της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων.* Η εξέταση γίνεται με τη μέθοδο της θολοσιμετρικής συσσώρευσης και τη χρήση συγκολλητινόμετρου μετά την προσθήκη αγωνιστών (ADP, κολλαγόνο, ριστοσετίνη, αδρεναλίνη, αραχιδονικό οξύ) σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). Με τη μέθοδο αυτή γίνεται η διερεύνηση της κληρονομικής (σύνδρομο Bernard-Soulier, θρομβασθένεια Glanzmann, ανεπάρκεια κυκλοοξυγενάσης ή συνθετάσης της θρομβοξάνης) και της επίκτητης θρομβασθένειας (αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, ηπατική νόσος, μυελούπερπλαστικά σύνδρομα) σε ασθενείς με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων.
5. *Μέτρηση του περιεχομένου και της απελευθέρωσης των νουκλεοτιδίων των αιμοπεταλίων.* Η μέτρηση του περιεχομένου του αδενοσινοδιφωσφορικού οξέος (ADP) και της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) των αιμοπεταλίων και η απελευθέρωσή τους είναι χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση της κληρονομικής νόσου των αποθηκευτικών

Πίνακας 8.22. Επίκτητες διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων

Φάρμακα	Αντιαιμοπεταλιακά • Αναστολείς κυκλοοξυγενάσης (ασπιρίνη) • Αναστολείς ADP υποδοχέων (P2Y₁₂) (τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη, πρασουγρέλη) • Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης (διπυριδαμόλη) • Αναστολείς GPIIb/IIIa (abcixiban) Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη Αντιβιοτικά, αναισθητικά, ογκολογικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Τρόφιμα	• Ιχθυέλαια, ω3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε, κρεμμύδι, σκόρδο, κύμινο, κιτρινόριζα, τζίντζερ
Χρόνια μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα	
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα – Οξείες λευχαιμίες	
Ουραιμία	
Ηπατική ανεπάρκεια	
Παραπρωτεϊναιμία	• Πολλαπλό μυέλωμα • Μονοκλωνική γαμμαπάθεια • Αμυλοείδωση
Καρδιοπνευμονική παράκαμψη (bypass)	
Υποθερμία	

κοκκίων των αιμοπεταλίων και των διαταραχών απελευθέρωσης των κοκκίων.

6. **Κυτταρομετρία ροής.** Με την τεχνική αυτή προσδιορίζεται κυρίως η έκφραση των γλυκοπρωτεϊνών GPIb/IX/V και GPIIb/IIIa στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων (διάγνωση συνδρόμου Bernard-Soulier και θρομβασθένειας Glanzmann).
7. **Εξέταση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.** Διαγιγνώσκονται μορφολογικές μεταβολές και διαταραχές των κοκκίων των αιμοπεταλίων.
8. **Γενετική ανάλυση** με τη μέθοδο αλληλούχησης επόμενης γενιάς (NGS) για την ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων, οι οποίες προκαλούν κληρονομικές θρομβοκυττοπάθειες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση των ασθενών με διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων βασίζεται σε γενικά μέτρα, που έχουν στόχο την πρόληψη της εμφάνισης αιμορραγικών εκδηλώσεων και στην αντιμετώπισή τους, αν συμβούν. Έτσι, οι ασθενείς με κληρονομικές διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων πρέπει να αποφεύγουν φάρμακα τα οποία προκαλούν αιμορραγική διάθεση (ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Στις επίκτητες διαταραχές είναι απαραίτητη η θεραπεία της υποκείμενης νόσου, η διόρθωση της ουραιμίας με αιμοδιύλιση, της υποθερμίας κ.λπ.

Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται με:

1. **Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.** Αιμοπετάλια χορηγούνται σε ασθενείς με σοβαρές αιμορραγίες και σε περίπτωση αποτυχίας άλλων μέτρων αντιμετώπισης. Οι μεταγγίσεις

αιμοπεταλίων ενέχουν τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και μετάδοσης λοιμώξεων. Επιπλέον, επανειλημμένες μεταγγίσεις αιμοπεταλίων σε ασθενείς με σύνδρομο Bernard-Soulier ή θρομβασθένεια Glanzmann πιθανόν να προκαλέσουν την ανάπτυξη αλλοαντισωμάτων των υποδοχέων GPIb/IX/V ή GPIIb/IIIa, αντίστοιχα ή των αντιγόνων HLA.

2. **Αντιπαινωδολυτικά φάρμακα.** Το τρανεξαμικό οξύ σταθεροποιεί τον θρόμβο και μειώνει τη βαρύτητα των αιμορραγιών των βλεννογόνων σε ασθενείς με διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων.
3. **Δεσμοπρεσσίνη.** Η δεσμοπρεσσίνη (DDAVP) βελτιώνει την αιμορραγία σε ορισμένους ασθενείς με διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, πιθανόν λόγω έκκρισης του παράγοντα von Willebrand από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και αύξησης της προσκόλλησης των αιμοπεταλίων στο αγγειακό τοίχωμα. Η χορήγηση δεσμοπρεσσίνης ενδείκνυται σε αιμορραγικούς ασθενείς με ουραιμία, ηπατική ανεπάρκεια, καρδιοπνευμονικό bypass και σε ορισμένες κληρονομικές διαταραχές.
4. **Ανασυνδυσασμένο ενεργοποιημένο παράγοντα VII της πήξης (rFVIIa).** Ο rFVIIa χορηγείται σε ασθενείς με θρομβασθένεια Glanzmann, οι οποίοι ανέπτυξαν αλλοαντισώματα έναντι της γλυκοπρωτεΐνης GPIIb/IIIa ή/και του HLA, ανθεκτικότητα σε μεταγγίσεις αιμοπεταλίων και παρουσιάζουν σοβαρή αιμορραγία. Αναφέρονται επίσης περιπτώσεις επιτυχούς αντιμετώπισης σοβαρής αιμορραγικής διάθεσης σε ασθενείς με άλλες κληρονομικές ή επίκτητες διαταραχές της αιμοπεταλιακής λειτουργίας.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ

Αιμόσταση

Σ. Βακαλοπούλου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αιμόσταση αποτελεί αμυντικό μηχανισμό ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεϊνών του πλάσματος (παράγοντες και φυσικοί αναστολείς της πήξης, παράγοντες και αναστολείς της ινωδόλυσης), των αιμοπεταλίων και των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων με σκοπό τη διακοπή της αιμορραγίας σε περίπτωση τραυματισμού του αγγείου, αλλά και τη διατήρηση της ρευστότητας του αίματος στο αγγειακό δίκτυο. Είναι μια διαδικασία που συντελείται σε πολλά στάδια και η οποία καταλήγει στον άμεσο σχηματισμό της αιμοπεταλιακής πλάκας στο σημείο του τραυματισμού του αγγείου, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε σταθερό θρόμβο με αποτέλεσμα την επίσχεση της αιμορραγίας. Στον μηχανισμό αιμόστασης διακρίνονται τρία στάδια:

1. Πρωτογενής αιμόσταση: περιλαμβάνει τη σύσπαση του τραυματισμένου αγγείου και τη δημιουργία της αιμοπεταλιακής πλάκας, ενός εύθραυστου αιμοπεταλιακού θρόμβου, ο οποίος σταματά παροδικά την απώλεια του αίματος.
2. Δευτερογενής αιμόσταση: περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του «καταρράκτη της πήξης» με τελικό αποτέλεσμα τη μετατροπή του διαλυτού ινωδογόνου του πλάσματος σε αδιάλυτη ινική, η οποία σταθεροποιεί τον θρόμβο.
3. Ινωδόλυση: είναι διαδικασία η οποία προκαλεί τη λύση του θρόμβου.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

Αγγειοσύσπαση

Τον τραυματισμό του αγγείου ακολουθεί τοπική παροδική σύσπαση του αγγείου, η οποία έχει σκοπό να περιορίσει την απώλεια αίματος και να επιβραδύνει τη ροή του στο σημείο της βλάβης ενισχύοντας την προσκόλληση των αιμοπεταλίων στην υποενδοθηλιακή επιφάνεια και την ενεργοποίηση της πήξης. Η αγγειοσύσπαση επιτυγχάνεται με τη δράση κυρίως της ενδοθηλίνης, η οποία παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Την παροδική αγγειοσύσπαση ακολουθεί αγγειοδιαστολή, λόγω της δράσης του μονοξειδίου του αζώτου (NO) και της προστακυκλίνης (PGI_2), που επίσης παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα.

Σχηματισμός αιμοπεταλιακής πλάκας

Με τον τραυματισμό του αγγείου αποκαλύπτεται η υπενδοθηλιακή στιβάδα, η οποία αποτελείται κυρίως από ίνες κολλαγόνου, παράγοντα von Willebrand, λαμινίνη και φμπρονεκτίνη. Αυτό είναι το έναυσμα για τον σχηματισμό ενός ασταθούς θρόμβου (αιμοπεταλιακή πλάκα), διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Προσκόλληση αιμοπεταλίων

Τα αιμοπετάλια δεν προσκολλώνται στο αγγειακό τοίχωμα, επειδή το ενδοθήλιο διαθέτει αντιθρομβωτικές ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη δράση του NO και της προστακυκλίνης. Μετά τον τραυματισμό του αγγείου τα αιμοπετάλια, ειδικά σε συνθήκες υψηλής διατμητικής τάσης (shear stress), προσκολλώνται στην υπενδοθηλιακή στιβάδα με σύνδεση του υποδοχέα τους GPIb-IX-V με τον παράγοντα von Willebrand (vWF), ο οποίος εκφράζεται στο σημείο της αγγειακής βλάβης. Το γεγονός αυτό επιβραδύνει την κίνηση των αιμοπεταλίων και επιτρέπει στη συνέχεια τη σταθερή τους προσκόλληση στο αγγείο μέσω του υποδοχέα κολλαγόνου GPVI και της ιντεγκρίνης $\alpha 2 \beta 1$.

Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων

Η προσκόλληση των αιμοπεταλίων στην υποενδοθηλιακή στιβάδα πυροδοτεί την ενεργοποίησή τους η οποία προκαλεί μια ακολουθία αλλαγών στα αιμοπετάλια.

Στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων συμμετέχουν επίσης αγωνιστές, οι οποίοι συνδέονται με τους αντίστοιχους υποδοχείς στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, όπως το αδενοσινωδιφωσφορικό οξύ (ADP) που εκλύεται από τα κατεστραμμένα ενδοθηλιακά κύτταρα (υποδοχείς P2Y1, P2Y12), η θρομβίνη (υποδοχείς PAR1, PAR4), η θρομβοξάνη A2 (TXA2), το παράγωγο των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων και η επινεφρίνη (αδρενεργικοί υποδοχείς). Η σύνδεση των αγωνιστών με τους υποδοχείς τους προκαλεί ενεργοποίηση ειδικών διαμεμβρανικών G-πρωτεϊνών και μετάδοση ενδοκυττάρων σημάτων, που οδηγούν σε ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C, διάσπαση των φωσφολιπιδίων (φωσφατιδυλινοσιτόλη) της αιμοπεταλιακής μεμβράνης και σχηματισμό διακυλγλυκερόλης (DAG) και 3-φωσφορικής ινοσιτόλης (IP3). Η IP3 κινητοποιεί το ασβέστιο από το ενδοπλασματικό δίκτυο του σωληναριακού συστήματος προς το κυτταρόπλασμα. Η ενδοκυττάρια αύξηση του ασβεστίου και της DAG προκαλεί ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης A2, υδρόλυση της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης και φωσφατιδυλχολίνης της μεμβράνης και σύνθεση αραχιδονικού οξέος. Το αραχιδονικό οξύ με τη δράση των ενζύμων κυκλοοξυγενάση-1 (COX-1) και συνθετάση της θρομβοξάνης μετατρέπεται σε θρομβοξάνη A2 (TXA2). Η TXA2, που εκλύεται από τα αιμοπετάλια, είναι αγγειοσυσπαστική ουσία, συνδέεται με τους αντίστοιχους υποδοχείς στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων και προκαλεί περαιτέρω ενεργοποίηση και συσώρευση των αιμοπεταλίων.

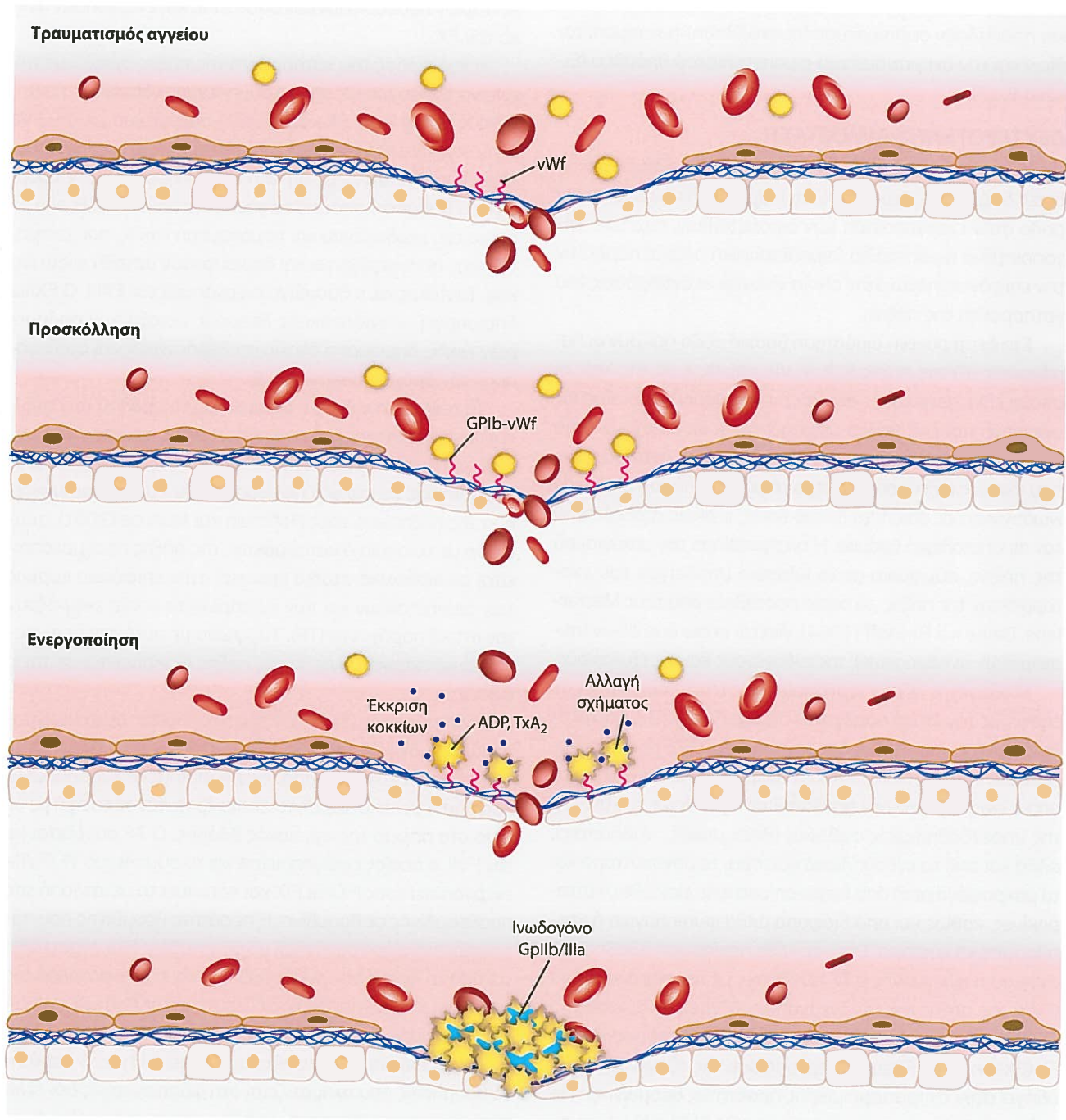
Μορφολογικές μεταβολές αιμοπεταλίων

Με την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων η αύξηση του ενδοκυττάρου ασβεστίου προκαλεί μεταβολές της στερεοδομής τους. Τα αιμοπετάλια χάνουν το δισκοειδές του σχήμα, δημιουργούνται ψευδοπόδια και μετατρέπονται σε ακανθωτές σφαίρες, γεγονός που διευκολύνει την προσκόλληση στο

ενδοθήλιο και τη συγκόλλησή τους με άλλα αιμοπετάλια στο σημείο τραυματισμού. Παρατηρείται επίσης ανακατανομή των λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης των αιμοπεταλίων και μετακίνηση της φωσφατιδυλσερίνης από την έσω προς την εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης. Η έκθεση της φωσφατιδυλσερίνης δημιουργεί μια αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια κατάλληλη για την πρόσδεση παραγόντων πήξης και την ανάπτυξη του καταρράκτη της πήξης. Παράλληλα, από τη μεμβράνη των αιμοπεταλίων απελευθερώνονται μικροσωματίδια (microparticles) πλούσια σε φωσφατιδυλσερίνη, τα οποία ενεργοποιούν την πήξη.

Έκκριση του περιεχομένου των αποθηκευτικών κοκκίων

Με την αλλαγή του σχήματος των αιμοπεταλίων τα ενδοκυττάρια α και δ κοκκία συγκεντρώνονται στο κέντρο του κυττάρου, παρατηρείται σύντηξη της μεμβράνης των κοκκίων με τη μεμβράνη των σωληναρίων του καναλικού συστήματος και εξωκύτωση του περιεχομένου τους στον εξωκυττάριο χώρο. Τα α-κοκκία περιέχουν Ρ-σελεκτίνη, αυξητικούς παράγοντες (β-θρομβοβογλοβουλίνη, Platelet Derived Growth Factor – PDGF, Transforming Growth Factor β – TGFβ) και παράγοντες πήξης (vWF, V, XIII, ινωδογόνο), ενώ τα δ-κοκκία



Εικόνα 8.17. Πρωτογενής αιμόσταση

περιέχουν σεροτονίνη, ισταμίνη, ασβέστιο, ATP και ADP. Οι παράγοντες αυτοί προσελκύουν περισσότερα αιμοπετάλια στο σημείο της ενδοθηλιακής βλάβης και ενισχύουν την πρωτογενή αιμόσταση.

Συσσώρευση των αιμοπεταλίων

Η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων προκαλεί φωσφορυλίωση του ενδοκυττάριου τμήματος των ιντεγκρινών GPIIb/IIIa (υποδοχείς ινωδογόνου και vWF), μεταβολές στη διαμόρφωση του εξωκυττάριου τμήματος του υποδοχέα, καθώς και αύξηση της έκφρασης των υποδοχέων στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων. Το ινωδογόνο, αλλά και ο vWF, συνδέονται με τους υποδοχείς GPIIb/IIIa, λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στους GPIIb/IIIa υποδοχείς γειτονικών αιμοπεταλίων και προκαλούν συσσώρευση (συγκόλληση) των αιμοπεταλίων και τον σχηματισμό του αιμοπεταλιακού θρόμβου (Εικόνα 8.17).

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

Η πρωτογενής και δευτερογενής αιμόσταση είναι αλληλένδετες διεργασίες, δεδομένου ότι η θρομβίνη παίζει κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, ενώ τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (αιμοπεταλιακή πλάκα) παρέχουν την επιφάνεια πάνω στην οποία γίνονται οι αντιδράσεις του καταρράκτη της πήξης.

Στη δευτερογενή αιμόσταση βασικό ρόλο παίζουν οι παράγοντες (F) της πήξης (I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII), οι οποίοι είναι πρωτεΐνες, κυκλοφορούν στο αίμα ως ανενεργά προένζυμα και μετατρέπονται σε ενεργά ένζυμα (Fa) σε ένα «καταρράκτη» αλληλοδιαδόχων αντιδράσεων, που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη μετατροπή του διαλυτού ινωδογόνου σε αδιάλυτο δίκτυο ινικής, η οποία σταθεροποιεί τον αιμοπεταλιακό θρόμβο. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης, σύμφωνα με το κλασικό υπόδειγμα του «καταρράκτη» της πήξης, το οποίο προτάθηκε από τους Macfarlane, Davie και Ratnoff (1964), γίνεται μέσω δύο οδών (συστημάτων αντιδράσεων), της ενδογενούς και της εξωγενούς.

Η εξωγενής οδός ενεργοποιείται, όταν το αίμα έρθει σε επαφή με τον ιστικό παράγοντα (Tissue Factor, TF), που εκτίθεται στο σημείο της βλάβης του αγγείου. Ο TF είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη, η οποία εκφράζεται από κύτταρα τα οποία φυσιολογικά δεν εκτίθενται σε αίμα, όπως τα κύτταρα της υποενδοθηλιακής στιβάδας (λείες μυϊκές, ινοβλάστες), αλλά και από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα μετά από διέγερση από φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, καθώς και από διάφορα άλλα φυσιολογικά ή νοσηλαστικά κύτταρα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση βλάβης του αγγείου ή φλεγμονής ο TF συνδέεται με τον παράγοντα VII (FVII) της πήξης και τον ενεργοποιεί (FVIIa). Το σύμπλεγμα TF/FVIIa (σύμπλεγμα εξωγενούς τενάσης) ενεργοποιεί τους FX (FXa) και FIX (FIXa). Η ενεργοποίηση της εξωγενούς οδού οδηγεί στον σχηματισμό μικρής ποσότητας θρομβίνης, η οποία στη συνέχεια ενεργοποιεί τους FV, FVIII, FXI και τα αιμοπετάλια.

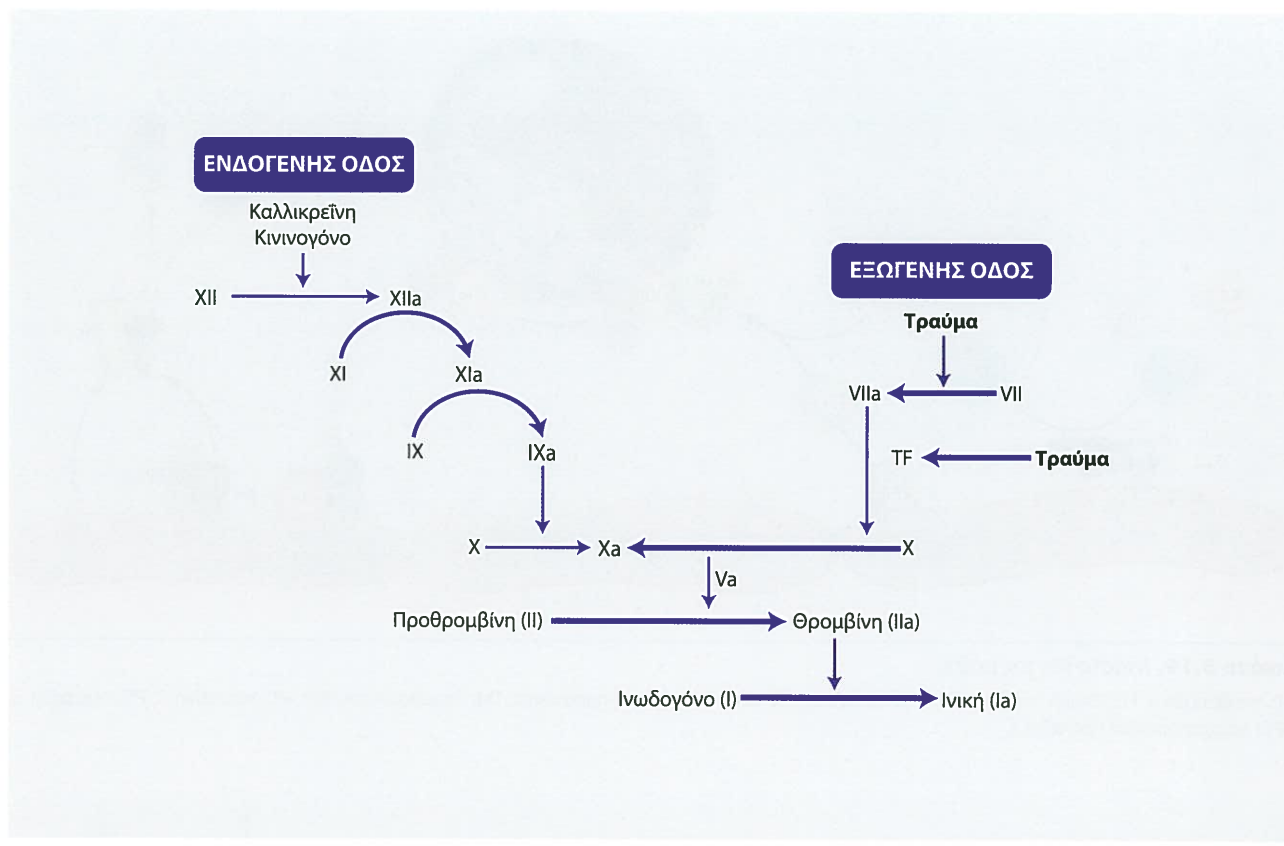
Η ενδογενής οδός της πήξης πυροδοτείται, όταν το αίμα έρθει σε επαφή με αρνητικά φορτισμένες επιφάνειες, όπως το κολλαγόνο της υπενδοθηλιακής στιβάδας και τα φωσφολιπίδια της μεμβράνης των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων και προκαλεί ενεργοποίηση του FXII (FXIIa). Η ενεργοποίηση του FXII ενισχύεται από την προκαλλικρεΐνη και το υψηλού μοριακού βάρους κινινογόνο (HMWK). Ο FXIIa ενεργοποιεί την προκαλλικρεΐνη σε καλλικρεΐνη, η οποία στη συνέχεια ενεργοποιεί τον FXII (σύστημα θετικής ανάδρασης). Ο FXIIa ενεργοποιεί τον FXI, ο οποίος στη συνέχεια ενεργοποιεί τον FIX (FIXa) συνδέεται με τον FVIII (σύμπλεγμα ενδογενούς τενάσης) στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων ή των ενδοθηλιακών κυττάρων παρουσία ιόντων ασβεστίου και ενεργοποιεί τελικά τον FX.

Η κοινή οδός του καταρράκτη της πήξης αρχίζει με την ενεργοποίηση του FX από το σύμπλεγμα ενδογενούς ή εξωγενούς τενάσης. Ο FXa σχηματίζει σύμπλεγμα με τον FVa στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων παρουσία ιόντων ασβεστίου και καταλύει τη μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη. Η θρομβίνη αποσπά τα ινωδοπεπτίδια A και B από το μόριο του ινωδογόνου και τα μονομερή ινικής, που σχηματίζονται, πολυμερίζονται και δημιουργούν ασταθή ινίδια ινικής. Ταυτόχρονα, η θρομβίνη ενεργοποιεί τον FXIII. Ο FXIIIa δημιουργεί πηλαγοτελικούς δεσμούς μεταξύ των πολυμερών ινικής, δημιουργεί δίκτυο σταθερής ινικής και σταθεροποιεί τον θρόμβο (Εικόνα 8.18).

Τα τελευταία χρόνια η διευκρίνιση του ρόλου των πρωτεϊνών των κυτταρικών επιφανειών και ειδικότερα του ρόλου των αιμοπεταλίων στη διαδικασία της πήξης του αίματος οδήγησε σε μια νέα περιγραφή του **κυτταρικού μοντέλου της πήξης από τους Hoffman και Monroe (2001)**, σύμφωνα με το οποίο ο καταρράκτης της πήξης πραγματοποιείται σε διαδοχικά στάδια (φάσεις) στην επιφάνεια κυρίως των αιμοπεταλίων και των κυττάρων, τα οποία εκφράζουν τον ιστικό παράγοντα (TF). Σύμφωνα με αυτή την περιγραφή, το κυτταρικό μοντέλο της πήξης διακρίνονται σε τρεις φάσεις:

Φάση έναρξης (Initiation phase). Η φάση αυτή πραγματοποιείται στην επιφάνεια των κυττάρων που εκφράζουν TF (περιαγγειακά κύτταρα, ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα ή μονοκύτταρα), τα οποία έρχονται σε επαφή με το αίμα στο σημείο της αγγειακής βλάβης. Ο TF συνδέεται με τον FVII, ο οποίος ενεργοποιείται και το σύμπλεγμα TF/FVIIa ενεργοποιεί τους FX και FIX και καταλύει τη μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη. Η ποσότητα θρομβίνης που παράγεται στη φάση αυτή είναι μικρή, επειδή ο FXa αναστέλλεται από τη δράση της αντιθρομβίνης και του αναστολέα της οδού του ιστικού παράγοντα (Tissue Factor Pathway Inhibitor, TFPI), που παράγονται από το ενδοθήλιο.

Φάση ενίσχυσης (Amplification phase). Η μικρή ποσότητα θρομβίνης που σχηματίζεται στη φάση έναρξης δεν είναι επαρκής για τη μετατροπή μεγάλης ποσότητας ινωδογόνου σε ινώδες, αλλά είναι αρκετή για την ενίσχυση του καταρρά-



Εικόνα 8.18. Δευτερογενής αιμόσταση (καταρράκτης της πήξης)

κτη της πήξης. Η παραγόμενη θρομβίνη προκαλεί περαιτέρω ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και ενεργοποίηση των FV, FVIII και FXI.

Φάση διάδοσης (Propagation phase). Στη φάση αυτή ο FXa που σχηματίζεται στη φάση έναρξης συνδέεται με τον FVIIIa στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων και έτσι δημιουργείται το σύμπλεγμα τενάσης, το οποίο ενεργοποιεί τον FX (FXa). Στη συνέχεια ο FXa συνδέεται με τον συμπαράγοντα FVa, σχηματίζεται το σύμπλεγμα προθρομβινάσης, το οποίο καταλύει τη μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη. Επιπλέον, ο FXIa, που παράγεται στη φάση ενίσχυσης, ενεργοποιεί περαιτέρω τον FIX, ενισχύοντας την παραγωγή θρομβίνης. Η έκρηξη θρομβίνης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της φάσης διάδοσης διασπά στη συνέχεια τα ινωδοπεπτίδια A και B από το διαλυτό ινωδογόνο, για να σχηματίσει αδιάλυτα μονομερή ινώδους. Στη συνέχεια ο FXIII, ο οποίος ενεργοποιείται από τη θρομβίνη, σχηματίζει δεσμούς μεταξύ των μονομερών του ινώδους και έτσι δημιουργείται σταθερό δίκτυο ινικής, που σταθεροποιεί τον θρόμβο.

Φυσικά αντιπηκτικά (αναστολείς) της πήξης

Η κανονική πήξη διατηρείται υπό έλεγχο με διάφορες ρυθμιστικές διεργασίες, οι οποίες περιορίζουν την ενεργοποίησή της τοπικά στο σημείο της αγγειακής βλάβης και εμποδίζουν την ευρεία ενεργοποίηση του καταρράκτη πήξης στο αγγειακό δίκτυο.

Η φάση έναρξης της πήξης ρυθμίζεται από τον αναστο-

λέα της οδού του ιστικού παράγοντα (Tissue Factor Pathway Inhibitor, TFPI), μια πρωτεΐνη που παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, σχηματίζει το σύμπλεγμα TF-FVIIa/FXa-TFPI, αδρανοποιεί τους ενεργοποιημένους παράγοντες FXa και TF/FVIIa και περιορίζει τον καταρράκτη της πήξης.

Κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της φάσης διάδοσης του καταρράκτη πήξης παίζει η αντιπηκτική οδός της πρωτεΐνης C (PC), η οποία περιλαμβάνει την πρωτεΐνη C και την πρωτεΐνη S (PS), γλυκοπρωτεΐνες του πλάσματος, που συντίθενται στο ήπαρ και εξαρτώνται από τη βιταμίνη K. Η PC ενεργοποιείται από το σύμπλεγμα θρομβίνης-θρομβομοντουλίνης στην επιφάνεια των ανέπαφων ενδοθηλιακών κυττάρων και μετατρέπεται σε ενεργό ένζυμο (ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, APC). Η APC συνδέεται με τον συμπαράγοντα της PS στο πλάσμα και προκαλεί την αδρανοποίηση των ενεργοποιημένων παραγόντων FVa και FVIIIa. Η PS κυκλοφορεί στο πλάσμα ως ελεύθερη PS (40%) και ως συνδεδεμένη με την πρωτεΐνη, που δεσμεύει το C4b (60%). Μόνο η ελεύθερη μορφή του PS δρα ως συμπαράγοντας της PC.

Τέλος, κύριος αναστολέας της πήξης είναι η αντιθρομβίνη (AT), γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος που ανήκει στην υπερικογενεία των αναστολέων πρωτεάσης σερίνης (σερίπινες) και παίζει κεντρικό ρόλο στην αδρανοποίηση της θρομβίνης και των ενεργοποιημένων παραγόντων IX, X, XI και XII. Η αναστολή της θρομβίνης από την AT ενισχύεται κατά 1.000 φορές περισσότερο από την ηπαρίνη (Εικόνα 8.19).

ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ

Το ινωδολυτικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τη διάλυση του θρόμβου. Βασικός παράγοντας του ινωδολυτικού συστήματος είναι το πλάσμινογόνο, ένα ανενεργό προένζυμο το οποίο ενσωματώνεται στον σταθερό θρόμβο και ενεργοποιείται με τη δράση του ιστικού τύπου ενεργοποιητή του πλάσμινογόνου (tissue Plasminogen Activator, t-PA) και τον τύπου ουροκινάσης ενεργοποιητή του πλάσμινογόνου (urokinase-type Plasminogen Activator, uPA), οπότε και μετατρέπεται στο ενεργό ένζυμο πλάσμινη, το οποίο διασπά την ινική σε διαλυτά προϊόντα αποδόμησης ινώδους (FDPs) με τελικά προϊόντα διάσπασης της ινικής τα D-dimers. Τα προϊόντα αποδόμησης της ινικής απομακρύνονται από την κυκλοφορία και καταβολίζονται στο ήπαρ.

Όπως και στον καταρράκτη της πήξης, το ινωδολυτικό σύστημα έχει επίσης έναν αριθμό αναστολέων που σε κανονικές συνθήκες εμποδίζουν την ευρεία ενεργοποίηση της ινωδόλυσης. Οι αναστολείς των ενεργοποιητών του πλάσμινογόνου PAI-1 και PAI-2 (Plasminogen activator inhibitor 1 και 2) είναι γλυκοπρωτεΐνες, που ανήκουν στην οικογένεια των σερπινών, παράγονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα ή τον πλάκουντα στη διάρκεια της κύησης και αναστέλλουν τον tPA και τον uPA.

Η σύνδεση θρομβίνης-θρομβομοντουλίνης ενεργοποιεί εκτός από την PC και τον αναστολέα της ινωδόλυσης που ενεργοποιείται από τη θρομβίνη (Thrombin Activable Fibrinolysis Inhibitor, TAFI). Ο TAFI μειώνει σημαντικά τη σύνδεση του πλάσμινογόνου με την ινική, μειώνει την ενεργοποίηση του πλάσμινογόνου από το tPA στην επιφάνεια του θρόμβου και προάγει τη σταθεροποίηση του θρόμβου (Εικόνα 8.20).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Ο εργαστηριακός έλεγχος για τη διάγνωση των διαταραχών της αιμόστασης γίνεται συνήθως σε άτομα με:

- Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό διαταραχών της πήξης (συνήθως αιμορραγικής διάθεσης).
- Παθολογικό αποτέλεσμα μιας εργαστηριακής εξέτασης της πήξης ή
- Επεισόδιο βαριάς ή ασυνήθους αιμορραγίας, αυτόματης ή μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση.

Ο έλεγχος του ασθενούς με βασικές εργαστηριακές εξετάσεις είτε οδηγεί σε αποκλεισμό κάποιας αιμοστατικής διαταραχής, είτε κατευθύνει την περαιτέρω διερεύνηση του ασθενούς σε περίπτωση παθολογικών αποτελεσμάτων. Οι προτεινόμενες απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, ανάλογα με το στάδιο του μηχανισμού αιμόστασης, είναι:

Πρωτογενής αιμόσταση (σχηματισμός του αρχικού αιμοπεταλιακού θρόμβου)

Γενική εξέταση αίματος. Παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των αιμοπεταλίων (φυσιολογικές τιμές: 150-400.000/μL).

Επισκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος. Με τη μικροσκοπική επισκόπηση του επιχρίσματος του περιφερικού

αίματος εξετάζεται ο αριθμός και η μορφολογία των αιμοπεταλίων (διάγνωση θρομβοπενίας ή/και θρομβασθένειας).

Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων με αναλυτή PFA-100 (Platelet Function Analyzer-100). Στη μέθοδο αυτή ολικό αίμα αναρροφάται υπό συνθήκες αρνητικής πίεσης από το σωληνάριο συλλογής του αίματος μέσω ενός τριχοειδούς και ενός ανοίγματος μεμβράνης, η οποία επικαλύπτεται με κολληγόνο και επινεφρίνη ή κολληγόνο και ADP. Η παρουσία των αγωνιστών των αιμοπεταλίων σε συνδυασμό με τις συνθήκες υψηλής διατμητικής τάσης (shear stress) προκαλεί προσκόλληση, ενεργοποίηση και συγκόλληση των αιμοπεταλίων, σχηματισμό αιμοπεταλιακής πλάκας, απόφραξη του ανοίγματος και διακοπή της ροής. Αξιολογείται ο χρόνος κλεισίματος (Closure Time, CT) στον οποίο τα αιμοπετάλια αποφράσσουν το άνοιγμα της μεμβράνης, η οποία αναπαριστά το τραυματισμένο ενδοθήλιο. Παθολογικές τιμές παρατηρούνται σε ασθενείς με θρομβοπενία, κληρονομικές ή επίκτητες διαταραχές των αιμοπεταλίων και νόσο von Willebrand.

Μελέτη λειτουργικότητας αιμοπεταλίων με τη μέθοδο της συσσωματομετρίας μετάδοσης φωτός (Light Transmission Aggregometry). Η μελέτη γίνεται με τη χρήση ειδικού συσκολητινόμετρου (aggregometer) και εξετάζεται η ικανότητα διαφόρων αγωνιστών (ADP, κολληγόνο, ριστοσετίνη, αδρεναλίνη, αραχιδονικό οξύ) να προκαλούν ενεργοποίηση και συσσωρευση των αιμοπεταλίων in vitro. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η οπτική πυκνότητα του πλάσματος, που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) μειώνεται, καθώς τα αιμοπετάλια συσκολώνονται και συσσωρεύονται. Οι μεταβολές της οπτικής πυκνότητας καταγράφονται αυτόματα με τη μορφή γραφικών παραστάσεων. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση κληρονομικών ή επίκτητων διαταραχών της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων.

Εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου von Willebrand. Μέτρηση των επιπέδων του αντιγόνου (vWF:Ag) και της δραστηριότητας (vWF:RCO) του παράγοντα von Willebrand, καθώς και των επιπέδων του παράγοντα VIII.

Δευτερογενής αιμόσταση (σχηματισμός ινικής)

Με τις δοκιμασίες της πήξης που γίνονται στο εργαστήριο γίνεται προσπάθεια in vitro απομίμησης των διεργασιών που συμβαίνουν φυσιολογικά in vivo. Οι δοκιμασίες αυτές είναι:

Χρόνος προθρομβίνης (Prothrombin Time, PT). Προσδιορίζει τον χρόνο πήξης του πλάσματος μετά από προσθήκη ιστικής θρομβοπλαστίνης (TF και φωσφολιπίδια) και ασβεστίου στο υπό εξέταση πλάσμα. Ελέγχει τη δραστηριότητα της εξωγενούς οδού της πήξης (φυσιολογικές τιμές PT: 10-13 sec).

Οι τιμές του PT εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την ευαισθησία της χρησιμοποιούμενης θρομβοπλαστίνης. Η ευαισθησία της θρομβοπλαστίνης εκφράζεται ως Διεθνής Δείκτης Ευαισθησίας (International Sensitivity

Index, ISI) και ορίζεται με βάση τη σύγκριση της χρησιμοποιούμενης θρομβοπλαστίνης με προτυποποιημένο σκεύασμα αναφοράς.

Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων στον προσδιορισμό του PT, ανεξάρτητα από την ευαισθησία της χρησιμοποιούμενης θρομβοπλαστίνης, προτάθηκε η χρήση του όρου International Normalisation Ratio – INR (Διεθνές Κανονικοποιημένο Πηλίκιο). Το INR υπολογίζεται από τον τύπο: $INR = (PT \text{ ασθενούς} / PT \text{ μάρτυρα})^{ISI}$ (φ.τ. $INR < 1,3$).

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (Activated Partial Thromboplastin Time, aPTT). Προσδιορίζει τον χρόνο πήξης του πλάσματος μετά από προσθήκη ενεργοποιητών της ενδογενούς οδού (πυρίτιο, καολίνη, ελλαγικό οξύ), φωσφολιπιδίων και ασβεστίου στο υπό εξέταση πλάσμα. Ελέγχει τη δραστηριότητα της ενδογενούς οδού της πήξης (φ.τ. PT: 27-35 sec).

Χρόνος θρομβίνης (Thrombin Time, TT). Προσδιορίζει τον χρόνο πήξης του πλάσματος μετά από προσθήκη θρομβίνης στο υπό εξέταση πλάσμα. Ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητα του ινωδογόνου (φ.τ. TT: 13-15 sec).

Μέτρηση των επιπέδων ινωδογόνου (φ.τ. 150-400 mg/dL).

Μέτρηση των επιπέδων δραστηριότητας του παράγοντα VII (αν υπάρχει παράταση PT/INR), **των επιπέδων των παραγόντων VIII, IX, XI, XII και σπάνια της προκαλλικρεΐνης ή του HMWH** (αν υπάρχει παράταση aPTT) **και των παραγόντων II, V και X** (αν υπάρχει παράταση PT/INR και aPTT).

Μέτρηση των επιπέδων του παράγοντα XIII (αν όλες οι εξετάσεις για τη διερεύνηση πρωτογενούς και δευτερογενούς αιμόστασης είναι εντός φυσιολογικών ορίων και ο ασθενής έχει αιμορραγική διάθεση). Η έλλειψη του παράγοντα XIII δεν επηρεάζει τους χρόνους πήξης.

Πίνακας 8.23. Ερμηνεία εργαστηριακών παραμέτρων

Εργαστηριακά ευρήματα	Ερμηνεία
Παράταση PT	- Έλλειψη FVII - Θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα (αντιβιταμίνες K)
Παράταση aPTT	- Έλλειψη FVIII, FIX, FXI, FXII, προκαλλικρεΐνης, HMWK - Παρουσία αναστολέα (αυτο- ή αλλο-αντισώματα) του FVIII ή FIX - Αντιπηκτικό του λύκου (LAC)
Παράτασεις PT και aPTT	- Ελλείψεις παραγόντων της «κοινής οδού» (FII, FV, FX, ινωδογόνου) - Έλλειψη ή δυσσπορρόφηση βιταμίνης K (μειωμένη σύνθεση FII, FVII, FIX, FX) - Ηπατική νόσος - Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (κατανάλωση παραγόντων) - Μαζική μετάγγιση αίματος (διαταραχές πήξης από αραιώση) - Συνδυασμένη κληρονομική έλλειψη FVIII και FV - Θεραπεία με DOACs (Dabigatran, Rivaroxaban) - Θρομβολυτική θεραπεία
Παράταση aPTT ± PT	Θεραπεία με μεγάλες δόσεις μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης
Παράταση PT ± aPTT	Θεραπεία με μεγάλες δόσεις αντιβιταμινών K (↑↑ INR)
Βράχυνση aPTT	Αύξηση των επιπέδων FVIII (αντίδραση οξείας φάσης, κύηση)
Βράχυνση PT	Θεραπεία με ανασυνδυασμένο ενεργοποιημένο FVII (rFVIIa)
Παράταση TT	- Ανινωδογοναιμία/Υποϊνωδογοναιμία - Δυσινωδογοναιμία - Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη - Ηπατική νόσος - Νεογνά (εμβρυϊκό ινωδογόνο) - Θεραπεία με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή DOACs (Dabigatran) - Παρουσία προϊόντων διάσπασης ινωδογόνου/ινώδους (FDPs)

PT: χρόνος προθρομβίνης, aPTT: χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, TT: χρόνος θρομβίνης, DOACs (Direct Oral Anticoagulants): άμεσα δρώντα από του στόματος αντιπηκτικά, HMWK: υψηλού μοριακού βάρους κινινογόνο

Η εκτίμηση των εργαστηριακών παραμέτρων φαίνεται συνοπτικά στον πίνακα 8.23. Επισημαίνεται ότι ο φυσιολογικός αριθμός αιμοπεταλίων και οι φυσιολογικοί χρόνοι πήξης δεν αποκλείουν πάντα κάποια διαταραχή της αιμόστασης (νόσος von Willebrand, διαταραχές λειτουργικότητας αιμοπεταλίων, έλλειψη FXIII, αγγειακή βλάβη), ενώ η παράταση του aPTT (συχνά μεγάλη), λόγω έλλειψης FXII, HMWK και προκαλρικρείνης ή λόγω παρουσίας αντιπηκτικού του πύκου, δεν συνοδεύεται από αιμορραγική διάθεση.

Αιμορροφιλικά σύνδρομα

Σ. Βακαλοπούλου

Τα αιμορροφιλικά σύνδρομα είναι μια ομάδα κληρονομικών διαταραχών που οφείλονται σε ελλείψεις των παραγόντων πήξης, οι οποίες προκαλούν αιμορραγική διάθεση. Κληρονομούνται είτε με τον φυλοσύνδετο χαρακτήρα κληρονομικότητας (αιμορροφιλίες Α και Β), είτε με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα (σπάνιες αιμορροφιλίες, ελλείψεις των παραγόντων II, V, VII, X, XI και του ινωδογόνου).

ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αιμορροφιλία Α οφείλεται σε έλλειψη του παράγοντα VIII της πήξης (FVIII) και η αιμορροφιλία Β σε έλλειψη του παράγοντα IX (FIX). Η συχνότητα της αιμορροφιλίας Α είναι 1/5.000 και της αιμορροφιλίας Β 1/30.000 άνδρες ανεξάρτητα από τη φυλή ή την εθνικότητα. Η νόσος αφορά κατά κανόνα άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι ασυμπτωματικοί φορείς της διαταραχής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

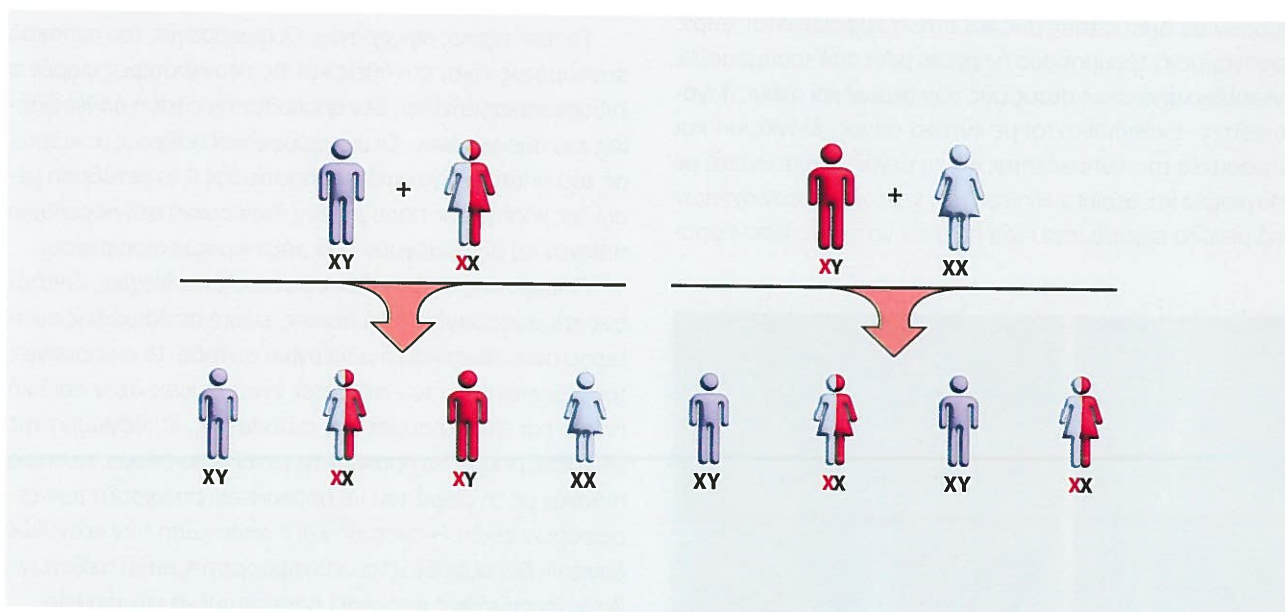
Τα γονίδια των παραγόντων VIII (F8) και IX (F9) βρίσκονται στο χρωμόσωμα X. Οι αιμορροφιλίες Α και Β προκαλούνται από γενετικές μεταβολές στα γονίδια F8 και F9. Σε 40% των περιπτώσεων αιμορροφιλίας Α ανιχνεύεται μια συγκεκριμένη διαταραχή, η αναστροφή του ιντρονίου 22 του γονιδίου F8 (inversion 22), η οποία οδηγεί σε αδυναμία έκφρασης του γονιδίου και εμφάνιση βαριάς αιμορροφιλίας. Στο υπόλοιπο 60% των περιπτώσεων αιμορροφιλίας Α και στις περισσότερες περιπτώσεις αιμορροφιλίας Β ανιχνεύονται ελλείψεις τμήματος ή όλου του γονιδίου και προσθήκες ή σημειακές μεταλλάξεις στα γονίδια F8 ή F9. Οι μεταλλάξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την ελλιπή παραγωγή ή την πλήρη απουσία του FVIII ή FIX ή την παραγωγή παθολογικού μορίου. Περίπου 30% των περιπτώσεων αιμορροφιλίας Α οφείλονται σε νέες μεταλλάξεις, οι οποίες συμβαίνουν στα μητρικά ωάρια.

Οι γυναίκες είναι φορείς της διαταραχής, ενώ γυναίκες με αιμορροφιλία είναι εξαιρετικά σπάνιες και συνήθως πρόκειται για ομοζυγώτες φορείς του παθολογικού γονιδίου (Εικόνα 8.21).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η βαρύτητα της νόσου και των αιμορραγικών εκδηλώσεων δεν είναι ίδια σε όλους τους αιμορροφιλικούς ασθενείς, λόγω της γενετικής ετερογένειας της αιμορροφιλίας (Πίνακας 8.24). Η νόσος διακρίνεται, ανάλογα με τα επίπεδα του FVIII ή FIX, σε:

- α) Βαριά, με επίπεδα $<1\%$ ($<0,001$ IU/mL)
- β) Μέτρια, με επίπεδα $1-5\%$ ($0,001-0,005$ IU/mL) και
- γ) Ήπια, με επίπεδα $>5-40\%$ ($>0,005-0,040$ IU/mL).



Εικόνα 8.21. Κληρονομικότητα αιμορροφιλίας Α και Β (XY άνδρας μη αιμορροφιλικός, XY άνδρας με αιμορροφιλία, XX γυναίκα μη φορέας αιμορροφιλίας, XX γυναίκα φορέας αιμορροφιλίας)

Πίνακας 8.24. Βαρύτητα νόσου και αιμορραγικών εκδηλώσεων στην αιμορροφιλία A και B

Βαρύτητα νόσου	Επίπεδα FVIII ή FIX (%)	Κλινική εικόνα
Βαριά	<1	- Συχνές, αυτόματες και συχνά πολύ σοβαρές αιμορραγίες - Διάγνωση στη βρεφική ηλικία
Μέτρια	1-5	Σπάνιες αυτόματες αιμορραγίες, αλλά σοβαρές αιμορραγίες μετά από μικροτραυματισμούς ή μικροεπεμβάσεις
Ήπια	>5-40	- Σπάνιες αυτόματες αιμορραγίες, αλλά σοβαρές αιμορραγίες σε ατυχήματα ή χειρουργικές επεμβάσεις - Μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη μέχρι την ενήλικη ζωή

Οι κυριότερες αιμορραγικές εκδηλώσεις είναι:

Αίμαρθρα. Οι ενδοαρθρικές αιμορραγίες είναι το πλέον χαρακτηριστικό σύμπτωμα της βαριάς αιμορροφιλίας. Εμφανίζονται στους πρώτους μήνες της ζωής, όταν το αιμορροφιλικό παιδί αρχίζει να περπατά. Οι αρθρώσεις που αιμορραγούν συχνότερα είναι οι αρθρώσεις των γονάτων, οι ποδοκνημικές και των αγκώνων. Τα αίμαρθρα εμφανίζονται συνήθως χωρίς να προηγηθεί τραυματισμός και εκδηλώνονται με τοπικό άλγος, οίδημα, θερμότητα και δυσκαμψία της άρθρωσης. Επανελημμένα επεισόδια αιμορραγίας στην ίδια άρθρωση προκαλούν εναπόθεση αιμοσιδηρίνης, φλεγμονή, υπερτροφία του αρθρικού υμένα και νεοαγγειογένεση και οδηγούν σε επιδείνωση των αιμορραγικών επεισοδίων στην ίδια άρθρωση (άρθρωση-στόχος). Σταδιακά, παρατηρείται εκφύλιση των αρθρικών επιφανειών, κυστική εκφύλιση και καταστροφή των υποχονδρίων οστών και τελικά ίνωση της άρθρωσης. Οι βλάβες προκαλούν σοβαρή αρθροπάθεια, απώλεια της κινητικότητας της άρθρωσης, στροφία των μυών, βράχυνση του σκέλους και αναπηρία (αιμορροφιλική αρθροπάθεια) (Εικόνα 8.22).

Αιματώματα. Οι ενδομυϊκές αιμορραγίες είναι συχνές, αφορούν σε όλους τους μυς και συχνά εμφανίζονται χωρίς προηγούμενο τραυματισμό ή ημέρες μετά από τραυματισμό. Εντοπίζονται κυρίως στους μυς των άκρων και στους λαγονοψοίτες. Εκδηλώνονται με έντονο άλγος, διόγκωση και διαταραχές της κινητικότητας και τα μεγάλα αιματώματα με υπογκαιμία και αναιμία. Η πίεση των νεύρων και των αγγείων από μεγάλα αιματώματα είναι πιθανόν να προκαλέσει παρα-

**Εικόνα 8.22.** Αιμορροφιλική αρθροπάθεια

λύσεις νεύρων ή διαταραχές της αισθητικότητας και να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του άκρου.

Ψευδοόγκοι. Αν τα αιματώματα δεν θεραπευτούν επαρκώς, τότε αυξάνουν προοδευτικά σε μέγεθος και σχηματίζουν ινώδη κάψα (ψευδοόγκοι). Οι ψευδοόγκοι έχουν την τάση να αιμορραγούν, αυξάνουν σε μέγεθος, πιέζουν και προκαλούν νεκρώσεις σε παρακείμενους μυς και οστά, κατάγματα, ρήξη και επιμόλυνση.

Αιματουρία. Μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία εμφανίζεται συχνά χωρίς προηγούμενο ιστορικό τραυματισμού, νεφρολιθίασης ή λοιμώξης. Συνήθως υφίσταται αυτόματα, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο σχηματισμού πηγμάτων αίματος, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του ουρητήρα και υδρονέφρωση.

Ενδοκρανική αιμορραγία. Είναι η συχνότερη θανατηφόρος επιπλοκή της νόσου. Η αιμορραγία (επι- ή υπο-σκληρίδια ή ενδοεγκεφαλική) προκαλείται ακόμη και μετά από ελάχιστο τραυματισμό ή αναίτια. Για τον λόγο αυτό οι αιμορροφιλικοί ασθενείς πρέπει να απευθύνονται σε ειδικά κέντρα σε κάθε περίπτωση τραυματισμού του κρανίου για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της αιμορραγίας.

Γαστρεντερικές αιμορραγίες. Οι αιμορραγίες του πεπτικού συστήματος είναι συνήθεις και τις περισσότερες φορές ο ενδοσκοπικός έλεγχος δεν αποκαλύπτει έλκη ή άλλες βλάβες του βλεννογόνου. Οι αιμορροφιλικοί ασθενείς με κίρρωση του ήπατος λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C (η μετάδοση μέσω της χορήγησης παραγόντων ήταν συχνή στο παρελθόν) πιθανόν να αιμορραγούν από ρήξη κίρσων οισοφάγου.

Ρινορραγίες, αιμορραγίες στοματικής κοιλότητας. Επιστάξεις και ρινορραγίες είναι συχνές, ειδικά σε λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού ή αλλεργική ρινίτιδα. Οι αιμορραγίες του βλεννογόνου του στόματος είναι συχνές στην παιδική ηλικία και είναι τραυματικής αιτιολογίας. Το δάγκωμα της γλώσσας μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αιμάτωμα, το οποίο πιθανόν με τη σειρά του να προκαλέσει απόφραξη των αεροφορών οδών. Η ανατολή και η απόπτωση των νεογιλών δοντιών δεν συνοδεύεται από αιμορραγία, αλλά η εξαγωγή δοντιών συνήθως προκαλεί παρατεταμένη αιμορραγία.

Τραύματα, χειρουργικές επεμβάσεις. Οι αιμορραγίες εξαιτίας επιφανειακών ή βαθύτερων τραυμάτων συνήθως στα-

ματούν φυσιολογικά, αλλά έχουν την τάση να υποτροπιάζουν ώρες ή ημέρες μετά τον τραυματισμό. Η συρραφή του τραύματος δεν είναι αρκετή, για να σταματήσει την αιμορραγία και απαιτείται η χορήγηση FVIII ή FIX. Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, ακόμη και σε ασθενείς με ήπια αιμορροφιλία, παρουσιάζεται παρατεταμένη αιμορραγία και αιματώματα και είναι απαραίτητη η χορήγηση παραγόντων κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και μετεγχειρητικά, μέχρι την επούλωση του χειρουργικού τραύματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διάγνωση της νόσου σημαντικό ρόλο παίζει το ιστορικό των αιμορραγικών εκδηλώσεων του ασθενούς. Το ιστορικό εκχυμώσεων από την παιδική ηλικία μετά ή χωρίς τραυματισμό, αιμάρθρων ή αιματωμάτων και το ιστορικό παρατεταμένης αιμορραγίας μετά από εξαγωγή δοντιών ή χειρουργική επέμβαση είναι ενδεικτικό αιμορροφιλίας. Στους ασθενείς με ήπια αιμορροφιλία η διάγνωση της νόσου μπορεί να γίνει σε μεγάλη ηλικία και με την ευκαιρία αιμορραγίας λόγω τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης. Στο οικογενειακό ιστορικό πρέπει να αναζητούνται άνδρες με αιμορραγική διάθεση στην οικογένεια της μητέρας του ασθενούς, λόγω του τρόπου κληρονομικότητας.

Η οριστική διάγνωση τίθεται με τον εργαστηριακό έλεγχο.

Εργαστηριακά ευρήματα

Οι ασθενείς με αιμορροφιλία Α ή Β παρουσιάζουν παράταση του χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (αPTT), φυσιολογικούς χρόνους προθρομβίνης (PT) και θρομβίνης (TT), φυσιολογικά επίπεδα ινωδογόνου, φυσιολογικό αριθμό και λειτουργικότητα αιμοπεταλίων και χαμηλά επίπεδα του FVIII (αιμορροφιλία Α) ή FIX (αιμορροφιλία Β).

Προγεννητική διάγνωση

Προγεννητική διάγνωση γίνεται σε περιπτώσεις βαριάς αιμορροφιλίας, αφού αρχικά διαγνωσθεί το είδος της γενετικής βλάβης, η οποία προκαλεί την αιμορροφιλία στους άνδρες της οικογένειας και διαπιστωθεί ότι η υπό εξέταση έγκυος είναι φορέας αιμορροφιλίας. Η προγεννητική διάγνωση γίνεται συνήθως α) με λήψη χοριακών λαχνών κατά τη 10η-12η εβδομάδα της κύησης και εξέταση του DNA των εμβρυϊκών κυττάρων για το φύλο του παιδιού και την ύπαρξη του αιμορροφιλικού γονιδίου (αν είναι αγόρι), και β) με λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία τη 18η-22η εβδομάδα της κύησης και προσδιορισμό των επιπέδων FVII ή FIX στο αίμα του εμβρύου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε αποτυχία της προηγούμενης μεθόδου ή σε προχωρημένη κύηση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση των αιμορραγικών εκδηλώσεων της αιμορροφιλίας γίνεται με τη θεραπεία υποκατάστασης, δηλαδή με τη χορήγηση του παράγοντα που λείπει. Η θεραπεία έχει ως στόχο τη διακοπή ή την πρόληψη της αιμορραγίας με την επίτευξη αιμοστατικών επιπέδων του παράγοντα. Οι δια-

θέσιμες μορφές των παραγόντων για τη θεραπεία των αιμορροφιλιών Α και Β σήμερα είναι:

- Οι συμπυκνωμένοι παράγοντες VIII ή IX, οι οποίοι παράγονται από πλάσμα εθελοντών δωτών αίματος μετά από ειδική επεξεργασία με φυσικές και χημικές μεθόδους αδρανισμού των ιών.
- Οι ανασυνδυασμένοι παράγοντες VIII ή IX, οι οποίοι είναι προϊόντα βιοτεχνολογίας και παράγονται με την εισαγωγή του γονιδίου F8 ή F9 σε κυτταροκαλλιέργειες, και
- Οι παράγοντες με παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής, οι οποίοι είναι ανασυνδυασμένοι FVIII ή FIX, που έχουν υποστεί τροποποίηση του μορίου τους με στόχο την παραμονή τους στο αίμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η δοσολογία και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου, τη σοβαρότητα της αιμορραγίας και τη συχνότητα των αιμορραγικών επεισοδίων. Γενικά, 1 IU χορηγούμενου FVIII/kg αυξάνει τα επίπεδα του FVIII στο πλάσμα κατά 2% και 1 IU FIX/kg αυξάνει τα επίπεδα του FIX κατά 1%. Η ημιπερίοδος ζωής του FVIII στο πλάσμα είναι 12 ώρες και του FIX 24 ώρες, οπότε ανάλογα καθορίζονται τα μεσοδιαστήματα χορήγησής τους. Η θεραπεία γίνεται συνήθως κατ' οίκον με ενδοφλέβια χορήγηση των παραγόντων μετά από εκπαίδευση των ασθενών ή των οικείων τους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται έγκαιρη αντιμετώπιση του αιμορραγικού επεισοδίου και αποφεύγονται επικίνδυνες επιπλοκές. Επιπλέον, αποφεύγονται οι συχνές νοσηλείες, μειώνεται το κόστος της θεραπείας και ενισχύεται η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία.

Η θεραπεία της αιμορροφιλίας διακρίνεται **σε κατ' επίκληση (on demand) και προφυλακτική**. Στην πρώτη χορηγείται FVIII ή FIX μετά ή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της αιμορραγίας. Με τον τρόπο αυτό θεραπεύονται επώδυνες και συχνά θανατηφόρες αιμορραγίες, αλλά δεν αποφεύγεται η εκδήλωση αρθροπάθειας. Η δοσολογία και η διάρκεια θεραπείας στη βαριά αιμορροφιλία Α και Β φαίνεται στον πίνακα 8.25. Με την προφυλακτική θεραπεία η βαριά αιμορροφιλία μετατρέπεται σε μέτρια ή ήπια. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνονται οι μεγάλες αιμορραγίες και η αιμορροφιλική αρθροπάθεια. Η προφυλακτική θεραπεία αρχίζει συνήθως μετά την εκδήλωση του πρώτου αιμάρθρου. Το θεραπευτικό σχήμα προφύλαξης περιλαμβάνει τη χορήγηση FVIII /2, 3 ή 5 ημέρες στην αιμορροφιλία Α ή FIX /3-10 ημέρες στην αιμορροφιλία Β, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα.

Η θεραπεία της αιμορροφιλίας περιλαμβάνει και εναλλακτικές επιλογές χωρίς τη χρήση παραγόντων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το emicizumab, ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα διπλής ειδικότητας, το οποίο συνδέει τον FIXα με τον FX και υποκαθιστά τη δραστηριότητα FVIII στον καταρράκτη της πήξης. Χορηγείται υποδορίως/1-4 εβδομάδες. Επίσης, έχει επιχειρηθεί γονιδιακή θεραπεία κατά την οποία γίνεται εισαγωγή αντιγράφων των γονιδίων που κωδικοποιούν τους FVIII ή FIX σε τροποποιημένους αδε-

Πίνακας 8.25. Δοσολογία και διάρκεια θεραπείας αιμορραγικών εκδηλώσεων αιμορροφιλίας A και B

Επίπεδα-«στόχος» και διάρκεια χορήγησης του παράγοντα FVIII/IX				
Τύπος αιμορραγίας	Αιμορροφιλία A		Αιμορροφιλία B	
	Επιθυμητά επίπεδα (%)	Ημέρες θεραπείας	Επιθυμητά επίπεδα (%)	Ημέρες θεραπείας
Άρθρωση	40-60	1-2 (ή περισσότερες σε μη επαρκή ανταπόκριση)	40-60	1-2 (ή περισσότερες σε μη επαρκή ανταπόκριση)
Μύες (εκτός του λαγονοψοίτη)	40-60	2-3 (ή περισσότερες σε μη επαρκή ανταπόκριση)	40-60	2-3 (ή περισσότερες σε μη επαρκή ανταπόκριση)
Λαγονοψοίτης				
• Αρχικά	80-100	1-2	60-80	1-2
• Συντήρηση	30-60	3-5 (ή περισσότερες ως δευτερογενής προφύλαξη στη διάρκεια φυσιοθεραπείας)	30-60	3-5 (ή περισσότερες ως δευτερογενής προφύλαξη στη διάρκεια φυσιοθεραπείας)
Κεντρικό νευρικό σύστημα/ Κεφαλή				
• Αρχικά	80-100	1-7	60-80	1-7
• Συντήρηση	50	8-21	30	8-21
Φάρυγγας/Τράχηλος				
• Αρχικά	80-100	1-7	60-80	1-7
• Συντήρηση	50	8-14	30	8-14
Γαστρεντερικό σύστημα				
• Αρχικά	80-100	1-6	60-80	1-6
• Συντήρηση	50	7-14	30	7-14
Βαθιά τραύματα	50	5-7	40	5-7
Μείζονες επεμβάσεις				
• Προεγχειρητικά	80-100		60-80	
• Μετεγχειρητικά	60-80	1-3	40-60	1-3
	40-60	4-6	30-50	4-6
	30-50	7-14	20-40	7-14

νοϊούς (vectors), οι οποίοι στη συνέχεια χορηγούνται ενδοφλεβίως στον ασθενή και μεταφέρονται στα ηπατοκύτταρα τα οποία παράγουν τον FVIII ή FIX. Τέλος, η θεραπεία της αιμορροφιλίας περιλαμβάνει και τη χορήγηση δεσμοπρεσίνης (DDAVP) και αντιινωδολυτικών φαρμάκων. Η δεσμοπρεσίνη είναι συνθετικό ανάλογο της αντιδιουρητικής ορμόνης βαζοπρεσίνης. Χορηγείται ενδοφλεβίως, υποδορίως ή ενδορρινικώς και προκαλεί την έκκριση του vWF και του FVIII από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Συστήνεται για την αντιμετώπιση ήπιων αιμορραγικών επεισοδίων ή μικρών χειρουργικών επεμβάσεων (εξαγωγές δοντιών) για 1-2 ημέρες. Τα αντιινωδολυτικά φάρμακα (τρανεξαμικό οξύ και ε-αμικα-ηροϊκό οξύ) είναι συνθετικοί παράγοντες, οι οποίοι αναστέλλουν τη λύση των νεοσχηματισμένων θρόμβων.

Η θεραπεία της αιμορροφιλίας με τη χορήγηση των πα-

ραγόντων πήξης που λείπουν συνοδεύεται από επιπλοκές με κυριότερη πλέον την ανάπτυξη ανασταλτών. Η μετάδοση λοιμώξεων (HIV, HCV), οι οποίες στο παρελθόν αποτελούσαν το πρώτο αίτιο θανάτου στους αιμορροφιλικούς ασθενείς, δεν αποτελεί πλέον σημαντικό κίνδυνο με την κατάλληλη επιλογή των δοτών αίματος και την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων αδρανοποίησης των ιών. Με τη χρήση ανασυνδυασμένων παραγόντων ο κίνδυνος της μετάδοσης λοιμώξεων εκμηδενίζεται.

Η ανάπτυξη ανασταλτών (αλλο-αντισωμάτων), οι οποίοι εξουδετερώνουν τη δράση των FVIII ή FIX, είναι η κύρια επιπλοκή της θεραπείας υποκατάστασης. Παρατηρείται σε ποσοστό 30% των ασθενών με βαριά αιμορροφιλία A και σε 3% των ασθενών με αιμορροφιλία B. Το πρόβλημα αφορά κυρίως στα παιδιά, στα οποία τα αντισώματα εμφανίζονται

τις πρώτες πενήντα ημέρες έκθεσης στη θεραπεία, ή σε ενήλικες μετά από εντατική θεραπεία υποκατάστασης εξαιτίας μεγάλης αιμορραγίας ή χειρουργικής επέμβασης. Η ανάπτυξη των ανασταλτών εξαρτάται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και ειδικότερα από το είδος της γενετικής βλάβης η οποία προκαλεί την αιμορροφιλία, πολυμορφισμούς σε ανοσορρυθμιστικά γονίδια (IL-10, TNFα, αντιγόνα του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας), καταστάσεις οι οποίες προκαλούν απορρύθμιση του ανοσολογικού συστήματος (εμβόλια, λοιμώξεις), το είδος του παράγοντα, τη διάρκεια έκθεσης και την ένταση της θεραπείας, τη φυλή κ.λπ. Η υπόνοια ανάπτυξης ανασταλτών τίθεται, όταν τα αιμορραγικά επεισόδια του ασθενούς δεν υποχωρούν με τη συνήθη θεραπεία υποκατάστασης και ο εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Οι ανασταλτές αντιμετωπίζονται με θεραπεία ανοσοανοχής και τα αιμορραγικά επεισόδια με τη χορήγηση παραγόντων οι οποίοι παρακάμπτουν τον FVIII στον καταρράκτη της πήξης, όπως ο ανασυνδυασμένος ενεργοποιημένος παράγοντας VII (rFVIIa) και τα σκευάσματα ενεργοποιημένου προθρομβινικού συμπλέγματος (aPCC) ή το emicizumab.

ΣΠΑΝΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα σπάνιων κληρονομικών διαταραχών της πήξης, που προκύπτουν από ανεπάρκειες του ινωδογόνου, της προθρομβίνης (FII) και των παραγόντων V, VII, X, IX, XIII, καθώς και ορισμένες σπάνιες συνδυασμένες ανεπάρκειες των παραγόντων V και VIII. Οι διαταραχές αυτές συνήθως μεταδίδονται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και παρατηρούνται συχνότερα σε πληθυσμούς στους οποίους είναι συχνοί οι γάμοι μεταξύ συγγενών.

Η κλινική εικόνα ποικίλλει. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν αιμορραγικά συμπτώματα από τη νεογνική περίοδο, άλλοι μπορεί να παρουσιάζουν μόνο μετεγχειρητικές ή μετατραυματικές αιμορραγίες ή μπορεί να είναι και εντελώς ασυμπτωματικοί. Σε ορισμένες από αυτές τις σπάνιες αιμορραγικές διαταραχές ο βαθμός ανεπάρκειας του παράγοντα συσχετίζεται με τη βαρύτητα των αιμορραγικών συμπτωμάτων, ενώ σε άλλες υπάρχει διαφορά φαινοτύπου-γονότυπου. Τα κλινικά συμπτώματα είναι συνήθως αιμορραγίες από το δέρμα ή τους βλεννογόνους και αιμορραγίες μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ σοβαρές αιμορραγίες (αίμαρθρα, αιματώματα, αιμορραγίες του κεντρικού νευρικού συστήματος) παρατηρούνται σε ασθενείς με έλλειψη ινωδογόνου και ελλείψεις των παραγόντων VII, X και XIII.

Για την αντιμετώπιση των αιμορραγικών εκδηλώσεων χρησιμοποιούνται φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP), κρυσταλλικό, προθρομβινικό σύμπλεγμα (PCC), συμπυκνωμένοι παράγοντες VII, X, XI, XIII και ινωδογόνο.

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ Α

Είναι μια σπάνια και συχνά απειλητική για τη ζωή αυτοάνοση διαταραχή, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη αυτοαντισω-

μάτων του FVIII σε μη αιμορροφιλικούς ασθενείς. Τα αντισώματα κατευθύνονται κατά επιτόπων του μορίου του FVIII. Παρατηρείται σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, νεοπλασματικά νοσήματα του αίματος, νεοπλασμάτα, κατά την κύηση ή σε λήψη φαρμάκων. Στο 50% των περιπτώσεων δεν διαγιγνώσκεται υποκείμενο νόσημα.

Η συχνότητα της διαταραχής υπολογίζεται σε 1-4/1.000.000 άτομα/έτος. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικίας >60 ετών με εξαίρεση τις έγκυες γυναίκες. Οι αιμορραγίες είναι η κύρια κλινική εκδήλωση και η θνησιμότητα της νόσου ανέρχεται σε ποσοστό 30-40%. Ο εργαστηριακός έλεγχος αποκαλύπτει χαμηλά επίπεδα του FVIII και την παρουσία του αντισώματος του FVIII.

Η θεραπεία της επίκτητης αιμορροφιλίας περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των αιμορραγικών εκδηλώσεων με rFVIIa και aPCC και την καταστολή της παραγωγής του αντισώματος με κορτικοστεροειδή, κυκλοφωσφαμίδη και rituximab (anti-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα).

Νόσος von Willebrand

Σ. Βακαλοπούλου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παράγοντας von Willebrand (vWF) παράγεται από τα megakaryocyty και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Παίζει σημαντικό ρόλο στην πρωτογενή αιμόσταση, επειδή μεσολαβεί ανάμεσα στα αιμοπετάλια και την υπενδοθηλιακή στιβάδα (κολληγόνο) στη φάση προσκόλλησης των αιμοπεταλίων στο αγγειακό τοίχωμα, καθώς και στη συσώρευση των αιμοπεταλίων. Συμβάλλει επίσης και στη δευτερογενή αιμόσταση, επειδή είναι μεταφορέας του παράγοντα VIII (FVIII) της πήξης και αυξάνει τον χρόνο ημίσειας ζωής του. Ο vWF κυκλοφορεί στο αίμα ως μείγμα πολυμερών διαφόρου μοριακού βάρους (MB), από τα οποία τα πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους είναι η πλέον δραστική μορφή του παράγοντα.

Η νόσος von Willebrand (vWD) είναι η συχνότερη κληρονομική διαταραχή του αιμοστατικού μηχανισμού. Η επίπτωση της νόσου στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται σε 0,1-1%.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η vWD οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο του vWF στο χρωμόσωμα 12, οι οποίες προκαλούν ποσοτική ή ποιοτική διαταραχή του παράγοντα.

Η νόσος κατατάσσεται σε τρεις κύριους τύπους: 1, 2 και 3. Οι τύποι 1 και 3 αντιπροσωπεύουν ποσοτικές διαταραχές, ενώ ο τύπος 2 αποτελεί ποιοτική διαταραχή του vWF και διαχωρίζεται περαιτέρω σε περισσότερους υποτύπους με διακριτά χαρακτηριστικά. Οι τύποι 1, 2A, 2B και 2M κληρονομούνται κυρίως με αυτοσωμικό κυρίαρχο χαρακτήρα, ενώ οι τύποι 2N και 3 με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα (Πίνακας 8.26).

Πίνακας 8.26. Τύποι νόσου von Willenbrand, συχνότητα, κληρονομικότητα και βαρύτητα των αιμορραγικών εκδηλώσεων

Είδος διαταραχής	Τύπος	Μοριακή διαταραχή	Τύπος κληρονομικότητας	Συχνότητα (%)	Αιμορραγική διάθεση
Ποσοτική διαταραχή vWF	1	Μερική ποσοτική έλλειψη vWF	Αυτοσωμικός κυρίαρχος	60-80	Ήπια-μέτρια
	3	Σχεδόν πλήρης έλλειψη vWF	Αυτοσωμικός υπολειπόμενος	Σπάνιος	Βαριά
Ποιοτική διαταραχή vWF	2A	↓ προσκόλλησης αιμοπεταλίων μέσω του vWF	Αυτοσωμικός κυρίαρχος ή υπολειπόμενος	10-20	Μέτρια-βαριά
	2B	↑ σύνδεσης vWF με τα αιμοπετάλια	Αυτοσωμικός κυρίαρχος	5	Μέτρια-βαριά
	2M	↓ προσκόλλησης αιμοπεταλίων μέσω του vWF	Αυτοσωμικός κυρίαρχος	Σπάνιος	Μέτρια-βαριά
	2N	↓ σύνδεσης vWF με FVIII	Αυτοσωμικός υπολειπόμενος	Σπάνιος	Μέτρια-βαριά

Τύπος 1

Στον τύπο 1 ανήκουν το 70-80% περίπου των ασθενών με vWD. Χαρακτηρίζεται από μερική ποσοτική έλλειψη του vWF με παρουσία όλων των πολυμερών του παράγοντα. Η φαινοτυπική ετερογένεια που παρατηρείται στον τύπο αυτό οφείλεται στα διαφορετικά επίπεδα του vWF στο πλάσμα των ασθενών και εξαρτάται από το είδος της μετάλλαξης που προκαλεί τη νόσο.

Τύπος 2

Η λειτουργικότητα του vWF εξαρτάται εκτός από την παρουσία των πολυμερών υψηλού MB και από την ακεραιότητα των θέσεων σύνδεσης του μορίου του παράγοντα με τον FVIII, τους υποδοχείς των αιμοπεταλίων και το κολλαγόνο. Μεταλλάξεις στο γονίδιο του vWF, οι οποίες οδηγούν σε διαταραχή αυτών των συνδέσεων, προκαλούν τον τύπο 2 της νόσου. Οι υπότυποι της νόσου τύπου 2 είναι:

Τύπος 2A

Είναι η συχνότερη ποιοτική διαταραχή και χαρακτηρίζεται από μειωμένη προσκόλληση των αιμοπεταλίων μέσω του vWF στο αγγειακό τοίχωμα και απώλεια των πολυμερών υψηλού MB, με αποτέλεσμα χαμηλά αντιγονικά επίπεδα (vWF:Ag) και δυσανάλογα μεγαλύτερη πτώση της δραστηριότητας του παράγοντα (vWF:RCO).

Τύπος 2B

Οφείλεται σε μεταλλάξεις στην περιοχή σύνδεσης του υποδοχέα GPIIb των αιμοπεταλίων, οι οποίες οδηγούν στην αυξημένη σύνδεση του vWF με τα αιμοπετάλια. Έτσι, μετά την έκκρισή του, ο παράγοντας συνδέεται αυτόματα με τα αιμοπετάλια, φαινόμενο που προκαλεί θρομβοπενία, η οποία επιδεινώνεται σε καταστάσεις stress, στην κύηση και μετά από χορήγηση δεσμοπρεσίνης. Οι ασθενείς με τύπο 2B της νόσου έχουν χαμηλά επίπεδα vWF:Ag, δυσανάλογα χαμηλότερες τιμές vWF:RCO και απουσία των πολυμερών υψηλού MB.

Τύπος 2M

Στον τύπο 2M οι μεταλλάξεις αφορούν στην περιοχή σύνδεσης του υποδοχέα GPIIb των αιμοπεταλίων και οδηγούν σε μειωμένη δυνατότητα σύνδεσης του vWF με τα αιμοπετάλια. Αυτό συνεπάγεται διαταραχή της προσκόλλησης και συσσώρευσης των αιμοπεταλίων μέσω του vWF. Στον τύπο 2M τα επίπεδα vWF:Ag είναι χαμηλά με δυσανάλογα χαμηλότερες τιμές vWF:RCO και παρουσία όλων των πολυμερών του vWF.

Τύπος 2N

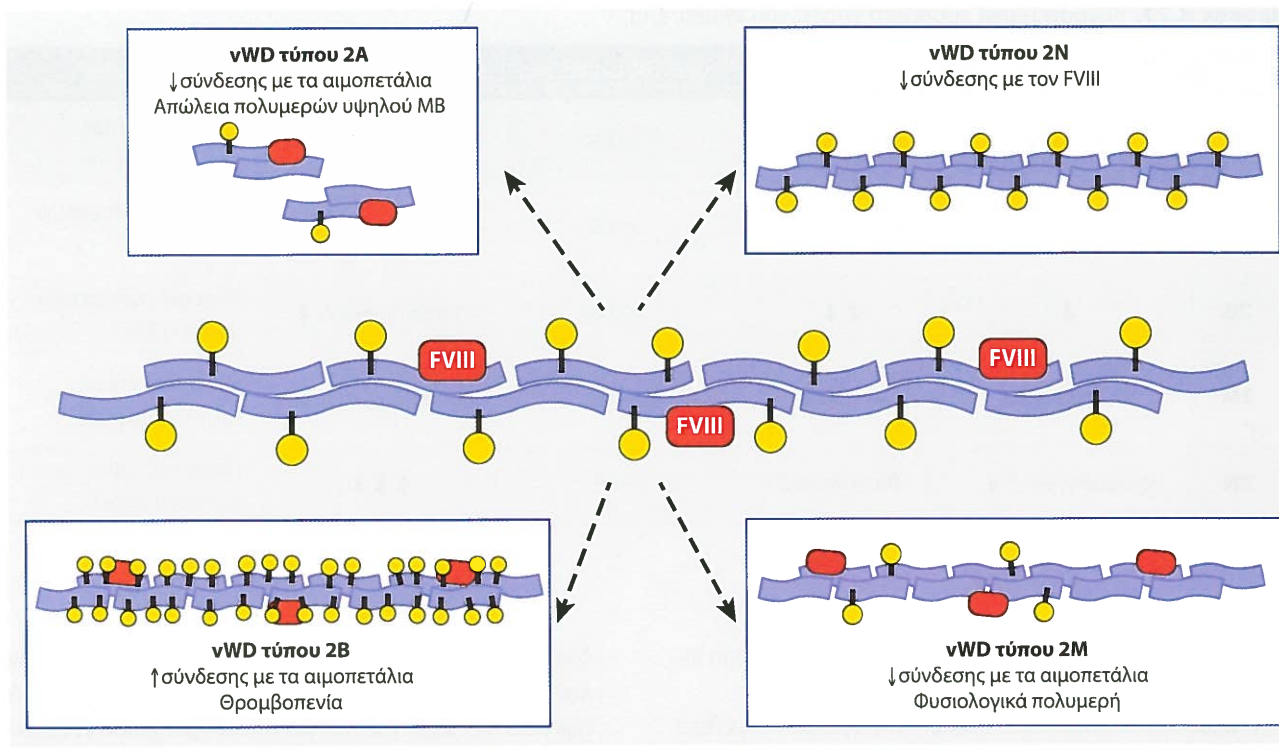
Ο τύπος 2N (Normandy) χαρακτηρίζεται από μεταλλάξεις οι οποίες επηρεάζουν τη θέση σύνδεσης του vWF με τον FVIII με αποτέλεσμα την ελλιπή σύνδεση των δύο παραγόντων και τη γρήγορη κάθαρση του FVIII. Οι κλινικές εκδηλώσεις του τύπου 2N είναι παρόμοιες με αυτές της μέτριας ή ήπιας αιμορροφιλίας. Τα επίπεδα του FVIII στους ασθενείς με τον τύπο αυτό είναι σημαντικά μειωμένα (5-30%), ενώ τα επίπεδα vWF:Ag και vWF:RCO και η ανάλυση πολυμερών είναι εντός των φυσιολογικών ορίων και θα πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από την αιμορροφιλία (Εικόνα 8.23).

Τύπος 3

Ο τύπος 3 της vWD είναι σπάνιος, αλλά συχνότερος σε χώρες με συνήθεις τους αιμομικτικούς γάμους. Χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ή μη ανιχνεύσιμα επίπεδα vWF:Ag και vWF:RCO, απουσία όλων των πολυμερών του παράγοντα και χαμηλά επίπεδα FVIII (<10%). Οι ασθενείς εμφανίζουν αιμορραγικές εκδηλώσεις αιμορροφιλίας και αιμορραγίες από το δέρμα και τους βλεννογόνους.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα της vWD είναι συνήθως ήπια σε ασθενείς με νόσο τύπου 1 και 2N. Σοβαρότερες αιμορραγικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν οι ασθενείς με τους τύπους 2M, 2A και 2B και ιδιαίτερα ασθενείς με τον τύπο 3 της νόσου. Οι αιμορραγίες προέρχονται συνήθως από τους βλεννογόνους



Εικόνα 8.23. Υπότυποι νόσου von Willebrand τύπου 2

(επιστάξεις, ουλθορραγίες και αιμορραγίες του γαστρεντερικού σωλήνα). Στις γυναίκες η μηνόρραγια είναι η κύρια αιμορραγική εκδήλωση (80-90%) και συχνά οδηγεί σε σιδηροπενική αναιμία. Κατά τη διάρκεια της κύησης τα επίπεδα vWF και FVIII αρχίζουν να αυξάνουν στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης, φθάνουν σε διπλάσια επίπεδα στο τέλος του τρίτου τριμήνου και μειώνονται στα φυσιολογικά για τη γυναίκα επίπεδα μία εβδομάδα μετά τον τοκετό. Έτσι, οι έγκυες με τον τύπο 1 της νόσου σπάνια χρειάζονται αιμοστατική θεραπεία κατά τη διάρκεια του τοκετού. Οι ασθενείς με vWD παρουσιάζουν, επίσης, αυτόματες εκχυμώσεις και παρατεταμένη αιμορραγία μετά από τραυματισμό, εξαγωγή δοντιών ή χειρουργικές επεμβάσεις. Τα αιματώματα και τα αίμαθρα είναι σπάνια, με εξαίρεση στον τύπο 3 της νόσου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα κύρια κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητα για τη διάγνωση της κληρονομικής vWD είναι:

- Το θετικό ατομικό αιμορραγικό ιστορικό από την παιδική ηλικία.
- Το συνήθως θετικό οικογενειακό αιμορραγικό ιστορικό και
- Τα χαμηλά επίπεδα vWF στο πλάσμα.

Οι πλέον απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου είναι:

- Αντιγονικά επίπεδα παράγοντα von Willebrand (vWF:Ag).** Η μέθοδος μετράει τη συνολική ποσότητα του vWF και όχι τη λειτουργικότητά του. Τα επίπεδα vWF:Ag είναι μειωμένα στη νόσο τύπου 1, μπορεί να είναι φυσιολογι-

κά στους τύπους 2A, 2B, 2N και 2M και πολύ χαμηλά στον τύπο 3 της νόσου.

- Δραστικότητα συμπράγοντα ριστοσεΐνης (Ristocetin Co-Factor Activity vWF:RCo).**

Είναι λειτουργική μέθοδος και μετράει την ικανότητα αλληλεπίδρασης του vWF με τα αιμοπετάλια *in vitro*. Η vWF:RCo είναι χαμηλή σε όλους τους τύπους vWD, αλλά στους ασθενείς με φυσιολογική δομή του vWF (τύποι 1 και 2N) οι τιμές vWF:RCo είναι παρόμοιες με τις τιμές vWF:Ag (vWF:RCo/vWF:Ag > 0,6), ενώ χαμηλότερες τιμές (vWF:RCo/vWF:Ag < 0,6) παρατηρούνται στους τύπους 2A, 2B και 2M της νόσου.

- Επίπεδα του παράγοντα VIII.**

Επειδή ο vWF είναι ο μεταφορέας του FVIII, χαμηλά επίπεδα του vWF στο πλάσμα συνεπάγονται και σχετικά χαμηλά επίπεδα του FVIII. Τα επίπεδα FVIII είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε ασθενείς με τους τύπους 2N και 3 της νόσου (Πίνακας 8.27).

Τα επίπεδα των vWF και FVIII στο πλάσμα αυξάνονται σε άσκηση, καταστάσεις stress, φλεγμονές, υπερθρεοειδισμό, κύηση και λήψη αντισυλληπτικών. Άτομα με ομάδα αίματος O έχουν μέχρι 25% χαμηλότερα επίπεδα vWF και FVIII σε σύγκριση με άτομα με ομάδα A, B και AB, λόγω γρήγορης κάθαρσης του vWF από την κυκλοφορία.

Για τη διάκριση των διαφόρων τύπων της νόσου απαραίτητες εξετάσεις είναι οι:

- Ανάλυση των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand.** Η ανάλυση γίνεται με ηλεκτροφόρηση του πλάσματος σε gel αгарόζης.

Πίνακας 8.27. Εργαστηριακά ευρήματα νόσου von Willebrand

Τύπος	Επίπεδα vWF:Ag	Επίπεδα vWF:RCo	vWF:RCo/vWF:Ag	Επίπεδα FVIII	Πολυμερή vWF
1	↓ ή ↓↓	↓ ή ↓↓	>0,6	Φυσιολογικά ή ↓	Παρουσία όλων των πολυμερών
2A	↓	↓↓ ή ↓↓↓	<0,6	Φυσιολογικά ή ↓↓	Απουσία πολυμερών υψηλού MB
2B	↓	↓↓	<0,6	Φυσιολογικά ή ↓	Απουσία πολυμερών υψηλού MB
2M	Φυσιολογικά	↓ ή ↓↓	<0,6	Φυσιολογικά ή ↓	Παρουσία όλων των πολυμερών
2N	Φυσιολογικά ή ↓	Φυσιολογικά	>0,6	↓↓↓	Παρουσία όλων των πολυμερών
3	↓↓↓	↓↓↓	-	↓↓↓	Πλήρης απουσία

β) Συγκόλληση αιμοπεταλίων με ριστοσετίνη (Ristocetin induced platelet agglutination, RIPA).

Η μέθοδος εκτελείται στο συγκολλητινόμετρο και μελετά την επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων ριστοσετίνης σε πλάσμα ασθενούς πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). Η RIPA είναι αυξημένη στον τύπο 2B και μάλιστα σε χαμηλές συγκεντρώσεις ριστοσετίνης, λόγω της αυξημένης συγγένειας του vWF με τον υποδοχέα GPIb.

γ) Μέτρηση σύνδεσης του vWF με τον FVIII (vWF:FVIII).

Προσδιορίζει in vitro την ικανότητα σύνδεσης του vWF με τον FVIII (διαφορική διάγνωση μεταξύ τύπου 2N και αιμορροφιλίας A).

δ) Ανάλυση της αλληλουχίας του DNA.

Η εξέταση ανιχνεύει τις μεταλλάξεις στο γονίδιο του vWF.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της vWD εξαρτάται από τον τύπο και τη βαρύτητα της νόσου. Ενδείξεις για θεραπεία αποτελούν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις, αυτόματες ή μετά από τραυματισμό, και η πρόληψη της αιμορραγίας σε χειρουργικές επεμβάσεις, εξαγωγές δοντιών ή τοκετούς. Προφυλακτική θεραπεία συστήνεται σε ασθενείς με νόσο τύπου 3 ή σε ασθενείς με συχνές αιμορραγίες (συνήθως λόγω αγγειοδυσπλασιών).

Οι διαθέσιμες θεραπείες για την αντιμετώπιση της νόσου είναι:

1. Δεσμοπρεσσίνη (1-δεαμινο-8-D-αργινίνη βαζοπρεσσίνη, DDAVP), συνθετικό ανάλογο της αντιδιουρητικής ορμόνης βαζοπρεσσίνης. Χορηγείται ενδοφλεβίως, υποδορίως ή ενδορρινικώς και προκαλεί την έκκριση του vWF και του FVIII από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Ενδείκνυται σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια vWD. Δεν είναι αποτελεσματική στους τύπους 2 ή 3 και αντενδείκνυται σε ασθενείς με νόσο τύπου 2B (επιδείνωση θρομβοπενίας).
2. Σκευάσματα που περιέχουν συμπυκνωμένο FVIII και vWF (vWF/FVIII) ή συμπυκνωμένο vWF. Τα σκευάσματα αυτά παρασκευάζονται από ανθρώπινο πλάσμα μετά από ει-

δική επεξεργασία με μεθόδους αδρανισμού των ιών και περιέχουν βιολογικά ενεργό vWF, δηλαδή πολυμερή υψηλού MB. Χορηγούνται για την αντιμετώπιση ενεργού αιμορραγίας, για προφύλαξη από την αιμορραγία στις χειρουργικές επεμβάσεις και για μακροχρόνια προφύλαξη σε ασθενείς με συχνές αιμορραγίες.

3. Ανασυνδυασμένος vWF.
4. Στις επείγουσες περιπτώσεις αιμορραγίας, στις οποίες δεν είναι διαθέσιμα τα σκευάσματα συμπυκνωμένου vWF, μπορεί να χορηγηθεί φρεσκοκατεψυγμένο πλάσμα (FFP) ή κρυστάλλωμα.
5. Υποστηρικτική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει τα αντινωδοθυτικά φάρμακα (τρανεξαμικό οξύ και ε-αμικαπρικό οξύ), τα οποία αναστέλλουν τη λύση των νεοσχηματισμένων θρόμβων, και τα αντισυλληπτικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των μηνορραγιών στις γυναίκες με vWD.

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΝΟΣΟΣ VON WILLEBRAND

Η επίκτητη vWD είναι μια σπάνια διαταραχή της αιμόστασης (συχνότητα 0,04%) σε αντίθεση με την κληρονομική νόσο. Συνδέεται αιτιολογικά με λεμφο- ή μυελο-υπερπλαστικά νοσήματα, υποθυρεοειδισμό, καρδιαγγειακά νοσήματα (στένωση αορτικής βαλβίδας), πλάσματοκυτταρικές δυσκρασίες, μονοκλωνικές γαμμαπαθίες, νεοπλάσματα, αυτοάνοσα νοσήματα και φάρμακα. Οφείλεται στην ανάπτυξη αυτοαντισωμάτων κατά του vWF, στην απορρόφηση του παράγοντα από κακοήθη κύτταρα ή τα αυξημένα αιμοπετάλια, στην αυξημένη πρωτεόλυση των υψηλού μοριακού βάρους πολυμερών και στη μειωμένη σύνθεση του παράγοντα. Χαρακτηρίζεται από εργαστηριακά ευρήματα και κλινικές εκδηλώσεις παρόμοιες με αυτές της κληρονομικής νόσου. Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με την κληρονομική νόσο, παρατηρούνται σε άτομα χωρίς ατομικό και οικογενειακό ιστορικό αιμορραγιών.

Η θεραπεία είναι δύσκολη, λόγω της ετερογένειας των παθογενετικών μηχανισμών. Η ενεργός αιμορραγία σε επίκτητη vWD, η οποία οφείλεται σε αυξημένη κάθαρση του vWF λόγω αυτοαντισωμάτων, αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης. Όταν η νόσος συνδέεται αιτιολογικά με αυτοάνοσα νοσήματα, υποθυρεοειδισμό, λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα και μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα ή κακοήθεις όγκους, η θεραπεία της υποκείμενης νόσου οδηγεί συνήθως σε ύφεση της επίκτητης vWD, ενώ όταν οφείλεται σε καρδιαγγειακές ανωμαλίες, η χειρουργική διόρθωση της ανωμαλίας αποκαθιστά και τη λειτουργικότητα του vWF.

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Σ. Βακαλοπούλου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) είναι μια επίκτητη διαταραχή η οποία συνδέεται αιτιολογικά με μια ετερογενή ομάδα παθολογικών καταστάσεων. Δεν είναι νόσος αλλά σύνδρομο και χαρακτηρίζεται από γενικευμένη ενεργοποίηση της πήξης και ενδαγγειακό σχηματισμό ινικής με αποτέλεσμα την απόφραξη μικρού ή μέσου μεγέθους αγγείων. Η ενδαγγεια-

κή θρόμβωση προκαλεί διαταραχή της μικροκυκλοφορίας, ισχαιμία και οργανική, συχνά μη αναστρέψιμη, ανεπάρκεια, ενώ η κατανάλωση των αιμοπεταλίων και των παραγόντων της πήξης προκαλεί απειλητική για τη ζωή αιμορραγία.

Η ακριβής συχνότητα του συνδρόμου δεν είναι γνωστή. Υπολογίζεται ότι 1/100 ασθενείς οι οποίοι εισάγονται στο νοσοκομείο αναπτύσσει ΔΕΠ. Η συχνότητά της στους ασθενείς με σήψη ανέρχεται σε ποσοστό 30-50%, ενώ παρατηρείται στο 10% των ασθενών με συμπαγείς όγκους, τραύμα ή μαιευτικές επιπλοκές.

Τα κυριότερα αίτια τα οποία προκαλούν ΔΕΠ εμφανίζονται στον πίνακα 8.28.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν στη ΔΕΠ είναι:

- Ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης και αυξημένη παραγωγή ινικής.
- Ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.
- Ελάττωση των επιπέδων των φυσικών αντιπηκτικών, δηλαδή της αντιθρομβίνης (AT), της πρωτεΐνης C (PC) και του αναστολέα της οδού του ιστικού παράγοντα (TFPI).
- Διαταραχή του ινωδολυτικού μηχανισμού.
- Ενεργοποίηση της φλεγμονώδους διαδικασίας.

Πίνακας 8.28. Αίτια διάχυτης ενδαγγειακής πήξης

Λοιμώξεις	- Μικρόβια [Gram (+) και (-) μικρόβια] - Ιοί (HIV, CMV, ιοί ηπατίτιδας, COVID-19) - Ρικέτσιες, ελονοσία
Μαιευτικές επιπλοκές	- Αποκόλληση πλακούντα - Εμβολή αμνιακού υγρού - Σύνδρομο HELLP, εκλαμψία - Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου
Νεοπλασματικά νοσήματα	- Οξείες λευχαιμίες (οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία) - Νεοπλάσματα (παγκρέατος, στομάχου, παχέος εντέρου, ωοθηκών)
Αγγειακές ανωμαλίες	- Μεγάλα αιμαγγειώματα (σύνδρομο Kasabach-Merritt) - Αορτικά ανευρύσματα
Οργανική βλάβη	- Οξεία παγκρεατίτιδα - Ιστική νέκρωση - Οξεία φλεγμονή
Ηπατική νόσος	- Κίρρωση ήπατος - Οξεία ηπατική νέκρωση
Τραύματα / Χειρουργικές επεμβάσεις / Εγκαύματα	Ιδιαίτερα του εγκεφάλου
Δηλητήρια φιδιών	
Σοβαρή ανοσολογική αντίδραση	- Αιμόλυση από μετάγγιση ασύμβατου αίματος - Απόρριψη μοσχεύματος - Αντίδραση μοσχεύματος κατά του ξενιστή

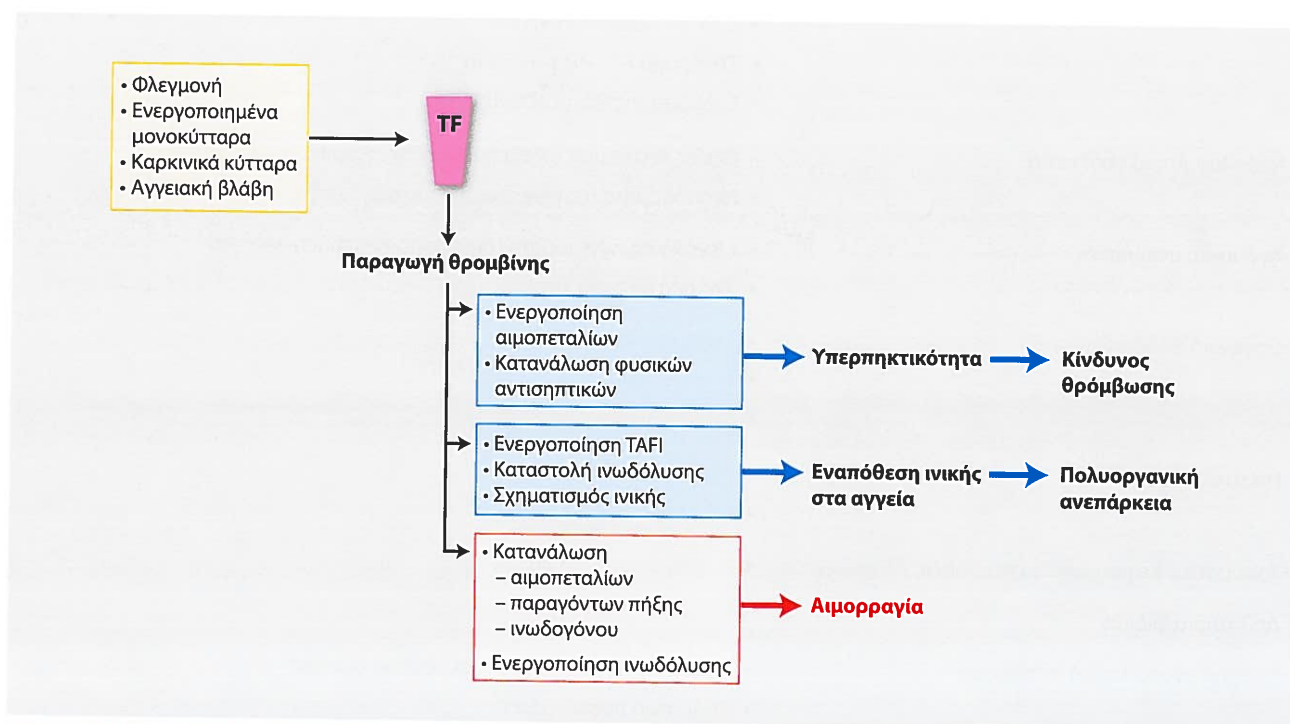
Ανεξάρτητα από την αιτιολογία της ΔΕΠ, οι παθογενετικοί μηχανισμοί της διαταραχής είναι κοινοί στις περισσότερες περιπτώσεις. Η πυροδότηση της ΔΕΠ οφείλεται στην απελευθέρωση στην κυκλοφορία κυρίως του ιστικού παράγοντα (Tissue Factor, TF), αλλά και άλλων παραγόντων οι οποίοι ενεργοποιούν την πήξη, όπως οι ενδοτοξίνες μικροβίων, το προπηκτικό του καρκίνου και κάποια δηλητήρια φιδιών. Ο TF εκλύεται από τα κατεστραμμένα ενδοθηλιακά κύτταρα και τους ιστούς (τραύματα, εγκαύματα), τον πλάκουντα (μυϊκές επιπλοκές) ή τα νεοπλασματικά κύτταρα, ή υπερεκφράζεται από τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μονοκύτταρα (λοιμώξεις). Ο TF συνδέεται με τον παράγοντα VII της πήξης και ενεργοποιεί τον καταρράκτη του μηχανισμού της πήξης με αποτέλεσμα την παραγωγή θρομβίνης.

Η ΔΕΠ διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. Στην οξεία εκλύεται μεγάλη ποσότητα TF ή άλλων παραγόντων στην κυκλοφορία σε μικρό χρονικό διάστημα και παράγεται μεγάλη ποσότητα θρομβίνης η οποία οδηγεί σε ταχεία κατανάλωση των παραγόντων της πήξης και των αιμοπεταλίων και σε αιμορραγική διάθεση. Παράλληλα, το ήπαρ αδυνατεί να απομακρύνει την πληθώρα των προϊόντων διάσπασης της ινικής, τα οποία παρεμποδίζουν τον σχηματισμό του θρόμβου και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Στη χρόνια ΔΕΠ εκλύεται συνεχώς ή περιοδικά μικρότερες ποσότητες TF ή άλλων παραγόντων και καταναλώνονται παράγοντες πήξης και αιμοπετάλια, αλλά αυτή η κατανάλωση αντισταθμίζεται από την ταυτόχρονη παραγωγή τους.

Στην ενεργοποίηση της πήξης συμβάλλουν επίσης τα μικροσωματίδια φωσφολιπιδίων (microparticles), που προέρχονται από ενεργοποιημένα μονοκύτταρα, ενδοθηλιακά

κύτταρα ή αιμοπετάλια και μεταφέρουν TF. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι εξωκυττάρειες παγίδες ουδετερόφιλων (Neutrophil Extracellular Traps, NETs). Τα NETs δημιουργούνται από ένα σύμπλεγμα εξωκυτταρικού DNA, ιστονών, βακτηριοκτόνων παραγόντων και ενζύμων των κοκκίων των ουδετερόφιλων. Ο σχηματισμός των NETs μπορεί να προκληθεί όχι μόνο από λοιμογόνους παράγοντες, αλλά και από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, αντι σώματα και φλεγμονώδεις κυτταροκίνες σε μια διαδικασία που ονομάζεται «ανοσοθρόμβωση». Αν και η ανοσοθρόμβωση παίζει ρόλο στην άμυνα του ξενιστή με παγίδευση και εξουδετέρωση βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων και ιών, τα NETs μπορεί να προκαλέσουν βλάβη των ενδοθηλιακών κυττάρων, ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και της πήξης και παραγωγή θρομβίνης. Η παραγόμενη θρομβίνη προκαλεί ενεργοποίηση και συσσώρευση αιμοπεταλίων και τον σχηματισμό σταθερής ινικής. Η παραγόμενη ινική εναποτίθεται στα αγγεία της μικροκυκλοφορίας, εγκλωβίζει τα αιμοπετάλια και οδηγεί σε διαταραχές της κυκλοφορίας, περιφερική ισχαιμία, οργανική ανεπάρκεια και θρομβοπενία.

Η υπερπαραγωγή θρομβίνης περιορίζεται από τους φυσικούς αντιπηκτικούς μηχανισμούς. Στη ΔΕΠ όμως, ειδικά λόγω σήψης, τα επίπεδα της αντιθρομβίνης (AT), του κυριότερου φυσικού αναστατή της θρομβίνης, μειώνονται σημαντικά. Η μείωση αυτή οφείλεται στην κατανάλωσή της στην πήξη, στη διάσπασή της από την ελασάση των ενεργοποιημένων ουδετερόφιλων και στη μειωμένη παραγωγή της στο ήπαρ. Για τους ίδιους λόγους μειώνονται και τα επίπεδα της πρωτεΐνης C (PC). Η μείωση της δραστηριότητας του συστήματος της PC στη ΔΕΠ οφείλεται επίσης και στη μέσω



Εικόνα 8.24. Παθογενετικοί μηχανισμοί ΔΕΠ

κυτταροκινών μείωση της δραστηριότητας της ενδοθηλιακής θρομβομοντουλίνης, η οποία μετά από σύνδεση με τη θρομβίνη ενεργοποιεί την PC, καθώς και στη μείωση της ελεύθερης πρωτεΐνης S (συμπαράγοντας της PC).

Επίσης, στη ΔΕΠ παρατηρείται αναστολή της ινωδόλυσης, η οποία οφείλεται στη μέσω του TNF και της IL-1 αύξηση των επιπέδων του αναστολέα του ενεργοποιητή του πλάσμινογόνου (PAI-1). Η παραγόμενη θρομβίνη ενεργοποιεί επίσης τον αναστολέα της ινωδόλυσης (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor, TAFI), ο οποίος καθιστά τους θρόμβους ανθεκτικούς στην ινωδόλυση. Παράλληλα όμως, η θρομβίνη προκαλεί και απελευθέρωση ιστικού ενεργοποιητή του πλάσμινογόνου (t-PA) από τα ενδοθηλιακά κύτταρα με αποτέλεσμα δευτεροπαθή ινωδόλυση, η οποία συμβάλλει στην αιμορραγική διάθεση της ΔΕΠ (Εικόνα 8.24).

Τέλος, στη ΔΕΠ, κυρίως στα πλαίσια λοιμώξεων, υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ θρόμβωσης και φλεγμονής, που τροφοδοτεί ένα «φαύλο κύκλο» αλληλεπιδράσεων, στον οποίο η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση και η θρόμβωση να ενισχύσει τη φλεγμονή. Συγκεκριμένα, η θρομβίνη, η ινική, ο ενεργοποιημένος παράγοντας X (FXa), το σύμπλεγμα TF/FVIIa και τα προϊόντα διάσπασης ινικής προκαλούν την έκλυση κυτταροκινών φλεγμονής (IL-1, IL-6, TNF) από μονοκύτταρα, μακροφάγα και ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ οι κυτταροκίνες αυτές διεγείρουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα και προκαλούν υπερέκφραση του TF.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα της ΔΕΠ συχνά επικαλύπτεται από τις κλινικές εκδηλώσεις της υποκείμενης νόσου η οποία την προκαλεί. Η κυριότερη εκδήλωση της οξείας ΔΕΠ είναι η αιμορραγική διάθεση, η οποία παρατηρείται σε 70-90% των ασθενών. Εκδηλώνεται με πετέχειες, αιμορραγίες στα σημεία των φλεβοκεντήσεων ή των χειρουργικών τραυμάτων, υποδόρια

αιματώματα και αιμορραγίες από το γαστρεντερικό, το ουρογεννητικό σύστημα, τους πνεύμονες ή το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Θρομβώσεις (αρτηριακές ή φλεβικές) των μικρού ή μέσου μεγέθους αγγείων παρατηρούνται σε 40% των ασθενών με ΔΕΠ και είναι συχνές σε ασθενείς με νεοπλάσματα. Εκδηλώνονται με κυάνωση, δικτυωτή πελίωση και ισχαιμική νέκρωση των άκρων, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ή πνευμονική εμβολή ή με πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία αφορά στους πνεύμονες, στους νεφρούς, στο ήπαρ και στο ΚΝΣ. Στην πολυοργανική ανεπάρκεια συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως η υποκείμενη νόσος, αιμοδυναμικές και μεταβολικές διαταραχές.

Η ανάπτυξη ΔΕΠ αυξάνει σημαντικά τη θνησιμότητα, ειδικά σε ασθενείς με σηψαιμία ή μεγάλα τραύματα.

Στη χρόνια ΔΕΠ οι ασθενείς εμφανίζουν συνήθως μόνο εργαστηριακά ευρήματα και όχι κλινικές εκδηλώσεις. Παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με καρκίνο και μπορεί να συνοδεύεται από θρομβωτικές επιπλοκές.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη ΔΕΠ δεν υπάρχει μια εργαστηριακή ή κλινική εξέταση η οποία να θέτει ή να αποκλείει τη διάγνωση του συνδρόμου. Έτσι, η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα, στη διάγνωση της υποκείμενης νόσου και στα παρακάτω εργαστηριακά ευρήματα.

α) Χρόνος προθρομβίνης (PT), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) και χρόνος θρομβίνης (TT). Η παρατηρούμενη κατά κανόνα παράταση των χρόνων πήξης σημαίνει ενεργοποίηση του μηχανισμού αιμόστασης και κατανάλωση των παραγόντων της πήξης. Φυσιολογικοί PT, aPTT και TT δεν αποκλείουν τη ΔΕΠ, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια. Οι συχνοί προσδιορισμοί του PT και aPTT είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση της πορείας της ΔΕΠ

Πίνακας 8.29. Διαγνωστικά κριτήρια της ISTH για τη ΔΕΠ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Βαθμός
Αριθμός αιμοπεταλίων	>100.000/μL	0
	<100.000/μL	1
	<50.000/μL	2
Χρόνος προθρομβίνης (PT)	<3 sec	0
	3-6 sec	1
	>6 sec	2
Επίπεδα ινωδογόνου	>1 g/L	0
	<1 g/L	1
D-dimers	Χωρίς αύξηση	0
	Μέτρια αύξηση	2 (250-5.000 ng/mL)
	Μεγάλη αύξηση	3 (>5.000 ng/mL)

Σύνολο βαθμολογίας: >5: εικόνα συμβατή με ΔΕΠ, <5: πιθανή ΔΕΠ. Σύσταση για καθημερινή εκτίμηση των εργαστηριακών εξετάσεων

και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

- Β) **Αριθμός των αιμοπεταλίων.** Αριθμός αιμοπεταλίων $<100.000/\mu\text{L}$ ή ταχεία πτώση του αριθμού τους είναι ένδειξη παραγωγής θρομβίνης και ενδαγγειακής συσσώρευσης των αιμοπεταλίων.
- γ) **Επίπεδα ινωδογόνου.** Η υποϊνωδογοναιμία είναι σύνηθες εύρημα σοβαρής ΔΕΠ. Τα φυσιολογικά επίπεδα ινωδογόνου δεν αποκλείουν το σύνδρομο, επειδή το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης και αυξάνει σε λοιμώξεις και φλεγμονές.
- δ) **Επίπεδα ανασταλτών της πήξης.** Σημαντική πτώση των επιπέδων AT και PC παρατηρείται σε περιπτώσεις σοβαρής ΔΕΠ και κυρίως σε σηπτικές καταστάσεις.
- ε) **Δείκτες ενεργοποίησης της πήξης.** Το κλάσμα 1,2 της προθρομβίνης (F1,2), τα ινωδοπεπίδια A και B (προϊόντα πρωτεόλυσης του ινωδογόνου από τη θρομβίνη) και το σύμπλεγμα θρομβίνης-αντιθρομβίνης (TAT) είναι δείκτες της παραγωγής θρομβίνης. Οι εξετάσεις αυτές είναι θετικές στο 80-90% των περιπτώσεων ΔΕΠ, αλλά δεν είναι εξετάσεις ρουτίνας.
- στ) **Δείκτες ενεργοποίησης της ινωδόλυσης.** Τα προϊόντα αποδόμησης του ινωδογόνου (FDPs) και τα D-dimers είναι προϊόντα διάσπασης του ινωδογόνου και της ινικής από την πλασμίνη. Υψηλά επίπεδα FDPs και D-dimers παρατηρούνται σε 85-100% των περιπτώσεων ΔΕΠ και είναι δείκτες ενεργοποίησης της ινωδόλυσης, η οποία πάντα παρατηρείται στη ΔΕΠ.
- ζ) **Σχιστοκύτταρα.** Είναι κατακερματισμένα ερυθροκύτταρα, παρατηρούνται στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος των ασθενών με ΔΕΠ, αλλά σπάνια ξεπερνούν το 10% των ερυθροκυττάρων.

Για τη διάγνωση της ΔΕΠ έχουν προταθεί διάφορα συστήματα βαθμονόμησης (scoring systems), όπως ο αλγόριθμος της ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) (Πίνακας 8.29).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ετερογένεια των καταστάσεων οι οποίες προκαλούν ΔΕΠ συνεπάγεται διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση. Η θεραπεία επομένως πρέπει να εξατομικεύεται και εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο και την κλινική εικόνα. Η αντιμετώπιση της ΔΕΠ περιλαμβάνει τη θεραπεία της υποκείμενης νόσου (χορήγηση αντιβιοτικών σε σηψαιμία, εκκένωση της μήτρας σε αποκόλληση πλακούντα ή νεκρό έμβρυο κ.λπ.) και την υποστηρικτική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- α) **Μετάγγιση αιμοπεταλίων.** Συστήνεται σε ασθενείς με ΔΕΠ και ενεργό αιμορραγία ή σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και έχουν τιμές αιμοπεταλίων $<50.000/\mu\text{L}$, καθώς και σε ασθενείς με κίνδυνο αιμορραγίας και αιμοπετάλια $<20.000/\mu\text{L}$.
- β) **Χορήγηση πλάσματος.** Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) ή/και κρυσταλλικό χορηγείται σε ΔΕΠ και ενεργό αιμορραγία με παρατάσεις των χρόνων πήξης PT ή/και

aPTT ($>1,5$ φορές από το φυσιολογικό) και επίπεδα ινωδογόνου $<150 \text{ mg/dL}$. Η χορήγηση συμπυκνωμένου ινωδογόνου ή κρυσταλλικού συστήνεται σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία και εμμένουσα υποϊνωδογοναιμία ($<150 \text{ mg/dL}$), παρά τη χορήγηση FFP, ενώ η χορήγηση συμπυκνωμένου προθρομβινικού συμπλέγματος σε ασθενείς στους οποίους δεν είναι δυνατή η μετάγγιση FFP. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων, τα επίπεδα ινωδογόνου και οι χρόνοι πήξης (PT, aPTT) πρέπει να προσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι μεταγγίσεις να διακόπτονται, όταν οι εργαστηριακές παράμετροι επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα ή όταν σταματήσουν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις.

- γ) **Αντιπηκτικά φάρμακα.** Παρότι η χορήγηση ηπαρίνης μπορεί να αναστείλει την ενεργοποίηση της πήξης, δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ΔΕΠ, λόγω του κινδύνου αιμορραγίας. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με ΔΕΠ και κλινικά σημεία θρομβοεμβολής, ισχαιμική νέκρωση και χρόνια ΔΕΠ (νεοπλάσματα, σύνδρομο νεκρού εμβρύου, αιμαγγειώματα), στους οποίους η χορήγηση ηπαρίνης πιθανόν να έχει ανασταλτική επίδραση στην πορεία της ΔΕΠ και χορηγείται με ιδιαίτερη προσοχή.
- δ) **Ανασταλτές της πήξης.** Η εξωγενής χορήγηση AT σε ασθενείς με ΔΕΠ, ιδιαίτερα λόγω σηψαιμίας, φαίνεται να μειώνει τη διάρκεια του συνδρόμου και τον κίνδυνο θρόμβωσης. Η χορήγηση ενεργοποιημένης PC (APC), TAFI ή ανασυνδυασμένης θρομβομοντουλίνης (rTM) πιθανόν να βελτιώνουν τη διάρκεια και την τελική έκβαση της ΔΕΠ.
- ε) **Αντιινωδολυτικά φάρμακα.** Η χορήγηση τρανεξαμικού ή ε-αμινοκαπροϊκού οξέος δεν συστήνεται στη ΔΕΠ παρά μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται υπερινωδόλυση, όπως σε νεοπλάσματα (καρκίνος προστάτη) και στο σύνδρομο Kasabach-Merritt.

Θρομβοφιλία

Γ. Καϊάφα

Ο όρος «θρομβοφιλία» (υπερπηκτικότητα ή προθρομβωτική κατάσταση) περιλαμβάνει κληρονομικές ή επίκτητες διαταραχές που προδιαθέτουν σε θρόμβωση.

Η φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ) είναι μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, που προκαλείται από τον σχηματισμό θρόμβων, συνήθως στις εν τω βάθει φλέβες των κάτω άκρων (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση), και συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα πνευμονικής εμβολής. Η ΦΘΕ είναι μια πολύπλοκη και πολυπαραγοντική διαταραχή που συχνά οφείλεται στον συνδυασμό ποικίλων γενετικών (κληρονομικών) ή/και επίκτητων παραγόντων κινδύνου. Το 1856 ο Virchow πρότεινε για την ερμηνεία της παθογένεσης της θρόμβωσης την κλασική τριάδα, που περιλαμβάνει: στάση της ροής του αίματος, αγγειακή ενδοθηλιακή βλάβη και υπερπηκτικότητα. Σήμερα οι περισσότεροι προσδιορισμένοι

παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ΦΘΕ έχουν τουλάχιστον ένα στοιχείο της τριάδας του Virchow.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Οι συχνότερες κληρονομικές θρομβοφιλίες προκύπτουν από ποιοτικές ή ποσοτικές διαταραχές των φυσικών αντιπηκτικών (αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S) ή από αυξημένα επίπεδα ή παρατεταμένη δράση των παραγόντων πήξης (μετάλλαξη παράγοντα V Leiden, μετάλλαξη γονιδίου προθρομβίνης, αυξημένα επίπεδα FVIII).

Ελλείψεις φυσικών αντιπηκτικών

Οι κληρονομικές ελλείψεις των φυσικών αντιπηκτικών είναι σπάνιες διαταραχές, που κληρονομούνται με αυτοσωμικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Οι ασθενείς είναι συνήθως ετεροζυγώτες φορείς των γονιδιακών βλαβών που τις προκαλούν, ενώ οι ομοζυγώτες είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Επίκτητη ανεπάρκεια των φυσικών αντιπηκτικών μπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

Έλλειψη αντιθρομβίνης (AT)

Η αντιθρομβίνη (AT) αδρανοποιεί τη θρομβίνη (FIIa) και τους ενεργοποιημένους παράγοντες X, IX, XI και XII και η δραστηρότητά της ενισχύεται κατά περίπου 1.000 φορές από την ηπαρίνη. Η έλλειψή της οφείλεται σε γενετικές βλάβες του γονιδίου *SERPINC1*, που κωδικοποιεί την AT. Οι φαινότυποι, που προκύπτουν, διακρίνονται σε ανεπάρκειες τύπου I και II, που αντιστοιχούν σε μειωμένα επίπεδα του αντιγόνου και της δραστηρότητας της AT (ποσοτική διαταραχή –τύπου I) ή σε λειτουργικά παθολογική AT με φυσιολογικά επίπεδα αντιγόνου (ποιοτική διαταραχή – τύπου II). Τα μειωμένα επίπεδα AT (περίπου 50% του φυσιολογικού) μπορεί να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη παραγωγή θρομβίνης και θρόμβωση. Η έλλειψη AT θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρός θρομβοφιλικός παράγοντας και οι περισσότεροι ασθενείς –ετεροζυγώτες της διαταραχής– εμφανίζουν θρομβώσεις σε ηλικία <40 ετών.

Έλλειψη πρωτεΐνης C (PC)

Η PC είναι βιταμινο-Κ εξαρτώμενη πρωτεάση και παράγεται στο ήπαρ. Μετατρέπεται από τη θρομβίνη στην ενεργή της μορφή (ενεργοποιημένη PC, APC), η οποία με συμπαράγοντα την πρωτεΐνη S αδρανοποιεί τους ενεργοποιημένους παράγοντες πήξης V (FVa) και VIII (FVIIIa). Η ανεπάρκεια της PC έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη αδρανοποίηση των FVa και FVIIIa, την αυξημένη παραγωγή θρομβίνης και τον κίνδυνο ΦΘΕ. Γενετικές διαταραχές του γονιδίου *PROC*, που κωδικοποιεί την PC, οδηγούν σε ποσοτικές (τύπου I) ή ποιοτικές (τύπου II) διαταραχές της. Ασθενείς με έλλειψη PC μπορεί σπάνια να παρουσιάσουν δερματικές νεκρώσεις κατά την έναρξη αντιπηκτικής θεραπείας με υψηλές δόσεις αντι-βιταμινών K, ενώ νεογνά με σοβαρή έλλειψη PC ή PS (<1%) μπορεί να παρουσιάσουν κεραυνοβόλο πορφύρα στη διάρκεια σήψης.

Έλλειψη πρωτεΐνης S (PS)

Η PS είναι συμπαράγοντας της PC με κύρια λειτουργία την

αδρανοποίηση των FVa και FVIIIa και τη μείωση της δημιουργίας θρομβίνης. Η PS κυκλοφορεί είτε ως ελεύθερη (free), είτε δεσμευμένη με την πρωτεΐνη 4Cb. Μόνο η ελεύθερη μορφή δρα ως συμπαράγοντας της PC. Μεταλλάξεις στο γονίδιο *PROS1*, που κωδικοποιεί την PS, προκαλούν ποσοτικές (τύπου I) ή ποιοτικές (τύπου II και τύπου III) διαταραχές της PS.

Αυξημένα επίπεδα ή παρατεταμένη δράση παραγόντων πήξης

Η ετεροζυγωτία στις μεταλλάξεις FV Leiden και G2010A FII είναι ήπιες διαταραχές, ενώ οι πιο σπάνιες ομοζυγωτίες, καθώς και οι σύνθετες ετεροζυγωτίες (FV Leiden και G2010A FII), αποτελούν θρομβοφιλικές καταστάσεις που συνδέονται με υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης.

Παράγοντας V Leiden (FV Leiden)

Είναι η πιο συχνή θρομβοφιλική διαταραχή. Πρόκειται για μια σημειακή μετάλλαξη του γονιδίου του FV (F5) στη θέση 1691 (αντικατάσταση γουανίνης από αδενίνη), η οποία προκαλεί την αντικατάσταση του αμινοξέος αργινίνη από γλουταμίνη στη θέση 506 του μορίου του FV. Η μετάλλαξη καθιστά ανθεκτικό τον FV στην αδρανοποίησή του από την ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C [αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (activated protein C resistance, APCR)] με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή θρομβίνης και την αύξηση του κινδύνου φλεβικής ΦΘΕ.

Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης (FII)

Είναι μια σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο F2, που κωδικοποιεί την προθρομβίνη. Είναι η δεύτερη πιο συχνή κληρονομική θρομβοφιλία μετά τον FV Leiden. Πρόκειται για αντικατάσταση μίας αδενίνης από γουανίνη στη θέση 20210 της 3-αμετάφραστης περιοχής του γονιδίου F2, η οποία οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα προθρομβίνης και συνεπώς, σε αυξημένο σχηματισμό θρομβίνης και κίνδυνο ΦΘΕ.

Άλλοι θρομβοφιλικόι παράγοντες

Υπερομοκυστεϊναιμία (αύξηση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης). Παρατηρείται κυρίως σε πολυμορφισμούς του γονιδίου που κωδικοποιεί το ένζυμο MTHFR, του κύκλου της μεθειονίνης-ομοκυστεϊνης, σε συνδυασμό με επίκτητα αίτια, όπως η έλλειψη του φυλλικού οξέος και των βιταμινών B12 και B6. Σε αντίθεση με παλιότερες απόψεις, η υπερομοκυστεϊναιμία δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ΦΘΕ και ο έλεγχος για τα επίπεδα ομοκυστεϊνης ή η ανίχνευση των πολυμορφισμών του ενζύμου MTHFR δεν συστήνεται στη διερεύνηση της θρομβοφιλίας.

Η σταθερή αύξηση των επιπέδων του παράγοντα VIII (FVIII), εκτός των πλαισίων της αντίδρασης οξείας φάσης. Έχει ενοχοποιηθεί ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για φλεβική θρόμβωση, αλλά και για υποτροπές της θρόμβωσης. Επιπλέον, υπάρχουν μελέτες στις οποίες αναφέρεται ότι άτομα ομάδας αίματος μη O (A, B ή AB) έχουν αυξημένη συχνότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων, λόγω του ότι έχουν κατά 25% υψηλότερα επίπεδα των παραγόντων VIII

Πίνακας 8.30. Επίπτωση και κλινική σημασία της κληρονομικής θρομβοφιλίας

Θρομβοφιλία	Επίπτωση (%)		Σχετικός κίνδυνος 1ου επεισοδίου θρόμβωσης σε σχέση με υγιείς μάρτυρες
	Γενικός πληθυσμός	Ασθενείς με θρόμβωση	
Έλλειψη AT	0,02-0,2	1-7	16πλάσιος
Έλλειψη PC	0,02-0,5	2-5	7πλάσιος
Έλλειψη PS	Άγνωστη	1	5πλάσιος
Παράγοντας FV Leiden	2-5	12-18	4πλάσιος-5πλάσιος
G20210A FII	2	5-8	3πλάσιος-4πλάσιος

και von Willebrand. Ωστόσο, λόγω της επίδρασης ποικίλων κληρονομικών και επίκτητων παραγόντων στα επίπεδα του FVIII, της αύξησης των επιπέδων του FVIII με την πάροδο του χρόνου και της μέχρι σήμερα έλλειψης στοιχείων για τη διαχείριση ατόμων με θρόμβωση και αυξημένα επίπεδα FVIII ή των ασυμπτωματικών μελών της οικογένειας, ο έλεγχος ρουτίνας για τα επίπεδα FVIII δεν συστήνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες.

Η επίπτωση και η κλινική σημασία της κληρονομικής θρομβοφιλίας αναφέρονται στον πίνακα 8.30.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στη διάγνωση της θρομβοφιλίας σημαντικό ρόλο παίζει το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ΦΘΕ. Το ατομικό ιστορικό προηγούμενης, ειδικά ανεξήγητης (μη προκλητής), θρόμβωσης αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση και είναι ισχυρά ενδεικτικό για την παρουσία θρομβοφιλίας. Επιπλέον, οι συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμων με ΦΘΕ και κληρονομική θρομβοφιλία έχουν 50% πιθανότητα να έχουν την ίδια διαταραχή, δεδομένου ότι κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα.

Έλεγχος για κληρονομική θρομβοφιλία συστήνεται σε:

- Ασθενείς με πρώτο επεισόδιο ΦΘΕ σε ηλικία <50 ετών χωρίς αναγνωρίσιμο παράγοντα κινδύνου (πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, κύηση, αντισυλληπτικά φάρμακα)
- Ασθενείς με υποτροπιάζουσες φλεβικές θρομβώσεις
- Ασθενείς με θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις
- Άτομα με οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης και θρομβοφιλία υψηλού κινδύνου (έλλειψη AT, PC, PS), όπως οι γυναίκες σε κύηση ή πριν από τη λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων και οι ασθενείς με καρκίνο (θρομβοπροφύλαξη).

Ενώ η συσχέτιση της κληρονομικής θρομβοφιλίας με τη φλεβική θρόμβωση είναι τεκμηριωμένη, δεν υπάρχει ισχυρή σχέση με την αρτηριακή θρόμβωση. Για τον λόγο αυτό δεν συστήνεται έλεγχος για κληρονομικούς θρομβοφιλικούς παράγοντες σε ασθενείς με αρτηριακή θρόμβωση (εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου, περιφερική αρτηριακή θρόμβωση). Αντίθετα, συστήνεται έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινου-

ρία (PNH) και μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο, ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα χωρίς γνωστούς προδιαθεσικούς παράγοντες για αρτηριακές θρομβώσεις.

Ο εργαστηριακός έλεγχος για τη διάγνωση της θρομβοφιλίας περιλαμβάνει την ανίχνευση των μεταλλάξεων FV Leiden και G20210A της προθρομβίνης και τον προσδιορισμό των επιπέδων δραστηριότητας των PC, PS (free) και AT. Ο μοριακός έλεγχος για τις μεταλλάξεις FV Leiden και G20210A FII μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, ενώ η εξέταση των φυσικών αντιπηκτικών δεν πρέπει να γίνεται στη διάρκεια του οξέος θρομβωτικού επεισοδίου, λοίμωξης, κύησης ή λοχείας και στη διάρκεια της αντιπηκτικής θεραπείας, αλλά σε >24 ώρες από τη διακοπή της ηπαρίνης, σε >48 ώρες από τη διακοπή των DOACs και σε >2 εβδομάδες από τη διακοπή των VKAs.

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Οι επίκτητοι παράγοντες κινδύνου και οι προδιαθεσικές καταστάσεις για θρόμβωση φαίνονται στον πίνακα 8.31. Πολλοί ασθενείς με θρόμβωση έχουν περισσότερους από έναν επίκτητους παράγοντες κινδύνου ή μπορεί να έχουν συνδυασμό κληρονομικών και επίκτητων θρομβοφιλικών παραγόντων. Ο εντοπισμός και η ορθή αντιμετώπιση αυτών των ασθενών επιβάλλει την εργαστηριακή διερεύνησή τους, τουλάχιστον σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Επισημαίνονται οι παρακάτω συστάσεις.

- Ασθενείς με μη προκλητή θρόμβωση, θρόμβωση που προκλήθηκε από μη ισχυρό παράγοντα κινδύνου ή μη προκλητή θρόμβωση σε ασυνήθιστη θέση θα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (αντιπηκτικό λύκου, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα, anti-B2 GPI αντισώματα) με σκοπό την επιλογή της κατάλληλης αντιπηκτικής αγωγής.
- Ασθενείς με θρόμβωση σε ασυνήθιστη θέση και μη φυσιολογικές αιματολογικές παραμέτρους (κυταροπενία ή στοιχεία αιμόλυσης) θα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία PNH με κυταρομετρία ροής.
- Ασθενείς με θρόμβωση σε ασυνήθιστη θέση και εξετάσεις αίματος που υποδηλώνουν μυελοϋπερπλαστικό σύνδρο-

Πίνακας 8.31. Προδιαθεσικοί παράγοντες για φλεβική θρόμβωση

Παράγοντας κινδύνου	Αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης
Ατομικό ιστορικό θρόμβωσης	- Μη προκλητή θρόμβωση - Καρκίνος
Οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης	- Κληρονομική θρομβοφιλία - Άγνωστη κληρονομική θρομβοφιλία (μη προκλητή θρόμβωση)
Ακινητοποίηση	- Παράλυση μετά κάκωση του κρανίου ή του νωτιαίου μυελού - Παροδική ακινητοποίηση σε νοσηλεία για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, λοίμωξη, αυτοάνοσα νοσήματα, φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου - Πολύωρα αεροπορικά ταξίδια - Πολύωρη καθιστική εργασία
Χειρουργικές επεμβάσεις	- Ορθοπεδικές επεμβάσεις (αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος) - Μείζονες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις - Επεμβάσεις για καρκίνο - Επεμβάσεις στην κοιλία, ειδικά για καρκίνο - Νευροχειρουργικές επεμβάσεις
Τραύμα	- Κατάγματα κάτω άκρων - Μείζονα τραύματα
Καρκίνος	- Καρκίνος παγκρέατος, ωοθηκών - Λεμφώματα - Μεταστατικός καρκίνος - Χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
Κύηση και λοχεία	- Τοκετός με καισαρική τομή - Λοχεία - Κύηση με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - Μεγάλη ηλικία εγκύου
Οιστρογονικά αντισυλληπτικά φάρμακα – Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης	- Μεγάλη ηλικία - Παχυσαρκία - Κληρονομική θρομβοφιλία
Παχυσαρκία	
Ηλικία	Σταδιακή αύξηση κινδύνου θρόμβωσης από την ηλικία των 40 ετών
Άρρεν φύλο	
Λοίμωξη από SARS-CoV-2 (COVID-19)	- Νοσηλευόμενοι ασθενείς - Ορισμένα στελέχη του ιού
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες	- Ενεργός καρκίνος - Ακατάλληλη τοποθέτηση καθετήρα - Υποκλείδιοι καθετήρες
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο	Φλεβικές και αρτηριακές θρομβώσεις
Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα	Φλεβικές και αρτηριακές θρομβώσεις
Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία	
Χρόνια νεφρική νόσος	- Αιμοκάθαρση - Νεφρωσικό σύνδρομο - Μεταμόσχευση νεφρού
Καρδιαγγειακά νοσήματα	- Έμφραγμα μυοκαρδίου - Καρδιακή ανεπάρκεια

μο ή ασθενείς με θρόμβωση σπλαγχνικής φλέβας (πυλαία φλέβα, ηπατικές φλέβες) ή θρόμβωση φλεβώδους κόλπου του εγκεφάλου, απουσία παραγόντων κινδύνου και με φυσιολογικές αιματολογικές παραμέτρους, θα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία μυελοϋπερπλαστικού συνδρόμου (μεταλλάξεις JAK2).

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

Σ. Βακαλοπούλου, Γ. Καϊάφα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΑΦΣ) είναι μια επίκτητη, αυτοάνοση διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από θρομβώσεις (αρτηριακές ή φλεβικές) ή επιπλοκές στην κύηση και από την παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (ΑΦΑ), τα οποία κατευθύνονται εναντίον αρνητικά φορτισμένων φωσφολιπιδίων στις κυτταρικές επιφάνειες, αλλά και εναντίον πρωτεϊνών του πλάσματος, που συνδέονται με ανιονικά φωσφολιπίδια. Τα ΑΦΑ είναι τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (ACA), το αντιπηκτικό του λύκου (LAC) και τα αντισώματα της Β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (anti-B2-GPI). Το ΑΦΣ διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αυτοάνοσα νοσήματα, νεοπλάσματα, λοιμώξεις, φάρμακα). Ειδικές κατηγορίες του συνδρόμου αποτελούν το καταστροφικό ΑΦΣ (ΚΑΦΣ) και το μαιευτικό ΑΦΣ.

Η επίπτωση του ΑΦΣ είναι 1-2 περιπτώσεις/100.000/έτος και ο επιπολασμός του συνδρόμου είναι 40-50 περιπτώσεις/100.000. Περίπου 1-5% των υγιών ατόμων έχουν ΑΦΑ και η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία. Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα ανιχνεύονται σε περίπου 30-40% των ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, αλλά μόνο 10% από αυτούς αναπτύσσουν ΑΦΣ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα ΑΦΑ είναι μια ετερογενής ομάδα αυτοαντισωμάτων, τα οποία αλληλοεπιδρούν με πλήθος πρωτεϊνών, που συνδέονται με ανιονικά φωσφολιπίδια (φωσφατιδυλσερίνη, καρδιολιπίνη), τα οποία εκτίθενται στην εξωτερική επιφάνεια ενεργοποιημένων ή αποπτωτικών κυττάρων (ενδοθηλιακά κύτταρα, αιμοπετάλια, μονοκύτταρα, κύτταρα τροφοβλάστης). Οι πρωτεΐνες αυτές είναι: η Β2-GPI, η προθρομβίνη, η θρομβομοντουλίνη, η αντιθρομβίνη ΙΙΙ, οι πρωτεΐνες C και S και η αννεξίνη.

Για τον παθογενετικό μηχανισμό της θρόμβωσης στο ΑΦΣ έχει προταθεί η θεωρία του «διπλού χτύπηματος» (two-hit mode), δεδομένου ότι μόνο μερικοί ασθενείς με ΑΦΑ αναπτύσσουν θρόμβωση, υποδηλώνοντας ότι, εκτός από την παρουσία ΑΦΑ («πρώτο χτύπημα»), χρειάζεται και ένα «δεύτερο χτύπημα» ή πυροδοτικός μηχανισμός, για να ωθήσει την αιμοστατική ισορροπία προς τη θρόμβωση. Καταστάσεις που πυροδοτούν τη θρόμβωση είναι: οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι λοιμώξεις, η ακινητοποίηση, η κύηση και τα αντισυλληπτικά φάρμακα. Με το «δεύτερο χτύπημα» προ-

καλείται ενεργοποίηση των κυττάρων ή κυτταρική σπότωση, έκθεση αρνητικά φορτισμένων φωσφολιπιδίων στην επιφάνεια των κυττάρων, σύνδεση με τη Β2-GPI, μεταβολές στη διαμόρφωση του μορίου της γλυκοπρωτεΐνης και σύνδεσή της με τα anti-B2 GPI αντισώματα.

Τα ανοσοσυμπλέγματα Β2-GPI/anti-B2-GPI προκαλούν ενεργοποίηση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων, ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων και σχηματισμό εξωκυττάρων παγίδων των ουδετερόφιλων (Neutrophil Extracellular Traps, NETs), ενεργοποίηση των μονοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων, έκφραση ιστικού παράγοντα (TF), έκλυση κυταροκινών (TNF-α, IL-6, IL-8), έκφραση μορίων προσκόλλησης στην επιφάνεια των κυττάρων (ICAM-1, VCAM-1, E-σελεκτίνη) και δημιουργία μικροσωματιδίων (microparticles). Επιπλέον, τα ανοσοσυμπλέγματα Β2-GPI/anti-B2-GPI εκτοπίζουν την αννεξίνη Α5 από την επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων ή των κυττάρων της τροφοβλάστης. Η αννεξίνη Α5 έχει αντιθρομβωτική δράση και θωρακίζει την επιφάνεια των κυττάρων εξουδετερώνοντας τα ανιονικά φωσφολιπίδια (φωσφατιδυλσερίνη). Τα ΑΦΑ έναντι της πρωτεΐνης C προκαλούν επίκτητη αντίσταση στην πρωτεΐνη C (APC resistance) και αδυναμία αδρανικοποίησης των ενεργοποιημένων παραγόντων V και VIII. Επιπλέον, μειώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ αντιθρομβίνης και ηπαρίνης περιορίζοντας την ενεργοποίηση της αντιθρομβίνης. Τα αυτοαντισώματα αναστέλλουν και την ινωδόλυση, καθώς προκαλούν διαταραχή της λειτουργίας των ινωδολυτικών παραγόντων, όπως της αννεξίνης Α2, του ιστικού τύπου ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (tPA) και της πλασμίνης. Τα ανοσοσυμπλέγματα Β2-GPI/anti-B2-GPI προκαλούν επίσης ενεργοποίηση του συμπληρώματος (C5) και συσσώρευση ουδετερόφιλων και μονοκυττάρων, ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων, υπερέκφραση TF, φλεγμονή και θρόμβωση.

Στην κύηση τα ΑΦΑ στοχεύουν τα κύτταρα της κυτταροτροφροβλάστης, τα οποία εκθέτουν ανιονικά φωσφολιπίδια στην επιφάνειά τους και συνδέονται με τη Β2-GPI με τελικό αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή θρόμβωση των αγγείων του πλακούντα και την απώλεια του κυήματος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις του ΑΦΣ περιλαμβάνουν τις φλεβικές και αρτηριακές θρομβώσεις και τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης, ενώ έχουν περιγραφεί και πρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις από διάφορα συστήματα. Όπως ειπώθηκε, το ΚΑΦΣ είναι ειδική κατηγορία του συνδρόμου.

Φλεβικές θρομβώσεις

Οι φλεβικές θρομβώσεις είναι συχνές και υποτροπιάζουσες, συνήθως εντοπίζονται στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων και μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική εμβολή ή πνευμονική υπέρταση. Μπορεί επίσης να εντοπίζονται σε ασυνήθεις θέσεις, όπως οι φλέβες των άνω άκρων, οι ηπατικές φλέβες (σύνδρομο Budd-Chiari), η πυλαία, η μεσε-

ντέριος ή η κάτω κοίλη φλέβα και οι φλεβώδεις κόλποι του εγκεφάλου. Οι ασθενείς με ΑΦΣ μπορεί επίσης να παρουσιάσουν μικροαγγειακές θρομβώσεις στο δέρμα, στους νεφρούς, στους οφθαλμούς, στην καρδιά και στους πνεύμονες.

Αρτηριακές θρομβώσεις

Οι αρτηριακές θρομβώσεις εντοπίζονται σε αρτηρίες όλων των μεγεθών (αορτή, μικρού και μεσαίου μεγέθους αρτηρίες, μικρά τριχοειδή). Η συννηθέστερη εκδήλωση είναι τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια ή τα εγκεφαλικά έμφρακτα σε νέα άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου για αθηροσκλήρωση. Οι αρτηριακές θρομβώσεις μπορεί επίσης να εντοπίζονται σε περιφερικές αρτηρίες, στα στεφανιαία αγγεία, στις μεσεντέριες και στις οφθαλμικές αρτηρίες.

Επιπλοκές της κύησης

Η απώλεια του κυήματος, ειδικά στο 2ο και 3ο τρίμηνο της κύησης, είναι συχνή στο ΑΦΣ, αλλά μπορεί να παρατηρηθούν και πρώιμες (<10 εβδομάδες κύησης) επανειλημμένες αυτόματες εκτρώσεις. Παράγοντες κινδύνου για απώλεια κυήματος είναι η τριπλή θετικότητα (αντιπηκτικό λύκου, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα και anti-B2-GPI αντισώματα) και το προηγούμενο ιστορικό αυτόματων εκτρώσεων, συστηματικού ερυθηματώδους λύκου ή θρόμβωσης. Εκτός από τις αυτόματες εκτρώσεις, το ΑΦΣ συνδέεται αιτιολογικά και με άλλες επιπλοκές της κύησης, όπως η προεκλαμψία, ο πρόωρος τοκετός, η ενδομήτρια καθυστέρηση εμβρύου, η αποκόλληση πλακούντα και το σύνδρομο HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count).

Άλλες κλινικές εκδηλώσεις

Δερματικές εκδηλώσεις: πελίδωση (livedo racemose, livedo reticularis), δερματικά έλκη, γάγγραινα δακτύλων και νεκρωτική πορφύρα.

Βλάβες των καρδιακών βαλβίδων (πύκνωση, εκβλαστήσεις): παρατηρούνται σε ποσοστό περίπου 80% των ασθενών με ΑΦΣ και αφορούν στην αορτική και στη μιτροειδή βαλβίδα.

Οι συννηθέστερες αιματολογικές διαταραχές του συνδρόμου είναι η θρομβοπενία, η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα.

Στις νευρολογικές επιπλοκές του ΑΦΣ περιλαμβάνονται τα παροδικά ισχαιμικά και τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης και επιληπτικά επεισόδια, ημικρανία ή χρόνια κεφαλαλγία.

Οι ασθενείς με ΑΦΣ μπορεί να παρουσιάσουν πνευμονικές εκδηλώσεις, όπως πνευμονική εμβολή, πνευμονική υπέρταση, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και πνευμονική αιμορραγία.

Άλλες σπανιότερες κλινικές εκδηλώσεις είναι η επινεφριδιακή αιμορραγία και οι νεφρολογικές επιπλοκές του συνδρόμου, που εκδηλώνονται με υπέρταση, πρωτεϊνουρία και νεφρική ανεπάρκεια.

Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ΚΑΦΣ)

Το ΚΑΦΣ είναι μια σπάνια επιπλοκή, η οποία παρατηρείται σε περίπου 1% των ασθενών με ΑΦΣ και συνδέεται με υψηλή θνησιμότητα (50%). Χαρακτηρίζεται από ταχεία θρόμβωση μικρών ή μέσου μεγέθους αγγείων πολλαπλών οργάνων και οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Το σύνδρομο πυροδοτείται από διάφορα αίτια (λοιμώξη, χειρουργικές επεμβάσεις, οιστρογόνα), τα οποία προκαλούν ενδοθηλιακή βλάβη, υπερπαραγωγή κυτταροκινών και συστηματική φλεγμονώδη απάντηση.

Εκδηλώνεται με φλεβικές θρομβώσεις και επιπλοκές από τους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή, αιμορραγία, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας), τους νεφρούς (θρομβωτική μι-

Πίνακας 8.32. Διαγνωστικά κριτήρια αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (αναθεωρημένα κριτήρια Sapporo, 2006)

Κλινικά κριτήρια	
Αγγειακές θρομβώσεις	• ≥1 επεισόδια αρτηριακής, φλεβικής ή θρόμβωσης μικρών αγγείων, διαγνωσμένης με απεικονιστικές ή ιστοπαθολογικές εξετάσεις
Επιπλοκές της κύησης	• ≥1 ανεξήγητοι θάνατοι μορφολογικά υγιούς εμβρύου ≥10 εβδομάδων • ≥1 πρόωροι τοκετοί μορφολογικά υγιούς εμβρύου <34 εβδομάδων εξαιτίας σοβαρής προεκλαμψίας ή εκλαμψίας ή αποδεδειγμένης ανεπάρκειας πλακούντα • ≥3 ανεξήγητες διαδοχικές αυτόματες εκτρώσεις <10 εβδομάδων κύησης (μετά από αποκλεισμό ανατομικών, ορμονικών ή χρωμοσωμικών διαταραχών)
Εργαστηριακά κριτήρια	
Παρουσία ≥1 αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε ≥2 στιγμιότυπα με διαφορά τουλάχιστον 12 εβδομάδων	
• Αντιπηκτικό του λύκου (Lupus Anticoagulant, LAC)	
• Μέτριος (>40 GPL ή MPL units) ή υψηλός (>80 GPL ή MPL units) τίτλος αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων (IgG ή IgM)· ή >99n εκατοστιαία θέση	
• Anti-B2-GPI (IgG ή IgM) >99n εκατοστιαία θέση	

Πίνακας 8.33. Νέα διαγνωστικά κριτήρια αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (αναθεωρημένα κριτήρια ACR/EULAR, 2023)

Κριτήρια εισόδου			
Τουλάχιστον ένα τεκμηριωμένο κλινικό κριτήριο (κατηγορίες 1-6) και ένα θετικό test για αντιφωσφολιπιδικό αντίσωμα (APL) (θετικό αντιπηκτικό του λύκου ή μέτριος/υψηλός τίτλος αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων ή anti-B2-γλυκοπρωτεϊνικών αντισωμάτων (IgG ή IgM) εντός 3 χρόνων από την εμφάνιση του κλινικού κριτηρίου ↓ Αρνητικά: άλλη διάγνωση εκτός ΑΦΣ Θετικά: συμπληρώστε επιπρόσθετα κριτήρια ↓ Μην υπολογίζετε ένα επιπρόσθετο κλινικό κριτήριο, εάν υπάρχει πιθανότερη διάγνωση από το ΑΦΣ. Για κάθε εύρημα υπολογίστε στο τελικό score το κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα			
Κλινικά ευρήματα και κριτήρια	Βαρύτητα	Κλινικά ευρήματα και κριτήρια	Βαρύτητα
1. Μακροαγγειακά (Φλεβική θρομβοεμβολή, ΦΘΕ) - ΦΘΕ με προφίλ υψηλού κινδύνου - ΦΘΕ χωρίς προφίλ υψηλού κινδύνου	1 3	2. Μακροαγγειακά (Αρτηριακή θρόμβωση, ΑΘ) - ΑΘ με υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακό προφίλ - ΑΘ χωρίς υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακό προφίλ	2 4
3. Μακροαγγειακά (Υποπτα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα) - Δικτυωτή πελίδνωση - Πελιδνοειδής αγγειίτιδα - Οξεία/Χρόνια aPL νεφροπάθεια - Πνευμονική αιμορραγία	3	4. Μαιευτικά ≥3 συνεχείς αυτόματες εκτρώσεις (<10 εβδομάδων) ή/και πρόωρος θάνατος εμβρύου (10-15 εβδομάδων) ≥1 εμβρυϊκός θάνατος (16-33 εβδομάδων) απουσία προεκλαμψίας με σοβαρά χαρακτηριστικά ή ανεπάρκεια πλάσκοντα με σοβαρά χαρακτηριστικά - Προεκλαμψία με σοβαρά χαρακτηριστικά (<34 εβδομάδων) ή ανεπάρκεια πλάσκοντα με σοβαρά χαρακτηριστικά (<34 εβδομάδων) με/ή χωρίς εμβρυϊκό θάνατο - Προεκλαμψία με σοβαρά χαρακτηριστικά (<34 εβδομάδων) και ανεπάρκεια πλάσκοντα με σοβαρά χαρακτηριστικά (<34 εβδομάδων) με/ή χωρίς εμβρυϊκό θάνατο	1 1 3 4
Μικροαγγειακά (Τεκμηριωμένη –ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα) - Πελιδνοειδής αγγειίτιδα - Οξεία/Χρόνια aPL νεφροπάθεια - Πνευμονική αιμορραγία - Μυοκαρδιακή νόσος - Αιμορραγία επινεφριδίων	5		
5. Καρδιακές βαλβίδες - Πάχυνση - Εκβλάστηση	2 4	6. Αιματολογικά Θρομβοπενία (αιμοπετάλια <20-130 ×10⁹/L)	2
Εργαστηριακά ευρήματα και κριτήρια	Βαρύτητα	Εργαστηριακά ευρήματα και κριτήρια	Βαρύτητα
7. Έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα με λειτουργικές μεθόδους (Αντιπηκτικό του λύκου, LAC) - Θετικό LAC (μία φορά) - Θετικό LAC (εμμένον)	1 5	8. Έλεγχος αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων (aCL) ή/και anti-B2-GPI αντισώματα με μέθοδο ELISA (εμμένοντα) - Μέτριος ή υψηλός θετικός τίτλος IgM (aCL ή/και anti-B2-GPI) - Μέτρια θετικός τίτλος IgG (aCL ή/και anti-B2-GPI) - Υψηλά θετικός τίτλος IgG (aCL ή anti-B2-GPI) - Υψηλά θετικός τίτλος IgG (aCL και anti-B2-GPI)	1 4 5 7
↓ Συνολικό score Τουλάχιστον 3 βαθμοί από τα κλινικά κριτήρια ΚΑΙ τουλάχιστον 3 βαθμοί από τα εργαστηριακά θέτουν τη διάγνωση αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου			

κροαγγειοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια), το δέρμα (δικτυωτή πελίωση, γάγγραινα δακτύλων, έλκη), την καρδιά (βλάβες βαλβίδων, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια), το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλοπάθεια, ισχαιμικά επεισόδια), αλλά και με θρομβοπενία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι τρεις κύριες εργαστηριακές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση του ΑΦΣ είναι το αντιπηκτικό του λύκου (LAC), τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (IgG, IgM) και τα anti-B2-GPI αντισώματα (IgG, IgM).

Το αντιπηκτικό του λύκου παρατείνει τους χρόνους πήξης, που εξαρτώνται από τα φωσφολιπίδια και συγκεκριμένα τον χρόνο ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστικής (aPTT) ή τον χρόνο του δηλητηρίου της έχιδνας του Russel (dilute Russell Viper Venom Time, dRVVT). Για τον προσδιορισμό του αντιπηκτικού του λύκου συστήνονται δύο δοκιμασίες, ο dRVVT και ο aPTT, στη μέτρηση του οποίου ο καολίνης έχει αντικατασταθεί από πυρίτιο (Silica clotting time, SCT). Τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα και τα anti-B2-GPI αντισώματα προσδιορίζονται με τη μέθοδο ELISA.

Για τη διάγνωση του ΑΦΣ, μέχρι πρόσφατα, χρησιμοποιούνταν τα αναθεωρημένα κριτήρια του Sapporo (2006) (Πίνακας 8.32). Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, η σταθερή θετικότητα ενός ή περισσότερων ΑΦΑ (εργαστηριακό κριτήριο) σε συνδυασμό με αρτηριακές, φλεβικές ή μικροαγγειακές θρομβώσεις ή/και μαιευτικές επιπλοκές (κλινικό κριτήριο) θέτουν τη διάγνωση ΑΦΣ. Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην κατανόηση του ΑΦΣ, η αναγνώριση των σχετιζόμενων με το σύνδρομο μη θρομβωτικών κλινικών εκδηλώσεων, οι οποίες παλαιότερα δεν συμπεριλαμβάνονταν στα κριτήρια, η αναγνώριση του ρόλου των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου θρόμβωσης σε άτομα με θετικά ΑΦΑ και η διαστρωμάτωση του κινδύνου θρόμβωσης οδήγησαν στην έκδοση νέων διαγνωστικών κριτηρίων του ΑΦΣ το 2023 από δύο ενώσεις ρευματολόγων [American College of Rheumatology (ACR) και European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR)] (Πίνακας 8.33).

Τα διαγνωστικά κριτήρια του ΚΑΦΣ είναι: βλάβες σε ≥τρία όργανα ή ιστούς, ταχεία εξέλιξη σε χρόνο μικρότερο των επτά ημερών, θρόμβωση μικρών αγγείων (σε ιστολογικές εξετάσεις) και παρουσία ΑΦΑ στον εργαστηριακό έλεγχο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ασθενείς με φλεβική ή αρτηριακή θρόμβωση συστήνεται η χορήγηση αντιπηκτικής θεραπείας και συγκεκριμένα ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ (Βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη) επ' αόριστον. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί ηπαρίνη. Σε περίπτωση υποτροπής της θρόμβωσης συστήνεται η χορήγηση των αντιπηκτικών με στόχο INR >3 ή η προσθήκη ασπιρίνης.

Στις έγκυες γυναίκες που πληρούν τα κριτήρια του ΑΦΣ συστήνεται η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βά-

ρους και ασπιρίνης σε όλη τη διάρκεια της κύησης και για 6-12 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η έγκαιρη διάγνωση του ΚΑΦΣ είναι ζωτικής σημασίας, λόγω της υψηλής θνησιμότητας που σχετίζεται με αυτό. Το σύνδρομο αντιμετωπίζεται με αντιπηκτικά, κορτικοστεροειδή, ενδοφλέβια γ σφαιρίνη (IVIg), πλάσμαφαίρεση, κυκλοφωσφαμίδη και τα μονοκλωνικά αντισώματα rituximab ή eculizumab.

Αντιπηκτικά φάρμακα

Γ. Καϊάφα

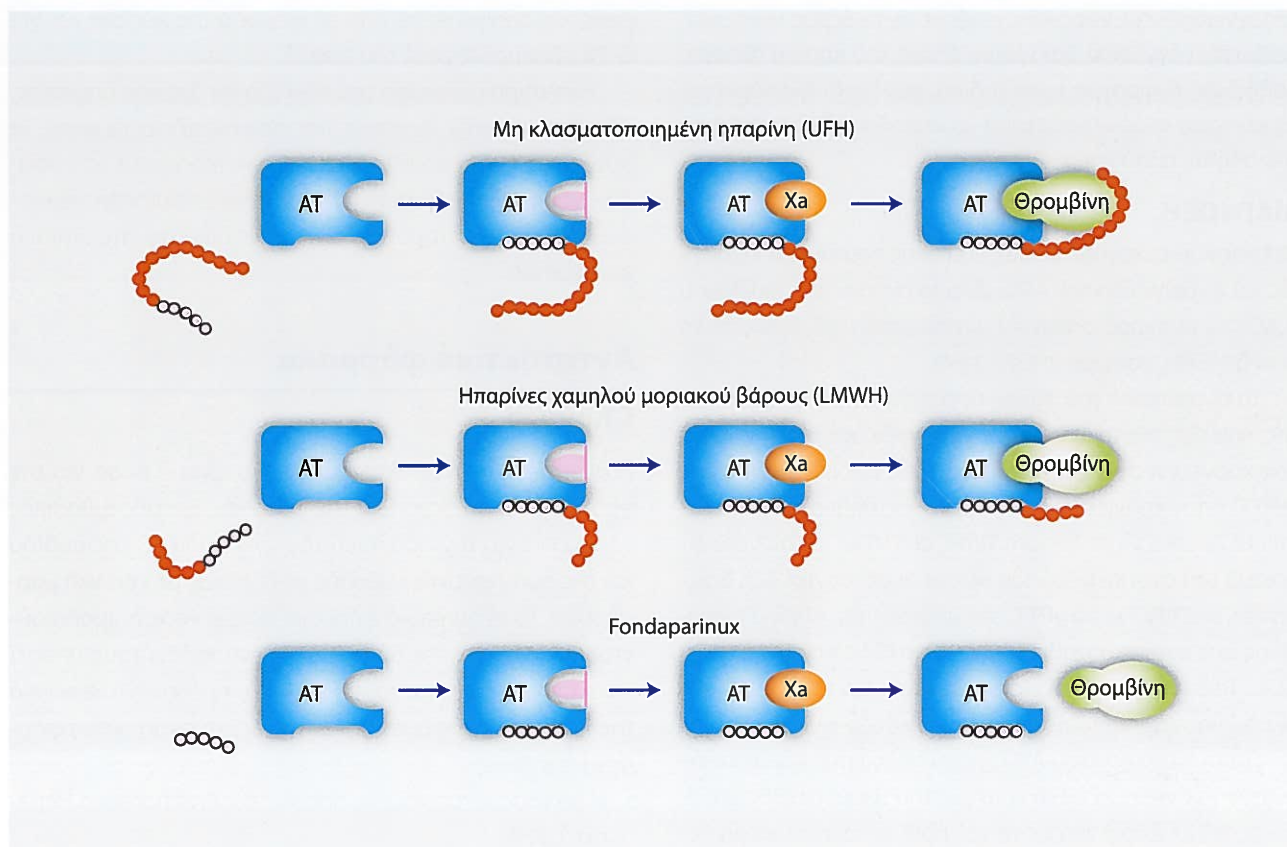
Η θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα είναι η βάση για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου και για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή. Τα αντιπηκτικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά, επειδή η εσφαλμένη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει είτε σε αναποτελεσματική πρόληψη ή θεραπεία της θρόμβωσης, είτε σε αιμορραγία. Στα αντιπηκτικά φάρμακα ανήκουν:

- Η μη κλάσματοποιημένη ηπαρίνη (Unfractionated Heparin, UFH)
- Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (Low Molecular Weight Heparins, LMWH)
- Το Fondaparinux
- Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (Vitamin K Antagonists, VKAs)
- Τα άμεσα δρώντα από του στόματος αντιπηκτικά (Direct Oral AntiCoagulants, DOACs).

ΗΠΑΡΙΝΕΣ

ΜΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΠΑΡΙΝΗ (UFH) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η UFH είναι ένα μείγμα γλυκοζαμινογλυκανικών αλυσίδων διαφόρου μοριακού βάρους που παρασκευάζονται από ζωικούς ιστούς. Ασκήι έμμεση αντιπηκτική δράση. Συνδέεται μέσω μιας πεντασακχαριδικής αλληλουχίας, που φέρει στο μόριό της, με την αντιθρομβίνη (AT), προκαλεί μεταβολές στη διαμόρφωση του μορίου της AT και αυξάνει κατά 1.000 φορές τη δραστηριότητά της και τη δυνατότητα να αναστέλλει κυρίως τους ενεργοποιημένους παράγοντες II (FIIa ή θρομβίνη) και X (FXa). Μόνο το 1/3 των μορίων της UFH διαθέτουν πεντασακχαριδική αλληλουχία και έχουν αντιπηκτική δράση. Για την αδρανιοποίηση της θρομβίνης είναι απαραίτητη η σύνδεση της ηπαρίνης με τη θρομβίνη και την AT, ενώ δεν απαιτείται η σύνδεση της με τον FXa για την αδρανιοποίησή του. Για τη σύνδεση ηπαρίνης-AT-θρομβίνης σε τριμερές σύμπλεγμα τα μόρια ηπαρίνης πρέπει να περιέχουν περισσότερες από 18 σακχαριδικές ομάδες, που είναι το ικανό μοριακό μήκος για τη γεφύρωση της θρομβίνης με την AT.



Εικόνα 8.25. Μηχανισμός δράσης UFH, LMWH, Fondaparinux

Με την αδρανοποίηση της θρομβίνης η ηπαρίνη αναστέλλει όχι μόνο τον σχηματισμό ινικής αλλά και την επαγόμενη από τη θρομβίνη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και των παραγόντων V και VIII (Εικόνα 8.25).

Η κάθαρση της UFH από τη συστηματική κυκλοφορία γίνεται κυρίως με αποπολυμερισμό μετά τη σύνδεσή της με τα μακροφάγα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα.

ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (LMWHs)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι LMWHs (enoxaparin, tinzaparin, deltaparin, nadroparin, bemiparin) είναι αντιπηκτικά που παρασκευάζονται από την UFH με ενζυμικό ή χημικό αποπολυμερισμό. Από αυτή τη διαδικασία παράγονται αλυσίδες με περίπου 14-20 σακχαρδικές ομάδες (1/3 του μεγέθους της UFH). Μόνο το 15-25% των αλυσίδων των LMWHs περιέχουν την πεντασακχαρδική αλληλουχία που είναι απαραίτητη για τη σύνδεση με την αντιθρομβίνη και την αδρανοποίηση του FXa, αλλά μόνο οι μισές από αυτές διαθέτουν ικανό μέγεθος για την αδρανοποίηση της θρομβίνης. Λόγω του χαμηλού μοριακού βάρους, οι LMWHs συνδέονται λιγότερο με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και το αγγειακό ενδοθήλιο, παρουσιάζουν αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα, προβλέψιμη φαρμακοκινητική και μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής σε σύγκριση με τη UFH.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ UFH ΚΑΙ LMWHs

Ενδείξεις χορήγησης UFH και LMWH

- Θεραπεία και πρόληψη φλεβικής θρόμβωσης
- Πρόληψη εμβολών σε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή
- Ασταθής στηθάγχη ή/και έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων
- Αιμοκάθαρση, εξωσωματική κυκλοφορία
- Θεραπεία και πρόληψη φλεβικής θρόμβωσης στην κύηση (UFH και LMWHs δεν διαπερνούν τον πλακούντα, αλλά εντούτοις συστήνονται οι LMWHs, λόγω της ευκολότερης χορήγησης).

Αντενδείξεις χορήγησης UFH και LMWHs

- Υπερευαισθησία στην ηπαρίνη
- Ιστορικό θρομβοπενίας επαγόμενης από την ηπαρίνη (HIT)
- Σημαντική ενεργός αιμορραγία και παθήσεις ή καταστάσεις με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο
- Σηπτική ενδοκαρδίτιδα.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ UFH ΚΑΙ LMWHs

- Αιμορραγία
- HIT
- Οστεοπόρωση
- Αύξηση ηπατικών ενζύμων
- Αναφυλακτική αντίδραση.

FONDAPARINUX**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το fondaparinux είναι ένας συνθετικός πεντασακχαρίτης, που μιμείται την πεντασακχαριδική αλληλουχία, μέσω της οποίας η ηπαρίνη συνδέεται με την αντιθρομβίνη και ενισχύει την ανασταλτική της δραστηριότητα έναντι του FXa. Λόγω του μικρού μεγέθους του μορίου του δεν έχει άμεση αντιθρομβινική δράση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ FONDAPARINUX

Ενδείξεις χορήγησης fondaparinux

- Πρόληψη και θεραπεία φλεβικής θρόμβωσης
- Αντιπηκτική θεραπεία σε HIT.

Αντενδείξεις χορήγησης Fondaparinux

- Νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 mL/min)
- Βάρος σώματος <50 kg
- Ενεργός αιμορραγία
- Ιστορικό υπερευαισθησίας
- Σηπτική ενδοκαρδίτιδα.

Η φαρμακοκινητική, η εργαστηριακή παρακολούθηση και η αντιστροφή της αντιπηκτικής δράσης της UFH, των LMWHs και του fondaparinux φαίνονται στον πίνακα 8.34.

**ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ (VKAs)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Στους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (VKAs) ανήκουν η βαρφαρίνη (warfarin), η ασενοκουμαρόλη (acenocoumarol),

Πίνακας 8.34. Φαρμακοκινητική, εργαστηριακή παρακολούθηση και αντιστροφή αντιπηκτικής δράσης UFH, LMWHs και Fondaparinux

	UFH	LMWHs	Fondaparinux
Μηχανισμός δράσης	• Anti-IIa, Anti-Xa	• Anti-Xa ± Anti-IIa	• Anti-Xa
Οδός χορήγησης	• Ενδοφλέβια (IV), υποδόρια (SC)	• SC	• SC
Συχνότητα χορήγησης	• Συνεχής στάγδην (IV) • Ανά 12ωρο (SC)	• Ανά 12ωρο ή 24ωρο	• Ανά 24ωρο
Αντιπηκτική δράση	• Άμεση (IV), 20-60 min (SC)	• 3-4 h	• 2-3 h
Ημιπερίοδος ζωής (h)	• 0,5-2 (ανάλογα με τη δοσολογία)	• 3-6	• 17-21
Νεφρική κάθαρση	–	• Προσαρμογή δόσης σε κάθαρση κρεατινίνης <30 mL/min	• Αντενδείκνυται σε κάθαρση κρεατινίνης <30 mL/min
Εργαστηριακή παρακολούθηση	• Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT). Για αντιπηκτική δράση, aPTT-στόχος: 1,5-2,5 φορές του φυσιολογικού • Anti-Xa δραστηριότητα	• Anti-Xa δραστηριότητα (4 h μετά την τελευταία ένεση) Θεραπεία θρόμβωσης: Στόχος anti-Xa: – 1-2 U/mL (24ωρη χορήγηση LMWHs) – 0,5-1 U/mL (12ωρη χορήγηση) Θρομβοπροφύλαξη: Στόχος anti-Xa: – 0,2-0,5 U/mL Παρακολούθηση anti-Xa σε άτομα με: – νοσογόνο παχυσαρκία – χαμηλό βάρος – νεφρική ανεπάρκεια – κύηση υψηλού κινδύνου	• Δεν συστήνεται ή Anti-Xa δραστηριότητα (ειδική για Fondaparinux)
Αντιστροφή αντιπηκτικού αποτελέσματος	• Θειική πρωταμίνη (1 mg πρωταμίνης εξουδετερώνει 80-100 μονάδες UFH)	• Θειική πρωταμίνη (1 mg πρωταμίνης/100 U anti-Xa εντός 8 h από τη χορήγηση της ηπαρίνης)	• Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο

που είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη στην Ελλάδα, και η φαινυπροκουμόνη (phenprocoumon). Χορηγούνται από το στόμα, απορροφώνται ταχύτατα από το γαστρεντερικό και καταβολίζονται στο ήπαρ, κυρίως από το ισόένζυμο CYP2C9 του κυτοχρώματος P450 (CYP). Οι VKAs αναστέλλουν την αναγωγή του εποξειδίου της βιταμίνης Κ (VKOR), η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο *VKORC1* και είναι ένζυμο απαραίτητο για την ενεργοποίηση της βιταμίνης Κ. Η αναστολή του μεταβολισμού της βιταμίνης Κ οδηγεί στη μείωση της γ-καρβοξυλίωσης και τελικά της σύνθεσης ενεργών παραγόντων II, VII, IX, X και φυσικών αντιπηκτικών (πρωτεΐνες C, S και Z) από το ήπαρ. Μεταλλάξεις στο γονίδιο *VKORC1* και πολυμορφισμοί του γονιδίου *CYP2C9* μπορεί να προκαλούν ευαισθησία ή αντίσταση στους VKAs και να αυξάνουν ή να μειώνουν την αντιπηκτική τους δράση, γεγονός που εξηγεί γιατί μερικοί ασθενείς χρειάζονται μεγαλύτερες ή μικρότερες δόσεις VKAs, για να πετύχουν το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι VKAs χορηγούνται από το στόμα κάθε 24 ώρες. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις της βαρφαρίνης στο πλάσμα παρατηρούνται 90 min μετά τη χορήγηση και η ημιπερίοδος ζωής της είναι 36–42 h, ενώ της ασενοκουμαρόλης 8–11 h.

Οι VKAs προκαλούν παράταση του χρόνου προθρομβίνης (Prothrombin Time, PT), ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα της εξωγενούς οδού της πήξης. Η παρακολούθηση της αντιπηκτικής δράσης των VKAs γίνεται με τη μέτρηση του PT-INR. Τα επίπεδα-στόχος του INR είναι 2–3 για τη θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης και μεγαλύτερα (2–3,5) σε ορισμένες καταστάσεις (προσθετικές καρδιακές βαλβίδες).

Κατά την έναρξη της θεραπείας με VKAs, η αρχική παράταση του PT/INR τις πρώτες 1–3 ημέρες της θεραπείας δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη αντιπηκτική δράση, επειδή μόνο ο FVII με τον μικρότερο χρόνο ημίσειας ζωής (4–6 h) αρκεί, για να παρατείνει τον PT, ενώ άλλοι λειτουργικοί βιταμινο-Κ εξαρτώμενοι παράγοντες με μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής (π.χ. ο FII με χρόνος ημίσειας ζωής ~3 ημέρες) συνεχίζουν να κυκλοφορούν. Η πλήρης αντιπηκτική δράση των VKAs παρατηρείται εντός περίπου μίας εβδομάδας. Για τον λόγο αυτό κατά τις πρώτες ημέρες της θεραπείας είναι απαραίτητη η συγχορήγηση LMWHs ή fondaparinux (θεραπεία γεφύρωσης – bridging therapy) για πέντε ημέρες ή εωσώτου η τιμή του INR είναι σε θεραπευτικά όρια (2–3) σε δύο διαδοχικές μετρήσεις με απόσταση ενός 24ώρου μεταξύ τους.

Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες (μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί των γονιδίων *VKORC1* και *CYP2C9*), μια ποικιλία παραγόντων επηρεάζουν την απορρόφηση και τη φαρμακοκινητική των VKAs και οδηγούν σε μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του INR και στην ανταπόκριση στην αντιπηκτι-

κή θεραπεία. Παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση του INR (υποθεραπευτικά επίπεδα) είναι οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ (πράσινα λαχανικά), τα φάρμακα που αυξάνουν τον μεταβολισμό των VKAs μέσω επαγωγής του CYP2C9 (ριφαμπικίνη, καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, πυριμιδόνη) ή τα βιταμινούχα σκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Κ. Αντίθετα, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση του INR (υπερθεραπευτικά επίπεδα) είναι οι τροφές που είναι φτωχές σε βιταμίνη Κ και τα φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την εντερική χλωρίδα και τη σύνθεση της βιταμίνης Κ (κοτριμοξαζόλη, μακρολίδες, μετρονιδαζόλη, φλουοκινιλόνες) ή μειώνουν τον μεταβολισμό των VKAs μέσω αναστολής του CYP2C9 (φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, αμιωδαρόνη, σουλφμεθοξαζόλη). Επιπλέον, διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως χρόνια νοσήματα του ήπατος, καρδιακή ανεπάρκεια, παθήσεις του θυρεοειδούς, λοιμώξεις, παθήσεις του γαστρεντερικού, καθώς και το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ, μπορεί να επηρεάσουν τον μεταβολισμό των VKAs και το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Για την αντιστροφή της αντιπηκτικής δράσης των VKAs σε ασθενείς με INR υψηλότερο του επιθυμητού και αιμορραγία ή αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας χορηγούνται βιταμίνη Κ (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) με ή χωρίς συμπυκνωμένο προθρομβινικό σύμπλεγμα (παράγωγο πλάσματος που περιέχει FII, FIX, FX και FVII) ή φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VKAs

Ενδείξεις χορήγησης VKAs

- Ασθενείς με μηχανικές προσθετικές βαλβίδες
- Θεραπεία και δευτερογενής προφύλαξη φλεβικής θρόμβωσης
- Πρόληψη εμβολών σε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή ή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
- Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (δεν υπάρχει ένδειξη χρήσης, χρήση εκτός ενδείξεων).

Αντενδείξεις χορήγησης VKAs

- Σημαντική ενεργός αιμορραγία και παθήσεις ή καταστάσεις με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο
- Προσοχή στη χορήγηση σε άτομα με ηπιακή ανεπάρκεια, αιμορραγική διάθεση ή λήψη φαρμάκων (σχετική αντένδειξη)
- Κύηση (τερατογένεση)
- Ασθενείς χωρίς επίβλεψη και μη συμμόρφωση στη θεραπεία (άνοια, αλκοολισμός, ψύχωση).

ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ VKAs

- Αιμορραγία
- Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
- Δερματικές νεκρώσεις κατά την έναρξη χορήγησης, πιθανώς λόγω έλλειψης πρωτεΐνης C
- Αυξημένος κίνδυνος εναπόθεσης ασβεστίου στα αγγεία.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ (DOACS)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (Novel Oral Anti-Coagulants, NOACs) ή άμεσα δρώντα από του στόματος αντιπηκτικά (Direct Oral AntiCoagulants, DOACs) περιλαμβάνουν έναν άμεσο αναστολέα της θρομβίνης (dabigatran) και τους αναστολείς του FXa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban και betrixaban). Είναι συνθετικά προϊόντα, χορηγούνται από το στόμα σε σταθερές δόσεις και δρουν άμεσα (σε λίγες ώρες). Παράλληλα, έχουν περιορισμένες φαρμακευτικές και διαιτητικές αλληλεπιδράσεις, προβλέψιμη φαρμακοκινητική και κατά κανόνα δεν απαιτούν εργαστηριακή παρακολούθηση.

Η φαρμακοκινητική, η εργαστηριακή παρακολούθηση, οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και η αντιστροφή του αντιπηκτικού αποτελέσματος των DOACs φαίνονται στον πίνακα 8.35.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ DOACS

Ενδείξεις χορήγησης DOACs

- Θεραπεία και δευτερογενής προφύλαξη φλεβικής θρόμβωσης
- Πρόληψη εμβολών σε ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή
- Πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (rivaroxaban).

Πίνακας 8.35. Άμεσα δρώντα από του στόματος αντιπηκτικά (DOACs): φαρμακοκινητική, εργαστηριακή παρακολούθηση, φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, αντιστροφή αντιπηκτικού αποτελέσματος

	Dabigatran	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban
Μηχανισμός δράσης	• Anti-IIa	• Anti-Xa	• Anti-Xa	• Anti-Xa
Συχνότητα χορήγησης	• Ανά 12ωρο	• Ανά 24ωρο	• Ανά 12ωρο	• Ανά 24ωρο
Μέγιστη συγκέντρωση (h)	• 1,5-3	• 2-4	• 3-4	• 1-2
Ημιπερίοδος ζωής (h)	• 12-14 (Παράταση σε νεφρική ανεπάρκεια)	• 5-9	• 10-14	• 9-11 (Παράταση σε νεφρική ανεπάρκεια)
Μεταβολισμός	• Υπόστρωμα P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp) ¹	• Κυρίως μέσω του CYP3A4 ² • Υπόστρωμα της P-gp	• Κυρίως μέσω του CYP3A4 • Υπόστρωμα της P-gp	• Υπόστρωμα P-gp
Νεφρική κάθαρση	• 80%	• 40%	• 27%	• 50%
Εργαστηριακή παρακολούθηση	• Χρόνος αραιωμένης θρομβίνης (dTT) • Χρόνος εκαρίνης (ECT)	• Anti-Xa δραστηριότητα (ειδική για rivaroxaban)	• Anti-Xa δραστηριότητα (ειδική για apixaban)	• Anti-Xa δραστηριότητα (ειδική για edoxaban)
Αντιστροφή αντιπηκτικού αποτελέσματος	• Idarucizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα)	• Andexanet alpha (ανασυνδυασμένος τροποποιημένος FXa)	• Andexanet alpha	–
Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις	• Αναστολείς P-gp ³ : αυξάνουν τη δράση του dabigatran • Επαγωγείς P-gp ⁴ : μειώνουν τη δράση του dabigatran	• Ισχυροί αναστολείς CYP3A4 ⁵ και P-gp: αυξάνουν τη δράση του rivaroxaban • Ισχυροί επαγωγείς CYP3A4 ⁶ και P-gp: μειώνουν τη δράση του rivaroxaban	• Ισχυροί αναστολείς CYP3A4 και P-gp: αυξάνουν τη δράση του apixaban • Ισχυροί επαγωγείς CYP3A4 και P-gp: μειώνουν τη δράση του apixaban	• Αναστολείς P-gp: αυξάνουν τη δράση του edoxaban • Επαγωγείς P-gp: μειώνουν τη δράση του edoxaban

¹ Υπόστρωμα P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp): αντίλη εκροής φαρμάκου P-γλυκοπρωτεΐνη

² CYP3A4: κυτόχρωμα p450 ισομορφή 3A4

³ Αναστολείς P-gp: κληριθρομυκίνη, ριτοναβίρη, βεραπαμίνη, κυκλοσπορίνη, ερυθρομυκίνη, κετοκοναζόλη, ομεπραζόλη, νιφεδιπίνη

⁴ Επαγωγείς P-gp: φαινοϋτοΐνη, ριφαμυκίνη, καρβαμαζεπίνη, δοξορουβικίνη

⁵ Αναστολείς CYP3A4: κληριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, ριτοναβίρη, διλτιαζέμη, βεραπαμίνη, ιντρακοναζόλη, κετοκοναζόλη

⁶ Επαγωγείς CYP3A4: καρβαμαζεπίνη, φαινοϋτοΐνη, ριφαμυκίνη, γλυκοκορτικοειδή

Αντενδείξεις χορήγησης DOACs

- Σημαντική ενεργός αιμορραγία και παθήσεις ή καταστάσεις με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο
- Νεφρική ανεπάρκεια με CrCl <30 mL/min (dabigatran) ή <15 mL/min (rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
- Ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες

- Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (ειδικά με τριπλή θετικότητα)
- Κύηση και γαλουχία
- Ηπατική νόσος με διαταραχές πήξης
- Συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς (ή επαγωγείς) του CYP3A4 και της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp).

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ**Οξεία λευχαιμία****Μ. Παπαϊωάννου****ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η οξεία λευχαιμία (ΟΛ) αποτελεί επιθετική κακοήγη νεοπλασία των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων του αίματος τα οποία οδηγούνται από επίκτητες γενετικές βλάβες σε αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού, ελαττωμένη απόπτωση και αναστολή της ικανότητας διαφοροποίησης σε φυσιολογικά, ώριμα κύτταρα του αίματος. Τα νεοπλασματικά κύτταρα ονομάζονται *βλάστες*, καταλαμβάνουν τον μυελό των οστών και περιορίζουν τη φυσιολογική αιμοποίηση με αποτέλεσμα την εμφάνιση αναιμίας, θρομβοπενίας ή/και λευκοπενίας. Οι βλάστες διακρίνονται σε *μυελοβλάστες* (Εικόνα 8.26Α1), όταν προέρχονται από τα προγονικά της μυελικής σειράς, και *λεμφοβλάστες* (Εικόνα 8.26Β), όταν προέρχονται από τα προγονικά της λεμφικής σειράς. Με βάση την προέλευση των βλαστών η οξεία λευχαιμία διακρίνεται σε δύο τύπους: α) Οξεία Μυελοβλαστική ή Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) και β) Οξεία Λεμφοβλαστική ή Λεμφογενής Λευχαιμία (ΟΛΛ).

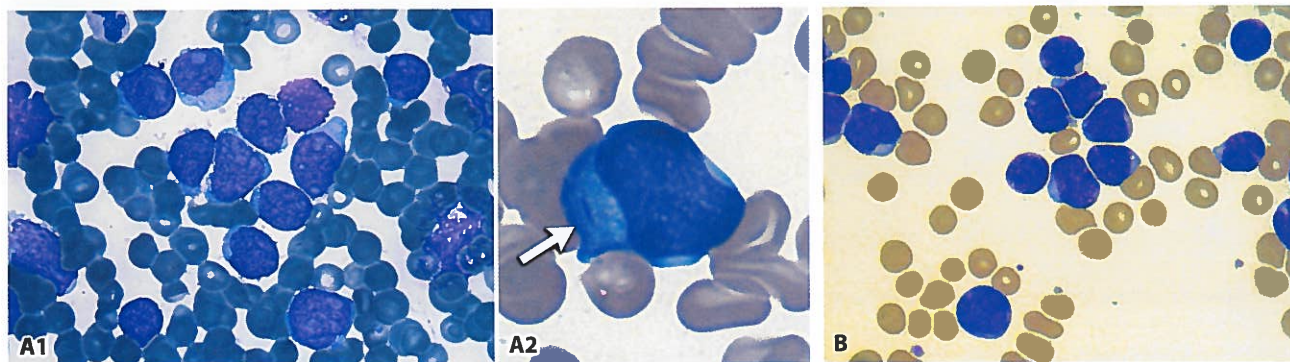
Η ΟΜΛ είναι η πιο συχνή μορφή ΟΛ στους ενήλικες με συνολική επίπτωση 3,4 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος, ενώ τα 2/3 σχεδόν των περιπτώσεων αφορούν άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών. Η ΟΛΛ αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας στα παιδιά και αφορά το 20% των ΟΛ στους ενήλικες.

Ταξινόμηση

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 η ταξινόμηση της ΟΛ βασίστηκε σε μορφολογικά και κυτταροχημικά κριτήρια που πρότεινε ομάδα επιστημόνων από τη Γαλλία, την Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία και ονομάστηκε ταξινόμηση κατά FAB (French, American, British). Αργότερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) πρότεινε την ταξινόμηση που ενσωμάτωσε επιπλέον πληροφορίες που αφορούν ανοσοφαινοτυπικά, κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά των ΟΛ. Το 2022 προτάθηκε η νέα αναθεωρημένη ταξινόμηση της ΟΜΛ βασισμένη σε κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά που έχουν αναδειχθεί με νεότερες τεχνικές αλληλούχισης (Πίνακας 8.36). Η ΟΛΛ με βάση ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά διακρίνεται σε Β-ΟΛΛ (85%) και Τ-ΟΛΛ (15%). Η Β-ΟΛΛ διακρίνεται σήμερα σε πολλούς γενετικούς υποτύπους με συχνότερο υπότυπο στους ενήλικες την Β-ΟΛΛ BCR/ABL θετική.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η πλειονότητα των περιπτώσεων οξείας λευχαιμίας είναι σποραδικές και χαρακτηρίζονται ως *de novo*. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις ΟΛ που σχετίζονται με διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα 8.37. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην κατανόηση της παθογένειας των οξείων λευχαιμιών και είναι πλέον σαφές ότι η εμφάνισή τους είναι αποτέλεσμα διακριτών γενετικών βλαβών που συμβαίνουν στα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα. Συχνά, οι γενετικές βλάβες προκύπτουν από χρω-



Εικόνα 8.26. Επιχρίσματα αίματος όπου παρατηρούνται βλάστες σε ΟΜΛ (Α1) και ΟΛΛ (Β). Τα ραβδία Auer είναι χαρακτηριστικά των μυελοβλαστών (Α2)

Πίνακας 8.36. Ταξινόμηση ΟΜΛ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Λευχαιμίας (European Leukemia Net, ELN 2022)

Ομάδα κινδύνου	Γενετική βλάβη
Ευνοϊκή πρόγνωση	- t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1a - inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11 - Μεταλλαγμένο <i>NPM1</i> χωρίς τη μετάλλαξη <i>FLT3-ITD</i> - bZIP in-frame μεταλλαγμένο <i>CEBPA</i>
Ενδιάμεση πρόγνωση	<i>FLT-ITD</i> (ανεξάρτητα από το αλληλικό φορτίο ή <i>NPM1</i> μετάλλαξη) - t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A - Κυτταρογενετικές ή/και μοριακές βλάβες που δεν ταξινομούνται ως ευνοϊκής ή δυσμενούς πρόγνωσης
Δυσμενής πρόγνωση	- t(6;9)(p23;q34.1)/DEK::NUP214 - t(v;11q23.3)/KMT2A αναδιατεταγμένο (με εξαίρεση <i>KMT2A-PTD</i>) - t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1 (8;16)(p11;p13)/KAT6A::CREBBP - inv(3)(q21.3q26.2) ή t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM(EVI1) - t(3q26.2;v)/MECOM(EVI1)-αναδιατεταγμένο -5 or del(5q); -7; -17/abn(17p) - Σύμπλοκος καρυότυπος, Μονοσωμικός καρυότυπος - Μεταλλάξεις: <i>ASXL1</i>, <i>BCOR</i>, <i>EZH2</i>, <i>RUNX1</i>, <i>SF3B1</i>, <i>SRSF2</i>, <i>STAG2</i>, <i>U2AF1</i>, ή <i>ZRSR2</i> - Μεταλλαγμένο <i>TP53</i> (Variant Allele Frequency $\geq 10\%$)

Πίνακας 8.37. Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη οξείας λευχαιμίας

Επίκτητοι	- Έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες - Βενζέλιο - Ακτινοβολία - Προηγούμενες αιματολογικές νόσοι - Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο - Μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα - Απλαστική αναιμία - Παροξυντική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
Κληρονομικοί	- Σύνδρομο Down - Αναιμία Fanconi - Σύνδρομο Bloom - Σύνδρομο Klinefelter - Σύνδρομο Wiskott-Aldrich - Αταξία τηλαγγειεκτασία - Συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια - Νευροϊνωμάτωση τύπου 1

μοσωμικές μεταθέσεις ή απώλεια χρωμοσωμικού υλικού ή μεταλλάξεις.

Οι συχνότερες μεταλλάξεις που ανιχνεύονται στην ΟΜΛ είναι στα γονίδια *FLT3* (Fms-like tyrosine kinase-3), *NPM1* (νουκλεοφωσμίνης), *DNMT3A* και σπανιότερα στα *TET2*, *RUNX1*, *IDH1*, *IDH2*, *TP53*. Μεταλλάξεις στα γονίδια *DNMT3A*,

TET2, *ASXL1*, *IDH1*, *IDH2*, *TP53* έχουν ανιχνευθεί και σε φυσιολογικά άτομα με αυξανόμενη συχνότητα σε αυτά με ηλικία >60 ετών. Τα άτομα αυτά δεν φέρουν καμία αιματολογική διαταραχή και η κατάσταση χαρακτηρίστηκε το 2015 ως «κλωνική αιμοποίηση απροσδιόριστης δυναμικής» (Clonal Hematopoiesis of Indetermined Potential, CHIP). Η παρουσία CHIP έχει συσχετιστεί με εξέλιξη σε ΜΔΣ/ΟΜΛ αλλά και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η πλειονότητα των ασθενών με ΟΛ παραπονούνται για γενικά συμπτώματα διάρκειας ημερών ή 2-3 εβδομάδων. Τα κύρια συμπτώματα και σημεία οφείλονται στην πανκυταροπενία λόγω ανεπάρκειας της φυσιολογικής αιμοποίησης. Η αναιμία, η ουδετεροπενία και η θρομβοπενία προκαλούν καταβολή δυνάμεων, λοιμώξεις και αιμορραγική διάθεση, αντίστοιχα. Η αιμορραγική διάθεση εκδηλώνεται στο δέρμα και στους βλεννογόνους με αιμορραγία ούλων, επίσταξη ή μητρορραγία. Η ουδετεροπενία προδιαθέτει σε λοιμώξεις και ο κίνδυνος λοίμωξης αυξάνεται, όταν τα ουδετερόφιλα μειωθούν <500/μL, ενώ είναι σχεδόν αναπόφευκτες, όταν τα ουδετερόφιλα μειωθούν <100/μL. Οι πιο συχνόι παθογόνοι παράγοντες είναι τα Gram (-) βακτήρια (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*), Gram (+) κόκκοι (*Staphylococcus aureus*) ή οι μύκητες (*Candida*, *Aspergillus*). Συνηθέστερες εστίες λοίμωξης αποτελούν τα παράσιτα, το δέρμα, οι πνεύμονες και η περιπρωκτική περιοχή, που εύκολα μπορεί να διαλάβουν της προσοχής, εάν ο ασθενής δεν υποβληθεί σε λεπτομερή κλινική εξέταση. Οι λοιμώξεις μπορεί να επιφέ-

ρουν τον θάνατο μέσα σε λίγες ώρες, εάν δεν αντιμετωπισθούν κατάλληλα και έγκαιρα.

Η διήθηση διαφόρων οργάνων από βλάστες εκδηλώνεται με διόγκωση των οργάνων όπως σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία και διόγκωση λεμφαδένων. Λευχαιμικές μάζες από μυελοβλάστες, που ονομάζονται χλωρώματα ή μυελοβλαστώματα, μπορεί να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε μαλακό ιστό και ιδιαίτερα στον υποδόριο ιστό του δέρματος. Με δραματική εικόνα εκδηλώνεται ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός βλαστών στο αίμα ($>200.000/\mu\text{L}$) που προκαλεί διαταραχή της μικροκυκλοφορίας (θρομβοπενία) και εμφάνιση κεφαλαλγίας, σύγχυσης και δύσπνοιας. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με άμεση εφαρμογή χημειοθεραπείας. Ορισμένες κλινικές εκδηλώσεις είναι σχεδόν μοναδικές για μερικές υποομάδες ΟΛ. Οι ασθενείς με οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (M3) συχνά παρουσιάζονται με κλινικές ή υποκλινικές ενδείξεις διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Οι μονοκυτταρικές μορφές της ΟΜΛ (M4 και M5) διηθούν διάφορα όργανα και το ΚΝΣ σε αυξημένη συχνότητα, ανάλογη με αυτή της ΟΛ. Στις μορφές αυτές είναι χαρακτηριστική η υπερτροφία των ούλων από λευχαιμική διήθηση. Οι ασθενείς με Τ-ΟΛΛ συχνά εμφανίζουν μάζα μεσοθωρακίου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ΟΛ τεκμηριώνεται με τη *διαπίστωση βλαστών στο αίμα ή/και στον μυελό των οστών σε ποσοστό $\geq 20\%$* . Η ακριβής τυποποίηση της ΟΛ απαιτεί περαιτέρω έλεγχο που περιλαμβάνει ανοσοφαινοτυπική, κυτταρογενετική και μοριακή μελέτη.

Ο συνδυασμός πανκυτταροπενίας και η ύπαρξη βλαστών στο περιφερικό αίμα αποτελεί τη χαρακτηριστική εργαστηριακή εικόνα μιας ΟΛ. Ο μυελός των οστών είναι συνήθως υπερκυτταρικός με υπεροχή των βλαστών. Συχνά διαπιστώνεται υπερουριχαιμία και αύξηση της γαλακτικής δεϋδρογενέσης. Εάν υπάρχει διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ), διαπιστώνεται ελάττωση του ινωδογόνου, παράταση του χρόνου προθρομβίνης και προϊόντα διάσπασης του ινώδους, όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (M3). Η μηνιγγική προσβολή από ΟΛ διαπιστώνεται με την ανεύρεση βλαστών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και είναι συχνότερη στην ΟΛΛ και στη μονοκυτταρική ΟΜΛ (M5).

Ταυτοποίηση των βλαστών

Οι βλάστες διατηρούν ιδιότητες και χαρακτηριστικά της σειράς από την οποία προέρχονται. Τα ραβδία Auer συνιστούν πωσινοφιλικά ραβδωτά έγκλειστα στο κυτταρόπλασμα των μυελοβλαστών και αποτελούν παθολογικό εύρημα της ΟΜΛ που εδραιώνει μορφολογικά τη διάγνωση (Εικόνα 8.26 A2). Μέρος της ταυτότητας του βλαστικού κυττάρου αποτελούν τα αντιγόνα που εκφράζονται στην επιφάνεια της κυτταρικής του μεμβράνης ή ακόμα και στο κυτταρόπλασμα. Με την εφαρμογή κατάλληλων μονοκλωνικών αντισωμάτων και την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής μπορεί να καθοριστεί ο φαινότυπος του βλαστικού κυττάρου. Οι βλάστες της

ΟΜΛ εκφράζουν μυελοϋπεροξειδάση (MPO) και τα αντιγόνα CD13, CD33. Οι βλάστες της Β-ΟΛΛ εκφράζουν CD19, μπορεί να εκφράζουν CD10, ενώ της Τ-ΟΛΛ εκφράζουν συνδυασμούς των CD2, CD5 ή CD7. Σχεδόν όλοι οι βλάστες ΟΛΛ εκφράζουν Tdt (τελική δεοξυνουκλεοτιδυλική τρανσφεράση).

Κυτταρογενετική και μοριακή μελέτη

Η κυτταρογενετική μελέτη της ΟΛ είναι καθοριστικής σημασίας, αφού ο καρυότυπος των βλαστών αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση της νόσου. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην ΟΜΛ, η ανεύρεση της αμοιβαίας μετάθεσης γενετικού υλικού μεταξύ των χρωμοσωμάτων 15 και 17 [t(15;17)] με το χιμαιρικό γονίδιο PML-RARα που προκύπτει, χαρακτηρίζει την Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία με ευνοϊκή πρόγνωση. Επιπλέον, ευνοϊκής πρόγνωσης είναι και η ανεύρεση της αμοιβαίας μετάθεσης μεταξύ των χρωμοσωμάτων 8 και 21 [t(8;21)] ή ανάστροφου χρωμοσώματος 16 [inv(16)] ή αμοιβαίας μετάθεσης μεταξύ των δύο χρωμοσωμάτων 16 t(16;16) που διαπιστώνονται σε ποσοστό 15% των ασθενών με ΟΜΛ. Οι βλάβες αυτές αυξάνουν την πιθανότητα μακράς ύφεσης της νόσου μόνο με χημειοθεραπεία. Αντίθετα, ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων 3, 5 και 7 ή πολλαπλές χρωμοσωμικές βλάβες έχουν δυσμενή πρόγνωση. Ωστόσο, 50% περίπου των ασθενών με ΟΜΛ φέρουν φυσιολογικό καρυότυπο και κλινική πορεία που ποικίλλει. Η μοριακή μελέτη των περιπτώσεων αυτών ανέδειξε ομάδες κινδύνου με βάση την ανεύρεση ή όχι μεταλλάξεων στα γονίδια *FLT3* (Fms-like tyrosine kinase-3) και *νουκλεοφωσμίνης* (*NPM1*). Το γονίδιο *FLT3* κωδικοποιεί πρωτεϊνικό υποδοχέα κυτταροκινών που εκφράζεται στα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα και το γονίδιο *νουκλεοφωσμίνης* (*NPM1*) κωδικοποιεί την πυρηνική πρωτεΐνη νουκλεοφωσμίνη. Η παρουσία μεταλλάξεων στο *FLT3* σχετίζεται με κακή πρόγνωση στους ασθενείς με ΟΜΛ και φυσιολογικό καρυότυπο. Ο συνδυασμός μεταλλάξεων στο γονίδιο *NPM1* με την απουσία μεταλλάξης στο γονίδιο *FLT3* καθορίζει νόσο ευνοϊκής πρόγνωσης. Επιπρόσθετα, νεότερες τεχνικές αλληλούχισης (next generation sequencing, NGS) έχουν αναδείξει και άλλες γονιδιακές βλάβες στην ΟΜΛ με προγνωστικό χαρακτήρα, όπως στα γονίδια *BCOR*, *EZH2*, *RUNX1*, *SF3B1*, *SRSF2*, *STAG2*, *U2AF1*, *ZRSR2*, *TP53*, και έχουν ενσωματωθεί στην τελευταία ταξινόμηση του 2022, όπως φαίνεται στον πίνακα 8.36.

Στην ΟΛΛ η υπερδιπλοειδία (περισσότερα από 50 χρωμοσώματα) σχετίζεται με καλή πρόγνωση, αλλά διαπιστώνεται σπάνια σε ενήλικες ασθενείς. Κακής πρόγνωσης χρωμοσωμικές βλάβες στη Β-ΟΛΛ αποτελούν η παρουσία του χρωμοσώματος Φιλαδέλφεια ως αποτέλεσμα της [t(9;22)] και της [t(4;11)]. Διακριτές υποομάδες αποτελούν η Β-ΟΛΛ bcr-abl like (υποκατηγορία που μοιράζεται το ίδιο προφίλ γονιδιακής έκφρασης με την BCR/ABL +, χωρίς την παρουσία του BCR/ABL), είναι συχνή στους νέους ενήλικες και έχει δυσμενή πρόγνωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οξεία λευχαιμία αποτελεί νόσο απειλητική για τη ζωή, αλλά δυνητικά ιάσιμη. Οι ασθενείς με ΟΛ θα πρέπει να παραπέμπονται επείγοντως σε εξειδικευμένα αιματολογικά τμήματα. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη λήψη γενικών υποστηρικτικών μέτρων και την εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση ικανότητας του ασθενούς και τα γενετικά χαρακτηριστικά των βλαστών.

Γενικά υποστηρικτικά μέτρα

Η πρόληψη και η θεραπεία των επιπλοκών της ουδετεροπενίας και της θρομβοπενίας είναι ζωτικής σημασίας τόσο κατά τη διάγνωση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας των ασθενών με ΟΛ. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι οι μεταγγίσεις των αιμοπεταλίων και η έγκαιρη θεραπεία των λοιμώξεων. Η προσεκτική κλινική εξέταση και η εκτενής διερεύνηση ασθενούς με ουδετεροπενία και πυρετό $>38^{\circ}\text{C}$ είναι κριτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή. Η πρώιμη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος μετά από διενέργεια κατάλληλου ελέγχου (καλλιέργειες αίματος, ακτινογραφία θώρακα, καλλιέργειες από τις πάσχουσες περιοχές) είναι καθοριστική για την έκβαση του ασθενούς.

Ειδική θεραπεία ΟΜΛ

Η ειδική θεραπεία της ΟΜΛ καθορίζεται από την ηλικία του ασθενούς, την κατάσταση ικανότητας αλλά και τις γενετικές βλάβες που χαρακτηρίζουν τη νόσο. Παράλληλα, ορισμένες γενετικές βλάβες αποτελούν θεραπευτικούς στόχους.

Σε ασθενείς ηλικίας <70 ετών (ή <65 κατά άλλους) χωρής συννοσηρότητες εφαρμόζεται εντατική χημειοθεραπεία που περιλαμβάνει τη *θεραπεία εφόδου* και στοχεύει στην επίτευξη πλήρους ύφεσης της νόσου και αποκατάσταση της φυσιολογικής αιμοποίησης. Ως *πλήρης ύφεση* ορίζεται η ελάττωση του ποσοστού των βλαστών $<5\%$ στον μυελό των οστών με κυτταροβρίθεια μυελού $>20\%$ και ωρίμανση όλων των σειρών, με αριθμό ουδετερόφιλων $>1.500/\mu\text{L}$ και αιμοπεταλίων $>100.000/\mu\text{L}$ στο αίμα.

Πάνω από 20 έτη στη θεραπεία εφόδου της ΟΜΛ χρησιμοποιείται ο συνδυασμός δύο φαρμάκων, της κυτοσίνης-αραβινοσίδης και μίας ανθρακυκλίνης. Με τον συνδυασμό αυτό και έναν ή δύο κύκλους θεραπείας εφόδου επιτυγχάνεται πλήρης ύφεση της νόσου σε ποσοστό 80% σε νεότερους ασθενείς και 60% σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών. Στους ασθενείς με FLT3 θετική νόσο χορηγείται παράλληλα και μιντοσταυρίνη (midostaurin), που είναι ο πρώτος FLT3 αναστολέας που έλαβε έγκριση για πρώτη γραμμή θεραπείας και χορηγείται από το στόμα. Στους ασθενείς με Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία χορηγείται το *all-trans-retinoϊκό οξύ* σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (ανθρακυκλίνης) ή τριοξειδίο του αρσενικού (ATO), που έχει βελτιώσει σημαντικά την έκβαση αυτών των ασθενών.

Θεραπεία μετά την ύφεση

Εφόσον επιτευχθεί πλήρης ύφεση της ΟΜΛ, ο περαιτέρω

θεραπευτικός χειρισμός εξαρτάται από την ομάδα κινδύνου που κατατάσσεται ο ασθενής. Έτσι, οι ασθενείς με νόσο ευνοϊκής πρόγνωσης υποβάλλονται σε 2-4 κύκλους χημειοθεραπείας με υψηλές δόσεις κυτοσίνης-αραβινοσίδης. Οι ασθενείς με νόσο υψηλού κινδύνου ενδείκνυται να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία, η γενική κατάσταση και υπάρχει διαθέσιμος συμβατός δότης.

Μετρήσιμη υπολειμματική νόσος (Measurable Residual Disease, MRD)

Ως MRD χαρακτηρίζεται η μετρήσιμη νόσος με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνικές που μπορεί να παραμένει στον μυελό μετά από θεραπεία και ενώ έχει επιτευχθεί πλήρης μορφολογική ύφεση. Η MRD μπορεί να εκτιμηθεί με ευαισθησία 1 στα 10.000 ή 100.000 κύτταρα με τεχνικές κυτταρομετρίας ή μοριακές (αν ο βλαστικός πληθυσμός φέρει γενετική βλάβη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτης). Η παρακολούθηση της MRD, όπου αυτό είναι εφικτό, μπορεί να καθορίσει τη θεραπευτική τακτική, αφού αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα διατήρησης της ύφεσης ή υποτροπής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ΟΜΛ αποτελεί η ΟΜΛ NPM1+, όπου η παρακολούθηση της MRD με τη μέτρηση του μεταλλαγμένου NPM1+ φορτίου σε ασθενείς που είναι σε μορφολογική ύφεση μπορεί να καθορίσει τη θεραπευτική τακτική. Επανεμφάνιση NPM1+ σε ασθενή με μη ανιχνεύσιμη μοριακά νόσο ή προοδευτική αύξηση του μεταλλαγμένου φορτίου θέτει την ένδειξη αλλογενούς μεταμόσχευσης.

Αντιμετώπιση της ανθεκτικής νόσου και της υποτροπής

Όταν δεν επιτυγχάνεται πλήρης ή μερική ύφεση μετά από δύο θεραπείες εφόδου, η νόσος θεωρείται ανθεκτική. Ενδεικνύμενη θεραπευτική επιλογή στην περίπτωση αυτή είναι η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Αν η νόσος υποτροπιάσει μετά από επίτευξη πλήρους ύφεσης, η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ίδια με αυτή της ανθεκτικής νόσου.

Σε ασθενείς ηλικίας >70 ετών ή νεότερους με συννοσηρότητες που δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία, η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική. Ωστόσο, έχει δοκιμαστεί μονοθεραπεία με τον υπομεθυλιωτικό παράγοντα αζακυτιδίνη που οδηγεί το 30% περίπου των ασθενών σε ύφεση αν και η διάρκεια ζωής παραμένει μικρότερη από ένα έτος. Από το 2021 έχει λάβει ένδειξη για αυτή την κατηγορία των ασθενών ο συνδυασμός υπομεθυλιωτικού παράγοντα (azacytidine/decitabine) με αναστολέα bcl2 (venetoclax) με πολύ καλά αποτελέσματα και αποδεκτή τοξικότητα. Περίπου 35% των ασθενών θα πετύχουν πλήρη ύφεση και δυνητικά ορισμένοι από αυτούς μπορεί να προχωρήσουν σε αλλογενή μεταμόσχευση. Στους ασθενείς που ανιχνεύονται μεταλλάξεις IDH1 μπορεί να χορηγηθεί ο συνδυασμός υπομεθυλιωτικού παράγοντα και Ivosidenib (αναστολέα IDH1). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των συνδυασμών περιορίζεται στην παράταση της επιβίωσης. Πιθανότητα ία-

σης έχουν μόνο οι ασθενείς που μπορεί να προχωρήσουν σε αλλογενή μεταμόσχευση.

Ειδική αντιμετώπιση της ΟΛΛ

Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στην ΟΛΛ είναι σύνθετα, μακράς διάρκειας και περιλαμβάνουν: θεραπεία εισαγωγής στην ύφεση (ή εφόδου), θεραπεία εδραίωσης του αποτελέσματος ή εντατικοποίησης, θεραπεία ΚΝΣ επί προσβολής του ή προφυλακτική θεραπεία ΚΝΣ και θεραπεία συντήρησης. Η θεραπεία σχεδιάζεται ανάλογα με την ομάδα κινδύνου που ανήκει ο ασθενής με βάση την ηλικία, τον αριθμό των λευκών κατά τη διάγνωση, τις κυτταρογενετικές και μοριακές βλάβες που χαρακτηρίζουν τη νόσο. Έτσι, ασθενείς με ευνοϊκής πρόγνωσης νόσο λαμβάνουν χαμηλότερης έντασης θεραπεία. Επιπλέον η θεραπεία τροποποιείται στην πορεία ανάλογα με τη μετρήσιμη υπολειπόμενη νόσο (MRD) σε χρονικές στιγμές που ορίζουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Εάν η νόσος δεν ανταποκριθεί ή υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η έκβαση είναι δυσμενής και ενδείκνυται αλλογενής μεταμόσχευση, όπου είναι εφικτό.

Από το 2017 έχουν λάβει έγκριση για ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο δύο αντισώματα: το *blinatumomab*, ένα anti-CD19 αντίσωμα συνδεδεμένο με anti-CD3 αντίσωμα, και το *inotuzumab*, ένα anti-CD22 μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεδεμένο με το κυτταροτοξικό φάρμακο *ozogamycin*. Τα αντισώματα αυτά επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ύφεσης αλλά μικρής διάρκειας, γι' αυτό και εφαρμόζονται συνήθως ως θεραπεία «γέφυρα» πριν από αλλογενή μεταμόσχευση. Επιπλέον, δοκιμάζονται και στη θεραπεία πρώτης γραμμής σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πολύ καλά αποτελέσματα σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να αντεχθούν εντατικές θεραπείες.

Μία άλλη επιλογή για την ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ΟΛΛ είναι η κυτταρική θεραπεία με CAR-T [Chimeric antigen receptor (CAR)-T cells]. Τα T-λεμφοκύτταρα του ασθενούς συλλέγονται και προγραμματίζονται *in vitro*, ώστε να στοχεύουν CD19 B-κύτταρα, όταν επαναχορηγηθούν στον ασθενή. Σήμερα ποσοστό >90% των παιδιών με ΟΛΛ αναμένεται να ιαθούν. Στους ενήλικες το ποσοστό αυτό είναι περίπου 40%, ενώ ελπίζεται δραματικά με την ηλικία, ώστε να είναι <5% στους ασθενείς ηλικίας >70 ετών. Ωστόσο, ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας με ήπιας έντασης θεραπεία φαίνεται ότι βελτιώνει την ανταπόκριση και την επιβίωση των ηλικιωμένων ασθενών και ενδέχεται να αποτελέσει θεραπεία επιλογής για αυτούς τους ασθενείς.

Θεραπεία BCR/ABL1 θετικής ΟΛΛ

Η BCR/ABL1 θετική ΟΛΛ αποτελούσε νόσο με δυσμενή πρόγνωση και πενταετή επιβίωση των ασθενών μικρότερη του 10%. Η ενσωμάτωση των αναστολέων κινάσης τυροσίνης (Tyrosine Kinase Inhibitors, TKIs) *imatinib*, *dasatinib* και *ponatinib* στα θεραπευτικά σχήματα της ΟΛΛ βελτίωσε εντυπωσιακά την πορεία και επιβίωση των ασθενών με BCR/ABL1 θετική ΟΛΛ, ενώ η εφαρμογή αλλογενούς μεταμόσχευσης στην πρώτη πλήρη ύφεση της νόσου δίνει τη δυνατότητα

τα μακράς επιβίωσης. Συνδυασμοί ήπιας έντασης θεραπείας με TKIs εφαρμόζονται και σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολύ καλά αποτελέσματα.

Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα

Ε. Βλαχάκη

Ο όρος «Χρόνια Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομο» προτάθηκε για πρώτη φορά πριν από 70 χρόνια από τον William Dameshek και αναθεωρήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) σε «Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα» (MYN), για να τονιστεί ο κακοήθης χαρακτήρας της ομάδας αυτών των νοσημάτων. Τα MYN είναι κλωνικές διαταραχές του αρχέγονου πολυδύναμου αιμοποιητικού κυττάρου (stem cell) και χαρακτηρίζονται από κυτταρική υπερπαραγωγή μυελικών σειρών στον μυελό χωρίς μυελική δυσπλασία, αλλά και σε αντίθεση πάλη με τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα από πληθώρα τελικών-ώριμων κυττάρων μυελικής προέλευσης στο περιφερικό αίμα. Το αρχικό stem cell που υπέστη την κακοήθη εξαλλαγή και ο κλώνος που προκύπτει δεν υποκρίνεται πλέον στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς του οργανισμού και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Η όλη νεοπλασματική εξεργασία εξελίσσεται ποικιλοτρόπως, με επιπρόσθετες διαταραχές, επηρεάζοντας σε άλλοτε άλλο βαθμό τις διάφορες σειρές των κυττάρων του μυελού, με αποτέλεσμα την τελική κλινικοεργαστηριακή ετερογένεια. Να σημειωθεί ότι η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) η οποία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη κυτταρογενετική διαταραχή, την αμοιβαία αντιμετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22 που οδηγεί στη δημιουργία του γονιδίου BCR/ABL και της αντίστοιχης πρωτεΐνης με δράση τυροσινικής κινάσης, για την οποία αναπτύχθηκε στοχευμένη θεραπεία, αποτελεί πρότυπο νόσημα της Ιατρικής Ακρίβειας και μελετάται στην επόμενη ενότητα, Χρόνια μυελογενής λευχαιμία, σελ. 826.

ΜΥΕΛΟΎΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ BCR/ABL ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Τα κλασικά BCR/ABL αρνητικά MYN αποτελούνται από 3 διαφορετικές οντότητες που χαρακτηρίζονται από υπερπλασία κοινής μονοδύναμης ή πολυδύναμης κυτταρικής σειράς στον μυελό των οστών και υπερπαραγωγή κυττάρων τελικής διαφοροποίησης στο περιφερικό αίμα: Αληθής Πολυκυτταραιμία (ΑΠ), Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ΙΘ) και Πρωτοπαθής Μυελοϊνωση (ΠΜ). Η ΑΠ χαρακτηρίζεται από περίσσεια ερυθροκυττάρων (αιμοσφαιρίνη >16,5 g/dL στους άνδρες και >16 g/dL στις γυναίκες) και μπορεί να συνυπάρχει υπερπλασία της μεγακαρυοκυτταρικής και της κοκκιδώδους σειράς. Το κύριο χαρακτηριστικό της ΙΘ είναι η αύξηση των αιμοπεταλίων >450.000/μL. Η Πρωτοπαθής Μυελοϊνωση είναι περισσότερο ετερογενής και κυρίως χαρακτηρίζεται από ίνωση στον μυελό των οστών και υπερπλασία των μεγακαρυοκυττάρων.

Στην παθοφυσιολογία τους εμπλέκεται η ενεργοποίηση της JAK-STAT οδού που οδηγεί στην υπερευσαιθησία των stem cells στους αυξητικούς παράγοντες και στις κυτταροκίνες με αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή των ώριμων κυττάρων του αίματος.

Τα συχνότερα μεταλλαγμένα γονίδια στην ΑΠ, ΙΘ και στην ΠΜ είναι τα JAK2 (Janus kinase), CALR (καλρετικού-λίνης) και MPL (myeloproliferative leukemia virus). Στην ΑΠ οι μεταλλάξεις του JAK2 (στο εξόνιο 14 ή 12) εμφανίζονται περίπου στο 100%. Στην ΙΘ και ΠΜ η μετάλλαξη JAK2 παρουσιάζεται στο 60-65%, η μετάλλαξη CALR στο 20-25% και η μετάλλαξη MPL στο 3% και 7%, αντίστοιχα. Ένα 8-10% των περιπτώσεων με ΠΜ κι ένα 10-15% της ΙΘ δεν παρουσιάζει μεταλλάξεις στα παραπάνω γονίδια και χαρακτηρίζονται ως τριπλά αρνητικά MYN με χειρότερη πρόγνωση. Εκτός από τις μεταλλάξεις στα γονίδια JAK2, CALR, και MPL, επιπρόσθετες μεταλλάξεις γονιδίων, όπως των TET2, ASXL1, DNMT3A, CBL, TP53, SRSF2, SF3B1, U2AF1, IDH1 και IDH2, μπορεί να ανευρεθούν στα MYN. Η παρουσία μερικών από αυτές τις μεταλλάξεις σχετίζεται με τη μετάπτωση σε οξεία μυελογενή λευχαιμία ή άλλη κακοήθεια.

Κοινές κλινικές επιπλοκές στα MYN είναι οι φλεβικές και οι αρτηριακές θρομβώσεις, η αιμορραγία και η μετάπτωση σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. Από κλινικής άποψης, υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των διαφορετικών αυτών οντοτήτων, η οποία αντανακλάται από την εξέλιξη της ΑΠ ή της ΙΘ σε δευτεροπαθή μυελοϊνωση και από τη διαφορική διάγνωση μεταξύ ΙΘ και πρώιμης ΠΜ που αποτελεί συχνά πρόκληση.

Άλλες οντότητες που ανήκουν στα MYN, σύμφωνα με την 5η έκδοση της WHO ταξινόμησης, είναι η χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιμία, η χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία, η νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία και τα μυελοϋπερπλάστικά νεοπλασμάτα ακαθόριστης σημασίας.

ΑΛΗΘΗΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αληθής Πολυκυτταραιμία (ΑΠ) είναι ένα χρόνια μυελοϋπερπλάστικό νεόπλασμα που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ερυθροκυττάρωσης στο περιφερικό αίμα λόγω της επίκτητης μετάλλαξης στο γονίδιο JAK2 (~97% με JAK2V617F στο εξόνιο 14). Λόγω της μετάλλαξης ενεργοποιείται η οδός JAK-STAT προάγοντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του αίματος και αναστέλλοντας την απόπτωση. Άλλες μεταλλάξεις που σχετίζονται με ΑΠ είναι η JAK2 στο εξόνιο 12, επιγενετικές (TET2, ASXL1) και του ματίσματος (SRSF2, U2AF1). Επίσης έχουν περιγραφεί κυτταρογενετικές διαταραχές όπως del(20q), +8 και +9.

Ο επιπολασμός της ΑΠ υπολογίζεται σε 22/100.000 πληθυσμού και η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 65-74 έτη, αν και αναφέρονται ασθενείς σε μικρότερη ηλικία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μερικοί ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και η διά-

γνωση να τεθεί μετά από εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας. Τα συννηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν κνησμό μετά από θερμό μπάνιο, ερυθρομελαλγία (καυστικό άλγος των άκρων με ερυθρότητα και τοπική αύξηση της θερμοκρασίας από θρομβώσεις στη μικροκυκλοφορία, που τυπικά ανακουφίζεται με ψυχρά επιθέματα και ασπιρίνη) ή συμπτώματα υπεργλυκότητας (κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης) και κόπωση.

Η εκσεσημασμένη ερυθροκυττάρωση και η αύξηση της μυελικής και μεγακαρυοκυτταρικής σειράς που είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΑΠ μπορούν να οδηγήσουν σε θρομβωτικά επεισόδια (αρτηριακά και φλεβικά), τα οποία μπορεί να είναι η πρώτη ένδειξη της ΑΠ ή/και να προηγούνται της διάγνωσης. Φλεβικές θρομβώσεις, επιπολής και εν τω βάθει, και μάλιστα σε ασυνήθεις ανατομικές περιοχές, όπως σπληνικά, ηπατικά, πυλαία και μεσεντέρια αγγεία, συμβαίνουν επίσης. Αιμορραγικές εκδηλώσεις από διαταραχή στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων συμβαίνουν πολύ σπανιότερα, συνήθως μετά από τραυματισμό.

Πεπτικό έλκος λόγω υπερπαραγωγής ισταμίνης, ουρική αρθρίτιδα από υπερπαραγωγή ουρικού και ιδρώτες από τον υπερμεταβολισμό παρατηρούνται συχνά.

Σπληνομεγαλία εμφανίζει το 75% τουλάχιστον των ασθενών σε κάποια φάση της νόσου, ενώ χαρακτηριστική είναι η πληθωρική εμφάνιση των ασθενών, με υπεραιμικούς επιπεφυκότες (ερυθρά κυάνωση).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι ασθενείς έχουν αυξημένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb >16,5 g/dL για τους άνδρες και Hb >16 g/dL για τις γυναίκες) και αιματοκρίτη (Ht >49% για τους άνδρες και Ht >48% για τις γυναίκες) συχνά με συνοδό λευκοκυττάρωση (συνήθως 12.000-25.000/μL) με αύξηση των βασεόφιλων και ηωσινοφίλων ή/και θρομβοκυττάρωση (450.000-800.000/μL), στο περιφερικό αίμα για αυτό και ο όρος «πολυκυτταραιμία». Αν και τα επίπεδα ερυθροποιητίνης είναι κατεσταλμένα στους περισσότερους ασθενείς, ένα 15% των ασθενών με ΑΠ θα έχουν φυσιολογικά επίπεδα ερυθροποιητίνης. Στον μυελό των οστών παρατηρείται υπερπλάσια και των τριών μυελικών σειρών (ερυθράς, μυελικής και μεγακαρυο-

Πίνακας 8.38. Κριτήρια του WHO (2022) για τη διάγνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας

Μείζονα	1. Hb >16,5 g/dL (Ht >49%) για τους άνδρες ή Hb >16 g/dL (Ht >48%) για τις γυναίκες 2. Αυξημένη μυελική κυτταροβρίθεια και των τριών σειρών στην οστεομυελική βιοψία 3. Παρουσία της μετάλλαξης JAK2 V617F ή JAK2 εξόνιο 12 μετάλλαξη
----------------	---

Έλασσον Χαμηλή ερυθροποιητίνη

Για τη διάγνωση: 3 μείζονα ή τα 2 πρώτα μείζονα και το έλασσον
Το κριτήριο 2 δεν είναι απαραίτητο, εάν Hb >18,5 g/dL για τους άνδρες ή Hb >16,5 g/dL για τις γυναίκες, εφόσον υπάρχει το κριτήριο 3 και το έλασσον

Πίνακας 8.39. Αίτια πολυκυτταραιμίας

Απόλυτη πολυκυτταραιμία	
Πρωτοπαθής	• Αληθής πολυκυτταραιμία • Οικογενής (συγγενής) πολυκυτταραιμία
Δευτεροπαθής	α) Αντιρροπιστική αύξηση της ερυθροποιητίνης • Μεγάλο υψόμετρο • Κάπνισμα • Αγωγή με τεστοστερόνη • Καρδιαγγειακά νοσήματα, ειδικά συγγενή με κυάνωση • Πνευμονικά νοσήματα και κυψελιδικός υποαερισμός • Αιμοσφαιρίνη με υψηλή συγγένεια με το O₂ β) Παθολογική αύξηση της παραγωγής ερυθροποιητίνης • Νοσήματα των νεφρών (υδρονέφρωση, αγγειακές βλάβες, κύστες, νεόπλασμα) • Πολλαπλά ινομύωματα • Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα • Αιμαγγειοβλάστωμα της παρεγκεφαλίδας
Σχετική πολυκυτταραιμία	
• Αφυδάτωση (στέρψη νερού, έμετοι, διουρητικά) • Απώλεια πλάσματος (εγκαύματα, εντεροπάθεια) • Κάπνισμα	

κυτταρικής), χωρίς ιδιαίτερα διαγνωστική εικόνα. Συνήθως γίνεται, για να εκτιμηθεί ο καρυότυπος και η παρουσία ίνωσης.

Η διαφορική διάγνωση έγινε εύκολη στις μέρες μας με την αναγνώριση της μετάλλαξης JAK2. Ο συνδυασμός της με υψηλό Ht και υψηλή Hb θέτει τη διάγνωση της ΑΠ, σύμφωνα με τα κριτήρια του WHO (Πίνακας 8.38). Ελθείψει αυτού του στοιχείου είναι καταρχήν σημαντικό να διακριθεί η ΑΠ από τη δευτεροπαθή πολυκυτταραιμία και τη σχετική ερυθροκυττάρωση, που μπορεί να προέλθουν από ποικίλα αίτια, όπως φαίνονται στον πίνακα 8.39.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κίνδυνος εξέλιξης σε μυελοϊνωση και οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) υπολογίζεται στα 10 έτη σε 4,9-6% και 2-5%, αντίστοιχα, και στα 20 έτη σε 26% σε μυελοϊνωση, ενώ παραμένει χαμηλός, κάτω του 10% για ΟΜΛ. Το Διεθνές Προγνωστικό Σύστημα για την ΑΠ (MIPSS-PV), ενσωματώνοντας γενετικές, κλινικές/δημογραφικές πληροφορίες για την πρόγνωση της ολικής επιβίωσης και την εκτίμηση κινδύνου για μετάπτωση σε μυελοϊνωση και ΟΜΛ, τονίζει τον αρνητικό ρόλο των ανεπιθύμητων μεταλλάξεων (συμπεριλαμβανομένου του ματίσματος), την ηλικία >67 έτη, τη λευκοκυττάρωση $\geq 15.000/\mu\text{L}$ και το ιστορικό θρόμβωσης.

Όλοι οι ασθενείς με ΑΠ χρειάζονται αγωγή η οποία περιλαμβάνει τις σφαιμάξεις για διατήρηση του Ht <45% και χαμηλή δόση ασπιρίνης (100 mg), ώστε να μειωθεί ο θρομβωτικός κίνδυνος. Η κυτταρομειωτική θεραπεία χρησιμοποιείται στους ασθενείς υψηλού κινδύνου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ηλικία >60-65 ετών ή/και θρομβωτικό επεισόδιο που σχετίζεται με ΑΠ. Η υδροξυουρία και η ιντερφερόνη-α είναι τα κυτταρομειωτικά φάρμακα πρώτης επιλογής, ενώ το ruxolitinib (JAK αναστολέας) έχει έγκριση για τους ανθεκτικούς ασθενείς με ΑΠ ή για αυτούς που δεν ανέχονται τα φάρμακα πρώτης γραμμής. Οι ασθενείς με θρομβοεμβολικό επεισόδιο χρήζουν μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σφαιμάξεις είναι χρήσιμες και για τη δευτεροπαθή πολυκυτταραιμία, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση, παράλληλα, όταν είναι δυνατό, με τη διόρθωση του γενεσιουργού αιτίου.

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στη νόσο αυτή υπάρχει σταθερή αύξηση των αιμοπεταλίων εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των μεγακαρυοκυττάρων και της υπερπαραγωγής των αιμοπεταλίων.

Η επίπτωση της ΙΘ υπολογίζεται σε 1,2-3,0/100.000 πληθυσμού τον χρόνο, με διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση τα 58 έτη και μια υπεροχή των γυναικών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Περισσότεροι από το 50% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί και η διάγνωση γίνεται τυχαία με την ανεύρεση της θρομβοκυττάρωσης στη γενική αίματος (βάσει του ορισμού, αιμοπετάλια >450.000/ μL).

Τα συμπτώματα σχετίζονται συχνότερα με θρομβωτικά επεισόδια τα οποία κυμαίνονται από παροδικά ισχαιμικά επεισόδια μικρών αγγείων ως σπληαχνική φλεβική θρόμβωση ή με αιμορραγίες που αφορούν συχνότερα το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και το ουροποιητικό σύστημα. Συχνές είναι οι νευρολογικές εκδηλώσεις (κεφαλαλγία, παραισθησίες, ισχαιμικά επεισόδια), όπως και εκδηλώσεις από τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών (πόνος, γάγγραινα, ερυθρομελαλγία). Θρομβώσεις μεγαλύτερων αγγείων, αρτηριακού και φλεβικού δικτύου, μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγμα, νεφρωσικό σύνδρομο, σύνδρομο Budd-Chiari κ.λπ.

Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις οφείλονται στην ελαττωμένη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων, ιδιαίτερα όταν ξεπερνούν τα 1.000.000-1.500.000/ μL . Είναι συνήθως ήπιες και σπάνια απαιτούν μετάγγιση αίματος. Ήπια σπληνομεγαλία μπορεί να υπάρχει περίπου στο 15-20% των περιπτώσεων, ενώ η ηπατομεγαλία είναι ιδιαίτερα σπάνια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κύριο εύρημα είναι η θρομβοκυττάρωση, με αιμοπετάλια σταθερά >450.000/ μL (Πίνακας 8.40). Μορφολογικά τα αιμοπετάλια είναι ποικίλου μεγέθους, από πολύ μικρά έως γι-

Πίνακας 8.40. Διαγνωστικά κριτήρια ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας

Μείζονα κριτήρια	1. Αιμοπετάλια $\geq 450.000/\mu\text{L}$ 2. Υπερπλασία μεγακαρυοκυττάρων στον μυελό των οστών με ώριμη μορφολογία και πολυλοβωτό πυρήνα. Απουσία ίνωσης στον μυελό ή ίνωση $\leq$ βαθμού 1 3. Απουσία κριτηρίων των άλλων MYN όπως της ΧΜΛ, ΑΠ και Προ-ινωτικής ΠΜ ή άλλης μυελικής νεοπλασίας 4. Παρουσία JAK2, CALR ή MPL μετάλλαξης
Ελάσσονα κριτήρια	1. Παρουσία δείκτη κλωνικότητας (π.χ. παθολογικός καρυότυπος) 2. Απουσία ευρημάτων δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης

Η διάγνωση απαιτεί τα 4 μείζονα κριτήρια ή τα 3 μείζονα και ένα ελάσσον

γάντια, και συχνά δημιουργούν σωρούς στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος. Ο Ht και η Hb είναι συνήθως φυσιολογικά και μόνο στο 1/3 των ασθενών μπορεί να παρατηρηθεί λευκοκυττάρωση, με λευκά $>12.000/\mu\text{L}$. Παθολογική λειτουργικότητα αιμοπεταλίων ή/και λειτουργικά ελαττωμένους παράγοντας Willebrand (από τη σύνδεση των υψηλού μοριακού βάρους πολυμερών του παράγοντα στα πολλὰ αιμοπετάλια), «επίκτητη» δηλαδή νόσος Willebrand, μπορεί να

παρατηρηθούν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές αιμοπεταλίων. Στον μυελό παρατηρείται εκσεσημασμένη μεγακαρυοκυτταρική υπερπλασία με συσσωρεύσεις μεγακαρυοκυττάρων, που συχνά είναι μεγάλα ή ασυνήθιστου σχήματος. Οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες είναι σπάνιες (5%) και όχι ειδικές. Η μετάλλαξη JAK2 παρατηρείται στο 60-65% των ασθενών. Σε αρνητικούς για τη μετάλλαξη JAK2 ασθενείς δύο ακόμα μεταλλάξεις, η CALR και η MPL (20-25% και 3% των ασθενών, αντίστοιχα), έχουν βρεθεί στην ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει παθογνωμονική εξέταση για την ΙΘ, η διάγνωση τίθεται με αποκλεισμό όλων των άλλων καταστάσεων που συνοδεύονται από θρομβοκυττάρωση. Η παρουσία των μεταλλάξεων JAK2, CALR ή MPL επιβεβαιώνει την παρουσία MYN και αποκλείει τη δευτεροπαθή θρομβοκυττάρωση, χωρίς όμως να μπορεί από μόνη της να διακρίνει μεταξύ των διαφόρων μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων. Πρέπει επομένως να αποκλεισθούν τα λοιπά MYN και η χρόνια μυελογενής λευχαιμία. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν μπορεί να ελεγχθεί η παρουσία μεταλλάξεων, όλα τα αίτια αντιδραστικής ή δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης πρέπει επίσης να αποκλεισθούν. Τα κυριότερα αίτια δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης είναι: η αιμορραγία, οι οξείες και χρόνιες λοιμώξεις, η σιδηροπενία, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, η σπληνεκτομή ή η σπληνική ατροφία, μη αιματολογικές νεοπλασίες, το stress και η αιμοδυναμική αναμία.

Πίνακας 8.41. Διαβάθμιση του κινδύνου και αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο σύστημα κινδύνου θρόμβωσης (IPSET)

	Πολύ χαμηλού κινδύνου	Χαμηλού κινδύνου	Ενδιάμεσου κινδύνου	Υψηλού κινδύνου
	• Ηλικία <60, χωρίς ιστορικό θρόμβωσης και χωρίς τη μετάλλαξη JAK2 V617F	• Ηλικία <60, χωρίς ιστορικό θρόμβωσης, με μετάλλαξη JAK2 V617F	• Ηλικία >60, χωρίς ιστορικό θρόμβωσης και χωρίς τη μετάλλαξη JAK2 V617F	• Ιστορικό θρόμβωσης ή/και ηλικία >60, με μετάλλαξη JAK2 V617F
Αρχική θεραπεία	• Στενή παρακολούθηση • Χαμηλή δόση ασπιρίνης, αν υπάρχουν μη ελεγχόμενοι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου	• Χαμηλή δόση ασπιρίνης	• Κυτταρομειωτική αγωγή μόνο	• Κυτταρομειωτική αγωγή και χαμηλή δόση ασπιρίνης
Επιπρόσθετοι κλινικοί παράγοντες	• Κυτταρομειωτική αγωγή, αν τα αιμοπετάλια $>1.500.000/\mu\text{L}$, επίκτητη νόσο Willebrand, αιμορραγία ή επίμονα συμπτώματα μικροαγγειοπάθειας	• Κυτταρομειωτική αγωγή, αν τα αιμοπετάλια $>1.500.000/\mu\text{L}$, επίκτητη νόσο Willebrand, αιμορραγία ή επίμονα συμπτώματα μικροαγγειοπάθειας	• Χαμηλή δόση ασπιρίνης, αν υπάρχουν μη ελεγχόμενοι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου	• Αντιπηκτική αγωγή αντί της χαμηλής δόσης ασπιρίνης, αν υπάρχει κολπική μαρμαρυγή ή φλεβοθρόμβωση

Πίνακας 8.42. Κυτταρομειωτική θεραπεία της ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας

	Υδροξουρία	Αναγρελίδη	Peg-interferon
	500 mg από του στόματος	0,5 mg από του στόματος	90, 135, 180 μg υποδορίως
Αρχική δόση	500-1.000 mg/ημέρα	0,5 mg/12ωρο	45-90 μg/εβδομάδα
Μέγιστη δόση	2.000 mg/ημέρα	2,5 mg/ημέρα	180 μg/εβδομάδα
Αντενδείξεις/Προφυλάξεις	- Δερματικά έλκη - Ηπατική/Νεφρική ανεπάρκεια	- Ηπατική/Νεφρική ανεπάρκεια (Cr <50 mL/min) - Αρρυθμία, καρδιακή ανεπάρκεια	- Αυτοάνοση διαταραχή - Βαριά ψυχιατρική διαταραχή, σοβαρή καρδιακή νόσος, κίρρωση
Συστάσεις	Αποφυγή ήλιου	Όχι κατανάλωση καφέ	Χορήγηση τη νύχτα + σκεταμινοφαίνη
Κύηση	Αντενδείκνυται	Αντενδείκνυται	Επιτρέπεται

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι στόχοι της τρέχουσας αντιμετώπισης των ασθενών με ΙΘ είναι η πρόληψη των θρομβωτικών, των αιμορραγικών επιπλοκών και η ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Προκειμένου να εφαρμοστεί αντιαιμοπεταλιακή ή/και κυτταρομειωτική αγωγή σ' έναν ασθενή με ΙΘ, αρχικά πρέπει να καθοριστεί ο κίνδυνος θρόμβωσης του ασθενούς με βάση το αναθεωρημένο Παγκόσμιο Προγνωστικό Σύστημα Θρόμβωσης για την ΙΘ (revised IPSET) (Πίνακας 8.41).

Τέσσερα κυτταρομειωτικά φάρμακα είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη για τη θεραπεία της ΙΘ: η υδροξουρία, η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (peg-IFN), η αναγρελίδη και η μπουσουληφάνη (Πίνακας 8.42). Όλα επιτυγχάνουν αιματολογική ύφεση αλλά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Λευχαιμίας (ELN) και του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), η υδροξουρία συστήνεται ως πρώτη γραμμή θεραπείας. Σε δυσανεξία ή ανεπιτυχότητα στην υδροξουρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αναγρελίδη, φάρμακο με επίδραση αποκλειστικά στην ωρίμανση των μεγακαρυοκυττάρων και την απελευθέρωση των αιμοπεταλίων (αντίθετα με την υδροξουρία που δρα κυτταροστατικά και στις τρεις κυτταρικές σειρές), με επιπλοκές κυρίως καρδιαγγειακές. Σε νεαρά άτομα με ΙΘ και κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης (όπου τα άλλα φάρμακα αντενδείκνυνται) η ιντερφερόνη-α είναι το φάρμακο εκλογής.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να επιμηκύνουν την επιβίωση ή να καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου. Η ΙΘ έχει την καλύτερη πρόγνωση μεταξύ των υπόλοιπων BCR/ABL αρνητικών MYN. Η επιβίωση των ασθενών με διάγνωση ΙΘ είναι περίπου τα 20 έτη, ενώ για τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με ΙΘ σε ηλικία <60 ετών η επιβίωση ξεπερνά τα 33 έτη. Ο κίνδυνος εξέλιξης της ΙΘ σε μυελοϊνώση ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία αυξάνει με τον χρόνο. Για την ανάπτυξη μυελοϊνώσης ο κίνδυνος κυμαίνεται από 0,8-5% στα 10 έτη και >15% στα 20

έτη.

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρόοδοι έγιναν στην κατανόηση της παθογένειας των MYN, συμπεριλαμβανομένης της ΙΘ. Η ανακάλυψη των JAK2/CALR/MPL μεταλλάξεων άνοιξαν τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες. Η χρήση του NGS θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας στους ασθενείς με ΙΘ. Νέα φάρμακα όπως το ruxolitinib, bomeademstat, ropeginterferon, imetelstat και ανοσοθεραπεία δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες προς όφελος των ασθενών.

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρώτη περιγραφή μυελοϊνώσης έγινε από τον Gustav Heuck το 1879. Η ΠΜ ανήκει στα BCR/ABL αρνητικά MYN και χαρακτηρίζεται από ίνωση στον μυελό των οστών, εξωμυελική αιμοποίηση, λευκοερυθροβλαστική αντίδραση και οργανομεγαλία. Το κύριο βιολογικό χαρακτηριστικό της νόσου είναι η υπερδραστικότητα της σηματοδοτικής οδού JAK-STAT που προκύπτει από την παρουσία σωματικών μεταλλάξεων των γονιδίων JAK2 (Janus kinase), της καλρεϊκουλίνης (CALR) και του MPL (myeloproliferative leukemia virus), τα οποία όλα μαζί αποτελούν το 90% των οδηγιών μεταλλάξεων.

Η ΠΜ διαίρεται σε δύο φάσεις, σύμφωνα με την ταξινόμηση Διεθνούς Ομοφωνίας (ICC-International Consensus Classification): μια «προ-ινωτική» και μια «σληθή ινωτική». Επιπλέον ένα 15% των ασθενών με ΙΘ ή ΑΠ αναπτύσσουν με το πέρασμα του χρόνου μια μυελοϊνώση (φαινότυπος παρόμοιος με ΠΜ) που ονομάζεται δευτεροπαθής μυελοϊνώση (μετά από ΙΘ μυελοϊνώση ή μετά από ΑΠ μυελοϊνώση). Τα σύνδρομα αυτά έχουν παρόμοια θεραπευτική αντιμετώπιση και έκβαση με την ΠΜ.

Η μυελοϊνώση παρουσιάζει βιολογική και κλινική ετερογένεια. Διακρίνεται σ' έναν κυτταρογενικό και σ' έναν μυελοϊνερπηλαστικό φαινότυπο. Ο πρώτος επικρατεί στην ΠΜ

και χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό έμμορφων στοιχείων του αίματος. Ο δεύτερος φαινότυπος σχετίζεται με τη δευτεροπαθή μυελοϊνώση και χαρακτηρίζεται από ήπια αναιμία, μικρές ανάγκες μεταγγίσεων ερυθροκυττάρων και φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων ή ήπια θρομβοπενία.

Διαφορές στις οδηγούς σωματικές μεταλλάξεις και στο αλληλόμορφο φορτίο, καθώς επίσης και η απόκτηση επιπρόσθετων μεταλλάξεων όπως ASXL1, SRSF2 και U2AF1, επηρεάζουν περαιτέρω τον φαινότυπο, την πρόγνωση και την απάντηση στη θεραπεία. Μη ειδικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες με ποικίλη προγνωστική σημασία εμφανίζουν περίπου οι μισοί ασθενείς.

Στις ΗΠΑ η επίπτωση της μυελοϊνώσης υπολογίζεται σε 4-6/100.000 πληθυσμού το έτος. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας >60 έτη με μια μικρή επικράτηση στη φυλή των Ashkenazi. Είναι σπάνια στη νεαρή ηλικία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στην εξαιρετικά πολυπλοκή παθογένεση της ΠΜ εμπλέκονται τα αιμοποιητικά κύτταρα που ανήκουν στον παθολογικό κλώνο, ενώ η χαρακτηριστική ίνωση του μυελού από ρετικουλίνη ή κολλαγόνο αποτελεί αντιδραστική διαδικασία, η οποία προκύπτει από τη διέγερση μη κλωνικών ινοβλαστών από αυξητικούς παράγοντες (κυρίως ο transforming growth factor-beta, TGFβ) και κυταροκίνες που εκκρίνονται από τα ανώμαλα μεγακαρυοκύτταρα του παθολογικού κλώνου. Επίσης, στην παθογένεση της ΠΜ εμπλέκονται ακόμα η θρομβοποιητίνη και ο υποδοχέας της, αγγειογενετικοί παράγοντες και ανοσολογικές διαταραχές.

Μεταβολές στην οδό CXCL12/CXCR4 οδηγούν στη μετανάστευση των αρχέγονων και προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών στον σπλήνα προκαλώντας τη σπληνική εξωμυελική αιμοποίηση. Επιπρόσθετα, η χαμηλή έκφραση του GATA1 και η ανώμαλη έκκριση των κυταροκινών φαίνεται να σχετίζονται με τη σπληνομεγαλία. Η εφαρμογή στην κλινική πράξη των αναστολέων JAK1/2 βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα της σπληνομεγαλίας στους ασθενείς με ΠΜ.

Η αναρρόφηση του μυελού των οστών συνήθως αναφέρεται ως ξηρά αναρρόφηση (dry tap), ενώ η οστεομυελική βιοψία χαρακτηρίζεται από διαφόρου βαθμού ίνωση μαζί με άτυπη μορφολογία των μεγακαρυοκυττάρων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η υποκείμενη παθοφυσιολογία και οι φαινοτυπικές εκδηλώσεις καθορίζουν τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου. Αυτά περιλαμβάνουν σοβαρού βαθμού αναιμία, αξιοσημείωτη ηπατοσπληνομεγαλία και γενικά συμπτώματα (κόπωση, νυχτερινούς ιδρώτες, πυρετό), απώλεια βάρους, οστικά άλγη, σπληνικά έμφρακτα, κνησμό, θρομβωτικές ή/και αιμορραγικές εκδηλώσεις.

Το συχνότερο σύμπτωμα είναι η κόπωση, το οποίο εμφανίζεται στο 50-70% των ασθενών. Η σπληνομεγαλία είναι αποτέλεσμα εξωμυελικής αιμοποίησης κι αναφέρεται στο

50% των ασθενών. Η ηπατομεγαλία εμφανίζεται στο 40-70% των περιπτώσεων με επακόλουθες επιπλοκές την πυλαία υπέρταση και την αιμορραγία κιστών οισοφάγου. Σπανιότερα μπορεί να υπάρξουν συμπτώματα από εξωμυελική αιμοποίηση και σε άλλα όργανα (περιτόναιο, υπεζωκότας, οστά), ενώ στα τελικά στάδια της νόσου η οστεοσκληρυνση δίνει χαρακτηριστικές ακτινολογικές εικόνες αυξημένης οστικής πυκνότητας και μερικές φορές άλγος και ευαισθησία στα προσβεβλημένα οστά.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η αναιμία, με χαρακτηριστική ανισοποικιλοκυττάρωση, δακρυκύτταρα και ερυθροβλάστες στο περιφερικό αίμα, οφείλεται στη μη αποδοτική ερυθροποίηση.

Λευκοκυττάρωση παρατηρείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της νόσου, συχνά με άωρες μορφές στο περιφερικό αίμα. Ο συνδυασμός στο περιφερικό αίμα ερυθροβλαστών και άωρων μορφών της μυελικής, η λεγόμενη λευκοερυθροβλαστική αντίδραση, με την παρουσία δακρυοκυττάρων είναι χαρακτηριστική εικόνα της ΠΜ. Λευκοπενία, όπως και θρομβοπενία, είναι συχνότερα σε προχωρημένη νόσο και οφείλονται όχι μόνο στην αναποτελεσματική αιμοποίηση και την ίνωση, αλλά και στον υπερσπληνισμό.

Η αναρρόφηση μυελού των οστών είναι συνήθως αδύνατη λόγω της ίνωσης. Η οστεομυελική βιοψία είναι επομένως απαραίτητη για τη διάγνωση της νόσου και δείχνει εκτεταμένη ίνωση, με νησίδες αιμοποιητικού ιστού και υπερπλασία της μεγακαρυοκυτταρικής σειράς. Η αύξηση της ίνωσης βαίνει παράλληλα με τη μείωση των αιμοποιητικών κυττάρων, ενώ στα τελευταία στάδια της νόσου παρατηρείται ανεπάρκεια του μυελού και πανκυταροπενία. Υψηλή LDH και ουρικό αντανακλούν την αυξημένη, αν και αναποτελεσματική τελικά, αιμοποίηση.

Η εμφάνιση των αρτηριακών και φλεβικών θρομβώσεων στην ΠΜ είναι παρόμοιας συχνότητας με αυτή στην ΙΘ και σημαντικά μικρότερη απ' ό,τι παρατηρείται στην ΑΠ.

Τα απαραίτητα κριτήρια για τη διάγνωση της ΠΜ, σύμ-

Πίνακας 8.43. Κριτήρια κατά WHO για τη διάγνωση της πρωτοπαθούς μυελοϊνώσης. Για τη διάγνωση απαιτούνται όλα τα μείζονα και τουλάχιστον ένα έλασσον κριτήριο

Μείζονα	1. Υπερπλασία μεγακαρυοκυττάρων και ίνωση του μυελού βαθμού 2 ή 3 2. Απουσία άλλων μυελοϋπερπλαστικών, ΧΜΛ και λοιπών νεοπλασιών της μυελικής 3. Παρουσία των μεταλλάξεων JAK2, CARL ή MPL ή αποκλεισμός αιτίων δευτεροπαθούς μυελοϊνώσης
Ελάσσονα	1. Αναιμία 2. Λευκά >11.000/μL 3. Ψηλάφητη σπληνομεγαλία 4. Υψηλή LDH 5. Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση στο περιφερικό αίμα

φωνα με τον WHO 2022, φαίνονται στον πίνακα 8.43. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέθοδος αναφοράς για τη διάγνωση της ΠΜ, διαφορική διάκριση πρέπει να γίνει από τα άλλα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλασμάτα, στα οποία μπορεί να παρατηρηθεί μικρού συνήθως βαθμού ίνωση στον μυελό, αλλά και από συστηματικές διαταραχές, που μπορούν και αυτές να προκαλέσουν δευτεροπαθώς ίνωση του μυελού (μεταστατικό καρκίνωμα, λέμφωμα, λοιμώξεις και κυρίως φυματίωση, φλεγμονώδεις καταστάσεις). Η τελική μεταπολυκυτταραιμική μυελοϊνωση της αληθούς πολυκυτταραιμίας και της ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης θα διαγνωσθεί με βάση το ιστορικό και τα ευρήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρόγνωση είναι η χειρότερη των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων, με επιβίωση 2-11 έτη ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου. Τα κυριότερα αίτια θανάτου στη μυελοϊνωση είναι η εξέλιξη σε λευχαιμία (ποσοστό 20% των ασθενών), η καρδιαγγειακή νόσος, οι κυτταροπενίες, οι λοιμώξεις και η αιμορραγία.

Διάφορα προγνωστικά συστήματα (IPSS, DIPSS, DIPSS-Plus και MIPSS70) έχουν αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κλινικά, τα εργαστηριακά ευρήματα, τον καρυότυπο και τις μοριακές μεταλλάξεις. Έτσι οι ασθενείς ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες κινδύνου: πολύ χαμηλού, χαμηλού, ενδιάμεσου, υψηλού βαθμού και πολύ υψηλού βαθμού. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία επιφέρει δυσνηκτικό την ίαση, ή φάρμακα που βελτιώνουν τα συμπτώματα.

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος για τους ασθενείς με ΠΜ πολύ χαμηλού κινδύνου, ασυμπτωματικούς, συστήνει απλή παρακολούθηση, ενώ για εκείνους με χαμηλό κίνδυνο αρχικά απλή παρακολούθηση και όταν απαιτείται θεραπεία, όπως και στους ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου, συστήνεται η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνεται υποστηρικτική αγωγή ανάλογα με τις ενδείξεις θεραπείας. Για την αναιμία χρησιμοποιούνται τα ανδρογόνα, νταναζόλη, ερυθροποιητίνη, θαλιδομίδη και πρεδνιζολόνη. Σε περιπτώσεις βαριάς αναιμίας χορηγούνται μεταγγίσεις ερυθρών και συμπληρωματικά φυλλικό οξύ, ενώ οι σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις από τη θρομβοπενία απαιτούν μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Για τη σπληνομεγαλία και τα γενικά συμπτώματα συστήνονται η υδροξυουρία και οι αναστολείς JAK2. Η σπληνεκτομή αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή και την προετοιμασία των ασθενών για την επέμβαση, αφού η άμεση μετεγχειρητική αλλά και η απώτερη θνητότητα είναι αρκετά υψηλή. Η τοπική ακτινοβόληση συμπτωματικών εξωμυελικών εστιών και τοπικού οστικού πόνου επιφέρει παροδική ανακούφιση.

Για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου κατάλληλους για μεταμόσχευση συστήνεται η αλλογενής μεταμόσχευση, όταν

βρεθεί ο κατάλληλος δότης. Στις περιπτώσεις αυτές η πενταετής επιβίωση κυμαίνεται στο 40-50%. Για τους μη κατάλληλους ασθενείς συστήνονται οι κλινικές μελέτες νεότερων φαρμάκων.

Επανάσταση στην αντιμετώπιση των ασθενών με μυελοϊνωση έφεραν οι JAK αναστολείς βελτιώνοντας τη σπληνομεγαλία και τα συμπτώματα, ακόμα κι αν δεν φέρουν τη μετάλλαξη. Το ruxolitinib είναι ο πρώτος JAK αναστολέας που χρησιμοποιήθηκε και βελτίωσε σημαντικά τη σπληνομεγαλία και τα συμπτώματα αλλά έχει ως ανεπιθύμητες ενέργειες την αναιμία και τη θρομβοπενία. Άλλοι νεότεροι JAK αναστολείς είναι το fedratinib (προσοχή στα επίπεδα θειαμίνης), το pacritinib το οποίο μπορεί να χορηγηθεί και επί αιμοπεταλίων <5.000/μL. Πρόσφατα εγκρίθηκε ένας νέος παράγοντας για τη μυελοϊνωση, το momelotinib, που δρα αναστέλλοντας τις οδούς JAK1, JAK2 και ACVR1. Αναστολή του ACVR1 οδηγεί στη μείωση της επιδίονης με αποτέλεσμα βελτίωση της διακίνησης του σιδήρου και αύξηση της ερυθροποίησης. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών με το momelotinib έδειξαν μείωση της σπληνομεγαλίας, βελτίωση των συμπτωμάτων και της αναιμίας.

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία

Ε. Γαβριηλάκη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία (ΧΜΛ) προκύπτει από κλωνική εκτροπή αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου, το οποίο αποκτά αυξημένη ικανότητα πολλαπλασιασμού. Σύμφωνα με την κατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), ανήκει στα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλασμάτα. Χαρακτηρίζεται κλινικο-εργαστηριακά από υπερπλασία κυρίως της μυελικής σειράς, λευκοκυττάρωση και σπληνομεγαλία και παθογενετικά από την απαραίτητη παρουσία του χρωμοσώματος Φιλαδέλφεια (Ph). Χωρίς θεραπεία η νόσος έχει βραχεία διφασική πορεία, με αρχική χρόνια φάση και σταθερή τελική εκτροπή σε οξεία λευχαιμία στο σύνολο των περιπτώσεων. Αρκετές φορές μεταξύ της χρόνιας φάσης και της τελικής βλαστικής κρίσης μεσολαβεί η λεγόμενη επιταχυνόμενη φάση της νόσου.

Η ΧΜΛ αντιστοιχεί στο 15% του συνόλου των λευχαιμιών. Είναι νόσημα που προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας, συχνότερα ανδρικού φύλου (αναλογία ανδρών/γυναικών: 1,4/1), με μεγαλύτερη επίπτωση στην πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής (μέση ηλικία διάγνωσης τα 65 έτη) και με ετήσια επίπτωση 1:100.000 πληθυσμού. Τις περισσότερες φορές δεν ενοχοποιείται κάποιος προδιαθεσικός παράγοντας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε εξαιρετική πρόοδος στην κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογένεση και την εξέλιξη της ΧΜΛ και αυτό οδήγησε στη δυνατό-

τητα «στοχευμένης», αιτιολογικής θεραπείας. Η νόσος αποτέλεσε την πρώτη σε βάθος μελετημένη νεοπλασία στον άνθρωπο και πρότυπο για την αιτιολογική θεραπεία των νεοπλασιών.

Το χρωμόσωμα Φιλαδέλφεια (Ph), γνωστό ήδη από το 1960, όταν αναγνωρίστηκε από τους Nowell και Hungerford ως μικρό χρωμόσωμα στα αιμοποιητικά και μόνο κύτταρα ασθενών με ΧΜΛ, είναι το προϊόν μιας αμοιβαίας μετάθεσης γενετικού υλικού μεταξύ των μακρών σκελών των χρωμοσωμάτων 9 και 22, με σημεία τομής τα q34 και q11, αντίστοιχα. Το μικρό ανώμαλο χρωμόσωμα 22 που προκύπτει είναι το χρωμόσωμα Ph (Εικόνα 8.27). Αποτέλεσμα της μετάθεσης t(9;22)(q34;q11) είναι η μετακίνηση τμήματος του πρωτοογκογονιδίου *C-ABL* του χρωμοσώματος 9, στο γονίδιο *BCR* στο χρωμόσωμα 22. Το χιμαιρικό *BCR/ABL* γονίδιο που προκύπτει κωδικοποιεί μία χιμαιρική πρωτεΐνη μεγέθους 210 kDa (p210). Η πρωτεΐνη αυτή έχει αυξημένη δραστηριότητα κίνησης τυροσίνης, σε σχέση με τη φυσιολογική μοριακού βάρους 145 kDa κίνηση ABL και απορρυθμίζει οδούς μεταφοράς σημάτων, οδηγώντας σε ανώμαλο κύκλο, αυξημένο πολλαπλασιασμό και ελαττωμένη απόπτωση τα κύτταρα του παθολογικού κλώνου. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών με ΧΜΛ η μετάθεση t(9;22) δεν είναι ορατή στη χρωμοσωμική ανάλυση μικροσκοπικά, παρόλο που η γονιδιακή μετακίνηση και η σύνθεση του *BCR/ABL* έχει συμβεί. Στις περιπτώσεις αυτές η παρουσία του χιμαιρικού γονιδίου *BCR/ABL* ανιχνεύεται με πιο ευαίσθητες τεχνικές, όπως με την τεχνική FISH ή την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης

πολυμεράσης (PCR). Συνοπτικά οι εξελίξεις στη θεραπεία της ΧΜΛ παρουσιάζονται στον πίνακα 8.44.

Έχει υπολογιστεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί από το πρώτο κύτταρο που υπέστη την κακοήγη εξαγωγή και εμφάνισε το χρωμόσωμα Ph, μέχρι την πλήρη κατάληψη του μυελού από τον Ph+ κλώνο που προήλθε από αυτό, είναι έξι χρόνια περίπου. Στη φάση αυτή τα λευκά αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος είναι ακόμη εντός φυσιολογικών ορίων, δηλαδή χαμηλότερα από 10.000/μL. Ακολουθεί μια προκλινική φάση, διάρκειας μηνών, με προοδευτική λευκοκυττάρωση, και στη συνέχεια έρχεται η κλινικά εμφανής, χρόνια φάση με μέση διάρκεια 3-4 χρόνια χωρίς θεραπεία. Η διάρκεια της χρόνιας φάσης καθορίζει ουσιαστικά και την επιβίωση των ασθενών, αφού μετά την επιταχυνόμενη φάση και βλαστική κρίση η επιβίωση είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Στη βλαστική κρίση της ΧΜΛ η πλειοψηφία των ασθενών (άνω του 80%) έχει μία ή περισσότερες επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Συχνότερες τέτοιες βλάβες είναι η τρισωμία 8 (+8), το ισοχρωμόσωμα 17 (i17) ή ένα δεύτερο Ph. Οι διαταραχές αυτές, όπως και νέες μεταλλάξεις στο *BCR/ABL*, οδηγούν σε απώλεια της ικανότητας διαφοροποίησης, αντίσταση στη θεραπεία και κατάληξη τελικά σε οξεία λευχαιμία.

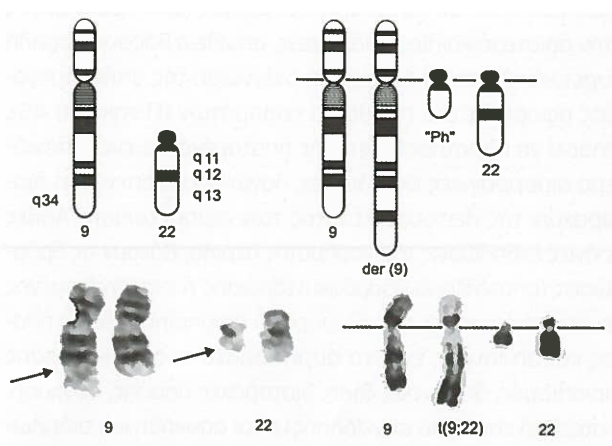
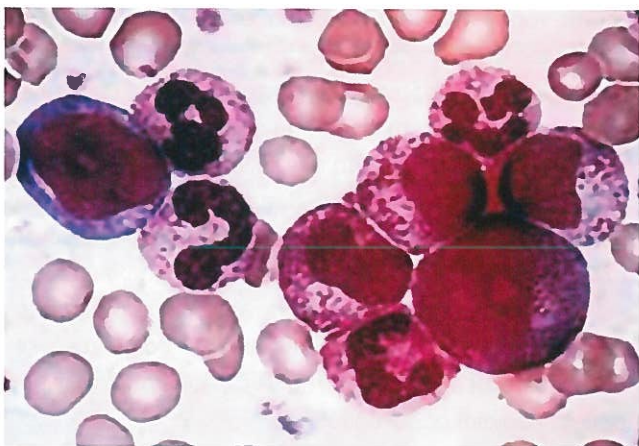
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Χρόνια φάση

Σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών η διάγνωση τίθεται σήμερα από τυχαία εξέταση ρουτίνας, που αναδεικνύει τη λευκοκυττάρωση. Περίπου το 50% των ασθενών είναι ασυμπτω-

Πίνακας 8.44. Ανακαλύψεις-ορόσημο στη ΧΜΛ ανά δεκαετίες

1960	1970	1980	1990	2000	2010
Χρωμόσωμα Philadelphia	t(9;22) (q34;q11)	Γονίδιο <i>BCR-ABL</i>	<i>BCR-ABL</i> → ΧΜΛ	Στοχευμένη θεραπεία	Ύφεση χωρίς θεραπεία



Εικόνα 8.27. Κυτταρομορφολογία και ανίχνευση χρωμοσώματος Philadelphia στη ΧΜΛ

Πίνακας 8.45. Αίτια σπληνομεγαλίας

Καλοήγη αιματολογικά νοσήματα	• Διαταραχές της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων (όπως κληρονομική σφαιροκυττάρωση) • Αιμοσφαιρινοπάθειες (μείζονα β-θαλασσαιμία) • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
Ρευματολογικά και ανοσοολογικά νοσήματα	• Ρευματοειδής αρθρίτιδα-Σύνδρομο Felty • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος • Σαρκοείδωση • Ορονοσία
Λοιμώσεις	• Ιογενείς (AIDS, CMV, EBV, ιογενείς ηπατίτιδες) • Βακτηριακές (υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, σήψη, σπληνικό απόστημα) • Παρασιτικές (π.χ. σπληαχνική λεϊσμανίαση, ελονοσία) • Μυκοβακτηρίδια (λοιμωξη από <i>Mycobacterium avium</i>, φυματίωση) • Μυκητιασικές (ιστοπλάσμωση)
Αγγειακή συμφόρηση	• Κίρρωση ήπατος – Πυλαία υπέρταση • Θρόμβωση φλεβών (ηπατικών, πυλαίας, σπληνικών) • Ηπατική σκιστοσωμίαση, εχινοκοκκίαση • Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Διήθηση	• Λεμφώματα και λευχαιμίες (ΧΜΛ, λευχαιμία τριχωτών κυττάρων, ΧΛΛ) • Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (μυελοϊνωση, αληθής πολυκυτταραιμία) • Μεταστατικά νεοπλάσματα • Αμυλοείδωση • Νόσος Gaucher και άλλα μεταβολικά νοσήματα (νόσος Niemann-Pick, γλυκογονιάσεις) • Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο • Ιστιοκυττάρωση Langerhans • Σπληνικές κύστεις

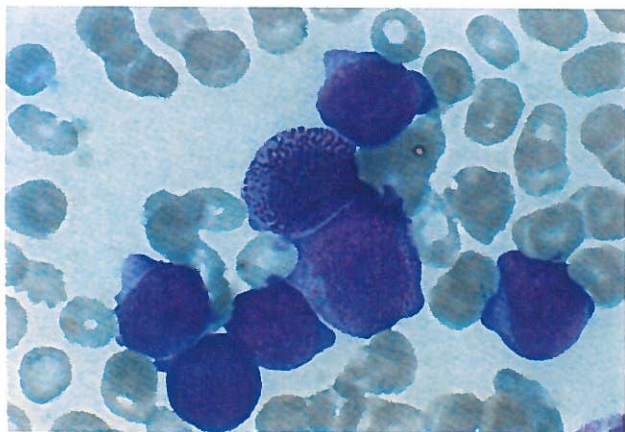
Με έντονα γράμματα επισημαίνονται οι καταστάσεις που προκαλούν μαζική σπληνομεγαλία

ματικοί κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Τα κύρια σημεία ή συμπτώματα, όταν υπάρχουν, οφείλονται στην αναιμία, τη συχνά μαζική σπληνομεγαλία και τον υπερμεταβολισμό και εκδηλώνονται με καταβολή δυνάμεων, αίσθημα βάρους στην αριστερή κοιλία, εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, χαμηλή πυρετική κίνηση. Η διαφορική διάγνωση της σπληνομεγαλίας αφορά σε μια πληθώρα νοσημάτων (Πίνακας 8.45). Μπορεί να παρατηρηθεί επίσης ηπατομεγαλία, ενώ σπανιότερα αιμορραγικές εκδηλώσεις λόγω θρομβοπενίας ή διαταραχών της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Άλλες σπάνιες εκδηλώσεις του νοσήματος περιλαμβάνουν τις θρομβώσεις (αποτέλεσμα θρομβοκυττάρωσης ή εκσεσημασμένης λευκοκυττάρωσης), την εξωμυελική αιμοποίηση (εκτός ήπατος και σπληνός), ενώ τα συμπτώματα της λευκόστασης (πριαπισμός, δύσπνοια, ζάλη, διαταραχές όρασης, σύγχυση, διαταραχή επιπέδου συνείδησης) είναι ασυνήθη και εκδηλώνονται, όταν ο αριθμός των λευκών ξεπεράσει τα 100.000/ μL .

Βλαστική κρίση

Τις περισσότερες φορές μεταξύ της χρόνιας φάσης και της βλαστικής κρίσης μεσολαβεί η λεγόμενη επιταχυνόμενη φάση της νόσου που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η έναρξη της φάσης αυτής είναι συχνά ασαφής και η επιδείνωση της νόσου προοδευτική. Χαρακτηριστικά της επιταχυνόμενης φάσης της ΧΜΛ είναι η μη περαιτέρω ανταπόκριση στη θεραπεία, η επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων, η επιδείνωση της αναιμίας, θρομβοπενία ή εμμένουσα θρομβοκυττάρωση, ταχεία αύξηση του αριθμού των λευκών με αλλαγές στον λευκοκυτταρικό τύπο, αύξηση πωσινόφιλων και βασεόφιλων. Αξίζει να επισημανθεί βέβαια ότι η επιταχυνόμενη φάση δεν θεωρείται πλέον κλινικά σημαντική, καθώς απαντάται σπάνια στους ασθενείς που βρίσκονται υπό συνεχή μοριακή παρακολούθηση.

Προοδευτικά αυξάνεται ο αριθμός των βλαστών (συχνότερα μυελοβλαστών και πιο σπάνια λεμφοβλαστών) μέχρι



Εικόνα 8.28. ΧΜΛ. Βλαστική φάση. Μυελοβλάστες και προμυελοκύτταρα

την τελική εικόνα οξείας λευχαιμίας, που χαρακτηρίζει τη βλαστική κρίση με ποσοστό βλαστών μεγαλύτερο του 20% (Εικόνα 8.28). Η οξεία λευχαιμία είναι συνήθως μυελοειδής και σπανιότερα λεμφοβλαστικού τύπου. Σπανιότερα, η επιταχυνόμενη αυτή φάση δεν γίνεται αντιληπτή, ή ελλείπει τελείως, και η μετάβαση γίνεται απότομα από τη χρόνια φάση στη βλαστική κρίση. Στη βλαστική κρίση η νόσος είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη θεραπεία και η επιβίωση μετά τη μετατροπή είναι μόλις 2-4 μήνες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση είναι συνήθως εύκολη με την τυπική εργαστηριακή εικόνα της νόσου και το χρωμόσωμα Ph που αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση της ΧΜΛ. Στις περιπτώσεις με χαμηλή σχετικά λευκοκυττάρωση (20-30.000/ μ L), η διαφορική διάγνωση από μη εμφανή λοίμωξη ή λευχαιμοειδή αντίδραση ως συνέπεια νεοπλασματικής διήθησης του μυελού στηρίζεται στο ιστορικό και τα λοιπά ευρήματα, αλλά κυρίως στην απουσία του χρωμοσώματος Ph. Στη διαφορική διάγνωση από άλλα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλασμάτα ουσιαστική είναι η παθογνωμονική για τη ΧΜΛ ανίχνευση του χρωμοσώματος Ph ή του ογκογονιδίου BCR/ABL.

Η εργαστηριακή εικόνα στη χρόνια φάση περιλαμβάνει:

- Λευκοκυττάρωση, συχνά μεγαλύτερη από 50.000/ μ L, ακόμη και άνω των 500.000/ μ L. Όλο το φάσμα των άωρων κυττάρων της μυελικής σειράς εμφανίζεται στο περιφερικό αίμα. Υπερέχουν τα ουδετερόφιλα και τα μυελοκύτταρα, ενώ οι βλάστες δεν ξεπερνούν το 10%. Αυξημένα είναι, επίσης, τα πωσινόφιλα και τα βασεόφιλα κύτταρα.
- Ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία.
- Υπερκυτταρικό μυελό με επικράτηση της μυελικής σειράς. Παρουσία όλων των άωρων μορφών της μυελικής, με ποσοστό βλαστών <10%.
- Χρωμόσωμα Ph στην κυτταρογενετική ανάλυση του αίματος ή του μυελού των οστών στο σύνολο των μεταφάσεων ή ανίχνευση του BCR/ABL με PCR. Η παρουσία εμμένουσας και ανεξήγητης λευκοκυττάρωσης με ή χω-

ρίς σπληνομεγαλία πρέπει να μας οδηγήει στην πραγματοποίηση μυελογράμματος και κυτταρογενετικής ανάλυσης.

Τα ευρήματα του βιοχημικού ελέγχου περιλαμβάνουν αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος, βιταμίνης B12 και LDH.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ΧΜΛ χαρακτηρίζεται ως ένα μοναδικό μοντέλο κατανόησης των παθοφυσιολογικών μηχανισμών δημιουργίας και πολλαπλασιασμού του λευχαιμικού κλώνου. Η εξέλιξη στη θεραπεία της ΧΜΛ αποτέλεσε επανάσταση στη μοντέρνα Ιατρική. Με την κατανόηση της μοριακής βλάβης ο πρώτος αναστολέας της υπεύθυνης για τη νόσο τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase inhibitor, TKI), το imatinib (Glivec®), κυκλοφόρησε το 2000 ως «magic bullet». Το φάρμακο αναστέλλει τη δράση της κινάσης ανταγωνιζόμενο τη σύνδεσή της με το ATP, απαραίτητη προϋπόθεση για τη φωσφορυλίωση της και την ενεργοποίηση άλλων πρωτεϊνών στη συνέχεια, διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η μετάδοση σημάτων στο κύτταρο. Το imatinib επιτυγχάνει όχι μόνο αιματολογικές (αποκατάσταση δηλαδή των αιματολογικών παραμέτρων), αλλά και κυτταρογενετικές και μοριακές υφέσεις σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών στη χρόνια φάση. Με τους όρους «κυτταρογενετικές και μοριακές υφέσεις» εκφράζεται η προοδευτική εξάλειψη του παθολογικού κλώνου, όπως φαίνεται με την εξαφάνιση του χρωμοσώματος Ph και του BCR/ABL, που ελέγχεται με τις τεχνικές της κυτταρογενετικής ανάλυσης και της πολύ πιο ευαίσθητης PCR, αντίστοιχα. Οι υφέσεις αυτές διατηρούνται με συνεχιζόμενη θεραπεία και ήδη το μεγάλο ποσοστό των ασθενών που είναι σε θεραπεία με αναστολείς κινάσων εδώ και πάνω από 15 έτη διατηρούν πολύ σημαντικές μοριακές υφέσεις. Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής του φαρμάκου επί σταθερής μοριακής ύφεσης με συγκεκριμένα κριτήρια.

Από το 2010 κυκλοφορούν οι λεγόμενοι αναστολείς δεύτερης γενιάς (nilotinib και dasatinib) και αργότερα επόμενες γενιές, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 8.46. Όλοι είναι σημαντικά ισχυρότεροι και ειδικότεροι αναστολείς της κινάσης του BCR/ABL, που επιτυγχάνουν νωρίτερα και σε μεγαλύτερα ποσοστά τις δράσεις του imatinib. Οι

Πίνακας 8.46. Εγκεκριμένοι αναστολείς τυροσινικής κινάσης για τη θεραπεία της ΧΜΛ

Εμπορική ονομασία	Έγκριση ως πρώτης γραμμής
Imatinib	Ναι
Dasatinib	Ναι
Nilotinib	Ναι
Bosutinib	Ναι
Ponatinib	Όχι
Asciminib	Όχι

νεότεροι αναστολείς είναι αποτελεσματικοί στις περιπτώσεις δυσανεξίας και κυρίως στις περισσότερες περιπτώσεις ανάπτυξης αντοχής (κυρίως από την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων) στην παλαιότερη κατηγορία. Με την επίτευξη των εξαιρετικών μοριακών υφέσεων με τους TKIs σε ικανά ποσοστά η πιθανότητα ίασης της νόσου είναι πλέον ορατή. Τα φάρμακα αυτά αποτελούν την πρώτη θεραπευτική επιλογή για τη ΧΜΛ, χορηγούνται από το στόμα, δεν έχουν ιδιαίτερα σοβαρές παρενέργειες και έχουν βελτιώσει εντυπωσιακά την πρόγνωση της νόσου. Σήμερα θεωρείται εφικτή η έναρξη της θεραπείας με τους δεύτερης γενιάς TKIs, με στόχο τη γρήγορη επίτευξη μοριακής ύφεσης. Με αυτά τα δεδομένα έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια που δίνουν δυνατότητα διακοπής της συνεχούς χορήγησης μετά από μακρόχρονη παραμονή σε βαθιά μοριακή ύφεση.

Με τη χρήση των TKIs η μεταμόσχευση μυελού των οστών που πριν από το 2000 ήταν η μοναδική θεραπεία που μπορούσε να υποσχεθεί ίαση στο 50% περίπου των κατάλληλων για τη διαδικασία ασθενών, σήμερα εφαρμόζεται μόνο στους ελάχιστους ασθενείς που εμφανίζουν δυσανοχή ή ανθεκτικότητα σε όλους τους διαθέσιμους TKIs λόγω μεταλλάξεων. Τα αποτελέσματα όλων των θεραπειών που αναφέρθηκαν είναι σαφώς υποδεέστερα πολύ περισσότερο στη βλαστική κρίση της νόσου. Στη βλαστική κρίση εφαρμόζεται θεραπεία με TKI σε συνδυασμό με θεραπεία οξείας λευχαιμίας, σε μια προσπάθεια επανόδου στη χρόνια φάση και μεταμόσχευσης στη συνέχεια για τους κατάλληλους ασθενείς. Τα αποτελέσματα είναι φτωχά και κάνουν προφανή την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και άμεση έναρξη της κατάλληλης αγωγής σε όσο το δυνατόν προωριότερη χρόνια φάση στη ΧΜΛ.

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Μ. Παπαϊωάννου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν ετερογενή ομάδα κλωνικών διαταραχών του πολυδύναμου προγονικού αιμοποιητικού κυττάρου που εκδηλώνονται, κατά κανόνα, σε άτομα μεγάλης ηλικίας και χαρακτηρίζονται από: α) *μη αποτελεσματική αιμοποίηση*, που οδηγεί σε ποικίλου βαθμού κυτταροπενία στο περιφερικό αίμα (αναιμία, ουδετεροπενία, θρομβοπενία) και β) *αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ)*. Η μη αποτελεσματική αιμοποίηση χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη υπερπλασία και απόπτωση των παθολογικών κυττάρων που οδηγούν στον παράδοξο συνδυασμό υπερκυτταρικού μυελού με κυτταροπενίες στο αίμα.

Η ετήσια αναφερόμενη επίπτωση των ΜΔΣ στις ΗΠΑ είναι 1 περίπτωση ανά 10.000 κατοίκους με υπεροχή στους άνδρες. Η διάμεση ηλικία εμφάνισης είναι τα 70 έτη, ενώ ποσοστό <5% των ασθενών είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Τα ΜΔΣ διακρίνονται σε πρωτοπαθή ή *de novo*, χωρίς αναφερόμενο ιστορικό έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες, και σε σχετιζόμενα με θεραπεία (therapy related MDS, tMDS) τα οποία εκδηλώνονται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία στο παρελθόν. Ο διάμεσος χρόνος εκδήλωσης των tMDS ποικίλλει, ανάλογα με τους παράγοντες που προηγήθηκαν και είναι συνήθως 2-5 έτη.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

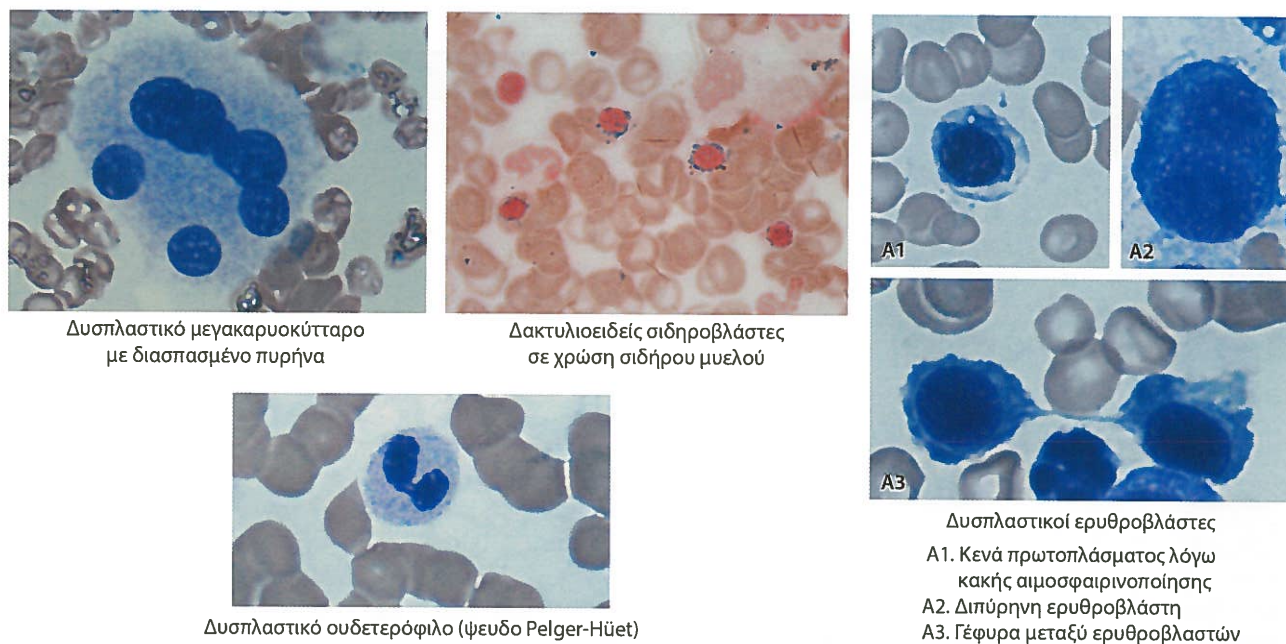
Η παθογένεια των ΜΔΣ σχετίζεται με επίκτητες γενετικές βλάβες στα πολυδύναμα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. Παράλληλα, το μικροπεριβάλλον του μυελού είναι πιθανό να συμβάλλει στη διαταραγμένη αιμοποίηση, ενώ το ανοσιακό σύστημα φαίνεται να έχει ρόλο σε κάποιες μορφές ΜΔΣ με καταστολή της αιμοποίησης. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες διαπιστώνονται σε ποσοστό >50% των περιπτώσεων και αποτελούν κυρίως αριθμητικές διαταραχές χρωμοσωμάτων ή ελλείψεις. Επιπρόσθετα, με τις νεότερες τεχνικές αλληλούχισης έχουν αναδειχθεί πολλές μεταλλάξεις σε γονίδια επιγενετικής, όπως μεθυλίωσης DNA (*TET2*, *DNMT3A*) και τροποποίησης χρωματίνης (*ASXL1* και *EZH2*), σε γονίδια ματίσματος RNA (*SF3B1*, *SRSF2*, *U2AF1*) και ογκοκατασταλτικό (*TP53*). Ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα συσχέτισης γονοτύπου-φαινοτύπου αποτελεί η μετάλλαξη στο γονίδιο *SF3B1* που αναδεικνύεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ΜΔΣ με δακτυλιοειδείς σιδεροβλόστες. Μεταλλάξεις στο γονίδιο *TP53* ανιχνεύονται συχνότερα σε ασθενείς με ΜΔΣ σχετιζόμενα με θεραπεία, συχνά συνοδεύονται με πολλαπλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, είναι ανθεκτικά στη θεραπεία και έχουν δυσμενή πρόγνωση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Δεδομένου ότι η κύρια εκδήλωση των ΜΔΣ είναι η περιφερική κυτταροπενία, η συμπτωματολογία των ασθενών εξαρτάται από τον βαθμό της αναιμίας, της ουδετεροπενίας και της θρομβοπενίας. Στις περιπτώσεις τυχαίας ανεύρεσης παθολογικής εικόνας στο περιφερικό αίμα οι ασθενείς με ΜΔΣ είναι συνήθως ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται με συμπτώματα αναιμίας. Επιπλέον, ανάλογα με τον βαθμό της ουδετεροπενίας ή θρομβοπενίας μπορεί να εκδηλώσουν λοιμώξεις ή αιμορραγική διάθεση, αντίστοιχα. Η εμφάνιση συνδρόμου Sweet, που συνιστά εμπίρητη ουδετεροφιλική δερματίτιδα, μπορεί να υποδηλώνει εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία. Λεμφαδενοπάθεια ή οργανομεγαλία δεν είναι συνήθεις. Σοβαρές λοιμώξεις αποτελούν το αίτιο θανάτου σε 20-30% των ασθενών, ενώ εκτροπή σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία διαπιστώνεται σε 30% των ασθενών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Συνηθέστερο εργαστηριακό εύρημα αποτελεί η αναιμία, η οποία είναι ορθόχρωμη ή μακροκυτταρική. Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι συνήθως φυσιολογικός ή ελαττωμένος και συνδυάζεται συχνότερα με ελαττωμένο αριθμό



Εικόνα 8.29. Δυσπλαστικά χαρακτηριστικά κυττάρων σε ΜΔΣ

ουδετερόφιλων (ουδετεροπενία). Επιπλέον, τα ουδετερόφιλα μπορεί να εμφανίζουν μορφολογικές αλλοιώσεις όπως ελάττωση των κοκκίων και διαταραχή της λόβωσης του πυρήνα, με συννηθέστερη την εικόνα του δίλοβου πυρήνα τύπου Pelger-Hüet (Εικόνα 8.29). Ο αριθμός των αιμοπεταλίων μπορεί να είναι φυσιολογικός ή ελαττωμένος (και σπάνια αυξημένος). Στο επίχρισμα του μυελικού αναρροφήματος (μυελόγραμμα) διαπιστώνεται συνήθως υπερκυτταρικός μυελός (σπανιότερα υποκυτταρικός) με δυσπλαστικές αλλοιώσεις μίας ή περισσότερων κυτταρικών σειρών. Οι ερυθροβλάστες μπορεί να είναι μεγαλοβλαστοειδείς με πολλαπλούς πυρήνες, πυρηνικά θραύσματα και βασεόφιλη στίξη (δυσερυθροποίηση) (Εικόνα 8.29A1, A2 και A3). Στην κοκκίωδη σειρά συνήθως παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των άωρων προβαθμίδων ή μυελοβλάστες σε ποικίλη αναλογία, συχνά με ραβδία Auer. Στα ωριμότερα στάδια παρατηρείται μερική ή πλήρης έλλειψη της κοκκίωσης και ανωμαλίες λόβωσης του πυρήνα (δυσμυελοποίηση). Τα μεγακαρυοκύτταρα μπορεί να είναι μικρά ή μεγάλα, με μονήρη πυρήνα ή άλλοτε με πολλαπλούς χωριστούς πυρήνες (δυσμεγακαρυοποίηση) (Εικόνα 8.29). Ο αριθμός των βλαστών ποικίλλει. Η χρώση σιδήρου μπορεί να αναδείξει δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες (Εικόνα 8.29). Η κυτταρογενετική μελέτη του μυελού μπορεί να αναδείξει ποικίλες χρωμοσωμικές βλάβες σε ποσοστό 40-70% των ασθενών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη προγνωστική σημασία (Πίνακας 8.47A). Συχνές κυτταρογενετικές ανωμαλίες που παρατηρούνται στα ΜΔΣ περιλαμβάνουν την απώλεια του χρωμοσώματος 5 και 7 ή ελλείψεις του μακρού σκέλους αυτών των χρωμοσωμάτων, καθώς και ελλείψεις του 13 και 20. Η τρισωμία 8 είναι επίσης συχνή. Η ανεύρεση μεμονωμένης έλλειψης του μακρού

σκέλους του χρωμοσώματος 5 συνιστά ιδιαίτερη κατηγορία ΜΔΣ (σύνδρομο 5q-). Το σύνδρομο αυτό απαντά συνήθως σε γυναίκες μέσης ηλικίας και χαρακτηρίζεται από μακροκυτταρική αναιμία και θρομβοκυττάρωση.

Η διάγνωση ενός ΜΔΣ συνήθως αναμένεται σε έναν ηλικιωμένο ασθενή με αναιμία μάλιστα μακροκυτταρική και φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος. Αναμένεται επίσης σε περιπτώσεις αναιμίας σε συνδυασμό με ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Λόγω απουσίας ειδικών συμπτωμάτων και κλινικών ευρημάτων, η διάγνωση ενός ΜΔΣ στηρίζεται στη μελέτη του επίχρισματος του περιφερικού αίματος και του μυελικού αναρροφήματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις στα ευρήματα της βιοψίας του μυελού των οστών. Τουλάχιστον 10% των κυττάρων της κάθε σειράς του μυελού θα πρέπει να φέρουν δυσπλαστικούς χαρακτήρες.

Η διαφορική διάγνωση των ΜΔΣ γίνεται από άλλες νοσολογικές οντότητες που εκδηλώνονται με κυτταροπενίες όπως: μεγαλοβλαστική αναιμία, απλαστική αναιμία, οξεία λευχαιμία, λευχαιμία από μεγάλο λεμφοκύτταρο με κοκκία, μυελοϊνωση, έλλειψη χαλκού, λοίμωξη από HIV. Η έκθεση σε φαρμακευτικές ή άλλες τοξικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αναστρέψιμες δυσπλαστικές αλλοιώσεις στον μυελό των οστών. Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη των δεικτών του σιδήρου, επίπεδα βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις η ανεύρεση κυτταρογενετικών ανωμαλιών μπορεί να ενισχύσει τη διάγνωση ενός μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου. Η διάκριση από Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία θα γίνει με βάση το ποσοστό των βλαστών στον μυελό (στα ΜΔΣ οι βλάβες του μυελού είναι <20%).

Πίνακας 8.47A. Προγνωστικές παράμετροι

Προγνωστική παράμετρος	Βαθμολογία					
	0	0,5	1	1,5	2	3
Καρυότυπος*	Πολύ καλός		Καλός		Ενδιάμεσος	Κακός
Βλάστες μυελού (%)	≤2		>2-<5		5-<10	>10
Hb (g/dL)	≥10		8-<10	<8		
Αιμοπετάλια (10 ³ /μL)	≥100	50-<100	<50			
Ουδετερόφιλα (10 ³ /μL)	≥0,8	<0,8				

* Καρυότυπος (βαθμολογείται όπως φαίνεται παρακάτω)

Πρόγνωση	Κυτταρογενετική ανωμαλία
Πολύ καλή:	-Y, del(20q), τρισωμία 8
Καλή:	Φυσιολογικός καρυότυπος, del(5q)
Ενδιάμεση:	del(7q) ή δύο ανεξάρτητοι κλώνοι με διαφορετική χρωμοσωμική ανωμαλία
Κακή:	Inv(3), διπλός κλώνος με -7 ή ένας del(7q)
Πολύ κακή:	Σύνμπλοκος καρυότυπος (>3 ανωμαλίες)

Πίνακας 8.47B. Διεθνές προγνωστικό σύστημα IPSS-R για τα ΜΔΣ (ομάδες κινδύνου)

Ομάδα κινδύνου	Βαθμολογία	Επιβίωση (διάμεση σε έτη)	Διάρκεια χρόνος εξέλιξης σε ΟΜΑ σε 25% των περιπτώσεων (έτη)
Πολύ χαμηλού	0-1,0	8,8	Δεν έχει προσεγγιστεί
Χαμηλού	1,5-3	5,3	10,8
Ενδιάμεσου	3,5-4,5	3,0	3,2
Υψηλού	5,0-6,0	1,5	1,4
Πολύ υψηλού	>6,0	0,8	0,73

Ταξινόμηση ΜΔΣ και καθορισμός ομάδων κινδύνου

Το 2022 έχει προταθεί η 5η αναθεωρημένη ταξινόμηση των ΜΔΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), η οποία βασίζεται σε μορφολογικά χαρακτηριστικά, στο ποσοστό των βλαστών και σε διακριτές γενετικές βλάβες (Πίνακας 8.48).

Η ετερογένεια της κλινικής συμπεριφοράς των ασθενών με ΜΔΣ οδήγησε στη δημιουργία του Διεθνούς Προγνωστικού Συστήματος IPSS (International Prognostic Scoring System) που δημοσιεύτηκε το 1997 και αναθεωρήθηκε το 2012 σε IPSS-R (International Prognostic Scoring System-Revised) με τη μορφή που ισχύει και σήμερα. Το IPSS-R βασίζεται στις παρακάτω παραμέτρους: τα κυτταρογενετικά ευρήματα στον καρυότυπο του μυελού, τον αριθμό των βλαστών στον μυελό, τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, τον αριθμό των αιμοπεταλίων και τον αριθμό των ουδετερόφιλων στο αίμα, και διακρίνει 5 ομάδες κινδύνου, ως προς την επιβίωση και την εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία (Πίνακας 8.47B). Το

IPSS-R έτυχε ευρείας αποδοχής και εφαρμόζεται στον καθορισμό ομάδων κινδύνου με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας για τους ασθενείς με ΜΔΣ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα γενετικά χαρακτηριστικά των ΜΔΣ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην πρόγνωση τους και συνιστούν ένα εξελισσόμενο πεδίο ενδιαφέροντος. Το 2022 προτάθηκε το προγνωστικό σύστημα IPSS-M (Molecular) που βασίζεται στον συνδυασμό του γενετικού προφίλ 152 γονιδίων με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου και φαίνεται ότι θα υποκαταστήσει μελλοντικά το IPSS-R.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΜΔΣ καθορίζεται από την ηλικία και τις συννοσηρότητες του ασθενούς, την ομάδα κινδύνου που κατατάσσεται ο ασθενής κατά τη διάγνωση με βάση τον αριθμό των βλαστών, τα κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου και την επιθετικότητα ή μη για αλλογενή μεταμόσχευση. Ο θεραπευτικός στόχος στους ασθενείς με νόσο χαμηλού κινδύνου είναι η

Πίνακας 8.48. Ταξινόμηση ΜΔΣ κατά WHO 2022

ΜΔΣ (MDS) με γενετικές βλάβες που ορίζουν υπότυπο	Βλάστες
ΜΔΣ με χαμηλό ποσοστό βλαστών και μετάλλαξη SF3B1 (MDS-SF3B1) [παρουσία $\geq 15\%$ δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες μπορεί να υποκαταστήσουν τη μετάλλαξη SF3B1, ΜΔΣ με χαμηλό αριθμό βλαστών και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες]	
ΜΔΣ με χαμηλό ποσοστό βλαστών και μεμονωμένη έλλειψη 5q (MDS-5q)	<5% μυελός, <2% αίμα
ΜΔΣ με διαλλακτική αδρανopoίηση TP53 (MDS-biTP53)	<20% μυελός και αίμα
ΜΔΣ που ορίζονται μορφολογικά	Βλάστες
ΜΔΣ με χαμηλό αριθμό βλαστών (MDS-LB – low blasts)	<5% μυελός, <2% αίμα
ΜΔΣ υποπλαστικό (MDS-h – hypoplastic) [$\leq 25\%$ κυτταροβρίθεια μυελού]	
ΜΔΣ με αυξημένο αριθμό βλαστών (MDS-IB – increased blasts)	
– ΜΔΣ με αυξημένο αριθμό βλαστών 1 [MDS-IB1]	5-9% μυελός ή 2-4% αίμα
– ΜΔΣ με αυξημένο αριθμό βλαστών 2 [MDS-IB2]	10-19% μυελός ή 5-19% αίμα ή Auer
ΜΔΣ με ίνωση (MDS-f – fibrosis)	10-19% μυελός ή 5-19% αίμα

ελάττωση των αναγκών για μεταγγίσεις, η επιβράδυνση της εξέλιξης σε νόσο υψηλού κινδύνου και η βελτίωση της επιβίωσης. Σε νόσο υψηλού κινδύνου ο στόχος είναι η παράταση της επιβίωσης και σπανιότερα η ίαση με εφαρμογή αλλογενούς μεταμόσχευσης, όπου είναι εφικτό.

Ασθενείς με νόσο χαμηλού κινδύνου

Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών καθορίζεται από τη συμπτωματολογία τους. Περιλαμβάνει μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων σε συμπτωματική αναιμία, μεταγγίσεις αιμοπεταλίων για περιορισμό του κινδύνου αιμορραγίας ή αντιμετώπιση ενεργού αιμορραγίας και αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

Είναι δυνατόν να περιοριστούν οι ανάγκες σε μεταγγίσεις ερυθρών με την εφαρμογή παραγόντων διέγερσης της ερυθροποίησης (erythropoiesis stimulating agents, ESA), όπως η ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη με ή χωρίς αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων (G-CSF). Βελτίωση της αναιμίας παρατηρείται στο 40-50% των περιπτώσεων με επίπεδα ενδογενούς ερυθροποιητίνης <500 U/L.

Επιπλέον, κατά περίπτωση μπορεί να εφαρμοστούν:

- Αντιλεμφοκυτταρική σφαιρίνη (ALG)** σε ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ.
- Λεναλιδομίδη** σε ασθενείς με το σύνδρομο 5q-.
- Luspatercept** στους ασθενείς με αναιμία και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες που δεν ανταποκρίνονται σε ESAs (ηρόσφατα έλαβε έγκριση και σε ασθενείς με αναιμία χωρίς σιδηροβλάστες). Το luspatercept παγιδεύει αρνητικούς ρυθμιστές ερυθροποίησης και εξουδετερώνει την κατασταλτική τους δράση.
- Μιμητές θρομβοποιητίνης, όπως eltrombopag ή romiplostim**, σε ασθενείς με βαριά θρομβοπενία.

- Θεραπεία αποσιδήρωσης** σε ασθενείς που εμφάνισαν υπερφόρτωση με σίδηρο λόγω πολλαπλών μεταγγίσεων.

Ασθενείς με νόσο υψηλού κινδύνου

Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή με δυνατότητα ίασης των ασθενών με ΜΔΣ. Ωστόσο, η εφαρμογή της περιορίζεται σε μικρό αριθμό ασθενών, δεδομένου ότι η ηλικία εμφάνισης των ΜΔΣ, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι απαγορευτική για μεταμόσχευση. Έχει ένδειξη σε ασθενείς με ΜΔΣ ηλικίας κάτω των 65 ετών με νόσο υψηλού κινδύνου. Στους ασθενείς με βλάστες >10% πρέπει να χορηγηθεί χημειοθεραπεία πριν από την αλλογενή μεταμόσχευση. Ασθενείς που δεν φέρουν μεταλλάξεις TP53 έχουν >50% πιθανότητα μακράς επιβίωσης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση, ενώ η πιθανότητα αυτή μειώνεται σε <20% σε όσους φέρουν TP53 μεταλλάξεις.

Εντατική χημειοθεραπεία, ανάλογη εκείνης που εφαρμόζεται στην ΟΜΛ, έχει ένδειξη σε ασθενείς με ΜΔΣ υψηλού κινδύνου, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία και η γενική τους κατάσταση. Συνήθως αποτελεί θεραπεία «γέφυρα», για να μειωθεί ο πληθυσμός των βλαστών και να προχωρήσει ο ασθενής σε αλλογενή μεταμόσχευση.

Στους ασθενείς που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αλλογενής μεταμόσχευση ή οι θεραπευτικοί στόχοι είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η παράταση της επιβίωσης, μπορεί να χορηγηθούν **υπομεθυλωτικοί παράγοντες, όπως αζακυτιδίνη και ντεσιταμίνη**. Αποτελούν αναστολείς της DNA μεθυλτρανσφεράσης και βελτιώνουν την αιματολογική εικόνα σε ποσοστό 40-50% των ασθενών με νόσο υψηλού κινδύνου. Η αζακυτιδίνη χορηγείται υποδορίως για 7 ημέρες κάθε μήνα και βελτιώνει κατά 9 μήνες την επιβίωση των α-

σθενών σε σύγκριση με την υποστηρικτική θεραπεία. Η ντε-σιταμίνη χορηγείται ενδοφλεβίως για 5 ημέρες κάθε μήνα και μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη σε ΟΜΛ.

Απλαστική αναιμία

Μ. Παπαϊωάννου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η απλαστική αναιμία ανήκει στα σύνδρομα απλασίας (ή υποπλάσις) του μυελού των οστών. Χαρακτηρίζεται από πανκυταροπενία στο περιφερικό αίμα και αντικατάσταση των κυτταρικών στοιχείων του μυελού των οστών από λίπος. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή (συγγενή ή επίκτητη) και δευτεροπαθή. Έχουν ενοχοποιηθεί πολλά αίτια για την εμφάνιση της δευτεροπαθούς απλαστικής αναιμίας, όπως κύηση, φάρμακα (χλωραμφενικόλη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, χημειοθεραπευτικά), ακτινοβολία, ιογενής ηπατίτιδα κ.ά. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις δεν διαπιστώνεται αιτιολογικός παράγοντας με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής απλαστική αναιμία (Πίνακας 8.49).

Η ιδιοπαθής απλαστική αναιμία είναι ένα σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα, που εμφανίζεται σε νέα συνήθως άτομα (μέση ηλικία εμφάνισης είναι η δεύτερη με τρίτη δεκαετία της ζωής), ενώ μια μικρή αύξηση εμφάνισης διαπιστώνεται και στην πέμπτη με έκτη δεκαετία της ζωής. Ανάλογα με τις τιμές των τριών σειρών στο αίμα η ιδιοπαθής απλαστική αναιμία διακρίνεται σε *βαριά*, *πολύ βαριά* και *μέτρια*. Στην *πολύ βαριά*

απλαστική αναιμία ο απόλυτος αριθμός των ουδετερόφιλων είναι κάτω από 200/μL, ο αριθμός των αιμοπεταλίων κάτω από 20.000/μL και ο απόλυτος αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων κάτω από 20.000/μL. Στη *βαριά απλαστική αναιμία* ο απόλυτος αριθμός των ουδετερόφιλων είναι κάτω από 500/μL, στη *μέτρια απλαστική αναιμία* είναι πάνω από 500/μL, ενώ υπάρχει ανάγκη για μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων ή αιμοπεταλίων. Σε όλες τις περιπτώσεις η απλαστική αναιμία χαρακτηρίζεται από κυτταροβρίθεια μυελού κάτω από 25%.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στην ιδιοπαθή απλαστική αναιμία φαίνεται ότι υπάρχουν αυξημένα κυκλοφορούντα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία υπερπαράγουν ιντερφερόνη-γ, που ευθύνεται για την καταστροφή των αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων στον μυελό. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το αντιγόνο που διεγείρει τα Τ-λεμφοκύτταρα, ώστε να βρίσκονται σε συνεχή ενεργοποιημένη κατάσταση. Επίσης, το 30% των ασθενών με απλαστική αναιμία έχουν πιο κοντά τελομερή. Τα τελομερή είναι μικρές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες του DNA (εξαμερή), τα οποία βρίσκονται στην άκρη των χρωμοσωμάτων και τα προστατεύουν, ώστε σε κάθε κυτταρική διαίρεση να μην χάνεται γενετικό υλικό. Τέλος, φαίνεται με τις νέες μοριακές τεχνικές ότι περίπου 20% των ασθενών με απλαστική αναιμία μπορεί να έχουν καρυστυπικές ανωμαλίες ή και μεταλλάξεις. Οι πιο συχνές καρυστυπικές ανωμαλίες αφορούν στο χρωμόσωμα 7 (μονοσωμία 7), τρισωμία 8, έλλειψη 5q, έλλειψη 20q και τρισωμία 1q.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η απλαστική αναιμία μπορεί να εκδηλώνεται αρχικά ήπια με συμπτώματα αναιμίας ή να εισβάλει οξέως με συμπτώματα και σημεία που οφείλονται στην αναιμία, στην ουδετεροπενία και στη θρομβοπενία. Η επίσταση, η αιμορραγία από τα ούλα, η μηνορραγία και η εμφάνιση πετεχειών και εκχυμώσεων από το δέρμα αποτελούν τις συχνότερες εκδηλώσεις αιμορραγικής διάθεσης που συνδυάζονται με συμπτώματα αναιμίας. Συχνές είναι οι λοιμώξεις από την περιοχή του στόματος και των παρισθίμων, ενώ οι συστηματικές λοιμώξεις μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Οι ασθενείς με απλαστική αναιμία δεν εμφανίζουν λεμφοαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία ή ηπατομεγαλία. Το 20% των ασθενών με απλαστική αναιμία είναι δυνατό να εμφανίσουν κλωνική εξέλιξη του νοσήματος και να μεταπέσουν σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ή οξεία λευχαιμία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της απλαστικής αναιμίας τίθεται με οστεομελική βιοψία. Ο μυελός εμφανίζει υποπλάσια, με απώλεια του αιμοποιητικού ιστού και αντικατάστασή του από λιπώδη ιστό που καταλαμβάνει >75% του μυελού. Κατά τόπους παρατηρούνται κυτταρικές περιοχές όπου τα περισσότερα κύτταρα είναι λεμφοκύτταρα και πλάσματοκύτταρα. Τα μεγακαρυοκύτταρα είναι ελάχιστα ή απουσιάζουν τελείως. Ο κυττα-

Πίνακας 8.49. Αίτια απλαστικής αναιμίας

Πρωτοπαθής	• Συγγενής (Fanconi και non Fanconi) • Ιδιοπαθής επίκτητη (άγνωστα αίτια)
Δευτεροπαθής	• Ιοντίζουσα ακτινοβολία (π.χ. ακτινοθεραπεία) • Χημικές ουσίες: βενζόλιο, οργανοφωσφορικοί διαλύτες • Φάρμακα που προκαλούν συχνά απλασία (π.χ. βουσουλφάνη, μελφαλάνη, κυκλοφωσφαμίδη, ανθρακυκλίνες, νιτροζουρίες) • Φάρμακα που προκαλούν σπάνια απλασία: π.χ. χλωραμφενικόλη, σουλφοναμίδες, άλατα χρυσού, αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτικά, ψυχοτρόπα, αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά • Ιοί: ιογενής ηπατίτιδα (non-A, non-B, non-C, στην πλειονότητα των περιπτώσεων), EBV • Αυτοάνοσα νοσήματα: συστηματικός ερυθματώδης λύκος • Θύμωμα (συνήθως σχετίζεται με αμυγλή απλασία ερυθράς σειράς)

ρογενετικός και μοριακός έλεγχος διενεργούνται για τον αποκλεισμό κληρονομικών μορφών απλαστικής αναιμίας και του υποπληστικού μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου.

Η διαφορική διάγνωση γίνεται από άλλα αίτια πανκυταροπενίας (έλλειψη βιταμίνης B12 ή φυλλικού, λείψμανίαση, ελονοσία, φυματίωση και άλλες συστηματικές λοιμώξεις, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, οξεία λευχαιμία, πολλαπλό μυέλωμα, διήθηση μυελού από λέμφωμα ή συμπαγείς όγκους, μυελοϊνωση, αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, υπερσπληνισμό, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, χημειοθεραπευτικά ή άλλα φάρμακα).

Σε άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών πρέπει να αποκλειστεί το συγγενές σύνδρομο απλασίας του μυελού. Με τον έλεγχο ευθραυστότητας των χρωμοσωμάτων μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη αναιμίας Fanconi, έστω και αν δεν υπάρχουν οι χαρακτηριστικές σκελετικές ανωμαλίες.

Πιο δύσκολη είναι η διάκριση της απλαστικής αναιμίας από τα υποπληστικά μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και την παροξυστική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, PNH). Τα υποπληστικά δυσπλαστικά σύνδρομα αφορούν συνήθως μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν πιο συχνά παθολογικό καρυότυπο, μεγαλύτερη κυτταροβρίθεια μυελού σε σχέση με την απλαστική αναιμία και λιγότερο βαριές κυτταροπενίες στο περιφερικό αίμα. Η PNH εμφανίζει Coombs αρνητική αιμολυτική αναιμία, θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις και ποικίλου βαθμού υποπλησία μυελού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της απλαστικής αναιμίας θα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Περιλαμβάνει τα γενικά μέτρα και την ειδική θεραπεία.

Γενικά μέτρα

Η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται στην υποστήριξη του ασθενούς με μεταγγίσεις ερυθρών και αιμοπεταλίων και στη θεραπεία και πρόληψη των λοιμώξεων. Όλα τα παράγωγα του αίματος που μεταγγίζονται θα πρέπει να είναι λευκαφαιρεμένα και ακτινοβολημένα για την αποφυγή της αλλοανοσοποίησης. Αντιιωδολυτικοί παράγοντες, όπως το τρανεξαμικό οξύ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να περιορίσουν την πιθανότητα αιμορραγίας σε ασθενείς με σοβαρή και πατεταμένη θρομβοπενία.

Ειδική θεραπεία

Η ειδική θεραπεία καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα του νοσήματος, την ηλικία του ασθενούς, καθώς και τη διαθεσιμότητα συμβατού δότη μυελού των οστών. Οι σοβαρές περιπτώσεις συνοδεύονται από υψηλή θνητότητα τους πρώτους 6-12 μήνες, εκτός εάν ανταποκριθούν στη θεραπεία. Οι λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιάσουν μια οξεία, αλλά σύντομη διαδρομή ή ακόμα να έχουν χρόνια πορεία με τελική κατάληξη την ίαση, αν και ο αριθμός των αιμοπεταλίων μπορεί να παραμείνει χαμηλός για χρόνια. Υποτροπές μπορεί να συμβούν και μερικές φορές είναι σοβαρές και θανατηφόρες.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

- α) **Αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη (ATG).** Προέρχεται από ανοσοποίηση ζώων (άλογο ή κουνέλι) με ανθρώπινα θυμοκύτταρα και είναι αποτελεσματική στο 50-60% των περιπτώσεων. Αποτελεί πρώτης γραμμής θεραπεία σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη. Κορτικοστεροειδή χορηγούνται για βραχύ διάστημα, για να περιορίσουν τις αλλεργικές αντιδράσεις της ATG, αλλά και την επίπτωση και τη σοβαρότητα πιθανής ορονοσίας (εμπύρετο, ερύθημα, αρθραλγίες), που μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι και 7 ημέρες μετά την ATG. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση έως και τέσσερις μήνες μετά τη χορήγηση της ATG, μια δεύτερη χορήγηση μπορεί να επιχειρηθεί. Συνολικά το 80% των ασθενών απαντά στη συνδυασμένη θεραπεία ATG με κυκλοσπορίνη.
- β) **Κυκλοσπορίνη.** Είναι αποτελεσματικό φάρμακο κυρίως σε συνδυασμό με ATG. Στους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς χρησιμοποιείται και ως μονοθεραπεία.
- γ) **Eltrombopag.** Πρόκειται για ένα θρομβοποιητικό φάρμακο που συνδέεται στον υποδοχέα της θρομβοποιητίνης, σε διαφορετική όμως θέση από την ενδογενή θρομβοποιητίνη και προκαλεί αύξηση και των τριών σειρών του αίματος. Το Eltrombopag χορηγείται στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με απλαστική αναιμία σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη ή/και αντιθυμοκυτταρικό ορό με ανταπόκριση, που μπορεί να ανέλθει σε 95%.
- δ) **Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.** Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων προσφέρει τη δυνατότητα ίασης σε κάποιους ασθενείς και ενδείκνυται σε ασθενείς <35 ετών με βαριά απλαστική αναιμία και συμβατό συγγενή δότη. Το ποσοστό ίασης αγγίζει το 80%.
- ε) **Αυξητικοί παράγοντες.** Η χρήση του G-CSF μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη απάντηση, χωρίς όμως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.

ΠΑΡΟΞΥΝΤΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (ΠΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΠΝΑ (Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, PNH) αποτελεί σπάνια επίκτητη κλωνική διαταραχή του αιμοποιητικού στελεχειαίου κυττάρου που χαρακτηρίζεται από χρόνια ενδοαγγειακή αιμόλυση, επίκτητη θρομβοφιλική διάθεση και ποικίλου βαθμού μυελική ανεπάρκεια. Η συχνότητα εμφάνισης δεν είναι καθορισμένη με ακρίβεια, αλλά υπολογίζεται σε 1-2 περιπτώσεις ανά 1.000.000 άτομα ανά έτος. Προσβάλλει εξίσου άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών με διάμεση ηλικία εμφάνισης τα 42 έτη.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

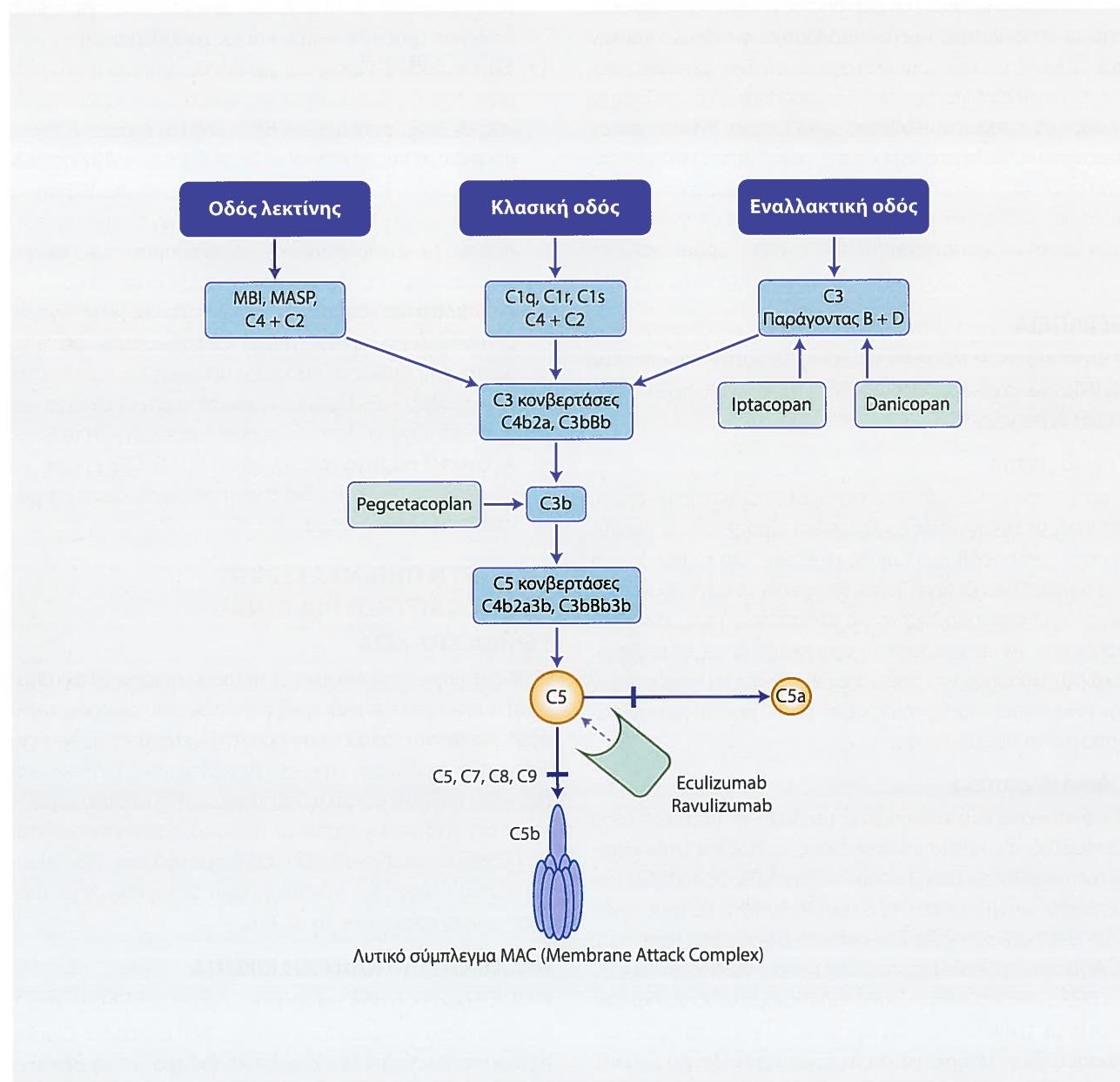
Η ΠΝΑ προκύπτει από επίκτητη σωματική μετάλλαξη στο X φυλοσύνδετο γονίδιο *PIG-A* (Phosphatidyl-Inositol-Glycan A), που κωδικοποιεί ένα σημαντικό ένζυμο για τη βιοσύνθεση του μορίου «άγκυρα» GPI (Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol), που είναι απαραίτητο για τη σύνδεση πολλών πρω-

τεϊνών στην επιφάνεια των κυττάρων του αίματος.

Ανεπάρκεια ή απουσία του GPI στα ερυθρά συνεπάγεται απουσία των πρωτεϊνών CD55 και CD59, που το χρησιμοποιούν ως άγκυρα, για να εκφραστούν στην επιφάνεια των ερυθρών. Οι πρωτεΐνες CD55 και CD59 αποτελούν ρυθμιστές του συμπληρώματος και προστατεύουν τα ερυθρά από την καταστροφική δράση του. Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος προκαλεί ενδαγγειακή αιμόλυση των ΠΝΑ ερυθρών με τις αντίστοιχες κλινικές εκδηλώσεις: αιμοσφαιριναιμία, αιμοσφαιρινουρία, αύξηση της LDH και της έμμεσης χολερυθρίνης, ελάττωση της απτοσφαιρίνης, που δεσμεύει την ελεύθερη αιμοσφαιρίνη του πλάσματος, ελάττωση του μονοξειδίου του αζώτου (NO), που καταναλώνεται από την αιμοσφαιρίνη, για να μετατραπεί σε μεθαιμοσφαιρίνη, αλλά

και ανεπαρκή σύνθεσή του.

Η ένδεια NO οδηγεί σε σπασμό των λείων μυϊκών ινών, που εκδηλώνεται με καταβολή δυνάμεων, σπασμό οισοφάγου, κοιλιακό άλγος, αδυναμία στύσης, πνευμονική υπέρταση κ.ά. Παράλληλα, η αιμοσφαιρινουρία μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη, ενώ η απώλεια αιμοσφαιρίνης στα ούρα συνεπάγεται προοδευτική εγκατάσταση σιδηροπενίας. Δύο άλλες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου είναι οι θρομβώσεις, που φαίνεται να σχετίζονται παθογενετικά με την ενδαγγειακή αιμόλυση ή την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, και η μυελική ανεπάρκεια χωρίς σαφή μηχανισμό εμφάνισης. Οι θρομβώσεις μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα αγγεία (αρτηρίες και φλέβες) με χαρακτηριστική προτίμηση στα ενδοκοιλιακά αγγεία (πυλαία, μεσεντέρια, ηπατικές φλέβες) και απο-



Εικόνα 8.30. Σχηματική εικόνα οδών συμπληρώματος και θέσεις δράσης αναστολέων

Πίνακας 8.50. Καταστάσεις που θέτουν την υποψία PNH

- Ανεξήγητη κυτταροπενία
- Απλαστική αναιμία (ή ιστορικό απλαστικής αναιμίας)
- Ανεξήγητη θρόμβωση
- Coombs αρνητική αιμολυτική αναιμία
- Αιμοσφαιρινουρία

τελούν το συχνότερο αίτιο θανάτου από τη νόσο. Η μυελική ανεπάρκεια ποικίλλει ως προς τη βαρύτητα και μπορεί να εκδηλωθεί με λευκοπενία ή/και θρομβοπενία ή απλαστική αναιμία. Σε ποσοστό 50% των περιπτώσεων απλαστικής αναιμίας ανευρίσκεται με κυτταρομετρία ροής κλώνος PNH.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η υποψία της νόσου τίθεται σε περιπτώσεις αιμολυτικής αναιμίας με αρνητική άμεση Coombs ή/και θρόμβωσης χωρίς σαφή αιτιολογία σε συνδυασμό με άλλοτε άλλου βαθμού μυελική ανεπάρκεια (Πίνακας 8.50). Η διάγνωση τίθεται με κυτταρομετρία ροής, που αναδεικνύει την απουσία GPI-συνδεδεμένων πρωτεϊνών από την επιφάνεια κυττάρων του αίματος (π.χ. CD55 και CD59 στα ερυθρά). Πιο ειδικά, το σεσημασμένο αντίσωμα FLAER (fluorescent aerolysin) συνδέεται με το μόριο GPI, ώστε να αναδεικνύει τα φυσιολογικά κύτταρα και όχι τα κύτταρα της ΠΝΑ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το 2007 έλαβε έγκριση για τη θεραπεία των ασθενών με ΠΝΑ το μονοκλωνικό αντίσωμα eculizumab (ενδοφλέβια χορήγηση ανά 14 ημέρες) που αναστέλλει τον παράγοντα C5 του συμπληρώματος και περιορίζει την αιμόλυση και τις ανάγκες για μεταγγίσεις, βελτιώνει τα συμπτώματα και μειώνει τη συχνότητα των θρομβωτικών επεισοδίων με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ολικής επιβίωσης των ασθενών. Σήμερα έχουν επίσης λάβει έγκριση και άλλοι αναστολείς του συμπληρώματος τόσο έναντι του C5 (ravulizumab, ενδοφλέβια χορήγηση ανά 8 εβδομάδες), όσο και έναντι εγγύς κλάσμάτων, όπως του C3 (pegcetacoplan, που χορηγείται υποδορίως) και έναντι παραγόντων της εναλλακτικής οδού, του D (danicopan, που χορηγείται από του στόματος καθημερινά) και του B (iptacopan, που επίσης χορηγείται από του στόματος καθημερινά) (Εικόνα 8.30). Πριν από τη χορήγηση των αναστολέων του συμπληρώματος είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός έναντι του μηνιγγοτιδόκοκκου, του πνευμονιόκοκκου και του αιμόφιλου της ινφλουέντζας, καθώς και η αυστηρή χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, όπως καθορίζεται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Σημαντική θέση στη θεραπεία κατέχει και η υποστηρικτική αγωγή με μεταγγίσεις ερυθρών, όταν χρειαστεί, η χορήγηση σιδήρου και φυλλικού, αν χρειάζεται, και η αντιπηκτική αγωγή σε θρομβωτικά επεισόδια. Τέλος, η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών αποτελεί τη μοναδική θεραπεία που μπορεί να οδηγήσει στην ίαση της νόσου, αλλά σχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα.

Λεμφώματα**Ε. Μανδαλά**

Τα λεμφοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (ΛΥΝ) αποτελούν εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νεοπλασματικών (κλώνικών) νοσημάτων με κοινό χαρακτηριστικό την προέλευσή τους από κύτταρα της λεμφικής σειράς σε διάφορα στάδια διαφοροποίησης, που υπέστησαν σωματική/-ές μετάλλαξη/-άξεις, με φαινότυπο Β- ή, σπανιότερα, Τ-κυττάρων. Περιλαμβάνουν τα λεμφώματα, τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και το πολλαπλό μυέλωμα.

Λεμφώματα ονομάζονται τα κακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού ιστού που προσβάλλουν κατά κανόνα τους λεμφαδένες. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το λέμφωμα Hodgkin (Hodgkin's Lymphoma, HL) και τα μη Hodgkin λεμφώματα (Non-Hodgkin's Lymphomas, NHL).

ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****Ορισμός**

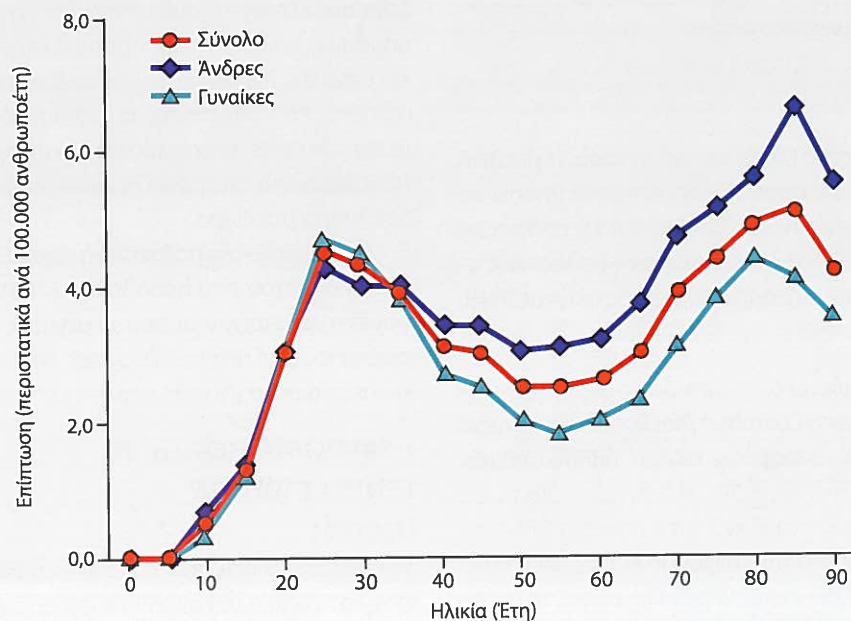
Το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι νεόπλασμα του λεμφικού ιστού στο οποίο τα κακοήθη κύτταρα αναμιγνύονται με ετερογενή πληθυσμό μη νεοπλασματικών φλεγμονωδών κυττάρων. Η ονομασία προέρχεται από τον Βρετανό ιατρό Thomas Hodgkin. Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι με βάση τη μορφολογία και τον ανοσοφαινότυπο, το κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL) στο 90% και ο οζώδης τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση (NLPHL) στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Επιδημιολογία

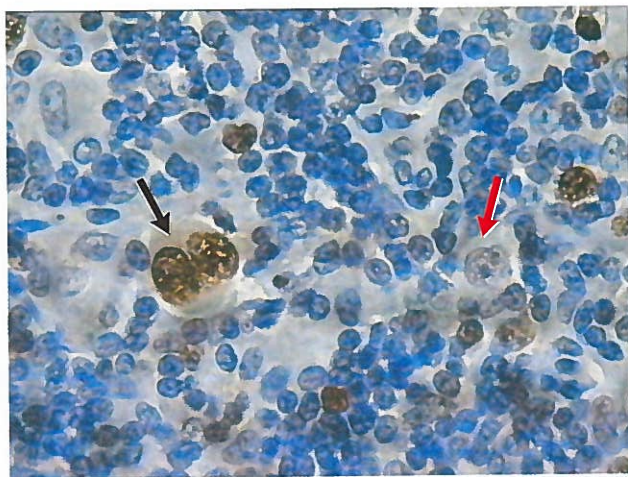
Στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί το 10% των λεμφωμάτων (τα υπόλοιπα είναι NHL) και το 0,5% όλων των νεοπλασμάτων. Η επίπτωσή του στις ΗΠΑ έχει παραμείνει σταθερή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με εμφάνιση 3 περιπτώσεων/100.000 άτομα/έτος. Το HL είναι πιο συχνό σε νεαρούς ενήλικες (20-34 ετών), με διάμεση ηλικία τα 39 έτη, στις ΗΠΑ. Αντίθετα με τα περισσότερα νεοπλασματικά νοσήματα, που η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία, στο HL η κατανομή της συχνότητας ακολουθεί δικόρυφη κατανομή, με τη μία κορυφή σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 15-35 ετών και τη δεύτερη σε ενήλικες ηλικίας >55 ετών (Εικόνα 8.31). Είναι ενδιαφέρον ότι η συχνότητα αυτή παραμένει σταθερή, σε αντίθεση με τη συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα των NHL.

Ταξινόμηση

Αν και η βασική περιγραφή του cHL δεν έχει αλλάξει πολύ από τον περασμένο αιώνα, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας της νόσου, με την ανεύρεση νέων προγνωστικών δεικτών, τη χρήση της διαγνωστικής εξέτασης PET (Positron Emission Tomography scan) και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Τα νεοπλασματικά κύτταρα ανευρίσκονται εξαιρετικά σπάνια, στο 1% του συνόλου των κυττάρων των προσβεβλημένων ιστών. Η ιστολο-



Εικόνα 8.31. Μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης λεμφώματος Hodgkin ανά φύλο, ανά 100.000 πληθυσμού, 2004-2008, NCI, SEER Statistics. Η συχνότητα ακολουθεί δικόρυφη κατανομή, όσον αφορά στην ηλικία, με τη μία κορυφή σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 15-35 ετών και τη δεύτερη σε ενήλικες ηλικίας >55 ετών



Εικόνα 8.32. Νεοπλασματικό κύτταρο HRS: μονοπύρρνο κύτταρο Hodgkin (H) (κόκκινο βέλος) και διπύρρνο κύτταρο Reed-Sternberg (RS) (μαύρο βέλος). Τα κύτταρα RS είναι γιγάντια, με δίλοβο πυρήνα, διακριτά πυρήνια και άφθονο πρωτόπλασμα. Σε μερικές περιπτώσεις το κύτταρο δεν είναι τυπικό και χαρακτηρίζεται ως κύτταρο Hodgkin (H). Τα νεοπλασματικά κύτταρα διασπείρονται αραιά ανάμεσα σε αντιδραστικό πληθυσμό από ουδετερόφιλα, πωσινόφιλα, λεμφοκύτταρα και πλάσματοκύτταρα, που αποτελούν το μικροπεριβάλλον του λεμφώματος

Πίνακας 8.51. Ιστολογική κατάταξη λεμφώματος Hodgkin, WHO-HAEM5, 2022

Ιστολογικός τύπος	Συχνότητα (%)
Κλασικό λέμφωμα Hodgkin (cHL)	95
Τύπος οζώδους σκλήρυνσης	70
Τύπος μικτής κυτταροβρίθειας	20
Κλασικός τύπος πλούσιος σε λεμφοκύτταρα	5
Λεμφοπενικός τύπος	<1
Οζώδης τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση (NLPHL)	5

γική διάγνωση βασίζεται στην αναγνώριση στο υλικό βιοψίας λεμφαδένα των παθολογικών **κυττάρων Hodgkin και Reed-Sternberg (HRS)** (Εικόνα 8.32).

Οι 4 υπότυποι του **cHL** είναι: οζώδης σκλήρυνση, μικτής κυτταροβρίθειας, τύπος πλούσιος σε λεμφοκύτταρα και λεμφοπενικός τύπος (Πίνακας 8.51). Ανοσοφαινοτυπικά, τα κύτ-

ταρα είναι CD30 και CD15 θετικά, ενώ ο δείκτης PAX-5 εκφράζεται στο 95% των περιπτώσεων. Με τα μοντέρνα θεραπευτικά πρωτόκολλα αυτοί οι υπότυποι έχουν χάσει την προγνωστική τους αξία.

Ο **οζώδης τύπος με λεμφοκυτταρική επικράτηση** (NLPHL) αποτελεί μονοκλωνικό Β νεόπλασμα με οζώδες πρότυπο ανάπτυξης, παρουσία διάσπαρτων μεγάλων νεοπλασματικών Β-κυττάρων με μορφολογία τύπου «pop-corn» και χαρακτηριστικό ανοσοφαινότυπο, θετικό στους Β δείκτες (CD20, CD79a, PAX-5).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η επίπτωση και η κατανομή των ιστολογικών υποτύπων επηρεάζονται από τη γεωγραφική περιοχή, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, τη HIV λοίμωξη και το οικογενειακό ιστορικό. Μεγαλύτερα ποσοστά cHL παρατηρούνται σε ομάδες με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό status. Αυτές οι συσχετίσεις υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη του HL σχετίζεται με έκθεση σε έναν κοινό περιβαλλοντικό ή λοιμογόνο παράγοντα, που όμως δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Αν και ο ιός Epstein-Barr (EBV) έχει συνδεθεί με την παθογένεση της νόσου, ανιχνεύεται σε ένα υποσύνολο περιπτώσεων και ο απόλυτος κίνδυνος για HL μετά από EBV λοίμωξη είναι πολύ μικρός. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης HL σε σχέση με την παχυσαρκία, το κάπνισμα και την ανοσοκαταστολή.

Η παθογένεια του cHL είναι πολύπλοκη και όχι πλήρως κατανοητή. Η προέλευση του κυττάρου HRS αποτελούσε αίνιγμα για 150 χρόνια. Μόνο την τελευταία 20ετία με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών υψηλής τεχνολογίας έγινε εφικτή η αναγνώριση της προέλευσης των νεοπλασματικών κυττάρων, από Β-λεμφοκύτταρα που έχουν έρθει σε επαφή με αντιγόνο. Ωστόσο, τα κύτταρα HRS στο cHL εκφράζουν ελάχιστους δείκτες Β προέλευσης. Η διαταραχή αυτή στον προγραμματισμό της Β-λεμφοκυτταρικής διαφοροποίησης αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό και, πιθανώς, κομβικό σημείο στην παθογένεση του cHL.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η πρώτη εκδήλωση cHL, με ασυμπτωματική διόγκωση περιφερικών λεμφαδένων, εντοπίζεται στους τραχηλικούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες (80%), στους λεμφαδένες μεσοθωρακίου (50%), στους μασχαλιαίους ή παρασποντικούς (25%), 10% στους βουβωνικούς, λαγόνιους και <1% σε εξωλεμφαδενικές θέσεις. Τις περισσότερες φορές η διαπίστωση γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος ψηλαφά ανώδυνη, ελαστικής σύστασης διόγκωση. Μερικές φορές η νόσος με διαπλάτυνση του μεσοθωρακίου ανακαλύπτεται τυχαία σε ακτινογραφία θώρακα για έκδοση πιστοποιητικού υγείας. Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν αυξομειώσεις του μεγέθους των λεμφαδένων, φαινόμενο που μπορεί να ξεγελάσει τον ιατρό. Συχνά μεσοθαβούν εβδομάδες ή/και μήνες από την πρώτη διαπίστωση μέχρι τη διενέργεια διαγνωστικής βιοψίας.

Η εμφάνιση γενικών συμπτωμάτων όπως νυχτερινοί ιδρώτες, πυρετός, απώλεια βάρους ορίζεται με το γράμμα Β. Παρατηρούνται στο 30-40% των ασθενών, συχνότερα σε προχωρημένο στάδιο νόσου, και αποτελούν δυσμενές προγνωστικό χαρακτηριστικό. Η κλασική πυρετική καμπύλη είναι κυματοειδής και φέρει το όνομα *Pel-Ebstein* από τους ιατρούς που την περιέγραψαν. Πρόκειται για διαστήματα πυρετού >38°C διάρκειας μίας εβδομάδας, που εναλλάσσονται με διαστήματα απυρεξίας ίδιας διάρκειας. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν ήπιο κνησμό. Ανεξήγητο άλγος στους προσβεβλημένους λεμφαδένες είναι δυνατό να εμφανιστεί στο 10% των ασθενών μετά τη λήψη αλκοόλ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Υπάρχει υποψία για cHL σε ασθενή με λεμφαδενοπάθεια, θωρακική μάζα, ανεξήγητα Β συμπτώματα ή πόνο που σχετίζεται με το αλκοόλ. Απαιτείται βιοψία λεμφαδένα για τη διάγνωση και τον προσδιορισμό του ιστολογικού υποτύπου. Η θέση και ο τύπος της βιοψίας εξαρτώνται από την κλινική εντόπιση.

Εργαστηριακά ευρήματα

Ο αριθμός των λευκών είναι φυσιολογικός ή ελαφρώς αυξημένος. Η αναιμία είναι συνήθως της χρόνιας νόσου. Θρομβοπενία μπορεί να οφείλεται σε διήθηση του μυελού, υπερσπληνισμό ή ανοσολογικό μηχανισμό. Αύξηση ταχύτητας καθίζησης εμφανίζεται σε προχωρημένη νόσο. Η LDH ορού ανευρίσκεται αυξημένη στο 30-40%. Τα επίπεδα της β2-μικροσφαιρίνης ορού είναι αυξημένα ανάλογα με το φορτίο της νόσου και σχετίζονται με την πρόγνωση.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Στην ακτινογραφία θώρακα ανευρίσκεται διόγκωση λεμφαδένων στο πρόσθιο άνω μεσοθωράκιο στο 50% των ασθενών ή στις πύλες του πνεύμονα. Η CT απεικονίζει τις λεμφαδενικές διογκώσεις, οζίδια ή/και διηθήσεις. Σήμερα η PET ταυτόχρονα με CT (PET-CT), λόγω υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, είναι η σύγχρονη μέθοδος απεικόνισης για τη σταδιοποίηση του cHL. Η MRI είναι πολύτιμη για την απεικόνιση εγκεφάλου, ήπατος ή άλλων PET θετικών θέσεων, όπου απαιτείται περαιτέρω ανατομικός προσδιορισμός για σταδιοποίηση ή σχεδιασμό θεραπείας.

Σταδιοποίηση

Η σταδιοποίηση (staging) καθορίζει τη θέση και έκταση της νόσου, δίνει προγνωστικές πληροφορίες, επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ των μελετών και παρέχει τη βασική γραμμή με την οποία μπορεί να συγκριθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία ή η εξέλιξη της νόσου. Η έκταση της νόσου καθορίζεται σύμφωνα με το Σύστημα Σταδιοποίησης κατά Lugano (2014), που βασίζεται στην παραδοσιακή σταδιοποίηση κατά Ann Arbor (1971)/Τροποποίηση Cotswolds (1989), και βρίσκει εφαρμογή τόσο σε ασθενείς με HL, όσο και με NHL. Η σταδιοποίηση κατατάσσει τους ασθενείς σε 4 στάδια (I-IV) (Πίνακας 8.52). Η αναθεώρηση κατά Lugano ήταν απαραίτητη

Πίνακας 8.52. Αναθεωρημένο Σύστημα Σταδιοποίησης κατά Lugano, 2014 (Βασισμένο στη σταδιοποίηση κατά Ann Arbor/Τροποποίηση Cotswolds)

Στάδιο	Εντόπιση	Εξωλεμφαδενική εντόπιση
Στάδιο I	Προσβολή ενός λεμφαδένα ή μίας μόνο λεμφαδενικής περιοχής	Μία μόνο εξωλεμφαδενική εντόπιση σε κάποιο όργανο ή ιστό, χωρίς λεμφαδενική συμμετοχή
Στάδιο II	Προσβολή δύο ή περισσότερων λεμφαδενικών περιοχών στην ίδια πλευρά του διαφράγματος (άνω ή κάτω)	Στάδιο I ή II με λεμφαδενική συμμετοχή και περιορισμένη, κατά συνέχεια ιστού, εξωλεμφαδενική εντόπιση
Στάδιο III	Προσβολή λεμφαδενικών περιοχών και στις δύο πλευρές του διαφράγματος ή λεμφαδένες πάνω από το διάφραγμα με προσβολή του σπλήνα ή και τα δύο	Δεν εφαρμόζεται
Στάδιο IV	Διάχυτη ή πολλαπλή προσβολή ενός ή περισσότερων εξωλεμφαδενικών οργάνων ή ιστών με ή χωρίς προσβολή λεμφαδένων	Δεν εφαρμόζεται

Αρχικά στάδια I, II: εντοπισμένη νόσος / **Προχωρημένα στάδια III, IV:** προχωρημένη νόσος

A: χωρίς γενικά συμπτώματα / **B:** με γενικά συμπτώματα

Νυκτερινοί ιδρώτες

Οποιαδήποτε μορφή πυρετού, χωρίς να συνυπάρχει λοίμωξη

Ανεξήγητη απώλεια βάρους, >10% του ΒΣ στους τελευταίους 6 μήνες, χωρίς δίαιτα

Οι αμυγδαλές, ο δακτύλιος Waldeyer και ο σπλήνας θεωρούνται λεμφικός ιστός

Πίνακας 8.53. Διαγνωστικές μέθοδοι για την κλινική σταδιοποίηση των λεμφωμάτων

- Ιστορικό και κλινική εξέταση
- Βιοψία λεμφαδένα
- Πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος
- Αξονική τομογραφία τραχήλου, θώρακα, άνω και κάτω κοιλίας (για λεμφώματα που δεν προσλαμβάνουν ¹⁸F-FDG στο PET)
- PET-CT

* Σήμερα η PET-CT μπορεί να αντικαταστήσει τη βιοψία μυελού των οστών

- Επί ενδείξεων**
- Κυτταρομετρία ροής
 - Κυτταρογενετική-μοριακή ανάλυση
 - Αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
 - Οσφυονωτιαία παρακέντηση
 - Γαστροσκόπηση, κολonosκόπηση κ.ά.

για εκσυγχρονισμό των προηγούμενων συστημάτων, με την επίσημη ενσωμάτωση της PET-CT, που σήμερα χρησιμοποιείται στην αρχική σταδιοποίηση, την πρώιμη εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας, την επανασταδιοποίηση μετά το τέλος της θεραπείας και την παρακολούθηση των ασθενών.

Η διαγνωστική προσέγγιση για τη σταδιοποίηση φαίνεται στον πίνακα 8.53. Η βιοψία λεμφαδένα είναι απαραίτητη για τη διάγνωση. Στο μέλλον αναμένεται ότι το μοριακό προφίλ θα αντικαταστήσει τα κλινικά κριτήρια σταδιοποίησης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το cHL είναι ίσως περίπου στο >80% των ασθενών. Η συνδυασμένη θεραπεία με τα χημειοθεραπευτικά αδριαμυκίνη, μηλεομυκίνη, βινβλασίνη και δακαρβαζίνη (ABVD), με ή χωρίς ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου ή ακόμη μικρότερης περιοχής (site), ανάλογα με το στάδιο της νόσου και άλλους προγνωστικούς παράγοντες, όπως την ογκώδη νόσο (μεσοθωρακίου), την εξωλεμφαδενική εντόπιση και τη B συμπτωματολογία, είναι, προς το παρόν, η θεραπεία εκλογής. Σήμερα υπάρχει τάση ελάττωσης της χημειοθεραπείας στα αρχικά στάδια και εντατικοποίησης σε ασθενείς με ενδιάμεσα και προχωρημένα στάδια, ανάλογα με την ανταπόκριση στη θεραπεία, που αξιολογείται με ενδιάμεση απεικόνιση με PET-CT, μετά από 2 κύκλους ABVD (interim PET-2). Αυτή η μέθοδος επιτρέπει εξατομίκευση της θεραπευτικής στρατηγικής ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Οι ασθενείς με ανθεκτική νόσο/υποτροπή, στο 20-30%, πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία διάσωσης με μεγαθεραπεία και αυτόλογη Μεταμόσχευση Αιματοποιητικών Κυττάρων (MAK).

Η πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας του HL έχει επιφέρει την ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών με σκοπό τη μείωση της τοξικότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κλασικής χημειοθεραπείας. Το Brentuximab Vedotin, συζευγμένη ανοσοτοξίνη, προέρχεται από τη σύνδεση ενός anti-CD30 μονοκλωνικού αντισώματος με κυτταροτοξικό παράγοντα. Όταν προσκολληθεί στα CD30+ κύτταρα του λεμφώματος απελευθερώνει την τοξίνη και προκαλεί τον θάνατό τους. Το φάρμακο έχει λάβει έγκριση

για ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον cHL μετά από MAK ή ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για MAK. Η ένδειξη του έχει πρόσφατα διευρυνθεί και για ασθενείς με νόσο προχωρημένου σταδίου στη θεραπεία πρώτης γραμμής, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Δύο άλλα μονοκλωνικά αντισώματα, αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος (checkpoint inhibitors), όπως το anti-PD-1 Nivolumab και του συνδέτη του (Ligand 1) anti-PD-L1 Pembrolizumab, που ελέγχουν το μονοπάτι του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου, αποτελούν μια άλλη κατηγορία στοχευμένων θεραπειών. Έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στο ανθεκτικό/υποτροπιάζον cHL και έδωσαν το έναυσμα για αξιοποίησή τους στη θεραπεία 1ης γραμμής σε προχωρημένη νόσο ή αρχικών σταδίων με δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες.

NON-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Τα non-Hodgkin λεμφώματα (NHL) αποτελούν ετερογενή ομάδα νεοπλασμάτων του λεμφικού ιστού που προέρχονται από άσκοπο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό λεμφοκυττάρου, το οποίο σταματά να διαφοροποιείται σε κάποιο στάδιο εξέλιξής του, διηθεί και διογκώνει τα λεμφικά όργανα και από εκεί εμφανίζει διασπορά σε παρεγχυματικά όργανα, στον μυελό των οστών και το αίμα, με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις λεμφώματος εξελίσσονται από ώριμα B-λεμφοκύτταρα (85%) και, σε μικρότερο ποσοστό (15%), από T-λεμφοκύτταρα ή σπανιότατα από NK κύτταρα.

Επιδημιολογία

Η επίπτωση των NHL παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, παγκοσμίως, και ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Έτσι, το 2020 η Κίνα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό νέων περιπτώσεων, αντιπροσωπεύοντας το 17,1% των NHL παγκοσμίως. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανεξήγητη αύξηση της επίπτωσης του λεμφώματος δεν είναι επακριβώς γνωστά. Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 15-20 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, με σταθερή ετήσια αύξηση 5-10%. Αντιπροσωπεύει το 40% των νεοπλασμάτων. Με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 60 έτη παρατηρείται εκθετική αύξηση με την ηλικία. Τα λεμφώματα εμφανίζονται σε ασθενείς κάθε ηλικίας, φυλής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης του γενικού πληθυσμού. Υπάρχει ανεξήγητη υπεροχή στους άνδρες σε όλους σχεδόν τους υποτύπους.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Τα NHL αποτελούν εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νοσημάτων, όσον αφορά στην ιστολογική εικόνα, τα κλινικά ευρήματα και την πρόγνωση. Βασική αρχή είναι ότι η σωστή ταξινόμηση είναι απαραίτητη για τη σωστή πρόγνωση και, συνεπώς,

θεραπεία. Αυτό οδήγησε σε σειρά προσπαθειών που θα μπορούσε να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά αυτά. Ιστορικά αναφέρονται η ταξινόμηση Rappaport (1956), Κιέλου (1974), Κοινής Αποδοχής (Working Formulation, 1982), REAL (1994), WHO (2008) και η αναθεωρημένη έκδοση WHO (2016). Δυστυχώς, σήμερα έχει επέλθει «σχίσμα» και πάλι επικρατούν δύο ταξινομήσεις της **WHO-HAEM5** υπό την αιγίδα της International Agency for Research on Cancer (IARC) και της **ICC** (International Consensus Classification) υπό την αιγίδα των United States Society for Hematopathology (SH) και European Association for Haematopathology (EAHP), αμφότερες του 2022. Οι βασικοί πυλώνες της διάγνωσης (κλινική και ιστολογική εικόνα με ανοσοϊστοχημικά και μοριακά ευρήματα) παραμένουν ακλόνητοι και στη WHO και στη ICC, καθώς και η γραμμική ιεράρχηση των οντοτήτων από τις ήπιες προς τις πιο επιθετικές μορφές. Υπάρχει προσδοκία να επέλθει σύντομα μια ενοποιημένη και πάλι ταξινόμηση, ώστε να υπάρχει μια κοινή διεθνής γλώσσα μεταξύ παθολογοανατόμων και αιματολόγων προς όφελος των ασθενών. Στο μέλλον αναμένεται ότι στην επόμενη αναθεώρηση ο καθορισμός των νοσολογικών οντοτήτων θα γίνεται με βάση τη μοριακή τους ταυτότητα.

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται η WHO-HAEM5. Τα λεμφώματα διακρίνονται σε ήπια ή χαμηλού βαθμού κακοήθειας και επιθετικά ή υψηλού βαθμού κακοήθειας. Ενδεικτικά θα αναφερθούν τα πιο συχνά.

Το **λεμφοζιδιακό ή οζώδες** (Follicular Lymphoma, FL) θεωρείται υπόδειγμα ενός χαμηλής κακοήθειας B-NHL, 2ος συχνότερος υπότυπος, 20% επί του συνόλου B-NHL. Στον προσβεβλημένο λεμφαδένα ανευρίσκεται οζώδες πρότυπο ανάπτυξης και η νόσος είναι γενικευμένη στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Τα **λεμφώματα από κύτταρα της οριακής ή περιφερικής ζώνης** (Marginal Zone Lymphomas, MZL), 9% των B-NHL, εντοπίζονται άλλοτε στους λεμφαδένες, άλλοτε στον σπλήνα και συνηθέστερα στους βλεννογόνους. **Εξωλεμφαδενικό MZL του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων** (Mucosa Associated Lymphoid Tissue, MALT) αποτελεί κατά βάση διήθηση και όχι συμπαγή μάζα και σχετίζεται, όταν εντοπίζεται στον στόμαχο, με προϋπάρχουσα χρόνια λοίμωξη από το *H. pylori*. Είναι κατά κανόνα ήπιο, με βραδεία εξέλιξη.

Το **διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα** (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL), υπόδειγμα επιθετικού B-NHL, ο συχνότερος υπότυπος, ανευρίσκεται στο 30% των B-NHL. Στην ταξινόμηση WHO-HAEM5 έχει αντικατασταθεί από τον όρο Λέμφωμα από μεγάλα B-κύτταρα (LBCL), αφού το διάχυτο πρότυπο ανάπτυξης στη βιοψία λεμφαδένα δεν είναι πάντοτε σαφές.

Το **λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα** (Mantle Cell Lymphoma, MCL), 6% του συνόλου B-NHL, συνδυάζει στοιχεία τόσο χαμηλού, όσο και υψηλού βαθμού κακοήθειας.

Το **λέμφωμα Burkitt** (BL), 1%, αποτελεί τη βαρύτερη μορφή λεμφώματος και εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Υπάρχουν δύο μορφές: το *σποραδικό*, με

μαζική διόγκωση λεμφαδένων, κυρίως στην κάτω γνάθο, και το *ενδημικό*, με επιπολασμό στην Αφρική. Η WHO-ΗΑΕΜ5 θεωρεί ορθότερο τον διαχωρισμό όχι με επιδημιολογικά και γεωγραφικά κριτήρια, αλλά με βάση την ανεύρεση του EBV, προτείνοντας στην ουσία 2 υποτύπους, με ή χωρίς EBV.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πολύπλοκη και πολυπαραγοντική. Μελέτες έχουν δείξει περιπτώσεις NHL σε οικογένειες με κοινά γενετικά χαρακτηριστικά και έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Φαίνεται ότι μοριακές ανωμαλίες ευνοούνται από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και έτσι ερμηνεύεται η ποικίλη κατανομή των διαφόρων υποτύπων λεμφωμάτων ανά τον κόσμο στο μακρο- και μικροπεριβάλλον, αλλά και μεταξύ οικογενειών.

Τα σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας, συγγενή ή επίκτητα, αποτελούν σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα. Για παράδειγμα, ασθενείς με μεταμόσχευση κινδυνεύουν 30-50 φορές και άρρωστοι με HIV λοίμωξη 100 φορές.

Επίσης, ιοί και βακτήρια έχουν ενοχοποιηθεί. Ουκογόνοιο ιοί εισάγουν ξένα γονίδια στα κύτταρα-στόχους και σχετίζονται κατεξοχήν με την παθογένεση συγκεκριμένων υποτύπων NHL. Ο ιός Epstein-Barr (EBV) έχει συσχετιστεί με λεμφώματα που αναπτύσσονται σε ανοσοκαταστολή (μεταμόσχευση οργάνων), το T-NK ρινικό λέμφωμα και το λέμφωμα Burkitt. Ακόμη, αν και η λοίμωξη από τον ιό HIV αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη NHL, ο ίδιος ο ιός δεν μολύνει τα νεοπλασματικά κύτταρα. Η παθογένεση του NHL σε HIV λοίμωξη είναι ελάχιστα κατανοητή, αλλά η απορρύθμιση του ανοσοποιητικού που οδηγεί σε απώλεια ελέγχου ιών όπως ο EBV, θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Ο ανθρώπινος ερπητοϊός 8 (HHV8) σχετίζεται με το σάρκωμα Kaposi. Επίσης, ανευρίσκεται πάντα στη νόσο του Castleman σε HIV+ ασθενείς. Λοίμωξη με τον ιό HTLV-1, που ενδημεί σε Ιαπωνία και Καραϊβική, συνδέεται με ανάπτυξη T-λευχαιμίας/λέμφωματος ενηλίκων και σπογγιοειδούς μυκητίασης. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις συνύπαρξης χρόνιας λοίμωξης από τον ιό ηπατίτιδας C με B-NHL κάθε τύπου, ιδιαίτερα DLBCL, σε ποσοστό 9-32%. Χρόνια γαστρική λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (*H. pylori*) έχει συσχετιστεί με ανάπτυξη MALT λέμφωματος στομάχου και MALT λέμφωμα του οφθαλμού έχει συσχετιστεί με λοίμωξη από *Chlamydia psittaci*.

Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν αυξημένο κίνδυνο μετά από έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Δίαιτα πλούσια σε ζωικές πρωτεΐνες αυξάνει τον κίνδυνο, ενώ, αντίθετα, μειώνεται με κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Βαρείς ή μακράς διάρκειας καπνιστές >40 έτη εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο NHL. Οργανικοί διαλύτες και παράγωγα βενζολίου έχουν, επίσης, ενοχοποιηθεί.

Όπως και με τις άλλες κακοήθειες, η παθογένεση των λεμφωμάτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει

βάνει προοδευτική συσσώρευση γενετικών βλαβών. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αποκωδικοποίηση της βιολογίας των λεμφωμάτων με αξιοποίηση μοριακών τεχνικών ανάλυσης του γονιδιώματος. Σε γενικές γραμμές η νεοπλαστική εκτροπή οφείλεται σε χρωμοσωμικές αναδιατάξεις που οδηγούν σε ανώμαλη ενεργοποίηση γονιδίων που προάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, αναστολή διαφόρων ογκοκατασταλτικών γονιδίων ή αδρανοποίηση γονιδίων που επιφέρουν τη φυσιολογική απόπτωση.

Οι αναδιατάξεις αυτές είναι συγκεκριμένες για κάθε τύπο λεμφώματος και ερμηνεύουν ικανοποιητικά την παθογένειά του. Το FL χαρακτηρίζεται από την αντιμετάθεση t(14;18) με υπερέκφραση BCL2 πρωτεΐνης, η οποία προκαλεί αναστολή απόπτωσης με πλεονέκτημα επιβίωσης των κυττάρων, τα οποία συνεχώς αθροίζονται, χαρακτηριστικό αυτού του τύπου χαμηλής κακοήθειας λεμφώματος.

Στο DLBCL νεότερες μοριακές τεχνικές έχουν δημιουργήσει νέες «μοριακές» ομάδες νοσημάτων με βάση το κύτταρο προέλευσης (Cell of Origin, COO), αυτό που προέρχεται από το βλαστικό κέντρο (Germinal Center B-cell, GCB-υπότυπος) και αυτό που προέρχεται από το ενεργοποιημένο B-κύτταρο (Activated B-Cell, ABC-υπότυπος) με χειρότερη πρόγνωση και διαφορετική θεραπευτική στρατηγική. Τα DLBCL συχνά σχετίζονται με αναδιατάξεις των γονιδίων MYC και BCL2 ή/και BCL6. Στις περιπτώσεις που ήδη κατά τη διάγνωση βρεθούν 2 ή 3 από αυτά τα μοριακά γεγονότα (double ή triple hit λέμφωμα, αντίστοιχα), η πρόγνωση είναι δυσμενής και χαρακτηρίζεται από επιθετική κλινική πορεία.

Στο MCL η t(11;14) αποτελεί τη χαρακτηριστική χρωμοσωμική ανωμαλία με υπερέκφραση κυκλίνης D1, ρυθμιστή της φάσης G1 του κυτταρικού κύκλου, παραβιάζοντας έτσι τους μηχανισμούς ρύθμισής του.

Το BL χαρακτηρίζεται από την αντιμετάθεση t(8;14), με υπερέκφραση MYC, που επάγει έκφραση γονιδίων που αυξάνουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι διάφοροι υπότυποι συχνά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη κλινική εικόνα. Γενικά, τα συμπτώματα εξαρτώνται από την αρχική εντόπιση και τον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου. Οι ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα συνήθως εμφανίζουν γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, που προσβάλλει και ομάδες λεμφαδένων με ασυνήθιστη εντόπιση, όπως επιτροχήλιοι, μεσεντέριοι, δακτυλίου του Waldeyer κ.ά. Οι λεμφαδένες είναι συνήθως ανώδυνοι και ελαστικοί. Ο μυελός των οστών είναι συχνά διηθημένος. Τα γενικά B συμπτώματα σπανίζουν στη διάγνωση. Τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα τύπου MALT συνήθως εντοπίζονται στον στόμαχο, παρωτίδα, θυρεοειδή ή πνεύμονα και συχνά η νόσος περιορίζεται τοπικά. Οι ασθενείς με λέμφωμα του γαστρεντερικού εμφανίζουν ανορεξία, κορεσμό, απώλεια βάρους, έμετο και απόφραξη, διάρρηξη ή αιμορραγία πεπτικού. Μία άλλη ομάδα ήπιων λεμφωμάτων χαρακτηρίζεται από μικρή συμμετο-

χή των λεμφαδένων, αλλά σημαντική σπληνομεγαλία και ανεύρεση των παθολογικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα, κλινική εικόνα που αποτελεί τη λευχαιμική φάση λεμφώματος.

Αντίθετα, ασθενείς με επιθετικό λέμφωμα έχουν σχετικά σύντομο ιστορικό και γενικά συμπτώματα. Περίπου τα 2/3 των ασθενών με DLBCL εμφανίζουν νόσο προχωρημένου σταδίου III ή IV. Ορισμένες φορές εμφανίζουν πυρετό άγνωστης αιτιολογίας, αποφρακτικά φαινόμενα όπως σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας, οίδημα κάτω άκρων και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Οι ασθενείς με λέμφωμα ΚΝΣ παρουσιάζουν κεφαλαλγία, λήθαργο, εστιακή νευρολογική σημειολογία, επιληπτικές κρίσεις και παράλυση από συμπίεση νωτιαίου μυελού. Το λέμφωμα Burkitt εμφανίζεται συνήθως με ενδοκοιλιακούς όγκους και συχνή προσβολή ΚΝΣ. Ο μυελός και το αίμα προσβάλλονται, επίσης, συχνά.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Την τελική διάγνωση θέτει η βιοψία λεμφαδένα ή προσβεβλημένου ιστού/οργάνου. Η διαφορική διάγνωση θα γίνει από το λέμφωμα Hodgkin, άλλα LYN και, επί σπληνομεγαλίας, από αιμοσφαιρινοπάθειες, λείσμανίαση, νόσο Gaucher και ελονοσία. Σήμερα γίνεται ευρεία χρήση του ανοσοφαινοτύπου με κυτταρομετρία ροής και αναζήτηση ειδικών κυτταρογενετικών και μοριακών βλαβών με FISH και PCR. Στο μέλλον αναμένεται μοριακές τεχνικές να γίνουν προσιτές στην κλινική πράξη για επιβεβαίωση της διάγνωσης, πρόγνωσης και εκτίμησης της απάντησης στη θεραπεία.

Εργαστηριακά ευρήματα

Ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος είναι αρνητικός κατά τη διάγνωση, στις περισσότερες περιπτώσεις. Αναιμία είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως διήθηση μυελού από τη νόσο, υπερσπληνισμό, αυτοάνοσο μηχανισμό και μυελοκαταστολή της χημειοθεραπείας. Ουδετεροπενία και θρομβοπενία αναπτύσσονται με ανάλογους μηχανισμούς. Σε διήθηση ήπατος επηρεάζονται βιοχημικοί δείκτες, όπως τρανσαμινάσες, χολερυθρίνη, γ-ΓΤ και αλκαλική φωσφατάση. Η LDH ορού αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη, εκφράζει τη δραστηριότητα της νόσου και όσο πιο αυξημένες οι τιμές, τόσο χειρότερη η πρόγνωση. Επανεμφάνιση αυξημένης LDH μετά από θεραπεία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για υποτροπή. Αύξηση της β2-μικροσφαιρίνης ορού, επίσης, σχετίζεται με κακή πρόγνωση. Υπερασβεστιαμία, υπερουριχαιμία και σύνδρομο υπεργλοιότητας εμφανίζονται στις επιθετικές μορφές.

Σταδιοποίηση

Ο καθορισμός του σταδίου δεν έχει την ίδια σημασία για την εκλογή της θεραπείας που έχει στο HL, αφού σε αυτό η νόσος επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστού, ενώ στα NHL η νόσος είναι εξ αρχής πολυεστιακή. Οι διαγνωστικές μέθοδοι για τον καθορισμό του σταδίου φαίνονται στον πίνακα 8.53. Τονίζεται η συμβολή του ολοσωματικού PET-CT για τη σταδιοποίηση των περισσότερων υποτύπων NHL. Ακολουθείται, για

πρακτικούς λόγους, η κλασική ταξινόμηση Ann Arbor, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο για το HL (Πίνακας 8.52).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αποτελεί πολύπλοκο θέμα, γι' αυτό θα δοθούν μόνο γενικές αρχές, δεδομένου ότι στις μέρες μας τα θεραπευτικά πρωτόκολλα των λεμφωμάτων βρίσκονται σε συνεχή αναθεώρηση και εξέλιξη, αποφέροντας διαρκώς νέα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

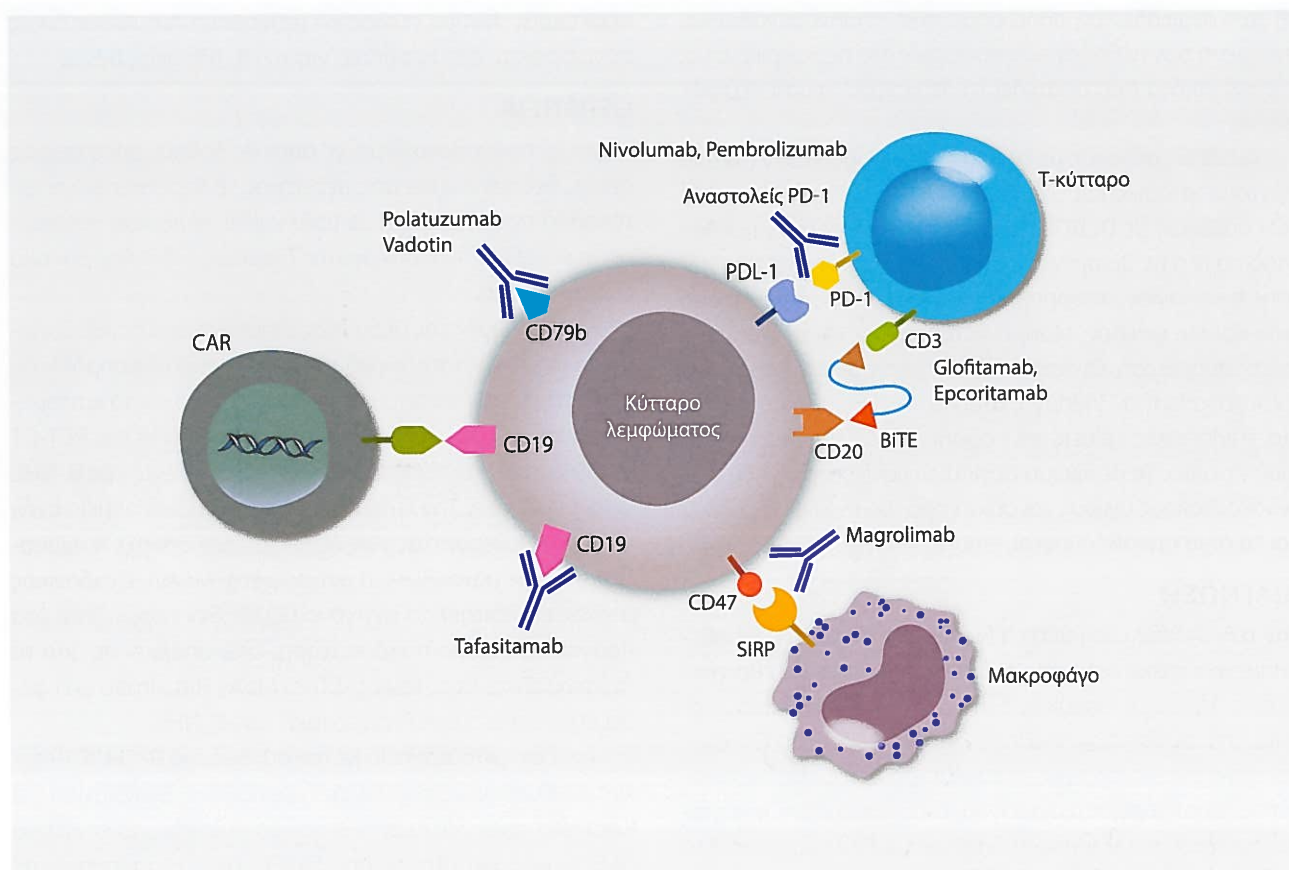
Ο σχεδιασμός της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ιστολογικό τύπο, στάδιο, συννοσηρότητες, κατάσταση ικανότητας (performance status) και τα κυτταρογενετικά/μοριακά χαρακτηριστικά. Η συμβολή της PET-CT στη θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών με B-NHL είναι σημαντική. Την τελευταία 20ετία κομβικό σημείο στην ιστορία της θεραπείας των λεμφωμάτων υπήρξε η ανοσοθεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (MoAv). Ως ιδανικός στόχος επιλέχτηκε το αντιγόνο CD20: δεν εκφράζεται στα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, ενώ υπάρχει σε όλα τα λεμφωματικά. Έτσι, το anti-CD20 MoAv Rituximab έχει φέρει επανάσταση στη θεραπευτική των B-NHL.

Ανοσοχημειοθεραπεία με τον συνδυασμό R-CHOP (Rituximab-Κυκλοφωσφαμίδη, Δοξορουβικίνη, Βινκριστίνη και Κορτικοστεροειδή) ήταν η θεραπεία εκλογής στα επιθετικά DLBCL, με δυνατότητα ίασης στο 60-70%. Η προσθήκη της anti-CD79b ανοσοτοξίνης polatuzumab vedotin, με παράλειψη της Βινκριστίνης (Pola-R-CHP) προσφέρει επιπλέον πλεονέκτημα στην επιβίωση, ανεβάζοντας τον μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου σχεδόν στο 80%, και αναμένεται να καθιερωθεί στη θεραπεία 1ης γραμμής.

Αντίθετα, τα χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα έχουν μακρά κλινική πορεία, αλλά σχεδόν πάντοτε είναι ανίατα. Τα τελευταία χρόνια η διάμεση επιβίωση συνεχώς βελτιώνεται και αναμένεται να φτάσει τα 20 έτη. Αυτό οφείλεται στη χρήση των anti-CD20 MoAv rituximab και obinotuzumab. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να εγκριθούν νέες καινοτόμες θεραπείες που θα στοχεύουν στη βιολογία του νοσήματος.

Η μόνη θεραπεία που επιφέρει ίαση σε ανθεκτικούς/υποτροπιάζοντες ασθενείς ήταν η αυτόλογη MAK. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην ανακάλυψη νέων «στοχευμένων» θεραπειών που προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία ίασης στους ασθενείς αυτούς, όπως οι κυτταρικές θεραπείες με τα CAR-T cells axi-cel και tisa-cel, νεότερα MoAv όπως το anti-CD19 tafasitamab και αντισώματα διπλής ειδικότητας (Bispecific T-cell Engagers, BiTEs) glofitamab και epcoritamab, που εκμεταλλεύονται την αντινεοπλασματική δράση των T-λεμφοκυττάρων, αφού συνδέονται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς στόχους, το CD20 των νεοπλασματικών κυττάρων και το CD3 των φυσιολογικών T-λεμφοκυττάρων (Εικόνα 8.33).

Κατά τα τελευταία έτη κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή ασθενών σε καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες για την ανίχνευση νέων «έξυπνων» βιοδεικτών που θα αναγνωρίζουν



Εικόνα 8.33. Η θεραπεία πρόοδος στην κατανόηση των μοριακών οδών που εμπλέκονται στην παθογένεση του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) οδήγησε στην ανοσοθεραπεία του. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νεοπλασματικών λεμφωματικών Β-κυττάρων και ανοσοκυττάρων στο μικροπεριβάλλον του όγκου: ενδεικτικά αναφέρονται τωρινόι και μελλοντικοί θεραπευτικοί στόχοι. CAR: Chimeric antigen receptor, BiTEs: Bispecific T-cell engagers, SIRP: Signal regulatory protein

ομάδες ασθενών με τη βέλτιστη ανταπόκριση στις κατάλληλες (tailored) θεραπείες.

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΩΡΙΜΑ Τ- ΚΑΙ ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΑ

Πρόκειται για ετερογενή ομάδα σπάνιων νοσημάτων, <15% των NHL. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί παραμένουν ακόμη άγνωστοι για τις περισσότερες οντότητες. Η διάγνωση είναι δύσκολη και χρειάζεται τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων. Οι τρέχουσες θεραπείες, δυστυχώς, δεν είναι ριζικές, στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα πρωτοπαθή δερματικά Τ λεμφώματα **σπογγιοειδής μυκητίαση** και **σύνδρομο Sezary** είναι σπάνια ΛΥΝ που εμφανίζονται αρχικά στο δέρμα και διηθούν όργανα σε προχωρημένα στάδια.

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Ε. Μανδαλά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Η Χρόνια Λεμφογενής ή Λεμφοκυτταρική ή Λεμφική Λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί νεόπλασμα από μικρά, φαινομενικά ώρι-

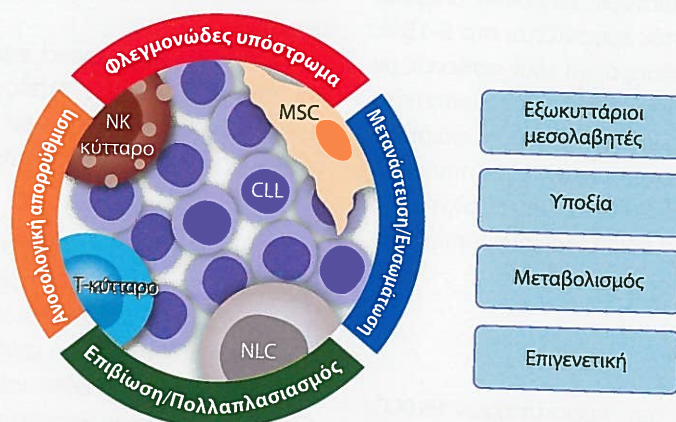
μα, νεοπλασματικά Β-κύτταρα που συνεκφράζουν CD5 και CD23, με συσσώρευσή τους στο αίμα, στον μυελό των οστών, στον λεμφικό ιστό και στον σπλήνα.

Επιδημιολογία

Η ΧΛΛ είναι η πιο συχνή λευχαιμία ενηλίκων στον δυτικό κόσμο, στο 25-30% των λευχαιμιών. Προσβάλλει κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (διάμεση ηλικία 70 έτη). Η επίπτωση στους άνδρες είναι διπλάσια από τις γυναίκες. Επιδημιολογικές μελέτες βρήκαν ότι η συχνότητά της αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία. Με βάση δεδομένα για τη ΧΛΛ [από τη μελέτη Global Burden of Disease (GBD) 1990-2019], εντοπίστηκαν τέσσερις παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την αναπηρία και τη θνησιμότητα από τη νόσο, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος, η επαγγελματική έκθεση στο βενζόλιο, στη φορμαλδεΐδη και το κάπνισμα. Μεταξύ αυτών το κάπνισμα ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Παραμένει άγνωστη, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι γενετικές μεταλλάξεις και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της. Ωστόσο, η ακολουθία των γεγονότων και οι προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν στη ΧΛΛ



Εικόνα 8.34. Νέα δεδομένα στην παθοβιολογία της ΧΛΛ. Πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις του κυττάρου της ΧΛΛ με το μικροπεριβάλλον

δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστοί. Εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα σε άτομα ίδιας οικογένειας, γεγονός που συνηγορεί υπέρ συμμετοχής κληρονομικών παραγόντων. Έτσι, ο κίνδυνος εμφάνισης υπολογίστηκε 2-7 φορές μεγαλύτερος στους συγγενείς πρώτου βαθμού. Πάντως, δεν έχει βρεθεί συσχέτιση με την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, χημικές ουσίες, αυτοάνοσα νοσήματα και ιούς.

Η παθογένεια της ΧΛΛ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία πολλοπλών σταδίων, οφειλόμενη σε αλλαγές εντός του εξελισσόμενου Β-κυττάρου και του μικροπεριβάλλοντός του. Φαίνεται πως στην παθογένεση συμβάλλει συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πλέον υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο φαινότυπος των ΧΛΛ κυττάρων είναι αποτέλεσμα μηχανισμών πολλαπλασιασμού, αυξημένης επιβίωσης και μειωμένου κυτταρικού θανάτου, εξαιτίας απορύθμισης πληθώρας σχετικών γονιδίων.

Η μελέτη των μεταλλάξεων των γονιδίων που κωδικοποιούν τη μεταβλητή περιοχή των βαριών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών (IGHV) έπαιξε κομβικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση της παθογένειας της νόσου. Ανάλυση των μεταλλάξεων αποκάλυψε δύο κατηγορίες ΧΛΛ, με ή χωρίς σωματικές μεταλλάξεις, που παρουσιάζουν διαφορετική κλινική πορεία, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο Β-κυτταρικός υποδοχέας (B cell Receptor, BCR) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου. Πρόκειται για διαμεμβρανική ανοσοσφαιρίνη επιφανείας που πυροδοτεί δύο τύπους σημάτων. Ένα σήμα ανεξάρτητο από την παρουσία αντιγόνου, το οποίο συμβάλλει στην επιβίωση του λημφοκυττάρου, και ένα σήμα ενεργοποίησης, το οποίο εκλύεται

με την αναγνώριση του αντιγόνου και ενεργοποιεί καταρράκτη κινάσων τυροσίνης, που φτάνει μέχρι τον πυρήνα, ενεργοποιώντας σημαντικούς για την επιβίωση, πολλαπλασιασμό και ωρίμανση του κυττάρου μεταγραφικούς παράγοντες.

Η ανάλυση των μοριακών χαρακτηριστικών του BCR αποκάλυψε τον κρίσιμο ρόλο της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης των κυττάρων της ΧΛΛ με το μικροπεριβάλλον (Εικόνα 8.34). Τα νεοπλασματικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται μέσα σε πλήθος κυττάρων του στρώματος, Τ-λεμφοκυττάρων και άλλων, που υφίστανται την επίδραση διαφόρων κυτταροκινών που προάγουν την επιβίωσή τους. Τα κύτταρα της ΧΛΛ βρίσκονται σε διαρκή «στιχομυθία» με το μικροπεριβάλλον.

Ακόμη, η ΧΛΛ χαρακτηρίζεται από αύξηση της πρωτεΐνης BCL-2, προϊόν του γονιδίου *BCL-2*, που έχει σημαντική αντι-αποπτωτική δράση στα κύτταρα της ΧΛΛ, τα οποία πλέον δεν αποπνίγονται, με συνέπεια να επιβιώνουν περισσότερο και να αθροίζονται.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η φυσική ιστορία της νόσου εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια, με τον χρόνο επιβίωσης από την αρχική διάγνωση να κυμαίνεται από 2-20 χρόνια και διάμεση επιβίωση τα 10 έτη. Έτσι, το 1/3 των ασθενών ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μια φυσιολογική ζωή, χωρίς θεραπεία. Το 30-40% των ασθενών θα χρειαστούν θεραπεία σε κάποια στιγμή της φυσικής πορείας της νόσου και το άλλο 20-30% παρουσιάζει επιθετική νόσο από την αρχή. Στις μέρες μας η διάγνωση γίνεται μετά από γενική εξέταση αίματος ρουτίνας σε πολλές περιπτώσεις, αφού η έναρξη της νόσου είναι ασυμπτωματική.

Η διόγκωση λεμφαδένων είναι το πιο συχνό εύρημα στο 50% των περιπτώσεων. Σπληνομεγαλία εμφανίζεται στο 25%. Η τυπική «B» συμπτωματολογία του λεμφώματος, όπως νυχτερινές εφιδρώσεις, αδυναμία, καταβολή, απώλεια βάρους και, σπανιότερα, πυρετός εμφανίζεται στο 5-15%. Οι λοιμώξεις είναι συχνό πρόβλημα για τους ασθενείς με ΧΛΛ, λόγω της διαταραχής τύπου επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, κυρίως από τη συνυπάρχουσα υπογαμμασφαιριναιμία. Περιστασιακά, εμφανίζονται αυτοάνοσες επιπλοκές, όπως αιμολυτική αναιμία ή θρομβοπενία ή υπερβολική αντίδραση σε τσιμπήματα εντόμων (ιδιαίτερα κουνουπιών).

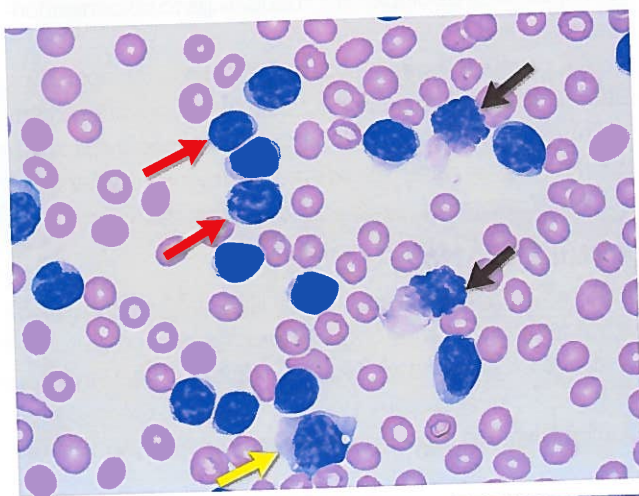
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακά ευρήματα

Γενική αίματος

Αύξηση του απόλυτου αριθμού των λεμφοκυττάρων $\geq 5.000/\mu\text{L}$ στο περιφερικό αίμα, που επιμένει για τουλάχιστον τρεις μήνες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα λεμφοκύτταρα είναι $> 30.000/\mu\text{L}$, μπορεί να ξεπεράσουν τις $100.000/\mu\text{L}$. Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση βασίζεται στην παρατήρηση της μορφολογίας των λευχαιμικών κυττάρων στο επίχρισμα περιφερικού αίματος. Το κύτταρο είναι μικρό, στρογγυλό, με λίγο πρωτόπλασμα και με χαρακτηριστική πυκνοχρωματική διάταξη της χρωματίνης του πυρήνα. Τα παθολογικά κύτταρα είναι εύθραυστα στην παρασκευή των επιχρισμάτων αίματος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπολειμμάτων του πυρήνα, που είναι γνωστές ως «πυρηνικές σκιές» (Εικόνα 8.35). Το 1-5% των κυττάρων είναι μεσαία προς μεγάλα σε μέγεθος, εμφανίζουν ευδιάκριτο πυρήνιο και ονομάζονται προ-λεμφοκύτταρα.

Αναιμία ορθόχρωμη ορθοκυτταρική εμφανίζεται στο 15% ή/και θρομβοπενία στο 10%, που μπορεί να οφείλονται σε διήθηση μυελού από τη νόσο, αυτοάνοσο μηχανισμό ή υπερσπληνισμό. Γενικά, η αναιμία ή/και θρομβοπενία είναι



Εικόνα 8.35. Πυρηνικές σκιές σε επίχρισμα περιφερικού αίματος ασθενούς με ΧΛΛ (μαύρα βέλη). Διακρίνονται τα τυπικά κύτταρα της ΧΛΛ (κόκκινα βέλη), καθώς και ένα προλεμφοκύτταρο (κίτρινο βέλος). Χρώση May-Grunwald-Giemsa (μεγέθυνση $\times 100$)

συχνές σε προχωρημένη νόσο και χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για τη σταδιοποίηση. Θετική άμεση αντίδραση Coombs παρατηρείται στο 2-35% των ασθενών. Ωστόσο, μόνο ορισμένοι από αυτούς θα εμφανίσουν αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

Αυτοάνοσες διαταραχές εμφανίζονται σε ποσοστό έως και 25% των ασθενών. Αυτές περιλαμβάνουν αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, αυτοάνοση θρομβοπενία, αμυγή σπληνία της ερυθράς σειράς και αυτοάνοση ουδετεροπενία.

Βιοχημικές εξετάσεις

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι η υπογαμμασφαιριναιμία στο 25% περίπου των ασθενών κατά τη διάγνωση και σε έως και τα $\frac{2}{3}$ των ασθενών, αργότερα στην πορεία της νόσου. Επίσης, αυξημένα επίπεδα LDH και B2-μικροσφαιρίνης βρίσκονται στο 60% ασθενών με προχωρημένη ΧΛΛ, πριν από την έναρξη θεραπείας.

Υποψία της διάγνωσης τίθεται, συνήθως, σε ενήλικα με απόλυτη λεμφοκυττάρωση και επιβεβαιώνεται από τη μορφολογία των κυττάρων στο επίχρισμα περιφερικού αίματος και τον συνδυασμό των ευρημάτων από την κυτταρομετρία ροής (ΚΡ).

Ανοσοφαινοτυπική μελέτη με κυτταρομετρία ροής (ΚΡ)

Η ταυτοποίηση των λευχαιμικών κυττάρων με την αναγνώριση ειδικών αντιγόνων (Clusters of Differentiation, CD) στην επιφάνεια των Β-κυττάρων με τη μέθοδο της ΚΡ επιτρέπει με μια απλή αιμοληψία τη γρήγορη διάγνωση και διαφορική διάγνωση της ΧΛΛ, μέσα στο φάσμα των λεμφο-υπερπλαστικών νεοπλασμάτων που προέρχονται από τα Β-λεμφοκύτταρα (Β-ΛΥΝ). Επειδή κανένας δείκτης δεν είναι ειδικός για τη διάγνωση, έχει καθιερωθεί ένας συνδυασμός δεικτών επιφάνειας και σύστημα βαθμονόμησης, γνωστό στη διεθνή κοινότητα ως «Catosky-Matutes ή RMH Scoring System» από τους αιματολόγους που το εισήγαγαν και από τα αρχικά του Νοσοκομείου Royal Marsden Hospital του Λονδίνου, όπου και εργάζονταν. Αυτό δίνει ένα χαρακτηριστικό ανοσοφαινοτυπικό προφίλ της τυπικής ΧΛΛ, όταν το σκορ είναι 4-5 (Πίνακας 8.54). Ωστόσο, σήμερα, σύμφω-

Πίνακας 8.54. Σύστημα Βαθμονόμησης Catosky-Matutes ή RMH Scoring System για την ανοσοφαινοτυπική διάγνωση της ΧΛΛ

Δείκτης	Έκφραση στη ΧΛΛ	Βαθμός
Sm Ig	Μειωμένη (weak)	1
CD5	+	1
CD23	+	1
FMC7	-	1
CD79b	Μειωμένη (weak)	1

Sm Ig (Surface membrane immunoglobulin): ανοσοσφαιρίνη επιφάνειας

Πίνακας 8.55. Συστήματα σταδιοποίησης της ΧΛΛ

Κίνδυνος	Στάδια κατά Rai (τροποποιημένο)		Στάδια κατά Binet	
	Στάδιο	Έκταση νόσου	Στάδιο	Έκταση νόσου
Χαμηλός	0	ΛΚΤ	A	ΛΚΤ + ΛΟ (<3)
Ενδιάμεσος	I	ΛΚΤ + ΛΔΠ	B	ΛΚΤ + ΛΟ (≥3)
	II	ΛΚΤ ± ΛΔΠ + Σ/Η		
Υψηλός	III	ΛΚΤ ± ΛΔΠ ± Σ/Η + ΑΝ	C	ΛΚΤ ± ΛΟ + ΑΝ ή ΘΠ ή/και τα δύο
	IV	ΛΚΤ ± ΛΔΠ ± Σ/Η ± ΑΝ + ΘΠ		

ΛΚΤ: λεμφοκυττάρωση, ΛΔΠ: λεμφοδενοπάθεια, Σ/Η: διογκωμένος σπλήνας ή/και ήπαρ, ΑΝ: αναίμια, ΘΠ: θρομβοπενία, ΛΟ: προσβεβλημένα λεμφικά όργανα – περιλαμβάνονται πέντε διαφορετικές περιοχές: λεμφαδένες κεφαλής και τραχήλου (συμπεριλαμβανομένου του δακτυλίου Waldeyer), μασχαλίοι, μηροβουβωνικοί, διογκωμένος σπλήνας ή/και ήπαρ

να με τις συστάσεις της European Research Initiative on CLL (ERIC), περιλαμβάνονται πολλοί επιπρόσθετοι συμπληρωματικοί δείκτες για τη διάγνωση και διαφορική διάγνωση των δύσκολων περιπτώσεων των CD5+, B-ΛΥΝ λόγω αλληλοεπικάλυψης σε κλινικά, κυτταρικά/ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά, αφενός, και την ανίχνευση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal Residual disease, MRD) μετά τις σύγχρονες θεραπείες, αφετέρου.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της ΧΛΛ γίνεται από τα άλλα B-ΛΥΝ, όπως λευχαιμική φάση λεμφωμάτων, λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα ή μη νεοπλασματικές καταστάσεις, όπως ιογενείς ή άλλες λοιμώξεις (π.χ. λοιμώδης μονοκυρήνωση, κοκκύτης, τοξοπλάσμωση).

Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην αναγνώριση μιας οντότητας ήδη από το 1993, που ονομάζεται Μονοκλωνική λεμφοκυττάρωση από B-κύτταρα (Monoclonal B Lymphocytosis, MBL). Είναι η αύξηση του απόλυτου αριθμού των λεμφοκυττάρων στο αίμα >3.500/μL, αλλά <5.000/μL, με ανοσοφαινότυπο και χρωμοσωμικές ανωμαλίες ανάλογες με της ΧΛΛ σταδίου 0 κατά Rai, σε ένα υγιές κατά τα άλλα άτομο. Υπάρχει δηλαδή αύξηση μονοκλωνικού πληθυσμού B-κυττάρων, χωρίς νόσο. Ακόμη, πρέπει να έχουν αποκλειστεί αυτοάνοσα νοσήματα, λοιμώξεις ή ΛΥΝ. Η εμφάνιση της MBL συζνάνεται με την ηλικία, με αποτέλεσμα η επίπτωσή της να φτάνει το 5-9% στους ενήλικες ηλικίας >60 ετών. Σήμερα υποστηρίζεται ότι η MBL είναι σημαντικός σταθμός στο μονοπάτι της εξέλιξης των φυσιολογικών λεμφοκυττάρων προς τα παθολογικά κύτταρα. Η μετάπτωση της MBL σε ΧΛΛ που απαιτεί θεραπεία φτάνει το 1% ετησίως. Πρόσφατα, η MBL παρομοιάζεται με τη μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS), που προηγείται της εμφάνισης του πολλαπλού μυελώματος.

Συστήματα σταδιοποίησης – Πρόγνωση

Η σταδιοποίηση είναι απαραίτητη για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου και, συνεπώς, την επιλογή της βέλτιστης थे-

ραπευτικής στρατηγικής. Η κατάρτιση των συστημάτων σταδιοποίησης (ΣΣ) στις δεκαετίες του '70 και του '80 βασίστηκε στην κλινική εξέταση και τα εργαστηριακά ευρήματα. Τα πιο καταξιωμένα διεθνώς είναι το ΣΣ κατά Rai (1975, στάδια 0-IV) και Binet (1981, στάδια A-C) (Πίνακας 8.55). Η αρχική ταξινόμηση Rai τροποποιήθηκε με μείωση των προγνωστικών ομάδων από 5 σε 3 το 1987. Και τα δύο ΣΣ στηρίζονται σε δύο κεντρικά χαρακτηριστικά της ΧΛΛ, το φορτίο της νόσου και την ανεπάρκεια του μυελού, λόγω διήθησης από τη νόσο. Είναι απλά στη χρήση, με χαμηλό κόστος και βρίσκουν καθολική εφαρμογή από ιατρούς σε όλο τον κόσμο. Η διάμεση συνολική επιβίωση (overall survival, OS) με βάση τα ΣΣ εμφανίζει μεγάλες διαφορές από στάδιο σε στάδιο, >10 έτη για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, 7 έτη για τους ασθενείς ενδιάμεσου και ≤4 έτη για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ τα αυξημένα στάδια σχετίζονται με μικρότερη επιβίωση, οι εκτιμήσεις OS στις αρχικές, πρωτότυπες δημοσιεύσεις είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές που επιτυγχάνονται σήμερα με τις σύγχρονες θεραπείες. Στις μέρες μας το στάδιο κατά τη διάγνωση είναι μικρότερο και, συνεπώς, το προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο, διότι η διάγνωση γίνεται νωρίτερα, μετά από τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο, σε ασυμπτωματικό ασθενή. Τα ΣΣ κατά Rai και Binet αποτέλεσαν τη μέθοδο αναφοράς για τη σταδιοποίηση, ωστόσο εμφανίζουν περιορισμούς. Σήμερα που το 80% των ασθενών ανήκουν στην ομάδα χαμηλού κινδύνου στη διάγνωση, φάνηκε ότι τα ΣΣ δεν μπορούν να διακρίνουν ποιοι από τους ασθενείς θα εμφανίσουν ήπια νόσο και ποιοι επιθετική.

Η μεγάλη κλινική ετερογένεια οδήγησε στην αναζήτηση δεικτών με προγνωστική αξία. Η καλύτερη κατανόηση της παθογένειας της νόσου οδήγησε στην εισαγωγή «βιολογικών» δεικτών.

«Βιολογικοί» προγνωστικοί δείκτες

Κυτταρογενετικοί βιοδείκτες

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μοριακή μελέτη των νεοπλασιών του λεμφικού ιστού.

Οι νεότερες μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας βοηθούν στον καθορισμό της γενετικής βλάβης, στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και στον καθορισμό της πρόγνωσης που κατευθύνει, με τη σειρά της, τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η γνώση της γενετικής βλάβης της νόσου αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη «στοχευμένων», αιτιολογικών και εξαστομικευμένων θεραπειών.

Τα κύτταρα της ΧΛΛ εμφανίζουν χαμηλό μιτωτικό δείκτη, με συνέπεια να δίνουν μικρό αριθμό μεταφάσεων. Με τη μέθοδο FISH παρακάμπτονται αυτές οι δυσκολίες και είναι δυνατό να ανιχνευθούν κυτταρογενετικές ανωμαλίες με προγνωστική αξία. Από τις πιο συχνές ανωμαλίες είναι η *del(13q)*, που σχετίζεται με ήπια νόσο, και η *trisωμία 12*, που έχει συσχετιστεί με ενδιάμεση πρόγνωση. Η *del(11q)* σχετίζεται με απενεργοποίηση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου *ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated)*, με αποτέλεσμα εκτροπή και κακή πρόγνωση με τις κλασικές θεραπείες. Τέλος, η *del(17p)* σχετίζεται με ταχέως εξελισσόμενη νόσο, ανάγκη για έναρξη θεραπείας, ανθεκτικότητα στην ανοσοχημειοθεραπεία, αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και βραχεία επιβίωση. Στο τμήμα του χρωμοσώματος 17 που χάνεται περιλαμβάνεται η περιοχή που κωδικοποιεί το ογκοκατασταλτικό γονίδιο *p53*. Εξίσου δυσμενής είναι η πρόγνωση για ασθενείς με μεταλλάξεις του γονιδίου *p53 (TP53mut)*. Ωστόσο, πολλά από τα παραπάνω προβλήματα έχουν ξεπεραστεί με τις νέες στοχευμένες θεραπείες. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί πολλές νέες σωματικές μεταλλάξεις με ποικίλη προγνωστική αξία, με μεθόδους NGS (Next Generation Sequencing), αλλά η παρουσίασή τους ξεφεύγει από τον σκοπό αυτού του κεφαλαίου.

Μοριακοί Βιοδείκτες

Μοριακή ανάλυση των μεταλλάξεων των γονιδίων που κωδικοποιούν τη μεταβλητή περιοχή των βαριών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών (IGHV), με τη μέθοδο αλληλούχισης κατά Sanger, αποκάλυψε δύο ομάδες ΧΛΛ: α) περιπτώσεις στις οποίες τα γονίδια των ανοσοσφαιρινών φέρουν σωματικές μεταλλάξεις (μεταλλαγμένες, Μ-ΧΛΛ) με ήπια εξέλιξη και μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωση (17 έτη), και β) εκείνες χωρίς σωματικές μεταλλάξεις (αμετάλλακτες, Α-ΧΛΛ), που σχετίζονται με βραχύτερο διάστημα μέχρι την έναρξη θεραπείας, υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής μετά από ανοσοχημειοθεραπεία και μικρότερη OS (διάμεση επιβίωση 9 έτη). Περίπου οι μισές περιπτώσεις ΧΛΛ είναι μεταλλαγμένες. Φαίνεται ότι το λευχαιμικό κύτταρο στις περιπτώσεις Μ-ΧΛΛ είναι πιο ώριμο και γενετικά σταθερό, σε αντίθεση με το κύτταρο της Α-ΧΛΛ, που η διαφοροποίησή του έχει σταματήσει σε πρωιμότερο στάδιο. Γενικά στην Ογκολογία, όσο πιο ώριμο ένα νεόπλασμα, τόσο λιγότερο επιθετικά συμπεριφέρεται και, συνήθως, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζεται. Αυτό συμβαίνει και με τη ΧΛΛ. Ιστορικά, ήταν γνωστό ότι οι ασθενείς με Α-ΧΛΛ δεν επρόκειτο να ανταποκριθούν καλά στην ανοσοχημειοθεραπεία. Σήμερα, με την ευρεία χρήση των στοχευμένων θεραπειών, αυτά τα δεδομένα ευτυχώς έχουν αλ-

λάξει.

Πρόσφατα έχουν αναγνωριστεί υποσύνολα ασθενών με σχεδόν ταυτόσημους ή πολύ όμοιους (στερεοτυπικούς) Β-κυτταρικούς υποδοχείς (BCRs), περίπου στο 30%, που σχετίζονται με συγκεκριμένες ανωμαλίες. Τα κοινά μοριακά χαρακτηριστικά φαίνεται πως μεταφράζονται και σε κοινή κλινική πορεία και πρόγνωση, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει, στο μέλλον, τη βάση για ανάπτυξη «εξαστομικευμένων» (tailored) θεραπειών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όταν τεθεί η διάγνωση της ΧΛΛ, υπάρχουν δύο εκδοχές: συστηματική παρακολούθηση ή έναρξη θεραπείας. Η πρώτη «watch and wait» εκδοχή ενδείκνυται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς αρχικού κλινικού σταδίου (Binet A- B ή Rai 0-II), ανεξάρτητα από προγνωστικούς δείκτες. Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται μόνο, όταν η νόσος είναι «ενεργός», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του International Workshop on CLL (2008), όπως επικαιροποιήθηκαν το 2018, με κριτήρια τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

- Προχωρημένο στάδιο (σοβαρή αναιμία ή/και θρομβοπενία)
- Μεγάλη αύξηση σπλήνα ή/και λεμφαδένων (>10 cm)
- Γρήγορη αύξηση αριθμού λεμφοκυττάρων (>50% σε 2 μήνες ή διπλασιασμός σε χρονικό διάστημα <6 μήνες)
- Αυτοάνοση αναιμία ή/και θρομβοπενία
- Συμπτωματική εξωλεμφαδενική προσβολή (π.χ. δέρμα κ.ά.)
- Συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο (Β συμπτωματολογία λεμφώματος).

Πάντως, ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει, από μόνος του, αίτιο έναρξης θεραπείας.

Αλκυλιωτικοί παράγοντες

Για πολλά έτη η θεραπεία είχε ως βάση τη χλωραμβουκίλη, που υιοθετήθηκε ευρέως ως το πρότυπο φροντίδας πρώτης γραμμής.

Νουκλεοσιδικά ανάλογα πουρινών

Τη δεκαετία του '90 σημαντικό ορόσημο ήταν η εμφάνιση αναλόγων πουρινών, ιδιαίτερα της φλουνταραμίνης, σε συνδυασμό με άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, όπως κυκλοφωσφαμίδη (FC). Παρά την υπεροχή του συνδυασμού, η OS δεν είχε βελτιωθεί σημαντικά.

Μονοκλωνικά αντισώματα (ΜονΑν)

Το rituximab (R) είναι το πρώτο anti-CD20 ΜονΑν και η ανακάλυψή του στις αρχές του 2000 αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα προόδου στη θεραπεία, αφού η σύνδεσή του με τα καρκινικά κύτταρα τα καταστρέφει, αφήνοντας ανέπαφα τα φυσιολογικά. Η έννοια της ανοσοχημειοθεραπείας τέθηκε για πρώτη φορά με τον συνδυασμό FC-R, που αποτέλεσε τη βασική αντιμετώπιση για ασθενείς με καλή φυσική κατάσταση

ση. Το R ήταν το νέο ορόσημο και η «ραχοκοκαλιά» της θεραπείας για όλους τους ασθενείς, αφού έδινε καλά αποτελέσματα και στις περιπτώσεις ανθεκτικής νόσου ή υποτροπής, αλλά και μακροχρόνιας συντήρησης, σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ή/και νέους φαρμακευτικούς παράγοντες.

Οι ανακαλύψεις στην παθοβιολογία της νόσου προσφέρουν πληθώρα νέων θεραπευτικών στόχων και εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στη θεραπεία της ΧΛΛ. Το 2014 ένα νέο μικρό μόριο (χάπι) έλαβε έγκριση, το ibrutinib, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας. Το φάρμακο αυτό ανήκει σε νέα κατηγορία, τους **αναστολείς κινάσων**, που αναστέλλουν τη σηματοδότηση μέσω του BCR. Το ibrutinib, αρχικά, και τα επόμενης γενιάς acalabrutinib και zanubrutinib είναι αναστολείς κινάσης της τυροσίνης του Bruton (Bruton's Tyrosine Kinase, BTKi), η οποία διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στη ρύθμιση των μονοπατιών σηματοδότησης για την επιβίωση των B-κυττάρων. Η δραστηριότητά τους σε ασθενείς με πολύ κακή πρόγνωση με del (17p) ή TP53mut, που ήταν ανθεκτικοί σε όλες τις μέχρι τότε γνωστές θεραπείες, είναι πολύ αποτελεσματική και σήμερα χρησιμοποιούνται ως πρώτη επιλογή σε αυτή την ομάδα ασθενών. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα δεδομένα με τους BTKi δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το εάν ο ασθενής ανήκει στη μεταλλαγμένη ή αμετάλλακτη κατηγορία.

Μια άλλη κατηγορία νέων παραγόντων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, **αναστολείς του αντιαποπτωτικού ογκογονιδίου bcl-2**, με κύριο εκπρόσωπο το venetoclax, έχουν πολύ καλή αποτελεσματικότητα τόσο στη θεραπεία πρώτης γραμμής, όσο και στην υποτροπή από ανοσοχημειοθεραπεία. Η από του στόματος χορήγηση των παραπάνω παραγόντων αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, αφού ο ασθενής γλυτώνει την ταλαιπωρία από νοσηλεία στο νοσοκομείο και την έκθεση σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Έτσι, αυτές οι θεραπείες, μόνες ή σε συνδυασμούς, απέκτησαν μεγάλη δημοφιλή στον καιρό της πανδημίας COVID-19 για ευνόητους λόγους.

Σήμερα το θεραπευτικό τοπίο της ΧΛΛ είναι τόσο ρευστό από τις συνεχώς αναδυόμενες νέες επιλογές και καταρτίζεται με βάση πολύπλοκους αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψιν πολλές παραμέτρους του νοσήματος, κλινικές και μοριακές, συμπεριλαμβανομένων των συννοσηρότητων και των προτιμήσεων των ίδιων των ασθενών. Στο εγγύς μέλλον εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) πιστεύεται ότι θα βοηθούν στην επιλογή της βέλτιστης θεραπείας εξατομικευμένα, για καθένα ασθενή.

Νεότερης γενιάς MonAb, όπως το ισχυρότατο anti-CD20 obinutuzumab, νέα μόρια που στοχεύουν τα μονοπάτια σηματοδότησης και το μικροπεριβάλλον και όλοι οι πιθανοί μεταξύ τους συνδυασμοί αποτελούν αντικείμενο κλινικών μελετών σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα, με μεγάλο ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, αντισώματα διπλής ειδικότητας και κυτταρικές θεραπείες με CAR-T cells μαζί με όλες τις παραπάνω επιλογές βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα ζωής και παρατείνουν την επιβίωση, ώστε η προσπτική πλήρους ίασης να φαίνεται, πλέον, εφικτή.

ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα (Hairy Cell Leukemia, HCL) είναι μια σπάνια μορφή χρόνιας λευχαιμίας από ώριμα B-κύτταρα (Νέα Ταξινόμηση κατά WHO, 5η έκδοση, 2022), με πολύ αργή εξέλιξη, που αντιπροσωπεύει το 2% των λευχαιμιών. Εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή, με διάμεση ηλικία έναρξης 50-55 έτη και προσβάλλει συνήθως τους άνδρες. Λαμβάνει το όνομά της από τα παθολογικά κύτταρα που εμφανίζουν ασαφές περίγραμμα με κυτταροπλασματικές προσεκβολές και μοιάζουν «τριχωτά» στο μικροσκόπιο (Εικόνα 8.36). Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο νόσημα αυτό μέσα στο φάσμα των ΛΥΝ, διότι η νόσος, παρότι λευχαιμία, χαρακτηρίζεται από πανκυτταροπενία, μαζική σπληνομεγαλία και ίνωση του μυελού. Συνεπώς, περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση των παραπάνω αιτιών.

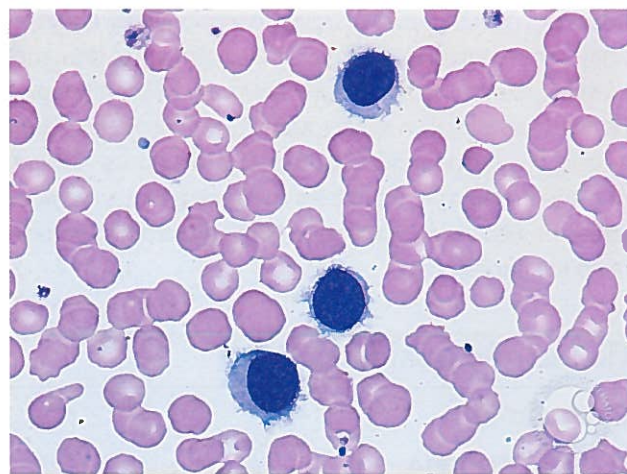
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα έχουν αναφερθεί ως πιθανά αίτια. Η έκθεση σε διαλύτες, τσιγάρο, κατανάλωση αλκοόλ και παχυσαρκία δεν φαίνεται να αποτελούν παράγοντες κινδύνου.

Η παθογένεια της HCL δεν είναι πλήρως κατανοητή. Οι περισσότερες περιπτώσεις προέρχονται από ώριμο, ενεργοποιημένο B-κύτταρο μνήμης, που αποκτά την κλωνική σωματική μετάλλαξη V600E στο γονίδιο *BRAF*. Η ανώμαλη ενεργοποίηση της σηματοδοτικής οδού BRAF που προκύπτει οδηγεί σε έναν ξεχωριστό φαινότυπο με τα βιολογικά χαρακτηριστικά της HCL, με ενισχυμένη κυτταρική επιβίωση. Αναστολή του BRAF αναστρέφει τις παραπάνω αλλαγές και έχει χρησιμοποιηθεί ως στοχευμένη θεραπεία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η πλειοψηφία των ασθενών έχουν συμπτώματα σχετικά με τη σπληνομεγαλία ή τις κυτταροπενίες (αναίμια, θρομβοπε-



Εικόνα 8.36. Κλασική εμφάνιση του τριχωτού κυττάρου με επιμήκεις κυτταροπλασματικές προσεκβολές γύρω από την περιφέρεια του κυττάρου, σε επίχρισμα περιφερικού αίματος

νία, ουδετεροπενία και τυπική μονοκυτταροπενία), όπως αδυναμία, κόπωση, ανεξήγητη απώλεια βάρους, υποτροπιάζουσες σοβαρές λοιμώξεις ή/και αιμορραγικές εκδηλώσεις (επίσταση, ουλτοραγία, εκχυμώσεις). Συνδυασμός των παραπάνω είναι συχνός. Τέλος, το 1/4 είναι γενικά ασυμπτωματικοί και προσέρχονται στον ιατρό λόγω τυχαίων ευρημάτων.

Ο ψηλαφητός σπλήνας είναι χαρακτηριστικό και, συνήθως, το μοναδικό εύρημα στην κλινική εξέταση, στο 80-90% των περιπτώσεων, με το χείλος του σπλήνα να εκτείνεται >8 cm κάτω από το αριστερό πλευρικό τόξο στο 25% των περιπτώσεων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πανκυτταροπενία εμφανίζεται στο 60-80% των ασθενών, ενώ η μονοκυτταροπενία και η ουδετεροπενία είναι συχνές. Η διάγνωση είναι ύποπτη σε ασθενείς με πανκυτταροπενία, σπληνομεγαλία χωρίς λεμφαδενοπάθεια και κυκλοφορούντα μονοκύτταρα στο περιφερικό αίμα με «τριχωτή» εμφάνιση.

Η αναρρόφηση μυελού των οστών συχνά είναι δύσκολη ή αδύνατη (dry tap), λόγω της ίνωσης του μυελού από τα τριχωτά κύτταρα. Συνεπώς, η διάγνωση βασίζεται στην ανάλυση του περιφερικού αίματος με κυτταρομετρία ροής (ΚΡ) και την οστεομυελική βιοψία. Τα τριχωτά κύτταρα τυπικά εκφράζουν στην ΚΡ αντιγόνα παν-B-κυττάρων (CD19, CD20 και CD22) με μονοτυπικές ελαφριές αλυσίδες και χαρακτηριστικά τα CD11c, CD25, CD103, CD123, κυκλίνη D1 και CD200. Εξέταση για τη μετάλλαξη BRAF V600E με PCR ή NGS μπορεί να φανεί χρήσιμη για τη διάγνωση σε ορισμένες δύσκολες περιπτώσεις.

Η διαφορική διάγνωση γίνεται από άλλα λεμφώματα, τη ΧΛΛ και άλλα νοσήματα αιματολογικά ή μη, που συνοδεύονται από σπληνομεγαλία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα τελευταία 30 έτη η θεραπεία, μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς, περιλαμβάνει τα «ανάλογα πουργινών» κλωνιμίνη ή πεντοστατίνη. Και τα δύο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Σήμερα υπάρχει μεγάλη εμπειρία με τη χρήση αυτών των παραγόντων. Οι υφέσεις, συχνά παρατεταμένες, διαρκούν ακόμη και >10 έτη. Από τις στοχευμένες θεραπείες το rituximab έχει ενσωματωθεί στη θεραπεία, καθώς και οι BRAF αναστολείς vemurafenib και dabrafenib.

Πολλαπλό μυέλωμα

Ε. Μανδαλά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί νεοπλασματική νόσο που χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό κλωνικών

πλάσματοκυττάρων στον μυελό των οστών που εκκρίνουν Μονοκλωνική πρωτεΐνη (Μ-πρωτεΐνη ή Μεταλλαγμένη-πρωτεΐνη ή παραπρωτεΐνη), με συνέπεια προσβολή πολλών οργάνων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 5η Έκδοση (WHO-ΗΑΕΜ5, 2022), το κατατάσσει στα Β-Λεμφοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα.

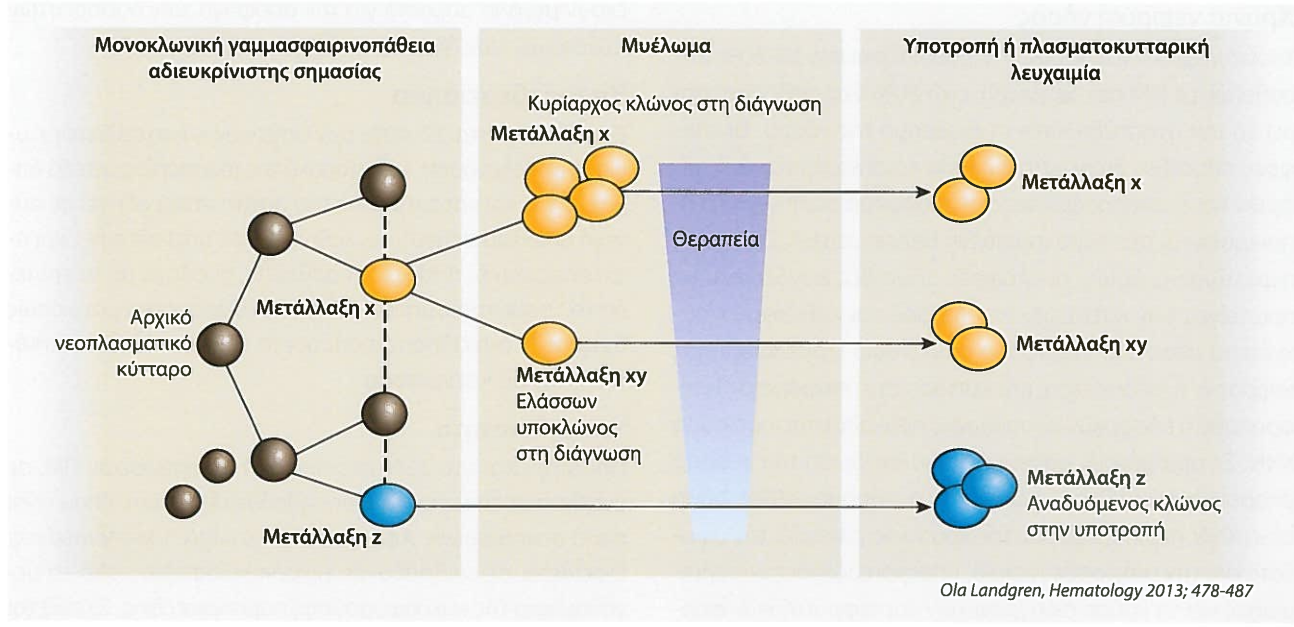
Επιδημιολογία

Το ΠΜ αντιπροσωπεύει το 1,8% των νέων περιπτώσεων καρκίνου στις ΗΠΑ το 2021 και το 10-15% του συνόλου των αιματολογικών κακοθειών, τρίτο κατά σειρά μετά τη λευχαιμία και το non-Hodgkin λέμφωμα. Αποτελεί νόσημα των ηλικιωμένων, με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 69 έτη. Η επιδημιολογία διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και την εθνικότητα. Η συχνότητα είναι μεγαλύτερη σε Αφροαμερικανούς και χαμηλότερη σε Ασιάτες. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπολογίζονται περίπου 500 νέες περιπτώσεις.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία παραμένει ακόμη άγνωστη, είναι πολύπλοκη και εξακολουθεί να ερευνάται εκτενώς από την επιστημονική κοινότητα. Πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει συνδυασμό γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων. Παρόλο που η ακριβής αιτιολογία δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί, ορισμένοι παράγοντες έχουν συσχετιστεί με τη νόσο, όπως περιβαλλοντικοί, αφού φαίνεται ότι ο χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός προκαλεί υπερπλασία των πλάσματοκυττάρων που μπορεί να εκτραπεί σε κλωνική, όταν συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι, η ιοντίζουσα ακτινοβολία, τα φυτοφάρμακα και το βενζόλιο, η παχυσαρκία και οι χρόνιες λοιμώξεις έχουν προταθεί ως παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση του μυελώματος.

Το ΠΜ είναι μία από τις αιματολογικές κακοήθειες στις οποίες έχει επέλθει σημαντική πρόοδος κατά τα τελευταία έτη. Έτσι, η παθοβιολογία της νόσου έχει εξελιχθεί από τη μελέτη της μορφολογίας των κυττάρων στη Γονιδιωματική (genomics). Σήμερα γνωρίζουμε ότι στην παθοφυσιολογία υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες: οι γενετικές βλάβες που είναι συνυφασμένες με τον κακοήγη κλώνο και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μυελωματικών κυττάρων και του μικροπεριβάλλοντος. Οι μηχανισμοί ανάπτυξης του νοσήματος είναι πολλαπλοί. Το αρχικό ερέθισμα φαίνεται ότι είναι αντιγονικός ερεθισμός που παραμένει άγνωστος. Ακολουθεί η δημιουργία νεοπλασματικού κλώνου που προκύπτει, κατά κύριο λόγο, από την εκτροπή των φυσιολογικών γονιδιακών μηχανισμών των πλάσματοκυττάρων και σχετίζονται με σωματικές μεταλλάξεις, μεταθέσεις ή απαλείψεις γονιδιακών περιοχών, γονιδιακές αναδιατάξεις και έκφραση ογκογονιδίων. Οι κυριότερες και οι πιο καλά μελετημένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες αφορούν στο γονίδιο της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών (IGH), στο χρωμόσωμα 14, με σημαντικότερη την t(4;14). Αν και η ενίσχυση στο 1q21 αποτελεί πρώιμο γεγονός, αντιμεταθέσεις του 1q21 εμφανίζονται αργότερα κατά τη διάρκεια της νόσου. Σημαντική δευτερογενής



Εικόνα 8.37. Εξέλιξη από MGUS σε μυέλωμα. Η ανάπτυξη του κλώνου ακολουθεί το μοντέλο της «διακλάδωσης», παρόμοιο με της εξέλιξης των ειδών

αντιμέταθεση είναι η $t(8;14)$. Από τις αριθμητικές ανωμαλίες σημασία έχουν η υπερδιπλοειδία που σχετίζεται με ευνοϊκότερη πρόγνωση και η έλλειψη $del\ 17p$ που οδηγεί σε απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου $TP53$ και εξακολουθεί να αποτελεί δυσμενή προγνωστικό δείκτη. Ακόμη, έχει βρεθεί απορρύθμιση πολλών σημαντικών βιολογικών μονοπατιών, όπως του πυρηνικού παράγοντα NF-κΒ. Από εκεί και πέρα η ανάπτυξη του παθολογικού κλώνου ακολουθεί το μοντέλο της «διακλάδωσης», παρόμοιο με αυτό της εξέλιξης των ειδών, φαινόμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον (Εικόνα 8.37).

Πρόσφατα έχει αναγνωριστεί ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών (κύτταρα του στρώματος, ενδοθηλιακά κύτταρα, οστεοβλάστες και οστεοκλάστες) στην παθοφυσιολογία του ΠΜ. Η αλληλεπίδραση («διάλογος») των μυελωματικών κυττάρων με τα κύτταρα του στρώματος προκαλεί την έκκριση κυτταροκινών και μορίων προσκόλλησης, που στη συνέχεια προάγουν τον πολλαπλασιασμό των μυελωματικών κυττάρων, την οστική νόσο και τη νεοαγγειογένεση. Η IL-6 αποτελεί τον πιο σημαντικό αυξητικό παράγοντα του μυελωματικού κυττάρου.

Ειδικότερα, οι οστικές βλάβες προκύπτουν από διαταραχές στην ισορροπία του οστικού μεταβολισμού, από σειρά βιολογικών φαινομένων μεταξύ των κυττάρων του στρώματος, των μυελωματικών κυττάρων, των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, που διαμεσολαβούνται από την παθολογική έκκριση των κυτταροκινών και οδηγούν σε φαύλο κύκλο, με συνέπεια άλλοτε άλλης βαρύτητας οστεολύσεις και εμφάνιση της οστικής νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική συμπεριφορά του ΠΜ είναι εξαιρετικά ετερογενής. Όλες οι περιπτώσεις εξελίσσονται από ένα ασυμπτωματικό

στάδιο, τη μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS). Παλαιότερα, η διάγνωση γινόταν στα τελικά στάδια της νόσου. Ευτυχώς, σήμερα αυξάνονται οι περιπτώσεις διάγνωσης σε αρχικό στάδιο, αφού ολοένα και περισσότερα άτομα υποβάλλονται σε συχνό εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας. Ενδείξεις αποτελούν η μεγάλη αύξηση της ΤΚΕ (τριψήφια), αναιμία, αύξηση των λευκωμάτων ορού που οφείλεται στην αύξηση των σφαιρινών ή/και λευκοματουρία. Γενικά, η κλινική εικόνα εμφανίζει μεγάλη ποικιλία, με αποτέλεσμα η νόσος να παρομοιάζεται με «χαμαιλέοντα». Έτσι, ο ασθενής με ΠΜ, πριν διαγνωστεί, θα ζητήσει βοήθεια από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ορθοπεδικό, ενδοκρινολόγο, ρευματολόγο, νεφρολόγο και παθολόγο. Ασθενής με υπόνοια ΠΜ πρέπει άμεσα να παραπέμπεται στον ειδικό ιατρό για περαιτέρω διερεύνηση. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα της κατάληψης του μυελού των οστών από τα παθολογικά πλάσματοκύτταρα, της μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης στον ορό και τα ούρα και των συνεπειών της ανοσοανεπάρκειας, λόγω των παραπάνων. Οι πιο σημαντικές είναι:

Οστική νόσος

Η προσβολή των οστών αποτελεί το συχνότερο κλινικό ή ακτινολογικό εύρημα κατά τη διάγνωση (80%). Το 60% των ασθενών αναφέρει οστικά άλγη με συχνότερη την οσφυαλγία. Σε προχωρημένα στάδια εμφανίζονται και αυτόματα (παθολογικά) κατάγματα. Κατά σειρά συχνότητας πρόκειται για κατάγματα και καθιζήσεις σπονδύλων, κατάγματα στα μακρά οστά, τις πλευρές και το στήθος. Αιφνίδιο άλγος στη ράχη σε ενήλικες ηλικίας >40, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό, πρέπει να εγείρει την υπόνοια ΠΜ και να οδηγήσει σε διερεύνηση.

Χρόνια νεφρική νόσος

Χρόνια νεφρική νόσος (XNN) παρουσιάζεται στο 15-20% των ασθενών με ΠΜ στη διάγνωση, ενώ 20% των ασθενών μπορεί να την αναπτύξει κατά τη διαδρομή της νόσου. Οι ελαφρές αλυσίδες διέρχονται εύκολα τα σπειράματα των νεφρών και επαναρροφώνται στα ουροφόρα σωληνάρια ή απεκκρίνονται στα ούρα (πρωτεΐνη Bence-Jones). Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, οι ελαφρές αλυσίδες συνδέονται με πρωτεΐνες των κυττάρων του νεφρού και καθιζάνουν, συχνότερα μέσα στα ουροφόρα σωληνάρια («μυελωματικές νεφρώς»), ή, σπανιότερα, στα κύτταρα του σπειράματος («νεφροπάθεια ελαφριών αλυσίδων»), προκαλώντας προϊόντα XNN. Σε ορισμένους ασθενείς η αμυλοείδωση του νεφρού μπορεί να προκαλέσει νεφρωσικό σύνδρομο (<5%). Άλλα αίτια XNN περιλαμβάνουν την κρουσφαιριναιμία, την αφυδάτωση, την υπερασβεστιαμία, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και τη χρήση σκιαγραφικών και νεφροτοξικών φαρμάκων, κυρίως αντιφλεγμονωδών και αντιβιοτικών.

Διαταραχές από το αίμα

Αναιμία υπάρχει στο 70% περίπου των ασθενών και είναι πολυπαραγοντική. Συχνά οι ασθενείς προσέρχονται για τα συμπτώματα της αναιμίας, πριν γίνει διάγνωση του ΠΜ, που αρχικά φαίνεται άγνωστης αιτιολογίας. Κυριότερα αίτια αποτελούν η διήθηση μυελού από τη νόσο, οι κυτταροκίνες (όπως IL-6 και TNF), που προσδίδουν χαρακτήρες αναιμίας χρόνιας νόσου, και η XNN, που προκαλεί ελάττωση παραγωγής ερυθροποιητίνης. Θρομβοπενία και λευκοπενία μπορεί επίσης να παρουσιαστούν εξαιτίας κατάληψης του μυελού από τα παθολογικά κύτταρα ή λόγω της τοξικότητας από τη θεραπεία.

Αιμορραγική διάθεση παρατηρείται στο 15% των ασθενών με IgG μυέλωμα και στο 30% με IgA μυέλωμα. Οι αιμορραγίες μπορεί να είναι αποτέλεσμα της υπεργλοιοτίας, της περιαγγειακής αμυλοείδωσης, της θρομβοπενίας ή της εμφάνισης επίκτητων αναστολέων των παραγόντων της πήξης. Ακόμα, θρομβώσεις εμφανίζονται συχνά στους ασθενείς με ΠΜ, ως αποτέλεσμα της υπεργλοιοτίας ή της θεραπείας με τους νέους παράγοντες, όπως η λεναλιδομίδα.

Ανοσοπάρηση και λοιμώξεις

Οι ασθενείς υποφέρουν από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού ή/και ουροποιητικού που αποτελούν το κύριο αίτιο θανάτου, από καταστολή της παραγωγής των φυσιολογικών αντισωμάτων (ανοσοπάρηση) από τα μυελωματικά κύτταρα, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Η ανοσοκατασταλτική επίδραση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, και ιδιαίτερα των κορτικοστεροειδών, επιδεινώνει την ανοσοπάρηση και καθιστά τους ασθενείς με ΠΜ πολύ επιρρεπείς στις λοιμώξεις. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, καθώς και η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών, αντικών και αντιμυκητιακών φαρμάκων,

έχουν μεγάλη σημασία για την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών των λοιμώξεων στους ασθενείς με ΠΜ.

Υπερασβεστιαμία

Εμφανίζεται στο 30-40% των ασθενών και σχετίζεται με υψηλό φορτίο νόσου. Η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ δημιουργίας και καταστροφής του οστίτη ιστού οδηγεί σε συνεχή απώλεια ασβεστίου, καθώς και σε οστεοδυτικές και οστεοπορωτικές βλάβες. Οι ασθενείς, ανάλογα με τα επίπεδα του ασβεστίου, μπορεί να εμφανίζουν συμπτώματα όπως διαταραχή συνείδησης, πολυουρία, πολυδιψία, δυσκοιλιότητα, ναυτία και εμέτους.

Υπεργλοιοτία

Παρατηρείται στο 10% περίπου των περιπτώσεων ΠΜ, σε αντίθεση με τη μακροσφαιριναιμία Waldenström, όπου είναι πολύ συνηθισμένη. Αφορά τις IgM και IgA παραπρωτεΐνες. Οφείλεται σε επιβράδυνση μικροκυκλοφορίας από τα μεταβολικά της κυκλοφορούσας παραπρωτεΐνης. Σχετίζεται με αιμορραγικές διαταραχές, καθώς και με συμπτώματα από τους οφθαλμούς, τους νεφρούς, την καρδιά και τα αγγεία. Η διαταραχή της οφθαλμικής λειτουργίας μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έκπτωση έως αιφνίδια απώλεια όρασης. Η νευρολογική συμπτωματολογία από υπεργλοιοτία συνίσταται σε κεφαλαλγία, ζάλη, σταξία, βραδυψυχισμό, διαταραχές επιπέδου συνείδησης και, σε προχωρημένα στάδια, σε εμφάνιση σπασμών και κώματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Όταν υπάρχει υποψία για ΠΜ με βάση την κλινική εικόνα και ευρήματα από τις εξετάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, διενεργούνται οι ειδικές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης: ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM και ανοσοηλεκτροφόρηση ορού και ούρων, εξέταση ούρων για την πρωτεΐνη Bence-Jones, αναλογία των ελεύθερων αλυσίδων ορού κ/λ FLC (sFree Light Chains, FreeLite), μυελόγραμμα και βιοψία οστού. Ο οστικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες έχει αντικατασταθεί σήμερα από την ειδική ολοσωματική low dose CT ή MRI ή ακόμη και PET-CT, επειδή αυτές οι μέθοδοι είναι πιο ευαίσθητες για την ανίχνευση των περισσότερων σκελετικών βλαβών στο ΠΜ.

Τα αναθεωρημένα κριτήρια διάγνωσης συμπτωματικού ΠΜ, σύμφωνα με την International Myeloma Working Group (IMWG, 2014) φαίνονται στον πίνακα 8.56. Η προσβολή ιστών και οργάνων, γνωστή και με το ακρωνύμιο **CRAB**, (Calcium elevation, Renal impairment, Anemia, Bone lesions) για λόγους απομνημόνευσης, πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στο ΠΜ και όχι σε άλλη πάθηση ή διαταραχή. Επικαιροποιημένοι βιοδείκτες με το ακρωνύμιο **SLiM** έχουν προστεθεί (Πίνακας 8.56), για να εντοπιστούν έγκαιρα οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου, ώστε να λάβουν θεραπεία, με στόχο να αποτραπεί η μόνιμη προσβολή ιστών και οργάνων, αφού για καθένα από αυτούς τους βιοδείκτες έχει βρεθεί ποσοστό $\geq 80\%$ κιν-

Πίνακας 8.56. Αναθεωρημένα κριτήρια διάγνωσης συμπτωματικού ΠΜ, International Myeloma Working Group (IMWG, 2014)

Κλινικά πλάσματοκύτταρα στον μυελό $\geq 10\%$ ή οστικό ή εξωμυελικό πλάσματοκύττωμα

ΚΑΙ ένα ή περισσότερα από τα CRAB ή SLiM κριτήρια:

Προσβολή ιστών και οργάνων (end-organ damage) (CRAB κριτήρια)

- Υπερασβεστιαμία: ασβέστιο ≥ 11 mg/dL (C)
- Νεφρική νόσος: GFR < 40 mL/min ή κρεατινίνη > 2 mg/dL (R)
- Αναιμία: αιμοσφαιρίνη < 10 mg/dL (A)
- Οστική νόσος: μία ή περισσότερες οστεολυτικές βλάβες ≥ 5 mm (B) στον ακτινολογικό οστικό έλεγχο, CT, MRI ή PET-CT

Βιοδείκτες που σχετίζονται με σχεδόν αναπόφευκτη εξέλιξη σε μόνιμη βλάβη οργάνων (end-organ damage) (SLiM κριτήρια)

- Κλινικά πλάσματοκύτταρα στον μυελό $\geq 60\%$ (S)
- Αναλογία (ratio) FLC ≥ 100 (Li)
- > 1 εστιακές οστεολυτικές βλάβες > 5 mm στην MRI (M)

δύνου ανάπτυξης CRAB στα προσεχή 2 έτη. Έτσι, το **S** (Sixty) αντιπροσωπεύει ποσοστό $\geq 60\%$ κλινικών πλάσματοκυττάρων στον μυελό, το **Li** (Light) σημαίνει αναλογία (ratio) ελαφριάς αλυσίδας FLC ≥ 100 , με αριθμητή στο κλάσμα τις παθολογικές αλυσίδες κ ή λ, και το **M** στο SLiM σημαίνει MRI, δηλαδή περισσότερες από μία εστιακές βλάβες οστών στη μαγνητική τομογραφία.

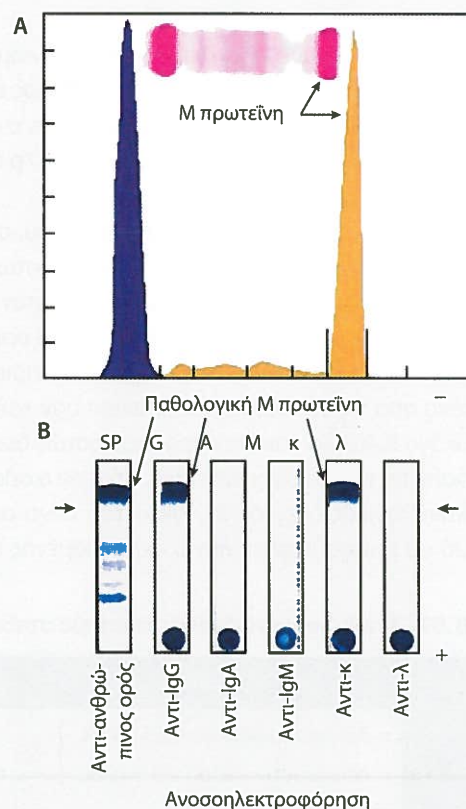
Εργαστηριακά ευρήματα

Η ΤΚΕ είναι πολύ αυξημένη, συνήθως τριψήφια και οφείλεται στην παρουσία της αυξημένης Μ-πρωτεΐνης. Η αναιμία, ορθοκυτταρική-ορθόχρωμη, είναι συχνή στη διάγνωση. Σε ποσοστό $> 50\%$ των περιπτώσεων παρατηρείται το φαινόμενο της συγκόλλησης των ερυθροκυττάρων σαν «στήβα ή στήλη νομισμάτων» (σχηματισμός rouleaux) στο επίχρισμα περιφερικού αίματος και οφείλεται στην αύξηση της Μ-πρωτεΐνης.

Στις βιοχημικές εξετάσεις μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος, υπερασβεστιαμία, αύξηση CRP, LDH, ελάττωση λευκωματίνων και αύξηση β2-μικροσφαιρίνης. Οι τιμές β2-μικροσφαιρίνης αντιπροσωπεύουν το φορτίο της νόσου αφενός, αφού τα μυελωματικά κύτταρα την περιέχουν, και τη βαρύτητά της αφετέρου, αφού απεκκρίνεται από τους νεφρούς και συνεπώς, αντανακλά τη νεφρική προσβολή από τη νόσο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τιμές της αλκαλικής φωσφατάσης είναι φυσιολογικές, ακόμα και σε περιπτώσεις σοβαρής οστικής νόσου στον ακτινολογικό έλεγχο, διότι οι βλάβες στο ΠΜ είναι οστεολυτικές και όχι οστεοβλαστικές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας έχουν τα ευρήματα από τον προσδιορισμό των ανοσοσφαιρινών στον ορό. Η Μ-πρωτεΐνη είναι IgG περίπου στο 52%, IgA στο 21% και IgD στο 2%. Ακόμη, στο 16% περίπου ανευρίσκονται μόνο ελαφριές αλυσίδες κ ή λ και στο 2% παράγονται δύο μονοκλωνικές ανοσοσφαιρίνες (δίκλωνο μύελωμα). Τέλος, IgM μύελωμα ανευρίσκεται στο 0,5% και αρνητικό (μη εκκριτικό ή ολιγοεκκριτικό) στο 6,5% των περιπτώσεων. Στο ΠΜ είναι χαρακτηριστική η ε-

λάττωση στη σύνθεση των φυσιολογικών κλασμάτων των ανοσοσφαιρινών. Στην ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού η μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη ανιχνεύεται ως οξύαιχο έπαρμα στην περιοχή των γ-σφαιρινών (Εικόνα 8.38Α). Στη συνέχεια, ακολουθεί ποσοτικός προσδιορισμός ανοσο-



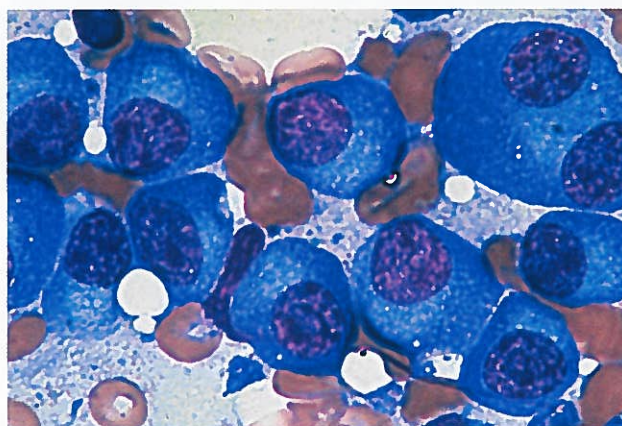
Εικόνα 8.38. Α. Στην ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού η μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη ανιχνεύεται ως οξύαιχο έπαρμα στην περιοχή των γ-σφαιρινών. Β. Στην ανοσοηλεκτροφόρηση γίνεται ταυτοποίηση της παραπρωτεΐνης. Πολλαπλό μύελωμα IgG, κ-ελαφρών αλυσίδων

σφαιρινών και ανοσοκαθήλωση ή ανοσοηλεκτροφόρηση για ταυτοποίηση του παθολογικού κλάσματος (Εικόνα 8.38B). Στο 80% ανιχνεύεται ταυτόχρονα και η παρουσία ελαφριών αλυσίδων στα ούρα με τη μορφή της πρωτεΐνης Bence-Jones. Η ανοσοηλεκτροφόρηση ή η ανοσοκαθήλωση ούρων θα εξετάσει αν η ελαφριά αλυσίδα είναι κάπα ή λάμδα. Η αναλογία (ratio) ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων (FLC) μετρά τις αλυσίδες ελαφριάς ανοσοσφαιρίνης κ και λ που δεν είναι συνδεδεμένες με βαριές αλυσίδες στον ορό. Μη φυσιολογικές αναλογίες FLC παρατηρούνται σε ποσοστό περίπου 90% ασθενών με ΠΜ, καθιστώντας την πολύτιμη διαγνωστική εξέταση και για τις περιπτώσεις του μυελώματος ελαφριών αλυσίδων απαραίτητο βιοδείκτη για την παρακολούθηση της θεραπείας.

Τέλος, το μυελόγραμμα και η βιοψία του μυελού αποτελούν το «κλειδί» για τη διάγνωση του μυελώματος. Στον μυελό υπάρχει διήθηση από πλάσματοκύτταρα σε ποσοστό >10%, συνήθως >30% (Εικόνα 8.39). Τα πλάσματοκύτταρα αναγνωρίζονται στον μυελό των οστών με βάση τη μορφολογία και τον ανοσοφαινότυπο. Η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής, που συνήθως ανιχνεύει έξι αντιγόνα (CD38, CD45, CD56, CD19, κάπα και λάμδα) χρησιμοποιείται σε πολλά εργαστήρια για την εξακρίβωση της κλωνικότητας των πλάσματοκυττάρων. Η διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας είναι απαραίτητη κατά τη διάγνωση.

Δεν υπάρχει μεμονωμένη κυτταρογενετική ανωμαλία που να είναι τυπική ή διαγνωστική του ΠΜ. Μέθοδος εκλογής για τον εντοπισμό γενετικών διαταραχών είναι η τεχνική FISH. Δυσμενή πρόγνωση έχουν ασθενείς με del 17p ή/και t(4;14) ή/και t(14;16) (Πίνακας 8.57).

Ο κλασικός ακτινολογικός έλεγχος του κρανίου, σπονδυλικής στήλης, πλευρών, πυέλου και μακρών οστών θα δείξει οστεολυτικές εστίες (οι τυπικές χωρίς όχθο, σαν τρύπες που έχουν γίνει με τρυπάνι), οστεοπενία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παθολογικά κατάγματα. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τις ακτινογραφίες κρανίου σαν «αλατοπίπερο» (Εικόνα 8.40). Το σπινθηρογράφημα οστών δεν κρίνεται απαραίτητο, επειδή είναι αρνητικό. Σήμερα ο ολοσωματικός ακτινολογικός έλεγχος του σκελετού τείνει σε μεγάλο βαθμό να εγκαταλειφθεί, λόγω περιορισμένης ευαι-



Εικόνα 8.39. Επίχρισμα μυελού των οστών. Παρατηρείται διήθηση από τα παθολογικά κύτταρα του πολλαπλού μυελώματος. Χρώση May-Grunwald-Giemsa (μεγέθυνση × 1.000)



Εικόνα 8.40. Ακτινογραφία κρανίου σε ασθενή με πολλαπλό μυέλωμα. Παρατηρούνται: α) οι χαρακτηριστικές οστεολυτικές βλάβες και β) χαρακτηριστική εικόνα «αλατοπίπερου»

σθησίας, και να αντικατασταθεί από χαμηλής δόσης ολοσωματική αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Η MRI είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος για την προσβολή των οστών, ενώ η PET-CT είναι πιο ευαίσθητη για τη μελέτη της εξωμυελικής προσβολής. Παρά τη χαμηλότερη ευαισθησία, η CT συχνά

Πίνακας 8.57. Αναθεωρημένο διεθνές σύστημα σταδιοποίησης (International Staging System, ISS) (R-ISS) (IMWG, 2015)

	Στάδιο I	Στάδιο II	Στάδιο III
	- Β2-μικροσφαιρίνη <3,5 mg/L - Λευκωματίνη ορού ≥3,5 g/dL - Φυσιολογική LDH - Απουσία del(17p) ή/και t(4;14) ή/και t(14;16)	Ασθενείς που δεν κατατάσσονται στο Στάδιο I ούτε στο Στάδιο III	- Β2-μικροσφαιρίνη >5,5 mg/L - Αυξημένη LDH ή/και del(17p) ή/και t(4;14) ή/και t(14;16)
Πενταετής επιβίωση (%)	82	62	40

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες υψηλού κινδύνου: del 17p ή/και t(4;14) ή/και t(14;16)

προτιμάται για την ευκολία και το σχετικά χαμηλό κόστος της.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:

- **Μονοκλωνική γαμμασφαιρινοπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας** (Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance, MGUS). Συνήθως ανευρίσκεται τυχαία με την ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού, που γίνεται για άλλο λόγο, στο 3-5% των ατόμων ηλικίας >50 ετών. Χαρακτηρίζεται από ανίχνευση μικρής ποσότητας μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό ή στα ούρα, που παραμένει για >6 μήνες. Ενδέχεται να συνυπάρχει με διάφορα νοσήματα, όπως νεοπλασμάτα, αυτοάνοσα νοσήματα και λοιμώξεις (φυματίωση, ενδοκαρδίτιδα, χρόνιες ηπατίτιδες, HIV). Σήμερα γνωρίζουμε ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ΠΜ σταθερά προηγείται ένα προ-νεοπλασματικό ασυμπτωματικό στάδιο γνωστό ως MGUS, που όμως δεν είχε προηγουμένως διαγνωστεί. Άρα, η ανεύρεση Μ-πρωτεΐνης δεν σημαίνει απαραίτητα και ΠΜ. Εξ ορισμού, οι ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα τύπου CRAB ή SLiM. Μπορεί να προϋπάρχει της διάγνωσης για έτη. Δεν συνιστάται καθολικό screening για MGUS ασυμπτωματικών ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας. Υπολογίζεται κατά μέσον όρο ο κίνδυνος εξέλιξης σε ΠΜ περίπου στο 1% ετησίως. Ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ MGUS και συμπτωματικού ΠΜ είναι το **ασυμπτωματικό ή υφέρπον μυέλωμα** (Smoldering Myeloma, SMM), διαταραχή των πλάσματοκυττάρων με υψηλότερο κίνδυνο εξέλιξης σε ΠΜ. Στα 5 πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση ο κίνδυνος της εξέλιξης είναι περίπου 10% ετησίως. Και εδώ απουσιάζουν τα κριτήρια CRAB. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή έρευνας είναι η κατανόηση της μετάπτωσης από μια προκαρκινική κατάσταση, όπως το MGUS, σε κακοήγη νόσο, το ΠΜ. Το βασικό ερώτημα γιατί ένας κλώνος ηρεμίας γίνεται επιθετικός σε ορισμένους ασθενείς, ενώ παραμένει σταθερός σε άλλους, δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Οι διαφορές στη συμπεριφορά οφείλονται στα γονιδιωματικά χαρακτηριστικά του κλώνου ή υπαγορεύονται από τον συνεχή «διάλογο» μεταξύ των μυελωματικών κυττάρων και του μικροπεριβάλλοντός τους.
- Ο WHO-HAEM5 αναγνώρισε μια νέα οντότητα με την ονοματολογία **Monoclonal Gammopathy of Renal Significance (MGRS)** που σχετίζεται με πλάσματοκύτταρα ή Β-κύτταρα που εκκρίνουν μια μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη που οδηγεί σε νεφρική βλάβη, που δεν πληροί τα κριτήρια για μυέλωμα ή λέμφωμα.
- **Μακροσφαιριναιμία Waldenström (MW)**. Είναι μια ξεχωριστή κλινικοπαθολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη IgM στο αίμα και διήθηση μυελού, λεμφαδένων, ήπατος/σπληνός από νεοπλασματικά λεμφο-, πλάσματο- και λεμφοπλασματοκύτταρα. Η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία. Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Οι ασθενείς έχουν αναιμία,

αυξημένη ΤΚΕ και rouleaux ερυθροκυττάρων, σύνδρομο υπεργλοιότητας στο 20% με συμπτώματα κεφαλαλγία, ίλιγγο, ναυτία, σύγχυση και οπτικές διαταραχές, λεμφαδενοπάθεια ή/και ηπατοσπληνομεγαλία στο 20%, απώλεια βάρους, περιφερική νευροπάθεια και αιμορραγικές εκδηλώσεις. Ο ακτινολογικός έλεγχος οστών είναι φυσιολογικός.

- **AL Αμυλοείδωση (ή Αμυλοείδωση από ελαφριές αλυσίδες, Amyloid Light-chain, γνωστή και ως πρωτοπαθής)**. Εκτιμάται ότι εμφανίζεται σε περίπου 120 άτομα/έτος στην Ελλάδα και οφείλεται σε παθολογικά πλάσματοκύτταρα που παράγουν ανώμαλες, ασταθείς, ελεύθερες μονοκλωνικές ελαφριές αλυσίδες των ανοσοσφαιρινών και εναπόθεση-συσσώρευση ινιδίων σε όργανα και ιστούς, από διάφορες ανώμαλα διπλωμένες πρωτεΐνες, το αμυλοειδές. Εντοπίζεται στην καρδιά περίπου στα 2/3 των περιπτώσεων. Δεν υπάρχει ειδική εργαστηριακή ή απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση, εκτός από βιοψία προσβεβλημένου οργάνου και χρώση με ερυθρό του Congo. Έτσι, επί κλινικής υποψίας η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση εναπόθεσης αμυλοειδούς σε βιοψία κοιλιακού λίπους, μυελού των οστών, ορθού ή, εάν είναι απαραίτητο, του οργάνου που έχει προσβληθεί (π.χ. νεφρός, ήπαρ, νεύρο). Η εναπόθεση αμυλοειδούς προκαλεί διαταραχή και, τελικά, ανεπάρκεια οργάνων (συχνότερα νεφροί, ήπαρ, καρδιά, νευρικό σύστημα). Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν κατά σειρά συχνότητας το νεφρωσικό σύνδρομο, ανεξήγητη ηπατομεγαλία, καρδιομυοπάθεια, μακρογλωσσία (Εικόνα 8.41), μάτια raccoon οφειλόμενα σε περικογχική εκχύμωση,



Εικόνα 8.41. AL αμυλοείδωση. Τυπική μακρογλωσσία και μάτια raccoon

καρδιακή ανεπάρκεια, ανεξήγητη υπόταση, περιφερική νευροπάθεια και σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Το μονοκλωνικό κλάσμα, συνήθως IgA λ, είναι μικρό και η διήθηση μυελού με πλάσματοκύτταρα <10%. Η προσβολή της καρδιάς αποτελεί το κύριο αίτιο θανάτου και δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για την επιβίωση.

Η **αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη (ATTR)** οφείλεται σε εναπόθεση τρανσθυρετίνης (TTR), παλαιότερα γνωστή και ως προλευκωματίνης. Αν δεν χορηγηθεί θεραπεία, ο ασθενής ζει κατά μέσο όρο 3 χρόνια από τη διάγνωση. Αποτελεί μια προοδευτικά εξελισσόμενη, κλινικά ετερογενή και θανατηφόρο ασθένεια που προκαλείται από τη συσσώρευση ινιδίων αμυλοειδούς τρανσθυρετίνης σε όργανα, ιδιαίτερα καρδιά και νευρικό σύστημα. Η διάγνωση είναι συχνά δύσκολη λόγω της μη ειδικής, ετερογενούς και πολυσυστηματικής εκδήλωσης της νόσου. Υπάρχουν δύο μορφές: η γεροντική (εναπόθεση φυσιολογικής TTR) και η κληρονομική από μεταλλαγμένη TTR, λόγω μετάλλαξης του αντίστοιχου γονιδίου. Η διαγνωστική αξιολόγηση για την καρδιακή αμυλοείδωση περιλαμβάνει εκτός από την κλινική εξέταση, ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα και εξειδικευμένες όπως BNP, μαγνητική τομογραφία, PET και βιοψία μυοκαρδίου. Σήμερα είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι ασθενείς, αφού υπάρχουν ειδικά φάρμακα: ένας σταθεροποιητής του τετραμερούς της TTR, το Tafamidis, καθώς και θεραπείες που μειώνουν τη μετάφραση του mRNA της TTR (φυσιολογικής και μεταλλαγμένης), το Patisiran.

- **Μεταστατική νόσος στα οστά (όπως νεφρού, μαστού, μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα).** Η αλκαλική φωσφατάση στον ορό είναι αυξημένη, σε αντίθεση με το ΠΜ που είναι φυσιολογική, και ο μυελός είναι διηθημένος από τα νεοπλασματικά κύτταρα. Συχνά υπάρχει υπερασβεστιαμία, όπως στο ΠΜ.
- **Υπερπαραθυρεοειδισμός** με οστεολυτικές βλάβες ή/και νεφρική προσβολή. Επίσης, η αλκαλική φωσφατάση είναι αυξημένη. Συχνά παρατηρείται υπερασβεστιαμία. Η διάγνωση γίνεται με μέτρηση παραθормόνης ορού.

Σταδιοποίηση

Το ΠΜ αποτελεί εξαιρετικά ετερογενή νόσο, αφού η επιβίωση των ασθενών κυμαίνεται από λίγους μήνες μέχρι πολλά έτη, γεγονός που εν μέρει ερμηνεύεται από τις διαφορετικές χρωσωμικές διαταραχές που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του νοσήματος. Η διάμεση επιβίωση με τις συμβατικές θεραπείες ήταν περίπου 3 έτη, ενώ μόλις το 5% των ασθενών επιβίωσαν στα 10 έτη. Όμως, οι σύγχρονες θεραπείες είναι πολύ πιο αποτελεσματικές, σε σύγκριση με το παρελθόν, με συνέπεια την αλλοίωση της αξίας των κλασικών προγνωστικών δεικτών, όπως αυτοί καταγράφονταν στο Σύστημα Σταδιοποίησης Durie-Salmon (1986). Έτσι, από το 2005 τα στάδια καθορίζονταν σύμφωνα με το International Staging System (ISS), με βάση τις τιμές

της β2-μικροσφαιρίνης, που αντανakλά το νεοπλασματικό φορτίο και τη νεφρική προσβολή, και της λευκωματίνης ορού, που αντιπροσωπεύει τη βιολογική δραστηριότητα της IL-6. Σύγχρονες κυτταρογενετικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι συγκεκριμένοι γονιδιακοί τύποι συνδέονται με διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και, κατά συνέπεια, κλινική εικόνα. Έτσι, το 2015 προτάθηκε το απλοποιημένο αναθεωρημένο Σύστημα Σταδιοποίησης (Revised, R-ISS), το οποίο κατατάσσει τους ασθενείς με βάση το στάδιο κατά ISS, τις χρωσωμικές ανωμαλίες και τα επίπεδα LDH και έχει ευρέως υιοθετηθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική (Πίνακας 8.57). Ωστόσο, ο ορισμός αυτός φαίνεται πλέον απλουστευμένος, επειδή βασίζεται μόνο σε τρεις μη σταθμισμένες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, αναμειγμένες με βιοχημικούς παράγοντες. Πρόσφατα, η IMWG αναθεώρησε το R-ISS, δημιουργώντας τη δεύτερη αναθεώρηση (R2-ISS) στο οποίο οι ασθενείς κατατάσσονται σε τέσσερις προγνωστικές ομάδες με διαφορετική έκβαση. Στο σύστημα R2-ISS συμπεριλήφθηκε η ανωμαλία 1q21+ που έχει συσχετιστεί με δυσμενή πρόγνωση. Το σύστημα αυτό σήμερα σταθμίζεται σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Νεότεροι προγνωστικοί δείκτες, όπως το ποσοστό των κυκλοφορούντων κλωνικών πλάσματοκυττάρων, ευρήματα από τη σύγχρονη απεικόνιση, η ελάχιστη υπολειμματική νόσος κ.ά., φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της νόσου και σήμερα εξετάζεται ο ρόλος τους σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα προγνωστικά συστήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ένδειξη για την έναρξη θεραπείας ουσιαστικά καθορίζεται από την προσβολή οργάνων, σύμφωνα με τα κριτήρια SLiM CRAB. Το μυέλωμα ήταν μια ανίατη νόσος, με συνεχείς υποτροπές που διαδέχονταν παροδικές υφέσεις μετά από χημειοθεραπεία. Η διάμεση επιβίωση ασθενών που υποβλήθηκαν σε συμβατική χημειοθεραπεία πριν από την εποχή των νέων παραγόντων ήταν περίπου τρία έτη. Την τελευταία 20ετία οι πρόοδοι στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών μεταφράστηκαν σε εφαρμογή νέων «στοχευμένων» θεραπειών. Τα τελευταία χρόνια κλινικές δοκιμές και δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο (real world data) έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με συνδυασμούς νέων παραγόντων, νωρίς στην πορεία της νόσου, πέτυχαν διάμεση επιβίωση άνω των 7-10 ετών ή και περισσότερο. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Η αποτελεσματικότητα των νέων αντιμυελωματικών παραγόντων (novel agents), όπως οι αναστολείς του πρωτεασώματος bortezomib και τα αντιαγγειογενετικά και ανοσοτροποποιητικά θαλιδομίδη και λεναλινομίδη, οφείλεται σε σύνθετο μηχανισμό δράσης τόσο στα μυελωματικά κύτταρα, όσο και στα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος. Τα μυελωματικά κύτταρα είναι πολύ επιρρεπή στη δράση του πρωτεασώματος και επηρεάζονται περισσότερο από την αναστολή του. Το bortezomib, ο πρώτος στην κατη-

γορία του αναστολέας πρωτεασώματος (Proteasome Inhibitor, PI) που έλαβε έγκριση το 2003 από τον FDA, ελαττώνει την προσκόλληση των μυελωματικών κυττάρων στον μυελό, αναστέλλει την αγγειογένεση, προκαλεί απόπτωση των οστεοκλαστών και προάγει την οστεοσύνθεση.

Η λεναλιδομίδη, θυγατρικό μόριο της θαλιδομίδης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφαλέστερο προφίλ, ανήκει στους νέους παράγοντες με ανοσοτροποποιητική δράση (Immunomodulatory Drugs, IMiDs). Επιτυγχάνει ταχεία ελάττωση του μυελωματικού φορτίου με δράση ταυτόχρονα αντινεοπλασματική (καταστολή κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων, όπως IL-6, VEGF, TNF-α) και ανοσοτροποποιητική. Στο πλαίσιο της ανοσοτροποποιητικής δράσης η λεναλιδομίδη ενισχύει την κυτταρική ανοσία μέσω ενεργοποίησης των T4 και T8 κυττάρων, αναστέλλει την οστεοκλαστική δραστηριότητα και ελαττώνει την έκφραση μορίων προσκόλλησης στην επιφάνεια των μυελωματικών κυττάρων. Επίσης, αναστέλλει την αγγειογένεση. Το bortezomib και η λεναλιδομίδη αποτελούν τον «πυρήνα» σε πολλούς θεραπευτικούς συνδυασμούς, τόσο στην αρχική διάγνωση, όσο και στην υποτροπή.

Η συσχέτιση της απάντησης στη θεραπεία με την επιβίωση έγινε αντιληπτή την τελευταία δεκαετία, αφού με τις εξελιγμένες θεραπείες αυξήθηκε το ποσοστό των ασθενών με πλήρη ύφεση. Έχει αποδειχθεί ότι η επίτευξη βαθιάς ύφεσης σχετίζεται με παρατεταμένη επιβίωση, χωρίς πρόοδο νόσου, και, στις περισσότερες μελέτες, με παρατεταμένη συνολική επιβίωση. Ευτυχώς, προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια η θεραπευτική φαρέτρα έχει εμπλουτιστεί με πολλά νέα φάρμακα, όπως τους νέας γενιάς PIs, carfilzomib και ixazomib, νέας γενιάς IMiDs, την πομαλιδομίδη, αλλά και παράγοντες με νέους, καινοτόμους μηχανισμούς δράσης, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα daratumumab και isatuximab (anti-CD38), και elotuzumab (anti-SLAMF7). Πιο δημοφιλείς είναι οι τριπλοί συνδυασμοί (τριπλέτες) bortezomib, λεναλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη (VRd), daratumumab bortezomib, δεξαμεθαζόνη (DVRd) και daratumumab, λεναλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη (DRd).

Βασικό ρόλο στη θεραπεία διαδραματίζει η καταλληλότητα του ασθενούς να υποβληθεί σε megaθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση (MAK). Η ηλικία και η κατάσταση φυσικής ικανότητας είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην απόφαση αυτή. Έτσι, η αυτόλογη MAK αποτελεί θεραπεία εκλογής για άτομα ηλικίας ≤ 70 ετών. Εάν ο ασθενής είναι υποψήφιος για μεταμόσχευση, σήμερα αντιμετωπίζεται με ένα σχήμα τεσσάρων φαρμάκων (τετραπλέτα), όπως DVRd, ακολουθούμενο από λεναλιδομίδη σε συνδυασμό με έναν PI ή με daratumumab, ως θεραπεία συντήρησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την εισαγωγή νεότερων θεραπευτικών παραγόντων την τελευταία δεκαετία το μυέλωμα αποτελεί πλέον μια χρόνια νόσο, καθώς μπορεί να θεθεί σε ύφεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες οδήγησαν στην έγκριση νέων φαρμακολο-

γικών συνδυασμών που επέτρεψαν τον επανασχεδιασμό των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών.

Ωστόσο, το υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα μετά από πολλαπλές γραμμές θεραπείας αποτελεί πραγματική πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς. Οι νεότερες ανοσοθεραπείες βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η θεραπεία με CAR-T cells, που έχει λάβει έγκριση το 2021 για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό μυέλωμα που δεν ανταποκρίνονται στις διαθέσιμες θεραπείες. Τέλος, αντισώματα διπλής ειδικότητας (teclistamab και talquetamab) έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέονται ταυτόχρονα με τα μυελωματικά κύτταρα και τα T-κύτταρα του ασθενούς, τα οποία επανακατευθύνουν, ώστε να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα. Αυτή η νέα κατηγορία ανοσοθεραπείας έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε υποτροπιάζον/ανθεκτικό μυέλωμα και έχει πρόσφατα λάβει επίσης έγκριση.

Στο άμεσο μέλλον αναμένονται νέα δεδομένα από δεκάδες κλινικές μελέτες με θεραπείες με CAR-T cells, διπλά αντισώματα, νέους συνδυασμούς φαρμάκων και ακόμη νεότερους τρόπους στόχευσης και θεραπείας του μυελώματος.

Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων – CAR-T θεραπεία

Ε. Γαβριηλάκη

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Οι πρώτες παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότητα της μεταμόσχευσης του μυελού των οστών, τόσο σε πειραματικά μοντέλα, όσο και στον άνθρωπο, διαφαίνονται από τη δεκαετία του '50. Τα επόμενα χρόνια η ανακάλυψη του συστήματος των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, η βελτίωση των μεθόδων τυποποίησης και οι εξελίξεις στον τομέα της αναγνώρισης και συλλογής των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων οδήγησαν στην ανάπτυξη και εφαρμογή της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (MAK), όπως ονομάζεται σήμερα.

Η αυτόλογη και η αλλογενής MAK χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την αντιμετώπιση πληθώρας αιματολογικών ή μη νοσημάτων. Επιπρόσθετα, δύο ακόμη θεραπευτικές προσεγγίσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων, εφαρμόζονται τα τελευταία έτη. Πρόκειται για τη γονιδιακή θεραπεία και την ανοσοθεραπεία με T-λεμφοκύτταρα που φέρουν χιμαιρικό T υποδοχέα (CAR-T cells).

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η αυτόλογη μεταμόσχευση παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης ισχυρότατης αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας και ανοσοκαταστολής. Για αυτό τον λόγο κύριες ενδείξεις για αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελούν το λέμφωμα και το πολλαπλό μυέλωμα, καθώς και άλλες ανοσολογικές οντό-

Σημαντικές επιπλοκές της αλλογενούς μεταμόσχευσης αποτελούν και οι λοιμώξεις. Τα αίτια των λοιμώξεων εξαρτώνται από τη χρονική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση. Πριν από την εμφύτευση, δηλαδή κατά την περίοδο της απλυσίας, κυριαρχούν λοιμώξεις που σχετίζονται με την ουδετεροπενία. Η αντιμετώπιση του εμπύρετου σε ουδετεροπενικό ασθενή αποτελεί ιατρικό επειγόν, καθώς λοιμώξεις από Gram (-) βακτήρια είναι άμεσα απειλητικές για τη ζωή. Κατά την πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων, που προκύπτουν συχνά από αναζωπυρώσεις κυτταρομεγαλοϊού (CMV) ή ιού Epstein-Barr (EBV). Το γεγονός αυτό απαιτεί τακτική παρακολούθηση των ασθενών με μοριακές τεχνικές. Σε όλη την περίοδο της ανοσοκαταστολής οι ασθενείς είναι ευάλωτοι σε μυκητιασικές λοιμώξεις, με είδη *Candida* και *Aspergillus*. Επιπλέον, οι ασθενείς είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν λοιμώξεις από *Pneumocystis jiroveci* και έρπητα ζωστήρα. Για αυτό τον λόγο οι ασθενείς λαμβάνουν συνεχή αντιβιοτική, αντιική και αντιμυκητιασική προφύλαξη. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εμβολιασμού των ασθενών μετά την ανοσιακή αποκατάσταση, που γίνεται σε συνεννόηση με το μεταμοσχευτικό κέντρο. Επίσης λαμβάνουν ακτινοβολημένα παράγωγα αίματος.

Η χορήγηση αλλογενούς μεταμόσχευσης συνδέεται και με την ανάπτυξη συνδρόμων ενδοθηλιακής βλάβης, που σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια της μεταμόσχευσης (TA-TMA) χαρακτηρίζεται από μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία και θρομβοπενία, ως αποτέλεσμα γενικευμένης ενδοθηλιακής βλάβης, ενεργοποίησης του συστήματος του συμπληρώματος και σχηματισμού μικροθρόμβων. Η θεραπεία της TA-TMA στηρίζεται σε αναστολείς του συμπληρώματος τόσο κλασικούς (C5 αναστολείς), όσο και νεότερους. Η φλεβοσποφρακτική νόσος του ήπατος (SOS/VOD) σχετίζεται με βλάβες στα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών και στα ηπατοκύτταρα, διαταραχές της ινωδόλυσης και του ηπατικού μηχανισμού. Η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση του συνδρόμου, καθώς και η χορήγηση δεφίμπροτιδης, θεωρούνται κρίσιμα σημεία στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Ακόμη η ενδοθηλιακή βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο τραυματισμού των πνευμόνων που εκδηλώνονται με τη μορφή ιδιοπαθούς πνευμονίας ή διάχυτης κυψελιδικής αιμορραγίας. Στην εικόνα 8.42 συνοψίζονται οι επιπλοκές της αλλογενούς μεταμόσχευσης.

Τα τελευταία έτη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση απώτερων επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση. Σε αυτές εντάσσονται και οι καρδιαγγειακές επιπλοκές, καθώς συνεπάγονται όχι μόνο επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αλλά και πρώιμη θνητότητα. Πράγματι, ο θάνατος από καρδιαγγειακά συμβάματα κατατάσσεται δεύτερος μετά τη νόσο του μοσχεύματος κατά ξενιστή στους μακροχρόνια επιβιώσαντες από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων χωρίς υποτροπή ή δευτεροπαθή κακοήθεια.

CAR-T ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία με τροποποιημένα T-κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T) έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση ασθενών με ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα λεμφοπαράγωγα νεοπλάσματα, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και πολλαπλό μυέλωμα. Αποτελεί πρωτοποριακή θεραπεία που εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, με «εκπληκτικά» αποτελέσματα σε ασθενείς με λεμφοπαράγωγα νεοπλάσματα και πολλαπλό μυέλωμα στους οποίους είχαν αποτύχει όλες οι διαθέσιμες θεραπείες. Βασισμένη στις αρχές της αντικαρκινικής ανοσίας, όπως είχε προταθεί από τον Paul Ehrlich στις αρχές του 20ού αιώνα, η CAR βιοτεχνολογία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως επαναστατικό (breakthrough) επιστημονικό επίτευγμα το 2013 από το περιοδικό Science. Τέσσερα σκευάσματα έχουν ήδη λάβει ένδειξη για τη θεραπεία της β-οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας και ποικίλων λεμφωμάτων, δύο για την αντιμετώπιση ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, ενώ πολυάριθμα είναι υπό μελέτη (Πίνακας 8.59).

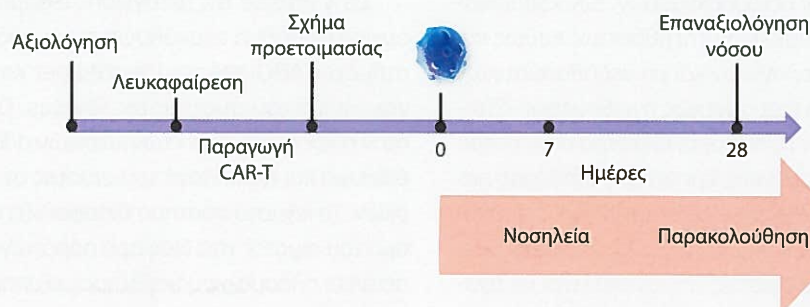
Ιστορικά η πρώτη εφαρμογή της πρωτοποριακής αυτής θεραπείας έγινε το 2012 σε ένα κοριτσάκι στις ΗΠΑ, την Emily Whitehead, που έπασχε από ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Η ίαση της Emily Whitehead σηματοδότησε την έναρξη της κλινικής μελέτης αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης και τελικά την έγκρισή της από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή T-κυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή, τη γενετική τροποποίησή τους ούτως, ώστε αφενός να αναγνωρίζουν καρκινικά αντιγόνα (CD19 για τις λεμφικές κακοήθειες και BCMA για μυέλωμα) και αφετέρου να παραμένουν ενεργά, στη συνέχεια την έκπτυξή τους σε μεγάλους αριθμούς και τέλος, την επανέγχυσή τους στον ασθενή. Οι τεχνητά παραγόμενοι CARs (Chimeric Anti-

Πίνακας 8.59. Διαθέσιμα CAR-T σκευάσματα και ενδείξεις

Kymriah®	• B-ΟΛΛ • DLBCL • FL
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel)	• DLBCL • FL
Tecartus® (brexucabtagene autoleucel)	• MCL • B-ΟΛΛ
Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel)	• DLBCL • PMBCL
Carvykti® (ciltacabtagene autoleucel)	• ΠΜ
Abecma® (idecabtagene vicleucel)	• ΠΜ

B-ΟΛΛ: Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, DLBCL: διάχυτο μεγάλο Β-κυτταρικό λέμφωμα, FL: οζώδες λέμφωμα, MCL: λέμφωμα μανδύα, PMBCL: πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου, ΠΜ: πολλαπλό μυέλωμα



Εικόνα 8.43. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας που περιλαμβάνει η CAR-T θεραπεία

gen Receptors) ενσωματώνονται στα T-κύτταρα μέσω συστημάτων μεταφοράς γενετικού υλικού, κυρίως ιικών φορέων. Τα αντιγόνα επιφανείας που επιλέγονται στην περίπτωση των νεοπλασιών του αίματος από B-κύτταρα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν κύτταρα B λεμφικής προέλευσης. Στη συνέχεια τα τροποποιημένα κύτταρα πολλαπλασιάζονται, αναγνωρίζουν και σκοτώνουν τα νεοπλασματικά κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφους τους λοιπούς ιστούς, αφού είναι αυτόλογα. Με αυτό τον τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει, απομνημονεύει και εξαπολύει επίθεση στα καρκινικά κύτταρα, εξουδετερώνοντάς τα.

Τα κύτταρα συλλέγονται από τους επιλεγμένους κατάλληλους για τη θεραπεία ασθενείς, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της νόσου τους αλλά και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους. Τα αυτόλογα αιμοποιητικά κύτταρα αποστέλλονται μετά κρυοκατάψυξη σε ειδικές συνθήκες στο εργαστήριο και υποβάλλονται σε ανοσοτροποποίηση. Χορηγούνται στον ασθενή μετά από σχήμα προετοιμασίας και απαιτείται νοσηλεία και υψηλή επιτήρηση για σοβαρές επικείμενες επιπλοκές. Η διαδικασία περιγράφεται συνοπτικά στην εικόνα 8.43. Οι ανοσοκυτταρικές αυτές θεραπείες γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα με εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων.

Οι κυριότερες άμεσες επιπλοκές είναι το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών ή σύνδρομο της φλεγμονώδους απάντησης ή «καταιγίδας των κυτταροκινών» (cytokine re-

lease syndrome, CRS). Η ενεργοποίηση των CAR T-cells μετά τη δέσμευση με το αντιγόνο-στόχο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρού βαθμού τοξικότητα με βαριά δύσπνοια και επικίνδυνη υπόταση, λόγω αθρόας έκκρισης προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως TNF-α και IL-6. Το σύνδρομο αντιμετωπίζεται με επιτυχία με το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IL-6 tocilizumab. Νευρολογικές επιπλοκές μπορεί επιπλέον να εμφανιστούν τις πρώτες 8 εβδομάδες μετά την έγχυση (εγκεφαλοπάθεια, σπασμοί, τρόμος, σύγχυση) και αξιολογούνται με εξειδικευμένα συστήματα από την ομάδα των θεραπόντων σε συνεργασία με νευρολόγο. Η συχνότερη αιματολογική τοξικότητα είναι η κυτταροπενία.

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ανοσολογική μνήμη έναντι των καρκινικών κυττάρων, που δυνητικά προφυλάσσει από τις υποτροπές της νόσου. Ερώτημα παραμένει σχετικά με τις πιθανές μακροχρόνιες σοβαρές αντιδράσεις αυτοανοσίας, που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μεταφορά γονιδίων αυτοκτονίας στα T-κύτταρα ή υποδοχέων που θα τα καθιστούν ευαίσθητα σε φάρμακα, όπως το rituximab. Η μέθοδος μελετάται ακόμη σε συνδυασμό με αναστολείς των σημείων ελέγχου (checkpoint inhibitors) του ανοσοποιητικού συστήματος, που φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί στην ανοσοθεραπεία όχι μόνο των νεοπλασματικών νοσημάτων του αίματος, αλλά και των όγκων των συμπαγών οργάνων.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

Μετάγγιση αίματος

Ε. Βλαχάκη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

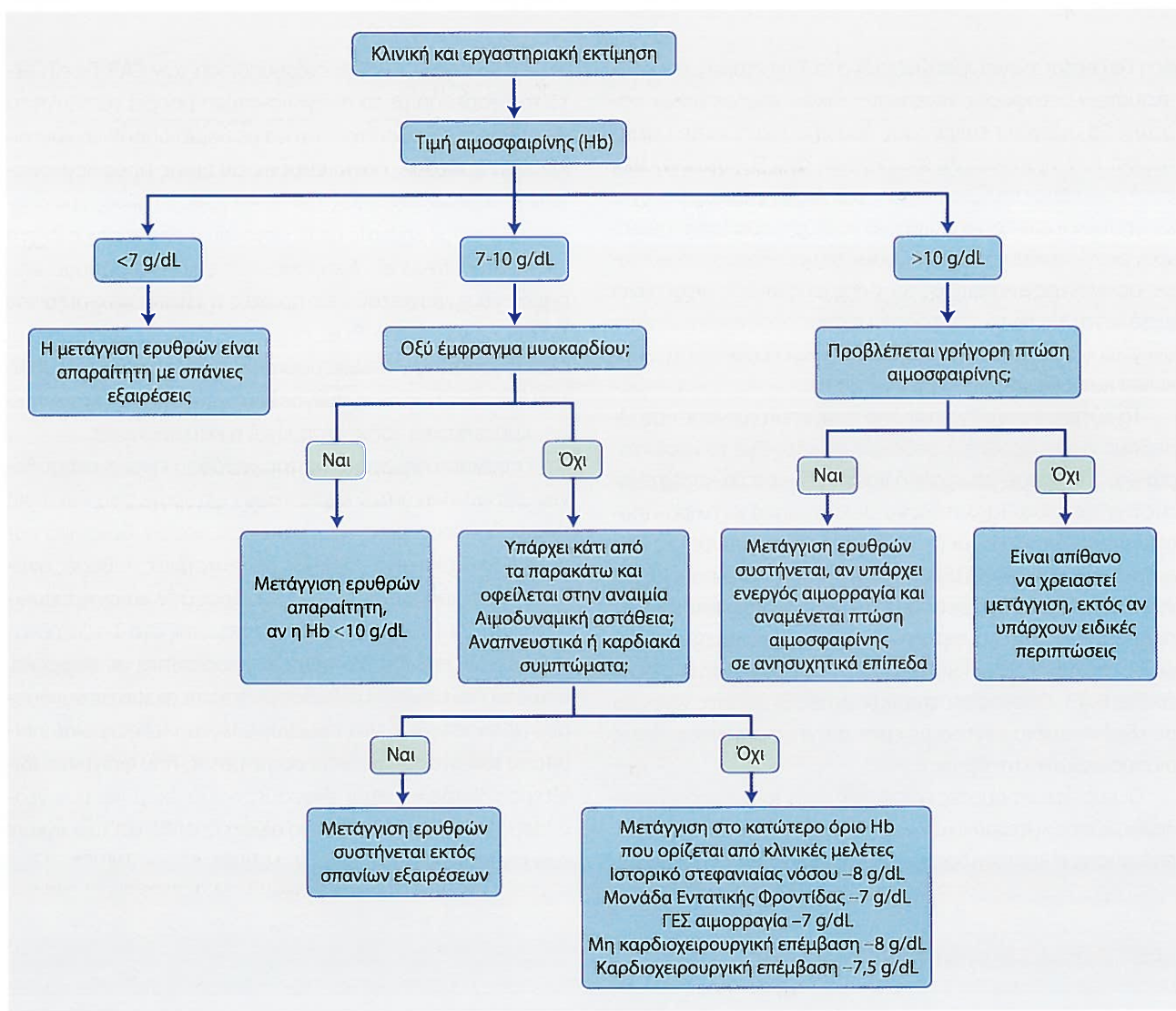
Μετάγγιση αίματος ονομάζεται η διαδικασία χορήγησης ενδοφλεβίως παραγώγων αίματος από ένα άτομο που λέγεται

δότης ή αιμοδότης στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου ατόμου/ασθενούς που λέγεται λήπτης. Σκοπός της μετάγγισης είναι η βελτίωση των συμπτωμάτων ή η πρόληψη επιπλοκών λόγω της ανεπάρκειας κάποιου παραγώγου του αίματος όπως ερυθρών, αιμοπεταλίων ή παραγόντων της πήξης.

Η επιστημονική και τεχνική πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία πενήντα χρόνια στη μετάγγιση του αίματος συνέβαλε στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων, των καρδιοχειρουργικών και των ορθοπαιδικών επεμβάσεων, καθώς και στην αντιμετώπιση αιματολογικών και μη νεοπλασματικών νοσημάτων. Σήμερα αυξάνεται συνεχώς η καθημερινή ζήτηση αίματος αντίθετα με την προσφορά, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Με εξαίρεση ορισμένους εμπορικής διάθεσης παράγοντες της πήξης (προθρομβινικό σύμπλεγμα, παράγοντας VII, VIII, IX ινωδογόνο) και μέχρι την ανακάλυψη συνθετικών υποκατάστατων του αίματος, σημαντικό είναι να τονιστεί η αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας που συμβάλλει στην ασφαλή και επαρκή μετάγγιση, καθώς και η γνώση των από-

λυτων ενδείξεων για τη χορήγηση του αίματος, ώστε να περιορισθούν τα ανεπιθύμητα συμβάματα.

Στην ιστορία της μετάγγισης ο σημαντικότερος σταθμός αρχικά υπήρξε η ανακάλυψη των ομάδων αίματος του συστήματος ABO από τον Landsteiner και λίγο αργότερα η ανακάλυψη του συστήματος Rhesus. Ο επόμενος σταθμός ήταν η χρησιμοποίηση των κυτρίκων αλάτων ως αντιπηκτικό διάλυμα και η συλλογή του αίματος σε κλειστό σύστημα ασκών. Το κλειστό σύστημα διασφαλίζει αφενός τον διαχωρισμό του αίματος στα διάφορα παράγωγά του (ερυθρά, αιμοπετάλια, πλάσμα, κρυοκαθίζημα), εξυπηρετώντας τη στοχευμένη χρήση τους, αφετέρου την αποφυγή επιμόλυνσης κατά τους χειρισμούς.



Εικόνα 8.44. Αλγόριθμος μετάγγισης ερυθροκυττάρων στους ενήλικες

Ο αλγόριθμος αυτός δεν εφαρμόζεται στα άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες, στα οποία η μετάγγιση ερυθρών στηρίζεται σε διαφορετικά κριτήρια. Η γρήγορη πτώση αιμοσφαιρίνης αναφέρεται στη ραγδαία αιμορραγία η οποία συνδυάζεται με αιμοδυναμική αστάθεια ή όταν υπάρχει μια πτώση Hb ≥ 2 g/dL την ημέρα. Ασθενείς στο κατώτερο αποδεκτό όριο της αιμοσφαιρίνης που αρνούνται τη μετάγγιση ερυθρών είναι συνήθως οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Σπάνια άτομα με Hb >10 g/dL μεταγγίζονται με ερυθρά. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν υπάρχουν συμπτώματα που αποδίδονται σαφώς στην αναιμία και δεν μπορεί η αιτιολογία της αναιμίας τους να αντιμετωπιστεί άμεσα με διαφορετικό τρόπο.

Η μόνη πλέον ένδειξη για **μετάγγιση ολικού αίματος** είναι η μαζική αιμορραγία και η αιμολυτική νόσος του νεογνού. Η διόρθωση ή η πρόληψη της ιστικής υποξίας λόγω αναιμίας σήμερα γίνεται με τη **μετάγγιση συμπτυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων**. Η λευκαφαίρεση με τη βοήθεια φίλτρων κατακράτησης των λευκοκυττάρων πραγματοποιείται για την αποφυγή των πυρετικών και άλλων αντιδράσεων. Σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανοσοανεπάρκεια, είτε κληρονομική είτε επίκτητη ή μετά από χημειοθεραπεία, χρησιμοποιούνται ακτινοβολημένα ερυθρά ή αιμοπετάλια για την πρόληψη της νόσου κατά ξενιστή (GVHD) που οφείλεται στα λεμφοκύτταρα του δότη. Επίσης, σε ασθενείς πολυμεταγγιζόμενους που παρουσιάζουν συχνά αλλεργικές αντιδράσεις ή σε ασθενείς με IgA ανεπάρκεια χρησιμοποιούνται πλυμένα ερυθρά, προκειμένου να απομακρυνθεί ο μικρός εναπομείναντας όγκος πλάσματος που ενοχοποιείται για αυτές.

Για αρκετές δεκαετίες η απόφαση για μετάγγιση ερυθρών στηριζόταν στον κανόνα 10/30, δηλαδή διατήρηση της αιμοσφαιρίνης (Hb) >10 g/dL και του αιματοκρίτη (Ht) >30%. Η τρέχουσα πρακτική, στηριζόμενη σε κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις αξιολογώντας το όφελος έναντι του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους, είναι να αποφεύγεται η μετάγγιση ερυθρών σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, εκτός αν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης είναι μικρότερα των 7 g/dL. Με εξαίρεση τους ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και τους ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια στους οποίους το κατώτερο όριο της Hb είναι 10 g/dL, στους αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με παθολογική ή χειρουργική νόσο το κατώτερο όριο της αιμοσφαιρίνης είναι 7-10 g/dL (Εικόνα 8.44). Συνήθως μία μονάδα ερυθρών αναμένεται να διορθώσει τον Ht κατά 3% ή την Hb κατά 1 g/dL σε ένα 24ωρο.

Η **μετάγγιση αιμοπεταλίων** (ΑΜΠ) εφαρμόζεται σε ασθενείς με θρομβοπενία ή με λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων (πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς), είτε προφυλακτικά για τη μείωση του κινδύνου αιμορραγίας (προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ, ώστε τα επίπεδα των ΑΜΠ να διατηρούνται πάνω από 50.000/μL), είτε θεραπευτικά για τον έλεγχο ενεργού αιμορραγίας (θεραπευτική μετάγγιση ΑΜΠ, ώστε τα επίπεδα των ΑΜΠ να διατηρούνται πάνω από 50.000/μL). Όταν πρόκειται για επεμβάσεις στον εγκέφαλο ή στους οφθαλμούς, ο αριθμός των ΑΜΠ πρέπει να διατηρείται πάνω από 100.000/μL. Τα προς μετάγγιση αιμοπετάλια μπορεί να προέρχονται από πολλούς δότες ή να είναι προϊόν αιμοπεταλιοαφαίρεσης από έναν δότη. Η μετάγγιση ΑΜΠ πρέπει να αποφεύγεται στην ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία, όπως αυτοάνοση θρομβοπενία, εκτός αν υπάρχει απειλητική για τη ζωή αιμορραγία, στη θρομβοπενία από ηπαρίνη, στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και στο ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο.

Το **πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα** (Fresh Frozen Plasma, FFP), ένα εξίσου σημαντικό παράγωγο του αίματος, περιέχει φυσιολογικά επίπεδα όλων των σταθερών παρα-

γόντων της πήξης, λευκωματίνη, ανοσοσφαιρίνες και τουλάχιστον το 70% της αρχικής ποσότητας του FVIII. Η κύρια ένδειξη χορήγησης του πλάσματος είναι η διόρθωση της κληρονομικής ή επίκτητης ανεπάρκειας παραγόντων πήξης για τους οποίους δεν υπάρχει συμπτυκνωμένος πλάσματικός ή ανασυνδυασμένος παράγοντας. Επίσης, το πλάσμα χρησιμοποιείται κατά την πλάσμαφαίρεση στο πλαίσιο αντιμετώπισης της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας, της υπερεργαιότητας στο πολλαπλό μυέλωμα και στη μακροσφαιριναιμία Waldenström, καθώς και σε άλλες παθήσεις στις οποίες έχει ένδειξη η πλάσμαφαίρεση. Απόλυτη αντένδειξη χορήγησης FFP αποτελεί η τεκμηριωμένη ευαισθησία στο πλάσμα ή τα συστατικά του, καθώς και η συγγενής ανεπάρκεια της IgA ανοσοσφαιρίνης. Το πλάσμα δεν πρέπει να χορηγείται για υπογκαιμία, υποπρωτεϊναιμία, θρέψη και διόρθωση ανοσοανεπάρκειας.

Το **κρυσταλλικό**, το οποίο παρασκευάζεται κατά τη βραδεία απόψυξη του FFP, περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα ινωδογόνου, FVIII, vWF, FXIII και ινωδονεκτίνης.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Προϋπόθεση για την επιτυχία της μετάγγισης είναι η συμβατότητα μεταξύ λήπτη και δότη, η οποία ελέγχεται με τη διαδικασία της διασταύρωσης. Ορός του ασθενούς διασταυρώνεται στο εργαστήριο με τα ερυθρά του δότη. Η ασυμβατότητα αναγνωρίζεται από την παρουσία συγκόλλησης. Η αντιγονική σύνθεση της επιφάνειας των ερυθροκυττάρων είναι σημαντική για τη μετάγγιση και καθορίζεται γενετικά. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί περίπου 40 συστήματα ομάδων αίματος με κυριότερα τα συστήματα ABO, Rhesus, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, MNS κ.ά. Τα συστήματα ABO και Rhesus είναι τα βασικότερα.

Η παρουσία πάνω στα ερυθροκύτταρα των αντιγόνων A και B καθορίζει και την ύπαρξη στο πλάσμα του αίματος των ουσιών anti-B και anti-A, αντίστοιχα (Πίνακας 8.60). Τα άτομα ομάδας O χαρακτηρίζονται παν-δότες, αλλά οι ίδιοι μπορούν να λάβουν αίμα μόνο της ομάδας τους. Αντίθετα, τα άτομα ομάδας AB χαρακτηρίζονται παν-δέκτες. Μετάγγιση αίματος ασύμβατη προς το σύστημα ABO προκαλεί σοβαρή ενδαγγειακή αιμόλυση.

Το σύστημα Rhesus περιλαμβάνει τα αντιγόνα D, C, c, E και e, με πιο σημαντικό το D. Ο όρος «Rh-θετικός» (Rh+) υποδηλώνει την παρουσία ισχυρού D αντιγόνου. Η αναλογία των Rh(+) ατόμων είναι 80-85% περίπου και των Rh(-) 15-20%. Οι ασθενείς Rh(-) πρέπει να παίρνουν πάντοτε αίμα Rh(-), ενώ οι Rh(+) μπορούν να δεχθούν αίμα είτε Rh(+), είτε Rh(-).

Σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, όπου δεν υπάρχει χρόνος για διασταύρωση, η άμεση χορήγηση αίματος ομάδας O Rh(-) είναι σχετικά ασφαλής και σωτήρια. Τέλος, να σημειωθεί ότι για τη μετάγγιση αιμοπεταλίων ή πλάσματος δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της διασταύρωσης, αρκεί λήπτης και μεταγγιζόμενο παράγωγο να είναι της ίδιας ομάδας.

Πίνακας 8.60. Το ABO σύστημα ομάδων αίματος

Ομάδα	Γονότυπος	Φαινότυπος	* Συχνότητα (%)	Αντίσωμα στο πλάσμα
O	OO	–	40,5-47,5	anti-A, anti-B
A	A1A1	A1	32-34	anti-B
	A1O			
	A1A2	A2	8-8,5	anti-B ± anti-A1
	A2A2			
	A2O			
B	BB	B	8,5-12	anti-A1
	BO			
AB	A1B	A1B	2,4-3,2	–
	A2B	A2B	0,6-0,8	–

* Αφορά κυρίως τους λαούς της Ευρώπης

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

Το αίμα και τα παράγωγά του πρέπει να χορηγούνται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν θεσπισθεί από επιστημονικές κοινότητες, γιατί κάθε μετάγγιση συνοδεύεται δυνητικά από ορισμένους κινδύνους (Πίνακας 8.61). Οι οδηγίες αυτές στηρίζονται σε δεδομένα που αφορούν τη σχέση του οφέλους έναντι του κινδύνου και προκύπτουν από συ-

γκεκριμένα βιβλιογραφικά δεδομένα. Όλες οι μεταγγίσεις πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να διακόπτονται αμέσως με την υποψία αντίδρασης.

Σε περίπτωση αντίδρασης το μεταγγιζόμενο παράγωγο, ο ορός του λήπτη μαζί με ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από τον θεράποντα ιατρό πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας στα πλαίσια της αιμοεπαγρύπνησης για την καταγραφή και την εκτίμηση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων με στόχο τον περιορισμό τους.

Πίνακας 8.61. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης

Οξείες ανοσοολογικές	Οξείες μη ανοσοολογικές
• Οξεία αιμολυτική αντίδραση • Πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις • Αλλεργικές – Αναφυλακτικές αντιδράσεις • Οξεία πνευμονική βλάβη συνδεδεμένη με τη μετάγγιση (Σύνδρομο TRALI)	• Βακτηριακή επιμόλυνση • Υπερφόρτωση κυκλοφορίας • Αιμόλυση από φυσικά αίτια • Εμβολή αέρα, υποθερμία • Μεταβολικές αντιδράσεις
Επιβραδυνόμενες ανοσοολογικές	Επιβραδυνόμενες μη ανοσοολογικές
• Αλλοανοσοποίηση έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων • Επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις • Αλλοανοσοποίηση έναντι HLA και HPA • Αντίδραση του Μοσχεύματος κατά του Ξενιστή (GVHD) • Μετά μετάγγιση πορφύρα • Ανοσοτροποποίηση	• Μετάδοση λοιμώξεων (ιοί, παράσιτα, ενδεχομένως prions) • Υπερφόρτωση με σίδηρο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. *Leukemia* 2022; 36: 1720-148.
- Alhanshani AA. Heparin induced thrombocytopenia – pathophysiology, diagnosis and treatment: A narrative review. *J Gen Med* 2023; 16: 3947-3953.
- Asok CA. Chapter 40. In: Hoffman R, Benz JE, Silberstein EL, et al. *Hematology Basic Principles and Practice*. 8th ed. Philadelphia, USA: Elsevier; 2024.
- Barbhaiya M, Zuily S, Naden R, et al. 2023 ACR/EULAR Antiphospholipid Syndrome Classification Criteria. *Arthritis Rheumatol* 2023; 75: 1687-1702.
- Chen A, Stecker E, A Warden B. Direct Oral Anticoagulant Use: A Practical Guide to Common Clinical Challenges. *J Am Heart Assoc* 2020; 9(13): e017559.
- Colucci G, Tsakiris D. Thrombophilia screening revisited: an issue of personalized medicine. *J Thromb Thrombolysis* 2020; 49: 618-629.
- Dicks AB, Moussallem E, Stanbro M, et al. A Comprehensive Review of Risk Factors and Thrombophilia Evaluation in Venous Thromboembolism. *J Clin Med* 2024; 13(2): 362-382.
- Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. *Blood* 2022; 140(12): 1345-1377.
- Franchini M, Mannucci PM. The history of hemophilia. *Semin Thromb Hemost* 2014; 40(5): 571-576.
- Gavriilaki E, Dolgyras P, Dimou-Mpesikli S, et al. Risk Factors, Prevalence, and Outcomes of Invasive Fungal Disease Post Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapies: A Retrospective Monocenter Real-Life Analysis. *Cancers (Basel)* 2023; 15(13): 3529.
- Gavriilaki E, Mallouri D, Bousiou Z, et al. Molecular and Clinical Characteristics of Different Toxicity Rates in Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor T Cells: Real-World Experience. *Cancers (Basel)* 2023; 15.
- Gavriilaki E, Nikolousis E, Koravou EE, et al. Caplacizumab for immune thrombotic thrombocytopenic purpura: real-world multicenter data. *FrontMed (Lausanne)* 2023; 10: 1226114.
- Gross LP, Lopez AJ. Chapter 128. In: Hoffman R, Benz JE, Silberstein EL, et al. *Hematology Basic Principles and Practice*. 8th ed. Philadelphia, USA: Elsevier; 2024.
- Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. *Blood* 2018; 131: 2745-60.
- Hayward CPM. How I investigate for bleeding disorders. *Int J Lab Hematol* 2018; 40 (Suppl 1): 6-14.
- Hochhaus A, Saussele S, Rosti G, et al. ESMO Guidelines Committee. Chronic myeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2017; 28(suppl4): iv41-iv51.
- Hoffbrand AV, Steensma DP. *Hoffbrand's essential haematology*. 8th ed. John Wiley & Sons Ltd, 2020.
- Khoury JD, Solary E, Abla O, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: myeloid and histiocytic/dendritic neoplasms. *Leukemia* 2022; 36(7): 1703-1719.
- Kirchmaier CM, Pillitteri D. Diagnosis and management of inherited platelet disorders. *Transfus Med Hemother* 2010; 37: 237-246.
- Knight JS, Branch DW, Ortel TL. Antiphospholipid syndrome: advances in diagnosis, pathogenesis, and management. *BMJ* 2023; 380: e069717.
- Kuter DJ. Novel therapies for immune thrombocytopenia. *Br J Haematol* 2022; 196(6): 1311-1328.
- Levi M, Scully M. How I treat disseminated intravascular coagulation. *Blood* 2018; 131 (8): 845-854.
- Mannucci PM. New therapies for von Willebrand disease. *Blood Adv* 2019; 3(21): 3481-3487.
- National Comprehensive Cancer Network clinical practice guidelines in oncology (NCCN guidelines). Multiple myeloma vAJ, 2023. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/myeloma.pdf.
- Nutescu EA, Burnett A, Fanikos J, et al. Pharmacology of anticoagulants used in the treatment of venous thromboembolism. *J Thromb Thrombolysis* 2016; 41(1): 15-31.
- Papageorgiou C, Jourdi G, Adjambri E, et al. Disseminated Intravascular Coagulation: An Update on Pathogenesis, Diagnosis, and Therapeutic Strategies. *Clin Appl Thromb Hemost* 2018 (Suppl): 8S-28S.
- Provan D, Arnold MD, Bussel BJ, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv* 2019; 3(22): 3780-3817.
- Rajkumar V, Dimopoulos MA, Palumbo A. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *The Lancet Oncol* 2014; 15: 538-48.
- Rinaldi I, Winston K. Chronic Myeloid Leukemia, from Pathophysiology to Treatment-Free Remission: A Narrative Literature Review. *J Blood Med* 2023; 14: 261-77.
- Shah N, Bhatt H. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. PMID: 32965963.
- Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, et al. WFH Guidelines for the management of hemophilia. 3rd ed. *Haemophilia* (Suppl) 2020; 6: 1-158.
- Sukumar S, Gavriilaki E, Chaturvedi S. Updates on thrombotic thrombocytopenic purpura: Recent developments in pathogenesis, treatment and survivorship. *Thrombosis Update* 2021; 5: 100062.
- Sukumar S, Lämmle B, Cataland SR. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. *J Clin Med* 2021; 10: 536.
- Tilly H, Morschhauser F, Sehn LH, et al. Polatuzumab Vedotin in Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *N Engl J Med* 2022; 386: 351-63. Epub 2021 Dec 14.
- Wagner M, Uzun G, Bakchoul T, Althaus K. Diagnosis of platelet function disorders. *Hemostaseologie* 2022; 42(1): 36-45.
- Weyand AC, Flood VH. Von Willebrand disease: Current status of diagnosis and management. *Hematol Oncol Clin North Am* 2021; 35(6): 1085-1101.
- Zaidi A, Green L. Physiology of haemostasis. *Anaesth Intens Care Med* 2022; 23(2): 111-117.
- Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. *J Thromb Haemost* 2020; 18: 2496-2502.
- <http://globin.cse.psu.edu>.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Φ. Κλωνιζάκης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Γυναίκα, ηλικίας 76 ετών, παραπέμπεται προς διερεύνηση ορθόχρωμης, ορθοκυτταρικής αναιμίας. Η ασθενής αναφέρει ήπια αδυναμία και σκούρα κόπρανα μετά από βρώση παντζαριών. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται σταδιακή επιδείνωση της αναιμίας από δεκαπενθημέρου. Στο στομικό ιστορικό αναφέρεται κοιλιακή μαρμαρυγή υπό αγωγή με αντιπηκτικό (rivaroxaban), ενώ στον έλεγχο ρουτίνας προ τριετίας ο αιματοκρίτης ήταν φυσιολογικός.

Η ασθενής εμφανίζει ήπια ωχρότητα των επιπεφυκώτων και της έσω επιφάνειας των παλαμών σε συνδυασμό με γωνιακή χειλίτιδα. Από την υπόλοιπη κλινική εξέταση δεν παρατηρείται λεμφαδενοπάθεια, διόγκωση ήπατος ή σπληνός.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται τα παρακάτω ευρήματα:

- αιμοσφαιρίνη: 8,6 g/dL
- αιματοκρίτης: 26%
- MCV = 96 fL
- λευκά αιμοσφαίρια: 4.300/μL
- αιμοπετάλια: 221.000/μL
- δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ): 2,5%
- φερριτίνη: 45 ng/mL
- επίχρισμα αίματος: ανισοκυττάρωση ερυθρών.

Από τον έλεγχο με μυελόγραμμα παρατηρείται ερυθροβλαστική αντίδραση με ήπιες δυσπλασίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω προσεγγίσεις είναι η σωστή;

- A.** Η φυσιολογική φερριτίνη αποκλείει την περίπτωση σιδηροπενικής αναιμίας
- B.** Το υψηλό ποσοστό των ΔΕΚ είναι ενδεικτικό οξείας αιμορραγίας ή αιμόλυσης
- Γ.** Τεκμηριώνεται η διάγνωση μυελοδυσπλαστικού νεοπλασματος
- Δ.** Απαιτείται χρώση μυελού για σίδηρο προς αποκλεισμό σιδηροπενικής αναιμίας

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Γυναίκα, ηλικίας 61 ετών, εισάγεται σε Παθολογική Κλινική με διάγνωση πνευμονίας. Η ασθενής αναφέρει έναρξη εμπύρετου και παραγωγικού βήχα από τριημέρου. Δεν έχει γνωστό ιστορικό νοσημάτων και δεν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Από την κλινική εξέταση η ασθενής εμφανίζει εμπύρετο (38,7°C), η αρτηριακή της πίεση είναι 105/80 mmHg, οι σφύξεις 114/min και η συχνότητα αναπνοής 28/min. Ο κορεσμός οξυγόνου είναι 89%. Από την ακρόαση των πνευμόνων παρατηρούνται τελο-εισπνευστικοί τρίζοντες στη βάση του δεξιού πνεύμονα και στην ακτινογραφία θώρακα απεικονίζεται χαρακτηριστική πυκνωτική βλάβη σύστοιχα. Από την υπόλοιπη κλινική εξέταση δεν παρατηρούνται αξιόλογα παθολογικά ευρήματα.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται τα παρακάτω ευρήματα:

- αιμοσφαιρίνη: 10,6 g/dL

- λευκά αιμοσφαίρια: 11.200/μL
- αιμοπετάλια: 23.000/μL.

Η ασθενής τίθεται σε υποστήριξη με οξυγόνο και χορηγείται συνδυαστική αντιβιοτική αγωγή με αμπικιλλίνη/σουλβακτάμη και αζιθρομυκίνη.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πρώτη εξέταση που θα πρέπει να ζητηθεί για την αξιολόγηση της θρομβοπενίας;

- A.** Μέτρηση δραστικότητας της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS-13
- B.** Άμεση αντίδραση Coombs
- Γ.** Προσδιορισμός αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων
- Δ.** Επίχρισμα περιφερικού αίματος

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λόγω κεφαλαλγίας, ζάλης και αυτόματων εκχυμώσεων. Δεν έχει γνωστό ιστορικό νοσημάτων και δεν λαμβάνει καμία φαρμακευτική αγωγή.

Από την κλινική εξέταση η ασθενής εμφανίζει εμπύρετο (38°C), η αρτηριακή της πίεση είναι 150/98 mmHg, οι σφύξεις 104/min και η συχνότητα αναπνοής 16/min. Η νευρολογική εξέταση είναι φυσιολογική, δεν έχει λεμφαδενοπάθεια ή διογκωμένο ήπαρ και σπλήνα, ενώ επισκοπικά παρατηρείται πετεχειώδες εξάνθημα στα κάτω άκρα.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται τα παρακάτω ευρήματα:

- αιμοσφαιρίνη: 8,2 g/dL
- λευκά αιμοσφαίρια: 10.200/μL
- αιμοπετάλια: 8.000/μL
- δικτυοερυθροκύτταρα: 5%
- αιποσφαιρίνη: μη ανιχνεύσιμη
- κρεατινίνη: 1,1 mg/dL.

Στον έλεγχο με επίχρισμα αίματος επιβεβαιώνεται ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων και παρατηρούνται σχιστοκύτταρα σε ποσοστό >2% και ώριμοι ερυθροβλάστες.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω προσεγγίσεις είναι η σωστή;

- A.** Η απουσία νευρολογικής σημειολογίας αποκλείει τη διάγνωση Θρομβωτικής Θρομβοπενικής Πορφύρας
- B.** Η έναρξη θεραπείας της Θρομβωτικής Θρομβοπενικής Πορφύρας ενδείκνυται μόνο μετά από τεκμηρίωση της διάγνωσης με εργαστηριακή επιβεβαίωση χαμηλής δραστικότητας ADAMTS-13 (<10%)
- Γ.** Η ανίχνευση σχιστοκυττάρων 2% στο επίχρισμα αίματος στηρίζει τη διάγνωση της Θρομβωτικής Θρομβοπενικής Πορφύρας και την απόφαση για χορήγηση θεραπείας
- Δ.** Η ασθενής χρήζει επείγουσας μετάγγισης αιμοπεταλίων

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Άνδρας, ηλικίας 73 ετών, προσέρχεται στο Εξωτερικό Ιατρείο με έντονο πόνο στην οσφυ μετά από κάκωση, λόγω πτώσης στις σκάλες. Από το ιστορικό του αναφέρεται αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός και από

την κλινική εξέταση παρατηρείται ήπια ωχρότητα των επιπεφυκώτων χωρίς άλλα αξιόλογα παθολογικά ευρήματα. Στον απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία απεικονίζεται κατάγμα του Ο4 σπονδύλου της σπονδυλικής στήλης. Στον βασικό εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται ορθόχρωμη-ορθοκυτταρική αναιμία με επίπεδα αιμοσφαιρίνης 9 g/dL, χωρίς αξιόλογες διαταραχές στις υπόλοιπες κυτταρικές σειρές. Από τον υπόλοιπο έλεγχο παρατηρείται αυξημένη κρεατινίνη (1,5 mg/dL). Στο πλαίσιο διερεύνησης αναιμίας διενεργείται μυελόγραμμα και βιοψία οστού, στα οποία παρατηρείται 30% διήθηση από μονοκλωνικά πλάσματοκύτταρα με έκφραση ελαφράς κ αλύσου. Ακολουθεί ποσοτικός προσδιορισμός, ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση ανοσοσφαιρινών με

ανεύρεση μονοκλωνικής IgG ανοσοσφαιρίνης σε επίπεδα 7.500 mg/L. Μετά και από περαιτέρω έλεγχο με ακτινογραφίες μακρών οστών, ηλεκάνης-ισχίου και κρανίου, δεν παρατηρούνται εικόνες οστεολυτικών βλαβών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τα παρακάτω ευρήματα του ασθενούς αποτελούν ένδειξη για έναρξη θεραπευτικής αντιμετώπισης πολλαπλού μυελώματος;

- A.** 30% διήθηση μυελού από μονοκλωνικά πλάσματοκύτταρα
- B.** Αναιμία
- Γ.** Κάταγμα σπονδύλου
- Δ.** Αυξημένη κρεατινίνη

